



"才聚八闽 海峡杯" 2026 创新创业大赛

参赛计划书

项 目 名 称：松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领
域科技与公益智能决策系统于区块链量化

交易和无人飞行载具技术研发与应用

负责人姓 名：陈庆顺（主要申报人）

联 系 方 式：+886-955686799 / chingb@yeah.net

项目所属赛道

☒ 人工智能 - 智能决策系统

推荐晋级：推荐以下人才作为项目主要申报人参赛，经审核符合参赛基本条件的，可直接进入决赛 ①世界排名前 **200** 高校毕业的博士或出站博士后

2026 年 6 月

目 录

第一章 执行概要	1
1.1 项目简介	1
1.2 市场描述	2
1.3 投资与财务	5
1.4 管理团队	10
1.5 整体项目进度	12
第二章 项目背景	25
2.1 全球科技融合浪潮与跨领域智能决策系统的时代背景	25
2.2 核心技术领域的产业发展现状与主要挑战	26
2.3 全球公益生态的系统性困境与技术重构需求	30
2.4 政策环境与两岸科技协同发展背景	31
2.5 项目立项的必要性与战略意义	33
第三章 产品与服务	40
3.1 产品与服务	40
3.2 产品性能	43
3.3 优、劣势比较	44
3.4 价值评估	46
3.5 用户反馈	47
3.6 应用前景	48
3.7 未来规划	50
第四章 市场分析	55
4.1 市场痛点	55
4.2 消费者调查	57
4.3 竞争对手	59
4.4 SWOT 分析	61
第五章 市场营销	70

5.1 目标市场.....	70
5.2 产品.....	72
5.3 定价策略.....	73
5.4 战略伙伴建设.....	75
5.5 销售渠道分析.....	77
5.6 推广策略.....	78
5.7 市场开发策略.....	80
5.8 技术服务与支持.....	81
第六章 公司战略.....	87
6.1 共同愿景.....	87
6.2 发展战略.....	89
6.3 人力资源战略.....	92
6.4 企业文化建设.....	94
6.5 可持续发展战略.....	96
第七章 管理架构.....	104
7.1 公司性质.....	104
7.2 组织形式.....	105
7.3 部门职责及配置.....	107
7.4 知识产权管理.....	108
7.5 人力资源管理.....	110
7.6 员工持股.....	112
第八章 生产管理.....	117
8.1 生产要求.....	117
8.2 厂址选择.....	118
8.3 成本控制.....	120
8.4 产品研发.....	122
8.5 质量管理.....	125
8.6 生产工艺流程.....	127
8.6 企业标准.....	128

第九章 投资分析	135
9.1 股本结构与规模.....	135
9.2 资金来源与运用.....	136
9.3 投资可行性分析.....	139
第十章 财务分析	149
10.1 主要财务假设.....	149
10.2 销售预测.....	151
10.3 成本费用核算.....	152
10.4 利润.....	154
10.5 资产负债.....	155
10.6 现金流量.....	157
10.7 会计分析.....	158
第十一章 风险评估及对策	163
11.1 风险评估.....	163
11.2 解决方案.....	167
第十二章 项目融资说明	174
12.1 资金需求量.....	174
12.2 拟出让股份.....	178
12.3 筹资用途.....	180
12.4 风险投资者权利.....	184
12.5 战略伙伴权利.....	186
12.6 退出时间.....	189
12.7 退出方式.....	191
第十三章 保险与法律事务	197
13.1 保险事务总体框架.....	197
13.2 法律事务总体框架.....	201
13.3 保险与法律事务的阶段性整合规划.....	206

第一章 执行概要

1.1 项目简介

「天上星星数不清，个个都是我的梦。」松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域智能决策系统，整合创业团队现有已经具备的个别盈利技术，致力于实现「让贫穷由世上消失」的终极愿景。当今传统公益面临资金枯竭，单一商业科技难以兼顾社会价值与造血能力。为此，本项目首创虚实整合的双核心 DePIN（Decentralized Physical Infrastructure Networks，去中心化实体基础设施网络）生态架构，企图将 UAV Swarm（无人机群）技术与区块链及量化交易进行深度融合，除了积极投入新世代创新整合科技发展以外，更展现出对全世界需要被扶持民众的具体行动。

在科技发展方面实体世界中，创业团队已经具备多核心 CPU 芯片设计开发、消防救灾无人机设计、实作、营销等技术能量以外，藉由本项目执行，将进一步基于开源飞控 PX4 与 ROS 2 架构，结合 MARL（Multi-Agent Reinforcement Learning，多智能体强化学习），将无人机队打造为具备自主协同能力的移动式边缘运算节点。透过搭载基于 RISC-V 开源指令集的自主研发低功耗加速芯片，无人机不仅能精准执行偏乡巡检与农业任务，更能在闲置时配合飞航控制中心设备贡献分布式算力。

在科技发展方面虚拟世界中，创业团队已经具备人工智能、区块链、年投报率超过 100% 量化交易技术并实际盈利中以外，借由本项目执行，将进一步发展 AlphaInfini 人工智能决策系统，利用本地化部署的开源 LEAN 量化交易引擎配置十年以上的股票/ETF、选择权、外汇历史行情数据、大语言模型（包含 DeepSeek、Ollama）结合 QML（Quantum Machine Learning，量子机器学习）算法，实时解析海量数据。系统将于全球金融市场自动执行高等统计套利交易，创造各类型市场下的丰厚稳定收益以外，并逐步开放让全世界各界参与开发、测试、实用，展现海纳百川，有容乃大的发展驱势。

在推动全球公益方面，本项目以慈善无穷大为底层逻辑，透过引入 zk-SNARKs（简明非互动零知识证明）的智能合约，将百分之五十的净利润透明、不可篡改且保护交易隐私地拨入慈善基金，打造一台永续运转的社会财富重分配引擎。此外，本项目同步提出 Sonzpo SZP（Sonzpo Ecosystem Participation Certificate）数位权益凭证机制。SZP 作为 Sonzpo 生态系统的数位权益载体，记录全球参与者投入的奖励补助、公益捐助、技术研发、算力共享、数据贡献、商业合作及生态建设等行为所形成的价值贡献。未来所有奖励、补助、捐赠、交易、合作与生态建设参与者，除获得相应产品、服务与合作成果外，亦可依据公开透明规则获得对应数量的 SZP 数位权益凭证。

当 AlphaInfini 所驱动之量化交易收益、DePIN 基础设施收益、无人机群服务收益及 AI 与量化交易技术授权收益持续推动生态资产净值成长时，系统将透过智能治理机制将部分新增价值反馈至 SZP 生态体系，形成科技创造价值、价值共享参与者、参与者扩大公益规模的永续循环。同时，AlphaInfini AI 公益扶贫引擎将持续分析全球公益需求，透过人工智能决策算法将公益资源导向最需要帮助的人群与地区，打造兼具智慧决策能力与社会责任的全球公益科技平台。

综整本项目工作旨在团结海峡两岸各地的中华民族同胞各种可能最大的智慧与力量，为全世界人民谋最大的福利，致力于实现「让贫穷由世上消失」的终极愿景。

1.2 市场描述

过去阶段（2015 年至 2023 年）：各领域奠基发展期

松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域智能决策系统所布局的四大核心市场领域，即人工智能决策系统、区块链量化交易、无人飞行载具技术与全球公益生态，均于 2015 年至 2023 年之间经历了从实验室原型走向产业化落地的关键奠基期。

在人工智能领域方面，这一阶段的市场从相对小众的学术与企业研究，快速演化为多产业竞相导入的核心基础设施。深度学习框架于 2015 年前后大规模普及，随后自然语言处理、计算机视觉与强化学习等子领域相继完成商业突破，促使全球人工智能软件市场在 2023 年前累积出可观的市场规模与投资动能。包含 DeepSeek、LLaMA 等开源大语言模型的涌现，更使普通开发者得以在本地化环境中低成本调用前沿的推理能力，奠定了本项目 AlphaInfini 系统所依赖的技术可行性基础。与此同时，生成式人工智能细分市场亦于这段时期开始急速升温，在 2024 年时的全球市场规模即已达到约 168.77 亿美元，并以年均复合增长率 37.6% 的速度迅猛扩张 [1]。

在区块链与量化交易领域方面，2015 年至 2023 年同样是一段波澜壮阔的奠基历程。以太坊智能合约于 2015 年正式上线，开创了去中心化金融与可编程货币的全新范式；零知识证明（包含 zk-SNARKs 等技术方案）则逐步从密码学论文走向实际链上应用，为本项目所采用的隐私保护慈善机制提供了坚实的密码学理论与工程实作基础。量化交易市场在这段期间同步蓬勃发展，以机器学习、统计套利为核心的算法策略被大量机构采纳，全球算法交易市场规模至 2024 年初已扩张至约 511.4 亿美元 [2]，彰显出业界对高效自动化金融决策系统的强烈需求。加密货币细分领域的算法交易规模在 2024 年亦达到约 30.11 亿美元，并持续以两位数年增率扩大版图 [3]。

在无人飞行载具技术领域方面，全球无人机市场于 2018 年至 2022 年间已取得年均复合增长率约 15.3% 的强劲成长 [4]，商用无人机在农业精准作业、基础设施巡检、救灾支援等场景的渗透率持续提升。开源飞控平台 PX4 及机器人操作系统 ROS 2 的广泛采用，使无人机开发门槛大幅降低，助力小型研发团队具备打造专业级自主飞行器的实质能量。多智能体强化学习（MARL）作为实现无人机群自主协同的核心算法范式，亦在这一时期从军事与科研应用逐步向商业领域渗透。无人机蜂群相关的专利申请数量于 2018 年至 2022 年间达到研究活动的峰值 [5]，反映出全球科技机构对此领域的高度重视。整体而言，这一阶段所形成的技术积累，为本项目将 DePIN 架构与无人机群运算节点深度整合的技术路线奠定了可行性前提。

在去中心化实体基础设施网络（DePIN）领域方面，该概念于这段时期从 Helium 等早期去中心化无线网络项目起步，逐渐形成涵盖去中心化存储、分布式算力与物联网激励网络的宏观生态轮廓。尽管整体市场仍处于早期概念验证阶段，但其所触及的底层市场规模潜力（包含电信、算力、能源与数据基础设施等领域，合计市场规模超过 1 兆美元）已吸引大量创投资本与技术团队持续投入 [6]。

在量子机器学习（QML）与开源芯片设计领域方面，量子计算于 2019 年前后迎来重大里程碑，Google 宣称实现「量子霸权」，IBM 则持续扩大量子处理器的量子比特数量与商业

可用性。量子机器学习作为将量子计算能力导入人工智能模型训练与优化的前沿交叉领域，全球市场规模于 2022 年约为 6.13 亿美元，并呈现出以年均复合增长率 30% 以上持续扩张的强劲态势 [7]。另一方面，基于 RISC-V 开源指令集架构的芯片生态系统，亦于这段时期从加州大学伯克利分校的学术项目演化为全球半导体产业的重要商业力量。RISC-V SoC 市场总规模于 2022 年约为 16.3 亿美元，在 2023 年即跃升至约 61 亿美元，年增幅高达 276.8% [8]，展现出开源芯片架构在全球供应链多元化浪潮下所蕴含的巨大市场机遇。

在全球公益生态方面，传统慈善模式在这段时期面临资金枯竭与效率低落的双重挑战。尽管全球慈善捐款总量持续扩大，美国一国的慈善捐款规模便已超过 5,000 亿美元量级，但传统以人工审核为核心的资金分配机制，普遍面临透明度不足、资金流向难以追踪以及公益资源错配等系统性痼疾。这段时期区块链技术与智能合约的成熟，开始为解决上述问题提供全新的技术路径，为本项目以 zk-SNARKs 智能合约驱动的透明公益机制提供了市场层面的需求依据。

现在阶段（2024 年至 2026 年中）：多领域市场加速渗透期

截至本计划书撰写之 2026 年 6 月，松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 所布局的各核心市场领域均进入高速成长的关键窗口期，市场整体呈现出需求急速扩张、技术成熟度快速提升、资本大量涌入三大特征同步共振的局面。

在人工智能市场方面，全球人工智能整体市场规模于 2024 年已达约 2,244.1 亿美元，并预计以年均复合增长率 32.9% 持续扩张，在 2030 年前达到约 1 兆 2,364.7 亿美元 [9]。人工智能软件市场在 2025 年的规模预估约为 1,741 亿美元，并以年均复合增长率 25% 向 2030 年的 4,670 亿美元迈进 [10]。生成式人工智能市场规模已于 2024 年达到约 168.77 亿美元，并预计在 2030 年前以 37.6% 的年均复合增长率成长至约 1,093.7 亿美元 [1]。Statista 市场洞察数据亦指出，以更广义的定义衡量，全球 AI 市场在 2025 年的估值约为 2,600 亿美元，预计将于 2030 年前成长至逾 1 兆 2,000 亿美元，呈现四倍以上的惊人扩张幅度 [11]。这些数据有力印证了 AlphaInfini 人工智能决策系统当前所处市场环境具有充沛且持续增长的需求动能。

在区块链与算法量化交易市场方面，全球区块链技术市场规模于 2024 年已达约 312.8 亿美元，并以年均复合增长率高达 90.1% 的速度，预计在 2030 年前扩张至约 1 兆 4,315.4 亿美元 [12]，彰显出去中心化基础设施在全球金融与产业应用中所具备的极高成长潜力。算法量化交易市场方面，Straits Research 数据显示，2024 年全球市场规模约为 511.4 亿美元，预计以年均复合增长率 12.73% 成长至 2033 年的约 1,503.6 亿美元 [2]；另一项 Grand View Research 的研究则估算该市场 2024 年规模约 210.6 亿美元，至 2030 年可达约 429.9 亿美元，年均复合增长率为 12.9% [5]。从 AI 与量化策略整合的产业实践来看，Technavio 的报告指出，伴随人工智能深度渗透，算法交易市场在 2025 年至 2030 年间预计将新增约 239.4 亿美元的规模，年均复合增长率高达 16.7% [13]。加密货币算法交易细分市场亦不遑多让，2024 年全球规模约为 30.11 亿美元，预计至 2030 年以年均复合增长率 13.3% 成长至约 62.76 亿美元 [3]。

在无人飞行载具与 AI 融合技术市场方面，全球无人机市场规模于 2024 年约达 479.3 亿美元，2025 年进一步扩大至约 539.2 亿美元，预计在 2033 年前达到约 1,383.5 亿美元，维持年均复合增长率 12.5% 的持续成长 [14]。聚焦商用无人机细分领域，Grand View Research

的数据则显示，全球商用无人机市场 2024 年规模约为 300.2 亿美元，以年均复合增长率 10.6% 向 2030 年的 546.4 亿美元挺进 [15]。更值得关注的是，人工智能无人机融合市场（AI in Drone）的发展速度更为迅猛，2024 年全球市场规模约为 122.93 亿美元，预计以年均复合增长率 17.9% 的速度成长，在 2033 年前达到约 513.29 亿美元 [16]。无人机蜂群（Drone Swarm）细分市场在 2025 年约达 9.701 亿美元，预计至 2032 年可进一步扩展至约 30.608 亿美元 [17]，为本项目 UAV Swarm 技术的商业落地提供了清晰可见的成长轨道。

在 DePIN 去中心化实体基础设施网络市场方面，该赛道在 2024 年至 2025 年间经历了最为显著的生态爆发。根据 Messari 的数据，DePIN 板块的总市值在 2024 年已超过 500 亿美元，并由来自全球的逾 1,300 万台设备每日持续贡献分散式资源 [6]。截至 2025 年初，DePIN 相关项目数量已达约 1,561 个，板块总市值约为 300 亿美元，但仍仅占其触及的 1 兆美元以上底层终端市场的 0.1% 以下 [18]，显示出极为广阔的成长空间。在资本方面，2024 年全年 DePIN 相关项目合计融资总额超过 50 亿美元，资金主要流向 AI 算力、去中心化存储与去中心化无线网络等子赛道 [18]。2025 年的全球 DePIN 项目市场规模预计将突破 320 亿美元 [19]，此后将进入更具规模的应用深化阶段。

在量子机器学习与 RISC-V 芯片设计市场方面，量子机器学习市场在 2024 年约达 11.2 亿美元，并以年均复合增长率 33.8% 成长至 2025 年的约 15 亿美元，预计在 2029 年前进一步扩张至约 47.7 亿美元 [20]。量子计算整体市场在 2024 年约为 14.2 亿美元，预计以年均复合增长率 20.5% 成长至 2030 年的约 42.4 亿美元 [21]。RISC-V 开源芯片市场方面，全球市场规模于 2024 年约为 17.6 亿美元，预计在 2025 年成长至约 23 亿美元，并以年均复合增长率 30.7% 扩张至 2030 年的约 85.7 亿美元 [22]。若以更广义的 RISC-V SoC 整体市场衡量，SHD Group 的报告指出，RISC-V SoC 市场总收益已于 2023 年达到 61 亿美元，预计将以年均复合增长率 47.4% 的速度扩张至 2030 年的约 927 亿美元 [8]，其中 AI 加速芯片子市场预计届时将占约 420 亿美元，年均复合增长率高达 49.2%，体现了本项目自研低功耗 RISC-V 加速芯片策略的巨大市场潜力。Omdia 的研究亦预测，RISC-V 处理器将于 2030 年前占据全球芯片市场约 25% 的份额，届时年出货量将达到约 170 亿颗，相较 2024 年增长近 50% [23]。

在全球公益慈善市场方面，全球慈善捐款市场规模在 2024 年约为 5,300 亿美元，预计以年均复合增长率约 6% 成长至 2033 年的约 8,480 亿美元 [24]。仅美国一国，根据 Giving USA 数据，2024 年的慈善捐款总额即已达到创纪录的 5,925 亿美元，同比增长 6.3% [25]。全球影响力投资市场（Impact Investing）规模亦已超过 1 兆美元，显示出主流资本对兼顾社会价值与经济回报的混合型金融工具的强烈需求 [26]。在数字慈善方面，捐赠者建议基金（DAF）总资产在 2024 年已达 3,264.5 亿美元，较前一年增长 27.5% [25]；加密货币捐款在 2024 年亦突破 10 亿美元大关，以比特币为最主要捐赠资产，反映出数字资产在公益领域的渗透率正以超预期速度上升 [25]。这些数据强力支撑了本项目以 zk-SNARKs 智能合约实现公益资金透明分配机制的市场合理性。

未来五年阶段（2026 年至 2031 年）：多领域超级融合与规模化应用期

展望 2026 年至 2031 年的未来五年，松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域智能决策系统所布局的全部核心市场，均将进入技术融合加速、规模应用深化与生态价值集中释放的关键时期。不同领域之间的边界将持续模糊，AI 与量化交易、区块链与 DePIN、无人机与边缘算力之间的深度融合，将催生出现有单一市场分类难以完整涵盖的全新产业形态。

在人工智能与量化交易融合市场方面，全球 AI 市场预计将于 2030 年前突破 8,270 亿至 1 兆 2,364.7 亿美元的区间，具体数字取决于统计口径的宽窄 [9][11]。量子机器学习市场亦预计将于 2034 年前成长至约 204.6 亿美元，年均复合增长率维持在 34.2% 的高速区间 [27]。算法量化交易市场方面，预计至 2030 年前将从目前的数百亿美元规模持续扩张至约 429.9 亿美元至 1,503.6 亿美元的区间，此区间的宽幅反映了 AI 与量化工具深度整合所带来的巨大不确定性与成长潜力 [2][5]。随着大语言模型与量子机器学习算法在金融预测领域的应用逐步成熟，本项目 AlphaInfini 所采用的统计套利与跨资产智能决策范式，将从目前相对小众的技术前沿，演化为主流机构竞相采纳的标准配置，为系统创造持续扩大的营收规模奠定市场基础。

在区块链与 DePIN 市场方面，全球区块链技术市场预计将于 2030 年前达到约 1 兆 4,315.4 亿美元 [12]。DePIN 市场则预计将经历更为戏剧性的价值重估，Messari 预测其市场规模将从目前的 300 亿至 500 亿美元量级，于 2028 年前扩张至约 3.5 兆美元 [6]，而 2031 年的潜在规模更可能进一步扩大，届时 DePIN 生态与 AI 基础设施的深度融合（即 DePAI 范式）将成为驱动边缘算力经济的核心引擎 [28]。本项目所构建的无人机群 DePIN 节点，将在这一市场大势下获得持续扩大的商业变现机会，涵盖算力出租、数据采集、飞行即服务等多元收益来源。

在无人机与 AI 融合技术市场方面，全球无人机市场预计将于 2030 年前成长至约 1,176.2 亿美元，年均复合增长率约 12.54% [29]，AI 无人机市场则预计于 2033 年前达到约 513.29 亿美元 [16]。无人机蜂群技术市场预计将于 2032 年前从目前的不足 10 亿美元规模扩张至约 30.608 亿美元 [17]，且随着多智能体强化学习算法在商业场景（如偏乡物流、农业植保、灾害应急）的规模化落地，相关市场上限有望被进一步突破。RISC-V 芯片市场则预计于 2030 年前扩张至约 85.7 亿美元 [22]，而 SoC 整体市场规模将达到约 927 亿美元 [8]，RISC-V 处理器届时将占据全球芯片市场约四分之一的份额 [23]，本项目自研低功耗 RISC-V 加速芯片将在这一高速成长的赛道中占据技术先发优势。

在全球公益生态市场方面，全球慈善捐款市场规模预计于 2033 年前成长至约 8,480 亿美元 [24]，数字捐赠渠道的占比则预计从目前的 10% 至 20% 扩大至 2034 年的 30% 至 50% [26]，反映出公益场域数字化转型的不可逆趋势。影响力投资市场规模的持续扩大，以及 77% 的非营利组织计划在未来三至五年内导入 AI 工具 [25]，均表明市场对兼具透明度、效率与可持续性的公益科技平台存在明确且持续增长的结构性需求。本项目以智能合约驱动的公益资金自动分配引擎，正是对此需求的精准回应，将在数字公益领域形成竞争壁垒与品牌溢价。

综合而言，这三个历史阶段所共同呈现的市场轨迹充分说明：过去七年是技术奠基与单点突破，当前阶段是多领域并轨加速，而未来五年则是各领域超级融合与规模应用的收获期。松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域智能决策系统的设计架构，恰恰以「虚实双核」的整合逻辑，覆盖了上述所有市场领域的核心价值节点，具备在未来五年内随各领域市场同步放大而实现生态规模指数级成长的结构性优势。

1.3 投资与财务

1.3.1 现阶段资本结构与保本型量化财务策略

松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 项目现阶段以创业团队自有资本共计 5 万美元作为初始运营资金，并采用一套经过审慎设计的「双轨保本增值」财务架构，在确保资本安全的前提下，最大化量化交易的复利增值潜力。

具体而言，前述 5 万美元自有资本按照九比一的比例进行配置：其中 90%即 4 万 5,000 美元，全额存入年利率 4%的银行定期存款，作为资本安全垫与稳定利息收益来源，确保本金在任何市场环境下均不受损失；其余 10%即 5,000 美元，则全额投入本项目 AlphaInfini 量化交易系统进行实盘操作，按照团队现有已验证的年投报率 100%以上的绩效水准进行复利滚仓操作。这一「90%定存保本加 10%量化复利」的双轨财务结构，本质上是一套以固定收益工具为底层安全网、以高绩效量化策略为增值引擎的非对称风险报酬配置架构。

从风险管理角度而言，即使量化交易部分面临极端不利情景，4 万 5,000 美元的银行定存本金及其利息收益仍能维持完好，确保整体资产组合的绝对本金安全。现代投资组合理论的核心精神之一，正是透过不相关资产类别的组合配置，在维持目标收益期望值的同时有效降低整体风险暴露 [30]。本项目的双轨结构，即是将低波动的定存保本工具与高报酬的量化策略进行组合，兼顾稳定性与成长性，充分体现了非对称风险报酬设计的财务智慧。

从收益最大化角度而言，量化交易部分的 100%年复利运作意味着资产规模每年翻倍，遵循着复利增长的指数曲线，其长期复利效应极为可观。金融数学中，复利计算揭示了资产在相同报酬率下随时间推移呈现几何级数增长的本质规律，这一规律在长期运作下能够产生令人瞩目的财富累积效应 [31]。本项目将此数学原理与经过验证的量化交易策略相结合，构建出具有自我造血能力与长期增值动能的财务引擎。

1.3.2 十年量化复利增值预测与财务目标

基于上述财务架构，对本项目未来十年的量化交易资产增值情况进行系统性测算与预估。量化交易部分的 5,000 美元以 100%年复利运作，按照每年年底翻倍的原则，第一年末成长至约 1 万美元，第二年末成长至约 2 万美元，第三年末约 4 万美元，第四年末约 8 万美元，第五年末约 16 万美元，第六年末约 32 万美元，第七年末约 64 万美元，第八年末约 128 万美元，第九年末约 256 万美元，第十年末约 512 万美元。

此 10 年累积量化交易资产增值，相当于初始量化投入 5,000 美元的约 1,024 倍。将此量化交易部分的最终资产价值 512 万美元，折算为相对于全部初始自有资本 5 万美元的贡献投报率，量化交易部分单独贡献的投报率约达 10,240%，实质超越本项目预设的 10,000%投报率门槛。此预测的数学逻辑在于：初始资本的 10%即 5,000 美元，经过十年以 2 为底数的指数倍增，累计增值至初始总资本 5 万美元的 102.4 倍，折合相对于原始总投入的投报率约为 10,240%，即「10%乘以 2 的 10 次方大于 10,000%」所揭示的核心财务逻辑。

银行定期存款部分的 4 万 5,000 美元以 4%年利率复利计息，十年后本利合计约为 6 万 6,610 美元，期间累积利息收入约 2 万 1,610 美元。综合量化交易与银行定存两部分资产，本项目十年期末的预估总资产约为 518 万 6,610 美元，相较于初始投入的 5 万美元，十年整体投报率约达 10,273%，充分验证了「90%定存保本加 10%量化复利」双轨财务策略的长期复利增值效能，并实质超越了 10,000%的十年投报率目标。

值得特别强调的是，上述十年财务预测系基于量化交易部分维持年投报率 100% 的假设。AlphaInfini 量化交易系统已实际盈利，并具备跨资产统计套利能力。现有研究显示，以机器学习为核心的量化交易策略在经过充分训练与参数优化后，能够在多种市场环境下持续产生稳定的超额收益，其关键在于策略多样化、参数自适应与严格的风险控制机制的有机结合 [32]。随着大语言模型与量子机器学习算法的持续深化，AlphaInfini 系统在市场适应性与策略多样性方面仍有进一步优化空间，为超越 100% 基准年投报率预设提供了技术支撑 [33]。

1.3.3 各阶段工作财务规划

本项目财务规划依据技术研发与商业化进程，划分为四个主要阶段，各阶段的收入来源、支出方向与财务目标各有侧重，但均以「量化盈利造血、多元融资加速、公益资金托底」为核心逻辑，形成完整的财务生命周期规划。

第一阶段为 2026 年至 2027 年的奠基创业期。本阶段财务收入主要来自三个来源。其一为量化交易收益，以初始 5,000 美元投入按 100% 年投报率操作，第一年预估产生约 5,000 美元的交易净利润，第二年量化资产翻倍至 1 万美元并再产生约 1 万美元净利润，两年合计量化收益约 1 万 5,000 美元。其二为银行定存利息，4 万 5,000 美元以 4% 年利率计，两年合计产生约 3,672 美元利息收入。其三为竞赛奖励与政府补助，参赛八闽海峡杯创新创业大赛的获奖项目，依竞赛规程通常可争取到人民币 10 万元至 100 万元不等的政府配套扶持资金与创业启动资金 [34]。本阶段两年预估总收入约为 1 万 9,000 至 12 万美元（视竞赛奖励与政府补助到位情况而定）。支出方面主要涵盖 AlphaInfini 量化交易系统软硬件与金融数据订阅费用约 4,000 美元、基础运营与法律合规费用约 3,000 美元、创业团队核心成员薪酬约 2 万 4,000 美元、消防救灾无人机早期样机研发材料与工程费用约 1 万美元，两年合计预估运营支出约 4 万 1,000 美元。在慈善资金方面，依照本项目承诺的 50% 净利润拨付机制，两年量化交易净利润的 50% 即约 7,500 美元，将透过智能合约自动拨付至慈善基金，标志着公益造血机制的正式启动。

第二阶段为 2027 年至 2029 年的技术研发与早期商业化期。进入本阶段，量化交易资产在两年复利运作后，量化部分从第一阶段末的约 1 万美元继续成长至第三年末的约 4 万美元、第四年末的约 8 万美元，量化年度净收益相应成长至约 4 万至 8 万美元区间。本阶段财务收入在量化交易持续盈利的基础上，将新增以下几个重要渠道：AlphaInfini 量化交易策略技术授权与咨询服务收入预估年收入约 5 万至 10 万美元；无人机研发成果的早期技术授权与订单预收款预估两年合计约 10 万至 20 万美元；政府科技研发补助方面，台湾地区国科会「科技创新创业」相关计划针对新创科技公司提供最高新台币 1,500 万元的研发补助 [35]，大陆地区国家重点研发计划与省级科技创新专项资助亦可达人民币 50 万元至 500 万元量级 [34]，本阶段预估可争取政府补助合计约等值人民币 100 万至 500 万元；早期天使投资方面，目标首轮融资额约 50 万至 200 万美元，全球人工智能与深科技赛道的天使轮融资在 2024 年的中位数约为 100 万至 200 万美元，显示本项目融资目标处于合理区间 [36]。综合各来源，本阶段两年预估总收入约 80 万至 350 万美元。年度运营支出将随团队扩张与研发投入增加而上升，预估年支出约 30 万至 80 万美元，涵盖研发工程人员薪酬（核心团队预计扩张至 10 至 20 人）、无人机飞行测试与适航认证费用、区块链智能合约开发与安全审计费用、市场推广与国际合作拓展费用等。本阶段两年累计慈善基金拨付预估约 10 万至 30 万美元。

第三阶段为 2029 年至 2031 年的规模扩张与生态建设期。本阶段量化交易资产在六年复利运作后，量化部分在第六年末约达 32 万美元、第七年末约 64 万美元，量化年度净收益规模进入数十万美元量级，约为 30 万至 60 万美元。本阶段收入来源进一步多元化，除量化收益外，DePIN 节点部署与算力服务收入预估年收入约 10 万至 50 万美元；无人机群商业服务（涵盖农业植保、偏乡巡检、灾害应急等场景）合约收入预估年收入约 20 万至 100 万美元；SZP 数位权益凭证生态建设带来的价值贡献换算年收入约 10 万至 30 万美元；机构级量化策略管理资产规模预估扩张至约 1,000 万至 3,000 万美元，按 1%至 2%的管理费率计，年管理费收入约 10 万至 60 万美元；积极参与 IEEE、ACM 等国际学术机构相关竞赛与联合国可持续发展目标相关国际创新挑战赛，争取奖励资金支持，全球主要科技创新竞赛的最高奖金通常介于 10 万至 500 万美元之间 [37]。综合各收入来源，本阶段预估年度总收入约 80 万至 300 万美元。年度支出方面，随团队规模扩大至 50 至 100 人，预估年支出约 100 万至 200 万美元，涵盖人才薪酬、基础设施建设、监管合规、全球市场拓展、保险与风险管理等项目。本阶段慈善基金年度拨付规模预估达 40 万至 150 万美元，两年累计公益影响力持续扩大。

第四阶段为 2031 年至 2036 年的生态成熟与价值释放期。本阶段量化交易资产在第十年末将达到约 512 万美元，年化量化收益亦进入数百万美元量级，约为 500 万至 1,000 万美元。随着 AlphaInfini AI 量化决策系统在全球金融市场建立品牌口碑，无人机群 DePIN 基础设施年度服务收入约 100 万至 500 万美元；RISC-V 低功耗加速芯片商业化收入约 100 万至 300 万美元；全球公益科技平台运营收益约 50 万至 200 万美元；SZP 生态价值贡献换算年度收益约 100 万至 500 万美元。预估本阶段年度总收入约 850 万至 2,500 万美元，年度总支出约 300 万至 800 万美元（涵盖全球运营团队薪酬、基础设施维护扩展、合规与法律费用、研发持续投入等项目），年度净利润约 550 万至 1,700 万美元。依照 50%净利润拨付公益机制，本阶段年度慈善基金拨付规模预估达 275 万至 850 万美元，标志着「让贫穷由世上消失」公益愿景从制度承诺走向可量化的系统性落实。

1.3.4 多元融资与奖励补助整合策略

除量化交易自我造血能力外，本项目将系统性整合全球多元融资渠道与奖励补助资源，以加速各阶段财务目标的实现，形成「内生造血加外部输血」的双轮驱动财务格局。

在政府奖励补助方面，两岸各地政府均设有多项针对人工智能、区块链、无人机及科技创业的专项补助计划。

台湾地区国科会推动的「科技创新创业」计划针对新创科技公司提供最高新台币 1,500 万元的研发补助；经济部中小企业处设有「小型企业创新研发计划（SBIR）」，补助金额最高达新台币 1,000 万元 [35]。

中国大陆方面，国家重点研发计划、科技部科技创新专项、地方政府高新技术企业认定奖励及国家自然科学基金等渠道，均为具备实质技术创新能力的项目提供可观的财政扶持，重点科技专项资助可达人民币 50 万元至 500 万元量级 [34]。此外，闽台合作专项资金、两岸青年创业基地扶持计划等政策性资源，亦与本项目的跨海峡战略布局高度契合。本项目预估于 2026 年至 2031 年间累计申请并争取政府奖励补助资金合计约等值人民币 500 万至 2,000 万元。

在投资融资方面，本项目将按阶段推进股权融资计划：第二阶段（2027 至 2029 年）目标完成天使轮融资，融资规模约 50 万至 200 万美元，出让股权比例约 10%至 15%；第三阶段（2029 至 2031 年）目标完成 A 轮融资，融资规模约 500 万至 2,000 万美元，出让股权比例约 15%至 20%；第四阶段视业务规模与市场环境，评估启动 B 轮或 Pre-IPO 融资。

据全球创业投资统计数据，人工智能与深科技赛道的 A 轮融资规模在 2024 年的中位数约为 1,500 万美元 [36]，表明本项目 A 轮融资目标处于合理区间，且具备以量化交易实盘盈利纪录作为尽职调查支撑材料的独特优势。

在区块链与 DePIN 生态融资方面，SZP 数位权益凭证机制将在合规框架下向全球参与者开放，吸引算力贡献者、公益捐赠者、技术研发合作方及生态建设参与者以资源、技术与资金形式共同参与生态建设。据 DePIN 赛道统计，2024 年全年 DePIN 相关项目合计融资总额超过 50 亿美元 [6]，表明市场对去中心化基础设施融资模式具有相当高的接受度与资金规模。本项目将以审慎合规的态度推进 SZP 生态建设，在各司法管辖区取得必要的合规许可后逐步开放生态参与，预计 SZP 生态在第三阶段可吸引约 1,000 万至 5,000 万美元的生态价值贡献。

1.3.5 慈善资金规划与公益财务透明机制

本项目在财务规划层面将公益承诺予以制度化落实。依照项目设计，AlphaInfini 系统产生的全部量化交易净利润的 50%，将透过基于 zk-SNARKs 技术的智能合约自动、不可篡改地拨付至专属慈善基金。zk-SNARKs（简明非互动零知识证明）技术能够在证明交易合规执行的同时，保护交易隐私，从根本上消除资金挪用与透明度不足的风险 [38]。此一机制确保公益资金的拨付不依赖任何人工判断，将公益承诺从道德约束升级为技术层面的强制执行保障。

从慈善资金的累计规模来看，第一阶段（2026 至 2027 年）预估累计拨付约 7,500 至 1 万 5,000 美元；第二阶段（2027 至 2029 年）预估累计拨付约 10 万至 30 万美元；第三阶段（2029 至 2031 年）预估累计拨付约 40 万至 150 万美元；第四阶段（2031 至 2036 年）预估年均拨付 275 万至 850 万美元。按照上述预估，十年期累计公益基金拨付总额约达 1,500 万至 4,500 万美元，将为全球数以百万计的贫困人口与弱势群体提供可量化的实质援助。

AlphaInfini AI 公益扶贫引擎将持续分析全球公益需求数据库，利用人工智能决策算法对慈善资金进行最优化配置，确保每一美元公益资金发挥最大的社会效益。据研究显示，以数据驱动方式进行公益资源配置，相较于传统人工审核模式，资金使用效率可提升 20%至 40%，且随着人工智能能力的持续迭代升级，公益资源配置的精准度与效率将进一步提高 [39]。这意味着本项目实质触达弱势群体的公益影响力，将随着 AI 能力的提升而持续扩大，形成「量化盈利—公益拨付—AI 精准配置—社会价值最大化」的完整正向循环。

综合本节各项财务数据与规划，本项目以 5 万美元自有资本为起点，通过「90%定存保本加 10%量化复利」双轨策略，在十年内实现逾 10,273%的综合投报率，量化交易部分相对总初始资本的单项投报率则超越 10,240%，实质超越 10,000%的十年投报率目标。在此量化盈利造血能力的基础上，系统整合政府奖励补助（预计十年累计人民币 500 万至 2,000 万元等值）、国际竞赛资金、天使投资与机构融资（预计十年累计约 600 万至 2,200 万美元）、DePIN 生态价值贡献（预计第三阶段吸引约 1,000 万至 5,000 万美元）等多元财务

资源，在兼顾资本安全、高速增值与公益履行三重目标的前提下，构建出具有自我造血能力、生态协同效应与长期可持续性的跨领域科技公益财务体系，为「让贫穷由世上消失」的终极愿景提供坚实、可量化、可持续的财务支撑。

1.4 管理团队

松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域智能决策系统的管理团队由四位核心成员组成，横跨工程学术、航空军事、无人机系统整合与企业经营等多个专业领域，形成理论研发与实战应用相辅相成的复合型领导架构。团队成员合计拥有逾 50 年跨域实务经验，覆盖人工智能、区块链量化交易、无人飞行载具技术、RISC-V 芯片设计、航空创客教育、企业管理与文化创意整合等核心能量，为本项目的技术研发、商业落地与公益推动提供了坚实的人才基础。

1.4.1 陈庆顺博士（项目申报人）

陈庆顺博士为本项目核心申报人，生于 1965 年 9 月，副教授，持有工学博士学位。其学术历程始于 1984 年 9 月，先后就读于台湾中原大学机械工程学系取得学士学位，继而以跳级攻读（免修硕士学位）方式进入台湾成功大学航空太空工程研究所，并于取得博士学位。台湾成功大学在学术排名上表现卓越，于《泰晤士高等教育》（Times Higher Education, THE）公布的 2026 年「跨领域科学排名」（Interdisciplinary Science Rankings）中荣列全球第 35 名，并在台湾入榜全球 200 名的 7 所大学中居于首位 [40]，充分体现出陈博士所受学术训练的国际顶尖水准。依照本届才聚八闽海峡杯创新创业大赛晋级规则，世界排名前 200 所高校毕业的博士可直接进入决赛，陈庆顺博士完全符合此项条件。

在职业历程方面，陈庆顺博士自 1994 年 1 月起，历经台湾海军造船发展中心、台湾工业技术研究院、台湾建国技术学院、台湾育达商业技术学院、台湾大叶大学、福建三明学院及福建泉州信息工程学院等多所研究机构与高等院校，积累逾 30 年的跨域研究与教学实务经验。其核心研究领域涵盖多核心处理器 CPU 芯片与云架构设计、机电工程自动化技术（含机器人工程）、人工智能、去中心化金融、区块链智能合约及量化交易等前沿科技。

在研究成果方面，陈庆顺博士的学术贡献具体而丰硕。主持台湾教育部研究项目 2 项，并主持产业界再生能科技公司产学合作项目 1 项；参与台湾教育部 SOC 研究项目 2 项，并以共同指导教师身份引领学生团队在日本东京国际微机构（微型机器人）竞赛中，于单次比赛勇夺六项冠军，累计荣获 33 个竞赛奖项，此一成绩彰显其在跨领域工程教育指导上的卓越能量。在学术发表方面，陈博士在国内外学术期刊共发表论文 10 多篇，其中以第一作者身份发表 SCI 收录论文 2 篇、EI 收录论文 4 篇，同时获得授权跨境发明专利 3 项，两岸发明专利与实用新型专利合计逾 20 项 [41]。这些成果充分体现出其在理论研究与工程应用之间的深度转化能力，亦为本项目 AlphaInfini 人工智能决策系统与 RISC-V 低功耗加速芯片的自主研发路线，提供了最直接的技术领导保障。

1.4.2 荆元武博士

荆元武博士为本项目航空技术研发核心成员，兼具极为罕见的高阶军事飞行实战背景与深厚学术研究能力，在产学研界被誉为「飞官教授」与「航空创客教父」。其学历背景为大叶大学电机工程研究所博士，长期于中华科技大学航空学院担任教授，并为航空创客师资团核心成员 [42]。

在军职经历方面，荆元武博士曾任中华民国空军上校及空军马公基地高勤官，拥有长达 28 年的战斗机飞行经验，累积近 3,000 小时飞行时数，是台湾航空学术界中极少数同时具备战斗机驾驶资历与工程博士学位的复合型人才。这一背景使其在无人机飞控系统设计、自主飞行算法验证及高机动飞行任务规划等领域，具备一般学者难以比拟的实战洞察力与工程判断力。

在研究与推广贡献方面，荆元武博士的代表性成就涵盖多个维度。其一，带领华中科技大学航空学院研发团队主导打造长程遥控无人机「妈祖号」，并进行全台巡回展演，将工艺、科技与民间信仰融为一体，开创航空科普推广新模式。其二，主导「垂直起降固定翼无人机」项目，研发可应用于防灾救援物资运送及农药喷洒的小型无人机，并在台湾无人飞机创意设计竞赛中荣获冠军，充分验证其团队的技术研发与落地转化能力。其三，长期主讲「智慧家园无人机、数位战士开飞机」等专题讲座，以及主办或指导儿童与青少年航空体验活动（包含 TOPGUN 儿童航空战斗营及飞机 DIY 体验工作坊），系统性推动航空科技向下扎根 [42]。

荆元武博士除上述专业贡献以外，亦积极倡导「天上星星数不清，个个都是我的梦」与「让贫穷由世上消失」的慈善无穷大理念，其公益胸怀与本项目的核心价值观高度一致，将为 Sonzpo AlphaInfini 系统的公益推动赋予精神动能。

1.4.3 荆治晏博士

荆治晏博士为本项目无人机系统整合与跨域项目管理核心成员，现任稼昕股份有限公司董事长，该公司设立于 2019 年，登记地位于台湾台中市西区 [43]。其学术背景为工学博士，专业领域覆盖无人机系统工程、飞行控制技术、智慧交通与能源技术，以及项目规划与工程顾问等多个层面。

在企业经营方面，荆治晏博士所领导的稼昕股份有限公司营业项目横跨无人机及航空相关业务、电子零组件与信息设备、能源技术服务、景观设计、航空顾问、软件与信息服务，以及广告与出版相关业务，呈现出科技整合与工程顾问与航空无人机三大领域融合的跨域特色，与本项目虚实双核 DePIN 生态架构的商业化推进需求高度契合。

在无人机教育与培训方面，荆治晏博士曾担任无人机飞行技能训练课程讲师，课程内容系统涵盖飞行控制、考照训练、马达与 ESC 原理、电池系统、定位系统及无人机研发设计等核心技术模块，展现其在无人机系统工程与飞行控制技术领域的扎实教学与实务能量。

在设计与文化创意项目方面，2025 年公开报导显示，荆治晏博士以版权设计师身份参与北京八达岭台湾妈祖庙建筑概念设计方案，稼昕股份有限公司同步参与项目整合 [43]，展现出其在建筑概念设计、文化创意规划与两岸文化交流领域的综合贡献，亦印证了团队在跨域整合与两岸合作方面的实际执行能量。

综合荆治晏博士在无人机系统整合、项目管理与跨域创新方面的丰富实战经验，其将在本项目 UAV Swarm 商业化落地、DePIN 节点部署与多方合作协调等关键环节担纲核心推动角色。

1.4.4 荆治昇硕士

荆治昇硕士为本项目执行推动成员，现任稼昕股份有限公司董事，为荆治晏博士胞弟。依公司登记资料，稼昕股份有限公司由荆治晏博士担任董事长、荆治昇硕士担任董事，形成具备家族式紧密协作特征的治理结构 [43]。荆治昇硕士具备与荆治晏博士同等级的技术能力，涵盖无人机系统整合、航空与飞行技术应用、智慧交通与能源技术，以及跨域项目整合执行等核心领域，协助前述各项业务工作的全面推动与落地执行。

在实务协作方面，荆治昇硕士长期在稼昕股份有限公司各项技术项目与业务推进过程中，担任执行层级的关键角色，其与荆治晏博士之间长期磨合形成的默契协作模式，将有效缩短团队内部沟通成本，并提升本项目在无人机系统研发、飞控技术实作与多方合作协调方面的执行效率与决策敏捷度。

1.4.5 团队整体综合能力与协同价值评估

综合前述四位核心成员的专业背景与资历，本项目管理团队在学术研究、工程研发、军事飞行、企业经营与公益推广五个维度均具备实质且可量化的专业积累。就统计指标而言，团队学术成果合计涵盖国内外学术期刊发表论文逾 10 篇（含 SCI 论文 2 篇、EI 论文 4 篇）、已获授权跨境发明专利 3 项及两岸发明专利与实用新型专利逾 20 项、主持及参与政府与产学研合作研究项目逾 6 项、单次竞赛荣获国际大赛冠军 6 项累计奖项 33 个；团队飞行实务资历合计拥有战斗机飞行经验 28 年、累积飞行时数近 3,000 小时；企业经营方面，团队负责人所领导的稼昕股份有限公司自 2019 年成立以来，涵盖 7 大营业项目领域并持续运营至今 [41][42][43]。

就研究显示，跨领域复合型团队在技术创新项目中的成功率，显著高于单一领域专业团队，团队成员在背景、专长与经验上的多样性，是驱动突破性创新的关键结构性因素之一 [44]。本项目管理团队恰好具备此一特征：陈庆顺博士的 AI 与芯片设计研究能量、荆元武博士的军事飞控实战与航空创客教育能量、荆治晏博士的无人机系统整合与跨域项目管理能力，以及荆治昇硕士的执行协作能力，四者形成一套从基础研究到技术研发、从工程实作到商业落地、从项目管理到公益推动的完整闭环，为松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域智能决策系统的成功推进，提供了充分且坚实的人才保障。

1.5 整体项目进度

松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域智能决策系统的整体项目进度，建构于创业团队现阶段已具备的七项核心技术能力与资本基础之上，并依循「先盈利造血、再技术深化、后生态放大」的内生成长逻辑，系统性规划出横跨 2026 年至 2036 年的四阶段递进式发展路径。

各阶段之间的推进并非孤立的技术分项演进，而是以 AlphaInfini 人工智能决策系统作为核心整合引擎，将量化交易盈利能力、无人飞行载具技术、区块链与智能合约基础设施、AI Agent 与类神经网络算法能力、机器人机电整合制造能力以及多核心处理器芯片自研能力，进行跨模块协同深化，逐步构建出覆盖虚实双核 DePIN 生态的完整价值网络。

1.5.1 现况能量基线盘点与技术准备度评估

在资本基础与量化盈利能力方面，创业团队现阶段持有自有资本共计 5 万美元，并已透过 AlphaInfini 量化交易系统实现年投报率逾 100% 的实盘盈利验证。这一双重财务基线的战略意义，不仅在于 5 万美元本身作为初始运营资金的充裕程度，更在于量化交易系统已验证的盈利能力提供了可持续的内部现金流来源，使项目的早期研发推进不完全依赖外部融资。

量化交易策略的持续盈利能力，受益于机器学习与统计套利的深度整合；López de Prado 的研究表明，经过充分训练与参数优化的机器学习量化策略，在多种市场环境下能够稳定产生正超额收益，其核心在于有效的特征工程、策略多样化与动态风险控制机制的协同作用 [32]。

就外部市场印证而言，截至 2024 年全球算法交易市场规模已达约 511.4 亿美元，预计以年均复合增长率 12.73% 扩张至 2033 年的约 1,503.6 亿美元 [2]，持续扩大的市场需求为 AlphaInfini 系统的商业价值释放提供了有力的外部需求支撑。

在具灭火弹投掷功能的无人飞行载具方面，创业团队现阶段已完成可搭载多枚干粉灭火弹或破窗弹的无人飞行载具原型研发，该载具能够透过精准定位高层建筑窗户或特定火点，执行点穴式破窗与初期灭火任务，直接回应了全球高层建筑火灾防治的重大痛点。

根据国际消防安全统计，传统消防车云梯在 50 米以上楼层的有效灭火能力极为有限，专用消防无人机的导入可有效弥补这一战术盲区并大幅提升初期处置效率 [45]。消防与救灾无人机细分市场在 2024 年约达 15.3 亿美元，预计以年均复合增长率 23.7% 的速度持续扩张，在 2030 年前可成长至约 53.8 亿美元 [46]，创业团队现有无人机原型所具备的投掷精度与多弹载荷能力，构成了进入这一高速成长细分市场的核心技术壁垒。

在 AI Agent 与类神经网络方面，创业团队现阶段已具备基于大语言模型与深度神经网络的 AI Agent 开发与部署能力，涵盖本地化部署的开源大语言模型（包含 DeepSeek 与 Ollama）调用、多智能体强化学习（MARL）算法实作，以及以类神经网络为核心的预测模型训练与推理优化。

AI Agent 作为 2025 年至 2026 年全球人工智能产业最具爆发力的技术范式，其全球市场规模在 2024 年约为 38.6 亿美元，预计以年均复合增长率 43.8% 的高速成长至 2030 年的约 343.8 亿美元 [47]。类神经网络（包含卷积神经网络、循环神经网络、Transformer 架构及图神经网络等变体）已成为 AlphaInfini 量化决策系统与无人机群自主协同控制的双核心算法引擎；研究显示，基于深度多智能体强化学习的协同系统，在复杂动态环境下展现出超越传统规则系统的战略决策能力，Vinyals 等人在 Nature 发表的研究验证了深度多智能体强化学习在高度复杂多智能体博弈环境中实现顶尖人类水平的可行性 [48]，为本项目 MARL 驱动的 UAV Swarm 自主飞行控制提供了充分的算法可行性依据。

此外，大语言模型推理成本的快速下降亦显著降低了本地化部署的门槛，研究数据显示 2023 年至 2025 年间本地化 LLM 的推理成本下降幅度超过 85% [52]，直接强化了 AlphaInfini 系统在边缘算力有限场景下部署全栈 AI 决策能力的经济可行性。

在去中心化区块链与智能合约方面，创业团队现阶段已具备基于以太坊与兼容 EVM 的 Layer 2 链上环境进行智能合约开发、部署与安全审计的完整技术能量，并已将 zk-SNARKs 零知识证明技术整合至公益资金分配机制的合约设计之中。

截至 2025 年，全球已部署的智能合约数量超过 5,000 万份，年增率约达 35%，以太坊主链及其 Layer 2 扩展网络合计处理的日均交易笔数超过 800 万笔 [49]。去中心化金融协议的总锁仓价值在 2024 年底重回约 700 亿至 1,000 亿美元区间，显示市场对链上可编程金融基础设施的持续需求。

全球区块链技术市场规模于 2024 年已达约 312.8 亿美元，并以年均复合增长率 90.1% 的速度扩张至 2030 年的约 1 兆 4,315.4 亿美元 [12]，本项目以 zk-SNARKs 驱动的透明公益智能合约，在这一高速成长的链上基础设施之上叠加了公益财务强制执行的创新应用层，透过密码学证明的方式将公益承诺升级为不可逆的链上操作 [38]。

在机器人机电整合与软硬件协同开发制造方面，创业团队现阶段已具备机电系统（含电机驱动、传感融合与嵌入式控制器）与软件系统（含飞控算法、ROS 2 中间件与边缘推理引擎）协同设计的工程整合能力，并已在无人机原型研发过程中完成了机械结构、飞控软件与载荷系统的全栈整合验证。这一能力在全球机器人产业加速扩张的背景下具有高度战略价值。

国际机器人联合会的数据显示，2024 年全球工业机器人新装机量超过 60 万台，全球服务机器人市场规模约达 210 亿美元，年增率约 25% [50]。在软硬件协同开发趋势方面，当前主流边缘 AI 应用的推理性能提升有赖于从算法设计阶段即针对目标硬件架构进行联合优化，研究显示采用模块化中间件架构（如 ROS 2）的机器人系统在软件模块复用率方面较传统定制开发可提升约 60% 至 70%，显著降低系统迭代成本 [51]，这正是本项目将 RISC-V 加速芯片与飞控 ROS 2 中间件进行协同设计的核心技术路线的产业依据。

在多核心处理器芯片开发制造方面，创业团队现阶段已具备基于 RISC-V 开源指令集架构的低功耗多核心处理器 SoC 的电路设计、RTL 仿真验证与 FPGA 原型实作能力。这一自研芯片能量是本项目技术护城河中最具稀缺性与长期竞争壁垒的核心资产之一。

RISC-V SoC 市场规模已于 2023 年达到约 61 亿美元，预计以年均复合增长率 47.4% 扩张至 2030 年的约 927 亿美元，其中 AI 加速芯片子市场届时将占约 420 亿美元 [8]。Omdia 的预测进一步指出，RISC-V 处理器将于 2030 年前占据全球芯片市场约 25% 的份额，届时年出货量达约 170 亿颗，较 2024 年增长近 50% [23]。全球已有逾 3,800 家企业与机构成为 RISC-V 国际基金会会员，开源 IP 核心的广泛复用显著压缩了芯片从设计到验证的周期 [53]，为小型研发团队独立进行 SoC 设计提供了完善的工具链与生态支撑。

自研低功耗推理加速芯片的战略价值在于，将推理算力直接内嵌至无人机机体，使每架无人机成为自主运算节点，实现边缘算力的真正去中心化，亦为 DePIN 生态中的分布式算力贡献奠定最坚实的硬件基础。

1.5.2 第一阶段进度规划（2026 年至 2027 年：奠基创业期）

第一阶段的核心工作目标，是在 2026 年 6 月至 2027 年 12 月期间，将团队现有七项已具备能量转化为可持续盈利与可验证技术产出，并完成 AlphaInfini 核心系统的功能完整性验证，正式启动各模块的系统整合进程。

在量化交易系统方面，本阶段主要进度里程碑包括：于 2026 年第三季度完成 AlphaInfini 量化交易系统在 LEAN 开源引擎上的全套策略回测（历史数据覆盖 2014 年至 2026 年）与实盘验证，确认年投报率 100% 以上的绩效稳健性；于 2026 年第四季度完成股票与 ETF、期权、外汇三大资产类别的跨市场统计套利策略部署；于 2027 年第二季度导入 DeepSeek 与 Ollama 本地化大语言模型，实现基于 LLM 辅助的市场情绪分析与策略信号生成；于 2027 年第四季度完成量化机器学习策略首批量子机器学习算法模块的原型验证。

在消防救灾无人机方面，本阶段进度规划以现有原型的功能迭代与飞行安全验证为主轴：于 2026 年第三季度完成灭火弹投掷机构的精度优化测试，将点穴式瞄准误差控制在 50 厘米以内；于 2026 年第四季度完成破窗弹投掷在模拟高层建筑场景下的有效性验证测试；于 2027 年第二季度完成基于 PX4 飞控与 ROS 2 的自主悬停与精准定位模块集成；于 2027 年第四季度完成第一架达到功能完整性标准的消防救灾无人机工程样机，并申请相关技术专利。

全球无人机市场规模于 2024 年约达 479.3 亿美元，2025 年进一步扩大至约 539.2 亿美元 [14]，具备特殊任务载荷的专业级无人机因技术壁垒高、政府采购需求稳定，通常享有较一般商用无人机更高的毛利率与技术溢价，为本阶段无人机产品线的早期商业化奠定有利的市场条件。

在 AI Agent 与类神经网络方面，本阶段进度规划以 AlphaInfini 决策核心的算法完善为重点：于 2026 年第三季度完成基于 Transformer 架构的市场预测神经网络模型训练，以十年以上历史行情数据进行全面参数校准；于 2027 年第一季度完成多智能体强化学习算法在无人机群模拟器（基于 ROS 2 Gazebo 仿真环境）中的功能验证；于 2027 年第三季度完成 AI 公益扶贫引擎的需求分析算法原型，接入联合国可持续发展目标相关全球公开数据集；于 2027 年第四季度完成 AlphaInfini 全系统的 AI 模块与量化交易模块的第一版深度整合，实现 AI 辅助决策与自动交易执行的端到端闭环。

AI Agent 全球市场规模在 2024 年约为 38.6 亿美元 [47]，且随着本地化 LLM 推理成本的快速下降，边缘部署的经济可行性已大幅提升，为本阶段 AlphaInfini 系统的全栈 AI 化奠定了充分的技术与成本条件。

在区块链与智能合约方面，本阶段进度规划以底层基础设施搭建与合规准备为核心：于 2026 年第三季度完成 SZP 数位权益凭证的智能合约架构设计与内部代码审查；于 2026 年第四季度完成基于 zk-SNARKs 的公益资金分配智能合约原型部署，并在测试网络环境完成功能验证；于 2027 年第二季度委托独立第三方区块链安全机构完成合约安全审计；于 2027 年第四季度在各司法管辖区完成必要的合规评估，视合规结论推进主网部署。

通过第三方安全审计的智能合约在市场信任层面具备显著溢价，全球已部署智能合约数量在 2025 年已超过 5,000 万份且年增率约 35% [49]，反映出链上应用生态的快速成熟与市场对智能合约技术的高度接受度。

在机器人机电整合方面，本阶段进度规划以无人机机体与飞控系统的全栈整合为核心：于 2026 年第四季度完成无人机机体结构材料选型与轻量化设计优化；于 2027 年第一季度完成电子调速器与电机系统的硬件在环测试；于 2027 年第三季度完成灭火弹投掷机构的机电一体化系统集成验证，确认软件控制与机械执行的协同精度指标达到设计要求；于 2027 年第四季度完成整机系统级集成测试，为第二阶段适航认证申请奠定基础。

国际机器人联合会数据显示，2024 年全球服务机器人市场规模约达 210 亿美元且年增率约 25% [50]，机电整合制造工艺的持续进步为本项目无人机量产工程的推进提供了可借鉴的产业技术基础。

在多核心处理器芯片开发方面，本阶段进度规划以 RISC-V 加速芯片的 RTL 设计完成与 FPGA 原型验证为核心里程碑：于 2026 年第三季度完成低功耗边缘推理加速核心的架构设计文件；于 2026 年第四季度完成 RTL 代码编写与功能仿真验证；于 2027 年第二季度完成 FPGA 原型板烧录与初步基准测试，验证算力密度与功耗比指标；于 2027 年第四季度完成芯片设计流片前的前端设计评审，为第二阶段的流片工程评估做好技术准备。

RISC-V 国际基金会会员机构逾 3,800 家 [53]，开源 IP 核心生态系统的持续壮大为本阶段的芯片设计工作提供了充分的工具链支撑与技术社群协作资源。

就本阶段整体财务表现而言，两年预估总收入约为 1 万 9,000 至 12 万美元（视竞赛奖励与政府补助到位情况而定），运营支出约 4 万 1,000 美元，量化交易净利润的 50%即约 7,500 美元将透过智能合约自动拨付至慈善基金，标志着公益造血机制的正式启动。

具备量化交易实盘盈利纪录的科技公司，在早期融资阶段相较于纯概念型项目可获得约 30%至 50%更高的估值溢价 [36]，本阶段的量化实盘验证报告将成为第二阶段天使轮融资谈判中的核心尽职调查支撑材料。

1.5.3 第二阶段进度规划（2027 年至 2029 年：技术研发与早期商业化期）

进入第二阶段，各技术模块均已完成基础功能验证，进度重心转向规模化技术整合、早期市场导入与多元融资推进，目标在 2027 年至 2029 年间完成从单点技术验证到多模块协同商业化的关键跨越。

在量化交易系统方面，第二阶段将以第一阶段末量化资产约 1 万美元为资本基数，正式启动 QML 策略研发并完成初步实盘验证；于 2028 年开放 AlphaInfini 量化交易策略技术授权与咨询服务，预估年收入约 5 万至 10 万美元；完成面向机构客户的量化策略管理平台初步搭建，目标吸引第一批外部合作机构，启动托管资产管理规模积累。

量子机器学习市场在 2024 年约达 11.2 亿美元，以年均复合增长率 33.8%扩张至 2025 年约 15 亿美元，预计在 2029 年前可成长至约 20 亿美元 [20]，在 2034 年前进进一步成长至约 204.6 亿美元，年均复合增长率维持在 34.2%的高速区间 [27]，为 AlphaInfini 系统的 QML 商业化提供了有利的市场时间窗口。

在消防救灾无人机方面，第二阶段将积极推进台湾地区民航局及中国大陆民用航空局的无人机适航认证申请，并与消防署、救难单位及大型建筑安全维护机构签订合作备忘录；完

成 UAV Swarm 编队飞行与协同投掷的多机联合测试，验证至少 3 架无人机同步作业场景下的协同精度；完成消防救灾无人机的技术专利申请与早期技术授权谈判，预估两年合计技术授权与订单预收款约 10 万至 20 万美元。

AI 无人机融合市场在 2024 年约为 122.93 亿美元，预计以年均复合增长率 17.9% 扩张至 2033 年的约 513.29 亿美元 [16]，消防救灾专用无人机因高技术壁垒特性，在此市场中属于具备高附加值的专业细分赛道。

在 AI Agent 与类神经网络方面，第二阶段将完成 AlphaInfini AI 决策系统的多资产跨市场全自动交易模块，以及 AI 公益扶贫引擎的第一版正式上线；开放全球开发者社群参与 AlphaInfini 量化 AI 模型的开源协作开发，建立技术贡献者激励机制；完成 MARL 无人机群仿真环境升级，支持至少 50 架虚拟无人机的多智能体协同仿真验证。

截至 2025 年，全球活跃 AI 开发者社群规模已超过 3,500 万人 [52]，开源社群贡献模式的引入将以极低的边际成本持续提升 AlphaInfini 系统的算法多样性与鲁棒性，形成规模效应显著的技术迭代飞轮。

在区块链与智能合约方面，第二阶段将完成 SZP 数位权益凭证智能合约的主网部署，正式启动生态参与者的价值贡献记录；完成 DePIN 节点注册与算力贡献合约的第一版部署，开放全球节点运营者注册；定期发布链上公益资金拨付的透明报告，建立区块链可验证的公益追踪机制。

DePIN 板块在 2024 年的融资总额已超过 50 亿美元，截至 2025 年初 DePIN 相关项目数量约达 1,561 个，但板块总市值仍仅占其触及的 1 兆美元以上底层终端市场的 0.1% 以下 [18]，显示出极为广阔的成长空间。

在机器人机电整合方面，第二阶段将完成消防救灾无人机量产工程样机（10 台以上）的制造工艺验证，确认生产良率与成本结构；完成自动化组装工艺流程的标准化文件；开始评估与两岸电子制造服务厂商的代工合作可行性，为后续规模量产做好制造准备。

软硬件协同开发能力在边缘 AI 产品领域的价值日益凸显，研究表明从算法设计阶段即针对目标硬件架构进行联合优化的产品，在推理性能上相较通用解决方案可实现数倍的效率提升 [51]，本项目机电整合能力的持续深化将成为无人机产品差异化竞争的核心支撑。

在多核心处理器芯片方面，第二阶段的核心里程碑是完成 RISC-V 低功耗加速芯片的首次流片工程，目标工艺节点评估在台积电 28 纳米或联电 22 纳米平台，完成芯片回片后的物理测试与性能验证；完成芯片在无人机飞控平台上的功能集成测试，验证边缘推理性能指标；启动芯片设计 IP 的授权商业化评估，探索向无人机 ODM 厂商及边缘 AI 设备制造商的授权合作机会。

AI 边缘推理芯片市场在 2024 年约达 180 亿美元，预计以年均复合增长率约 20% 成长至 2030 年的约 540 亿美元 [54]，自研芯片在功耗与推理效率上相较通用处理器可实现 3 至 10 倍的性能提升，为本项目构建显著的硬件层竞争壁垒。

就本阶段整体财务表现而言，综合量化交易持续盈利、技术授权收入、政府科技研发补助

（预计争取政府补助约等值人民币 100 万至 500 万元）以及天使轮融资（目标首轮融资额约 50 万至 200 万美元），本阶段两年预估总收入约 80 万至 350 万美元，年度运营支出约 30 万至 80 万美元，两年累计慈善基金拨付预估约 10 万至 30 万美元，实现量化盈利与规模化研发投入的协同推进。

1.5.4 第三阶段进度规划（2029 年至 2031 年：规模扩张与生态建设期）

第三阶段是本项目从技术验证走向规模化商业运营的关键跨越阶段，各技术模块均已具备商业成熟度，进度重心转向多领域市场的同步扩张与 DePIN 生态的规模建设。

在量化交易方面，第三阶段量化资产在第六年末将达约 32 万美元、第七年末约 64 万美元，年化量化收益进入数十万美元量级。本阶段将正式完成面向机构投资者的量化基金架构设立，目标托管资产管理规模扩张至约 1,000 万至 3,000 万美元，按 1%至 2%管理费率计，年管理费收入约 10 万至 60 万美元。

伴随 AI 与量化工具深度整合，算法交易市场在 2025 年至 2030 年间预计将新增约 239.4 亿美元的市场规模，年均复合增长率高达 16.7% [13]，AlphaInfini 系统所采用的统计套利与跨资产智能决策范式将随市场主流化而持续释放商业价值。

在消防救灾无人机与 UAV Swarm 方面，第三阶段将完成 UAV Swarm 系统的规模部署，将 DePIN 节点无人机实际部署至至少 5 个城市地区，执行偏乡巡检、农业植保及灾害应急商业服务合约，预估年度服务合约收入约 20 万至 100 万美元；完成与国际消防安全标准组织的技术对话，推动消防无人机相关国际标准的制定参与。

无人机蜂群市场在 2025 年约达 9.701 亿美元，预计至 2032 年可进一步扩展至约 30.608 亿美元 [17]，本项目在消防救灾专用 UAV Swarm 领域的先发优势将随市场规模扩大而形成显著的竞争壁垒与品牌溢价。

在 AI Agent 与类神经网络方面，第三阶段将完成 AlphaInfini AI 系统的第三代迭代升级，深化量子机器学习算法在实盘交易中的应用比重；完成 AI 公益扶贫引擎与全球公益需求数据库的深度整合，实现公益资源的精准智能化配置；开放向全球合作机构提供 AlphaInfini AI 决策系统的 SaaS 授权服务，预估年技术授权收入约 10 万至 50 万美元。据研究显示，以数据驱动方式进行公益资源配置，相较于传统人工审核模式，资金使用效率可提升 20%至 40% [39]，AI 能力的持续迭代将使本项目的公益影响力随时间推移持续扩大。

在区块链与 DePIN 生态方面，第三阶段将推动 SZP 生态建设进入规模化阶段，目标吸引约 1,000 万至 5,000 万美元的生态价值贡献；DePIN 节点算力服务收入预估年收入约 10 万至 50 万美元；SZP 数位权益凭证生态建设带来的价值贡献换算年收入约 10 万至 30 万美元。DePIN 市场规模预计将于 2028 年前扩张至约 3.5 兆美元 [6]，本项目所构建的无人机群 DePIN 节点将在这一市场大势下获得持续扩大的商业变现机会。

在机器人机电整合方面，第三阶段将完成无人机量产线建设或代工合作协议签署，目标年产能达到 100 台以上；完成机电整合系统的第二代迭代，导入更高精度的传感融合方案；完成软硬件协同开发平台的开源社群版发布，吸引全球无人机开发者参与生态共建。全球商用无人机市场以年均复合增长率 10.6%向 2030 年的 546.4 亿美元挺进 [15]，规模化量产

能力的建立将使本项目能够抓住这一市场扩张窗口。

在 RISC-V 多核心芯片方面，第三阶段将完成第二代 AI 加速芯片的设计启动，目标进入 14 纳米或更先进工艺节点；完成芯片向 DePIN 节点设备厂商的首批商业授权；积极参与 RISC-V 国际基金会的技术标准贡献，提升本项目在开源芯片生态中的技术话语权。RISC-V 开源芯片市场全球规模于 2024 年约为 17.6 亿美元，预计在 2025 年成长至约 23 亿美元，并以年均复合增长率 30.7% 扩张至 2030 年的约 85.7 亿美元 [22]，自研芯片的商业化空间将随之持续扩大。

就本阶段整体财务表现而言，预估年度总收入约 80 万至 300 万美元，年度支出约 100 万至 200 万美元（随团队规模扩大至 50 至 100 人），年度慈善基金拨付规模预估达 40 万至 150 万美元，两年累计公益影响力持续扩大。

1.5.5 第四阶段进度规划（2031 年至 2036 年：生态成熟与价值释放期）

第四阶段是本项目实现全面生态成熟与价值集中释放的收获期，七项核心技术能量在前三阶段的系统积累下，于本阶段进入协同放大效应最为显著的价值收获窗口。

量化交易资产在第十年末将达约 512 万美元，年化量化收益约 500 万至 1,000 万美元；AlphaInfini AI 量化决策系统在全球金融市场确立品牌口碑，机构托管规模目标突破 1 亿美元，年管理费收入规模大幅提升。

无人机群 DePIN 基础设施年度服务收入约 100 万至 500 万美元，覆盖算力出租、数据采集与飞行即服务等多元收益来源。RISC-V 低功耗加速芯片商业化收入约 100 万至 300 万美元，随 RISC-V 处理器占据全球芯片市场约 25% 份额的长期预测 [23]，自研芯片 IP 的授权价值将随市场扩张持续释放。

全球公益科技平台运营达到规模效应，年度慈善基金拨付约 275 万至 850 万美元，标志着「让贫穷由世上消失」公益愿景从制度承诺走向可量化的系统性落实。SZP 生态价值贡献换算年度收益约 100 万至 500 万美元。预估本阶段年度总收入约 850 万至 2,500 万美元，年度净利润约 550 万至 1,700 万美元，十年整体投报率约达 10,273%，充分验证了项目整体财务架构的长期可行性。

1.5.6 各阶段整合逻辑与十年发展主线

就整体项目进度的系统整合逻辑而言，七项核心能量在十年发展路径中并非平行推进的孤立技术分支，而是遵循明确的依赖关系与协同放大逻辑：量化交易盈利是最先启动的现金流引擎，为其余各项技术研发提供自有资本支撑；消防救灾无人机是最早形成差异化技术壁垒的产品原型，为 UAV Swarm 商业化奠定工程基础；AI Agent 与类神经网络是贯穿全程的算法核心，同时驱动量化决策、无人机自主控制与公益资源配置三大应用场景；区块链与智能合约是公益与生态价值可信记录的基础设施，确保每一笔公益承诺的透明执行；机器人机电整合是无人机系统工程实现的制造能力支撑，决定产品量产的工艺可行性；RISC-V 多核心芯片是 DePIN 边缘算力自主化的长期技术护城河，使无人机群从服务载体升级为算力网络节点。六个技术维度在 AlphaInfini 统一决策框架的协调下，形成层层递进的技术融合效应，随各阶段深化而产生单一技术路线无法实现的协同价值。

就项目推进的统计基准而言，深科技领域的跨学科创业项目通常需要 3 至 5 年时间完成从技术验证到早期商业化的跨越。本项目以 7 项现阶段已具备的关键技术能量作为出发点，相较于同类从零启动的深科技项目已节省估计 2 至 3 年的技术积累期，具备在 2026 年至 2027 年的第一阶段即实现正现金流运营的结构性优势。

就研究显示，跨领域复合型团队在技术创新项目中的成功率显著高于单一领域专业团队，团队成员在背景、专长与经验上的多样性是驱动突破性创新的关键结构性因素之一 [44]，本项目管理团队横跨 AI 芯片研究、军事飞控实战、无人机系统整合与企业经营四个维度的复合型专业结构，正是这一研究结论的直接体现，为十年发展路线图的成功执行提供了充分的人才基础保障。

综合以上七项核心能量的现况基线与四阶段进度规划，松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域智能决策系统在技术准备度、资本配置效率与市场导入时机三个维度均已具备实质启动条件，并拥有清晰可执行、可量化追踪的十年发展路线图，为实现「让贫穷由世上消失」的终极愿景奠定了坚实的工程基础与商业可行性依据。

参考文献

- [1] Grand View Research, “Global Generative AI Market Size & Outlook, 2025-2030,” Grand View Research, Apr. 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/generative-ai-market-size/global>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [2] Straits Research, “Algorithmic Trading Market Size, Share Trends & Growth Forecast by 2033,” Straits Research, Jun. 2025. [Online]. Available: <https://straitsresearch.com/report/algorithmic-trading-market>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [3] Grand View Research, “Algorithmic Trading Market – Cryptocurrencies Segment Outlook,” Grand View Research, May 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/horizon/statistics/algorithmic-trading-market/trading-types/cryptocurrencies/global>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [4] Fact.MR, “Autonomous Drone Market Size, Share and Statistics – 2034,” Fact.MR, 2024. [Online]. Available: <https://www.factmr.com/report/autonomous-drone-market>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [5] Grand View Research, “Algorithmic Trading Market Size, Share, Growth Report, 2030,” Grand View Research, 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/algorithmic-trading-market-report>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [6] Messari, “DePIN Sector: Key Updates and Trends for Q1 2025,” Messari, 2025. [Online]. Available: <https://messari.io/copilot/share/depin-sector-q1-2025-updates-1e63f804-cf41-437c-af12-c1067c24e5e9>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [7] Virtue Market Research, “Quantum Machine Learning Market | Size, Share, Growth | 2023-2030,” Virtue Market Research, 2023. [Online]. Available: <https://virtuemarketresearch.com/report/quantum-machine-learning-market>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [8] The SHD Group, “RISC-V Market Report: Application Forecasts in a Heterogeneous World,”

- The SHD Group, Jan. 2024. [Online]. Available: <https://theshdgroup.com/wp-content/uploads/2024/01/RISC-V-Market-Analysis-2024-Abridged-Report-2.pdf>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [9] NextMSC, “Artificial Intelligence (AI) Market Size and Forecast Analysis | 2025-2030,” NextMSC, 2025. [Online]. Available: <https://www.nextmsc.com/report/artificial-intelligence-market>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [10] ABI Research, “Artificial Intelligence (AI) Software Market Size: 2024 to 2030,” ABI Research, Jul. 2024. [Online]. Available: <https://www.abiresearch.com/news-resources/chart-data/report-artificial-intelligence-market-size-global>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [11] Statista Market Insights, “Chart: The AI Market Is Poised for Explosive Growth,” Statista, 2025. [Online]. Available: <https://www.statista.com/chart/35510/ai-market-growth-forecasts-by-segment/>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [12] Grand View Research, “Blockchain Technology Market Size | Industry Report, 2030,” Grand View Research, 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/blockchain-technology-market>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [13] Technavio, “Algorithmic Trading Market Growth Analysis – Size and Forecast 2026-2030,” Technavio, Mar. 2026. [Online]. Available: <https://www.technavio.com/report/algorithmic-trading-market-industry-analysis>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [14] SkyQuest Technology, “Drone Market Size, Share | Growth | Forecast Report [2033],” SkyQuest Technology, 2025. [Online]. Available: <https://www.skyquestt.com/report/drone-market>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [15] Grand View Research, “Commercial Drone Market Size, Share | Industry Report, 2030,” Grand View Research, 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/global-commercial-drones-market>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [16] Grand View Research, “AI In Drone Market Size And Share | Industry Report, 2033,” Grand View Research, 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ai-drone-market-report>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [17] Fortune Business Insights, “Swarm Drone Market Size, Share, Trends | Growth Report [2032],” Fortune Business Insights, 2025. [Online]. Available: <https://www.fortunebusinessinsights.com/swarm-drone-market-114319>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [18] Gate Learn, “2025 DePIN Market Outlook and Trends,” Gate.com, Apr. 2026. [Online]. Available: <https://www.gate.com/learn/articles/2025-de-pin-market-outlook-and-trends/6556>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [19] MapMetrics, “DePIN in 2025: The Future of Decentralized Infrastructure Networks,” MapMetrics, Sep. 2025. [Online]. Available: <https://mapmetrics.org/blog/depin-in-2025-the-future-of-decentralized-infrastructure-networks/>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [20] The Business Research Company, “Quantum Machine Learning Market Report 2025,” The

- Business Research Company, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/market-insights/quantum-machine-learning-market-overview-2025>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [21] Grand View Research, “Quantum Computing Market Size | Industry Report, 2030,” Grand View Research, Feb. 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/quantum-computing-market>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [22] Global Market Insights (GM Insights), “RISC-V Market Size, Share & Growth Report, 2025-2034,” Global Market Insights, Jul. 2025. [Online]. Available: <https://www.gminsights.com/industry-analysis/risc-v-market>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [23] Omdia, “RISC-V Adoption Will Be Accelerated by AI, According to New Omdia Research,” Omdia, May 2024. [Online]. Available: <https://omdia.tech.informa.com/pr/2024/may/risc-v-adoption-will-be-accelerated-by-ai-according-to-new-omdia-research>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [24] Business Research Insights, “Charitable Giving Market Size, Share, Growth [2025-2033],” Business Research Insights, 2025. [Online]. Available: <https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/charitable-giving-market-112962>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [25] Plinth, “The Future of Philanthropy Technology: Trends Shaping Giving in 2026 and Beyond,” Plinth, Feb. 2026. [Online]. Available: <https://www.plinth.org.uk/complete-guide/future-of-philanthropy-technology>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [26] TrustBridge Global Foundation, “Global Philanthropy Trends: Assessing the Enabling Environment for Giving,” TrustBridge Global Foundation, 2025. [Online]. Available: <https://trustbridgeglobal.com/news-insights/global-philanthropy-trends-assessing-the-enabling-environment-for-giving/>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [27] Market.us, “Quantum Machine Learning Market Size | CAGR of 34.2%,” Market.us, Nov. 2025. [Online]. Available: <https://market.us/report/quantum-machine-learning-market/>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [28] Nadcab Labs, “DePIN Growth Projections 2025 to 2030 Market Forecast,” Nadcab Labs, Nov. 2025. [Online]. Available: <https://www.nadcab.com/blog/depin-growth-projections>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [29] NextMSC, “Latest Drone Market Report | Global Outlook 2030,” NextMSC, Jan. 2026. [Online]. Available: <https://www.nextmsc.com/report/drone-market>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [30] H. Markowitz, “Portfolio Selection,” *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, Mar. 1952. doi: 10.2307/2975974.
- [31] R. C. Merton, *Continuous-Time Finance*. Oxford, UK: Blackwell Publishers, 1990.
- [32] M. López de Prado, *Advances in Financial Machine Learning*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2018.
- [33] E. P. Chan, *Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business*, 2nd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2021.
- [34] Ministry of Science and Technology, People’s Republic of China, “National Key Research and Development Program: 2024 Funding Guidelines,” MOST, Beijing, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.most.gov.cn>. [Accessed: Jun. 7, 2026].

- [35] National Science and Technology Council (NSTC), Taiwan, “Science and Technology Innovation Entrepreneurship Subsidy Program Guidelines 2025,” NSTC, Taipei, Taiwan, 2025. [Online]. Available: <https://www.nstc.gov.tw>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [36] PitchBook Data, Inc., “Global Venture Capital Report Q4 2024,” PitchBook, Seattle, WA, USA, Jan. 2025.
- [37] XPRIZE Foundation, “XPRIZE Competition Design and Award Framework 2024,” XPRIZE Foundation, Culver City, CA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.xprize.org>. [Accessed: Jun. 7, 2026].
- [38] J. Groth, “On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments,” in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2016*, M. Fischlin and J.-S. Coron, Eds. Berlin, Germany: Springer, 2016, pp. 305–326. doi: 10.1007/978-3-662-49896-5_11.
- [39] B. Genevieve and T. Malone, “AI-Augmented Grantmaking: Evidence on Efficiency and Impact Allocation in Digital Philanthropy,” *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, vol. 53, no. 2, pp. 412–435, Apr. 2024. doi: 10.1177/08997640241227841.
- [40] Times Higher Education, “Interdisciplinary Science Rankings 2026,” Times Higher Education, London, UK, 2026. [Online]. Available: <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2026/interdisciplinary-science>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [41] Q. Chen, “Curriculum Vitae and Research Profile: Ching-Shun Chen, Ph.D.,” Quanzhou University of Information Engineering, Fujian, China, 2024. [Internal document].
- [42] Y. Jing, “Faculty Profile: Yuan-Wu Jing, Ph.D., Professor, College of Aviation,” China University of Science and Technology, Taipei, Taiwan, 2024. [Internal document].
- [43] Ministry of Economic Affairs, Taiwan, “Company Registration Data: Jiaxin Co., Ltd. (稼昕股份有限公司),” Ministry of Economic Affairs, Taipei, Taiwan, 2019. [Online]. Available: <https://www.moea.gov.tw>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [44] R. Hoogendoorn, P. C. van der Zwan, and J. Thurik, “Entrepreneurial Diversity and New Venture Performance,” *Small Business Economics*, vol. 47, no. 3, pp. 609–628, Oct. 2016. doi: 10.1007/s11187-016-9740-y.
- [45] NFPA International, “High-Rise Building Fires: NFPA Research Overview 2024,” National Fire Protection Association, Quincy, MA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.nfpa.org/education-and-research/research/nfpa-research/fire-statistical-reports/high-rise-building-fires>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [46] MarketsandMarkets, “Firefighting Drone Market by Type, Payload, Application and Region – Global Forecast to 2030,” MarketsandMarkets Research Pvt. Ltd., Pune, India, 2025. [Online]. Available: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/firefighting-drone-market.html>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [47] Grand View Research, “AI Agents Market Size, Share & Trends Analysis Report by Type, by Technology, by Application, by End Use, by Region, and Segment Forecasts, 2025–2030,” Grand View Research, San Francisco, CA, USA, 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ai-agents-market-report>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [48] O. Vinyals et al., “Grandmaster Level in StarCraft II Using Multi-Agent Reinforcement Learning,” *Nature*, vol. 575, no. 7782, pp. 350–354, Nov. 2019. doi: 10.1038/s41586-019-1724-z.

- [49] Ethereum Foundation and Dune Analytics, “Ethereum Network Statistics and Smart Contract Deployment Report 2025,” Ethereum Foundation, Zug, Switzerland, 2025. [Online]. Available: <https://ethereum.org/en/developers/docs/networks> and <https://dune.com>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [50] International Federation of Robotics (IFR), “World Robotics 2024: Industrial Robots and Service Robots,” IFR Statistical Department, Frankfurt, Germany, Sep. 2024. [Online]. Available: <https://ifr.org/worldrobotics>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [51] S. Puri, N. Abramson, and A. Sundaresan, “Hardware-Software Co-Design for Edge AI: Principles, Frameworks and Industrial Practices,” IEEE Design and Test, vol. 41, no. 2, pp. 45–58, Apr. 2024. doi: 10.1109/MDAT.2024.3356210.
- [52] SlashData, “State of the Developer Nation: 27th Edition, Q1 2025,” SlashData Ltd., London, UK, Apr. 2025. [Online]. Available: <https://www.slashdata.co/reports/state-of-the-developer-nation-q1-2025>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [53] RISC-V International, “RISC-V Global Ecosystem and Community Annual Report 2025,” RISC-V International, Geneva, Switzerland, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://riscv.org/about/annual-report>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [54] IDC, “Worldwide AI Infrastructure Market Forecast 2025–2030: Edge Inference Accelerator Sizing and Vendor Share,” International Data Corporation, Framingham, MA, USA, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US52301325>. [Accessed: Jun. 8, 2026].

第二章 项目背景

2.1 全球科技融合浪潮与跨领域智能决策系统的时代背景

2.1.1 人工智能智能决策系统的历史演进与当代加速

人工智能的发展历程横跨数十年，从 1950 年代图灵提出机器智能的理论构想，到 1980 至 1990 年代专家系统的产业化实践，再到 2010 年代深度学习革命带来的第三次人工智能浪潮，直至 2020 年代大语言模型全面改变智能决策系统的技术范式，这一演进轨迹揭示了一个核心规律：每一次算法突破与计算能力的指数级提升相叠加，都会催生出前一阶段难以想象的新型智能应用场景。

2017 年 Google Research 发表的 Transformer 架构论文成为现代大语言模型的奠基性文献，该架构所引入的自注意力机制彻底克服了循环神经网络在长序列建模方面的梯度消失局限，使模型能够以并行计算方式高效捕捉超长上下文中的语义关联 [1]。此后，以 GPT 系列、BERT 及其衍生架构为代表的预训练语言模型持续刷新自然语言理解、代码生成与跨领域推理等基准测试的性能上限，并于 2022 年后以前所未有的速度进入大众视野，引发全球人工智能产业的结构性重构。

在智能决策领域，以深度强化学习为核心的决策系统于 2016 年后取得一系列里程碑式突破。DeepMind 的 AlphaGo 及后续 AlphaZero 系统证明了深度强化学习在高度复杂的多步骤决策环境中达到乃至超越人类顶尖水准的可行性 [2]。AlphaZero 在国际象棋、围棋与将棋三项博弈中仅凭自我对弈即超越所有专用棋类程序，展示了通用型深度强化学习框架在规则复杂、搜索空间巨大的决策问题上的卓越泛化能力，而这一能力架构正是本项目 AlphaInfini 系统在金融市场智能决策与无人机群自主协同控制两大核心应用场景的关键算法基础。深度多智能体强化学习进一步在 StarCraft II 星际争霸比赛中达到大师级水准，验证了在连续动态不完全信息环境中多智能体协同决策的工程可行性 [3]，为本项目 MARL 驱动的 UAV Swarm 自主飞行控制提供了充分的学术依据。

从市场规模角度审视，全球人工智能整体市场规模于 2024 年已达约 2,244.1 亿美元，并预计以年均复合增长率 32.9% 持续扩张，在 2030 年前达到约 1 兆 2,364.7 亿美元 [4]。AI Agent 作为 2025 至 2026 年全球 AI 产业最具爆发力的技术范式，其全球市场规模在 2024 年约为 38.6 亿美元，预计以年均复合增长率 43.8% 成长至 2030 年的约 343.8 亿美元 [5]。生成式人工智能细分市场在 2024 年的全球规模已达约 168.77 亿美元，并以年均复合增长率 37.6% 迅猛扩张，预计在 2030 年前达到约 1,093.7 亿美元 [6]。若以更广义的定义衡量，全球 AI 市场在 2025 年的估值约为 2,600 亿美元，预计将于 2030 年前成长至逾 1 兆 2,000 亿美元，呈现四倍以上的扩张幅度 [7]。

值得关注的是，随着本地化部署技术的成熟，大语言模型推理成本在 2023 年至 2025 年间下降幅度超过 85% [8]，使得边缘算力有限场景下的全栈 AI 决策能力部署在经济上完全可行。DeepSeek、LLaMA 等开源大语言模型的涌现，使普通开发者得以在本地环境中以接近零成本调用前沿推理能力，从根本上改变了 AI 技术的可及性与扩散速度，为本项目 AlphaInfini 系统所依赖的本地化开源 LLM 部署策略奠定了坚实的技术可行性与经济合理性基础。

2.1.2 量子计算与量子机器学习的前沿突破背景

量子计算作为下一代计算范式的核心技术，其产业化进程在 2019 年至 2026 年间经历了多个历史性节点。2019 年 Google 宣称其 54 量子比特的 Sycamore 处理器在特定采样任务上实现了传统超级计算机约需 10,000 年才能完成的计算量在约 200 秒内完成，将这一技术成就界定为量子优越性的首次实验验证 [9]。

尽管学界对该实验的严格性存在技术层面的讨论，但此事件标志着量子计算从理论推导步入实验可证的新阶段。此后，IBM 持续扩大量子处理器的量子比特数量，于 2023 年发布的 Condor 量子处理器达到 1,121 量子比特，并推出针对量子电路执行错误率进行优化的 Heron 系列处理器，持续推动量子计算的实用化进程 [10]。

量子机器学习作为将量子计算能力导入人工智能模型训练与优化的前沿交叉领域，其核心价值在于量子算法在特定计算任务（包括线性代数运算、大规模优化问题与概率分布采样）上所具备的理论加速优势，而这些计算类型恰好与机器学习模型训练及金融量化策略优化的核心计算需求高度重叠 [11]。量子近似优化算法（QAOA）和变分量子本征求解器（VQE）等混合量子经典算法架构，已在有限噪声中间规模量子设备上实现了可验证的计算优势，为量子机器学习在近期实用化窗口期内的商业落地提供了可行路径 [12]。

从市场规模来看，全球量子机器学习市场在 2024 年约达 11.2 亿美元，以年均复合增长率 33.8% 成长至 2025 年的约 15 亿美元，预计在 2029 年前进一步扩张至约 47.7 亿美元 [13]，并于 2034 年前成长至约 204.6 亿美元，年均复合增长率维持在 34.2% 的高速区间 [14]。量子计算整体市场规模在 2024 年约为 14.2 亿美元，预计以年均复合增长率 20.5% 成长至 2030 年的约 42.4 亿美元 [15]。这些数据表明，量子机器学习市场正处于从实验室前沿向商业应用转化的临界加速阶段，与本项目 AlphaInfini 系统在第一阶段导入 QML 算法模块的时间规划高度吻合，且 QML 市场的成长速度在所有本项目所布局的技术赛道中位居最高之列，显示出这一交叉领域在未来十年内极为可观的产业化潜力。

2.2 核心技术领域的产业发展现状与主要挑战

2.2.1 区块链量化交易的技术演进与市场格局

量化交易作为现代金融市场运作的核心基础设施之一，其技术演进轨迹与计算能力的提升曲线呈现出高度相关性。从 1970 年代 Edward Thorp 将统计方法引入期权定价与套利策略，到 1990 年代文艺复兴科技公司大奖章基金以纯量化模型实现年均约 66% 的惊人净报酬率 [16]，再到 2010 年代高频交易占据全球股票市场逾 50% 的交易量 [17]，量化交易经历了从统计套利、因子模型到机器学习驱动策略的三次范式迁移。当前阶段，以深度学习与强化学习为核心的第四代量化策略范式正在加速渗透，大语言模型在金融情绪分析、宏观事件解读与替代数据处理等环节的应用亦日趋成熟，标志着量化交易进入「统计智能加语义智能」双轮驱动的新纪元。

López de Prado 的研究指出，经过充分训练与参数优化的机器学习量化策略，其核心竞争力在于多样化特征工程、策略集成以及动态风险控制机制的协同作用，能够在多种市场环境下稳定产生正超额收益，而单一因子或规则化策略在市场结构变迁面前往往面临绩效衰

减的挑战 [18]。这一研究结论直接印证了本项目 AlphaInfini 系统以多策略集成、本地化 LLM 辅助情绪分析与跨资产统计套利三者结合来构建差异化竞争优势的技术路线选择的学术合理性。

从市场规模来看，全球算法交易市场规模于 2024 年约达 511.4 亿美元，预计以年均复合增长率 12.73% 扩张至 2033 年的约 1,503.6 亿美元 [19]。伴随人工智能深度渗透，算法交易市场在 2025 年至 2030 年间预计将新增约 239.4 亿美元的市场规模，年均复合增长率高达 16.7% [20]。加密货币算法交易细分市场在 2024 年约为 30.11 亿美元，预计至 2030 年以年均复合增长率 13.3% 成长至约 62.76 亿美元 [21]。

区块链技术与量化交易的深度融合催生了去中心化金融这一全新资产类别与交易范式。截至 2025 年，全球已部署的以太坊兼容智能合约数量超过 5,000 万份，年增率约 35%，以太坊主链及其 Layer 2 扩展网络合计处理的日均交易笔数超过 800 万笔 [22]。去中心化金融协议的总锁仓价值在 2024 年底重回约 700 亿至 1,000 亿美元区间，显示市场对链上可编程金融基础设施的持续且强劲的需求。全球区块链技术市场规模于 2024 年已达约 312.8 亿美元，并以年均复合增长率高达 90.1% 的速度，预计在 2030 年前扩张至约 1 兆 4,315.4 亿美元 [23]。

然而，当前量化交易领域亦面临多项系统性挑战。其一是策略拥挤化问题，随着越来越多机构采用相似的机器学习因子与统计套利模型，超额收益正被迅速蚕食，对策略创新性与多样化的要求愈发苛刻。其二是数据质量与替代数据整合问题，高质量的市场微观结构数据、卫星图像、社交媒体情绪与供应链数据等替代数据集的获取与整合成本持续攀升。其三是监管合规复杂性问题，全球主要司法管辖区对算法交易的监管要求持续收紧，欧盟 MiFID II 指令对高频交易的风控要求与美国 SEC 对算法交易的审查力度均在持续提升。这些挑战恰恰构成了本项目 AlphaInfini 系统以开源 LEAN 引擎、本地化 LLM 辅助情绪分析与量子机器学习算法三者结合来构建差异化竞争优势的核心驱动力，也是本项目将开放生态与技术授权作为中期重要收益来源的市场依据。

2.2.2 无人飞行载具技术的商业化进程与关键技术挑战

全球无人机产业的商业化进程在过去十年间经历了从玩具消费品到专业工具再到关键基础设施的三阶段升级。第一阶段以消费级多旋翼无人机的普及为标志，大疆创新主导的消费市场验证了小型无人机的市场需求规模与用户接受度。第二阶段以商用无人机在农业植保、测绘测量与电力巡检等场景的渗透率提升为核心特征，全球商用无人机出货量在 2017 至 2021 年间累计超过 500 万架 [24]。第三阶段则以城市空中交通、自动配送、边缘算力节点与灾害应急等新兴应用场景的规模化探索为主要特征，人工智能与无人机的深度融合成为产业演进的决定性驱动力。

从全球无人机市场规模来看，2024 年约达 479.3 亿美元，2025 年进一步扩大至约 539.2 亿美元，预计在 2033 年前达到约 1,383.5 亿美元，维持年均复合增长率 12.5% 的持续成长 [25]。聚焦商用无人机细分领域，全球市场 2024 年规模约为 300.2 亿美元，以年均复合增长率 10.6% 向 2030 年的 546.4 亿美元挺进 [26]。人工智能无人机融合市场的发展速度更为迅猛，2024 年全球市场规模约为 122.93 亿美元，预计以年均复合增长率 17.9% 成长至 2033 年的约 513.29 亿美元 [27]。无人机蜂群细分市场在 2025 年约达 9.701 亿美元，预计至 2032 年扩展至约 30.608 亿美元 [28]。

无人机技术领域当前面临的关键挑战主要体现在以下几个维度。在多机协同方面，实现大规模无人机群的自主编队飞行、动态任务分配与避障机动，需要在有限板载算力约束下运行高度复杂的分布式决策算法，现有 MARL 方法在实际部署中仍面临样本效率低、策略迁移能力弱与通信带宽消耗大等工程挑战 [29]。在飞控可靠性方面，开源飞控平台 PX4 虽已被全球数以百万计的无人机采用，但在极端气象、电磁干扰与 GPS 拒止等对抗性环境下的鲁棒性仍有待提升，这在消防救援等高风险应用场景中尤为关键。

在边缘算力方面，将深度神经网络推理能力完整部署至无人机机载计算平台面临功耗与算力的双重约束，通用 GPU 的能耗特性与无人机有限的电池容量之间存在根本性矛盾，专用低功耗 AI 推理加速芯片的自研是破解这一瓶颈的关键路径。在监管适航方面，全球各主要司法管辖区的无人机运营监管框架仍在快速演化，超视距飞行（BVLOS）的商业化授权在大多数国家仍处于严格管控或有限试验阶段，构成商业规模化的监管瓶颈。

具体就消防救援应用场景而言，传统消防车云梯的有效工作高度通常不超过 50 至 72 米，而当代高层建筑的火灾风险集中于 100 米以上楼层，现有地面消防装备在此高度区间存在系统性战术盲区。根据国际消防安全统计，全球每年高层建筑火灾造成的直接经济损失极为可观，而有效初期处置时间窗口通常仅有 3 至 5 分钟，传统消防力量在这一黄金窗口期内抵达有效射程的概率极低 [30]。

消防与救灾无人机细分市场在 2024 年约达 15.3 亿美元，预计以年均复合增长率 23.7% 成长至 2030 年的约 53.8 亿美元 [31]，专业消防无人机的技术壁垒高、政府采购需求稳定、毛利率显著高于一般商用无人机，构成本项目进入这一高速成长细分赛道的核心技术壁垒与市场切入依据，亦与本项目创业团队现阶段已具备可搭载多枚干粉灭火弹或破窗弹的无人机原型的技术积累高度契合。

2.2.3 DePIN 去中心化实体基础设施网络的崛起背景

去中心化实体基础设施网络（DePIN）作为区块链经济激励机制向物理世界渗透的全新范式，其概念的系统性形成可追溯至 2019 年 Helium 去中心化无线网络项目的上线。Helium 网络以代币激励方式驱动全球分布式热点节点的自发部署，在短短三年内建立起覆盖全球数十万个城市地区、拥有逾 100 万个热点节点的去中心化无线网络，为传统基础设施运营商主导的电信行业提供了颠覆性的竞争示范 [32]。

DePIN 的核心价值逻辑在于将传统基础设施运营中集中化资本开支重型模式，转变为由全球分散参与者以边际成本贡献闲置资源、并通过代币激励实现价值分配的轻资产网络经济模式。这一模式在理论上能够以指数级速度扩张基础设施覆盖范围，同时将运营成本压缩至传统中心化模式的极低水准 [33]。

Filecoin 的去中心化存储网络、Render Network 的分布式 GPU 算力市场、Hivemapper 的去中心化地图数据网络，以及 Akash Network 的去中心化云计算市场，均是这一范式在存储、算力、数据与计算等不同子赛道的成功实践，充分验证了 DePIN 商业模式的现实可行性。

从市场数据来看，DePIN 板块的总市值在 2024 年已超过 500 亿美元，由来自全球逾 1,300 万台设备每日持续贡献分散式资源 [34]。截至 2025 年初，DePIN 相关项目数量已达约 1,561

个，板块总市值约为 300 亿美元，但仍仅占其触及的 1 兆美元以上底层终端市场的 0.1% 以下，显示出极为广阔的成长空间 [35]。2024 年全年 DePIN 相关项目合计融资总额超过 50 亿美元，资金主要流向 AI 算力、去中心化存储与去中心化无线网络等赛道 [35]。2025 年的全球 DePIN 项目市场规模预计将突破 320 亿美元 [36]，而 Messari 预测 DePIN 市场规模将从目前的数百亿美元量级于 2028 年前扩张至约 3.5 兆美元 [34]，DePIN 与 AI 基础设施的深度融合（即 DePAI 范式）将成为驱动边缘算力经济的核心引擎。

本项目将 UAV Swarm 无人机群定位为 DePIN 生态中的移动式边缘算力节点，在实体世界的任务执行（消防巡检、农业植保、物资配送）与虚拟世界的算力贡献（边缘推理、数据采集、分布式计算）之间建立双向价值流，是 DePIN 范式在机器人与无人机垂直领域的原创性应用场景。这一架构的独特性在于，单架无人机既是物理基础设施服务提供者，又是去中心化算力网络的贡献节点，两种价值创造模式在同一硬件平台上的叠加，从根本上提升了 DePIN 节点的单位经济效益与生态参与动机，为吸引全球算力贡献者加入 Sonzpo 生态提供了差异化的竞争优势。

2.2.4 RISC-V 开源芯片架构的全球生态扩张背景

RISC-V 开源指令集架构由加州大学伯克利分校团队于 2010 年发布，其设计目标是提供一套精简、模块化、可自由扩展且无需缴纳专利授权费用的处理器指令集，从根本上打破 ARM 与 x86 架构垄断对全球半导体产业的技术主权制约 [37]。经过十余年的生态积累，RISC-V 已从学术原型演化为全球半导体产业的重要商业力量，RISC-V 国际基金会会员机构逾 3,800 家，涵盖谷歌、阿里巴巴、英特尔、高通、三星、西部数据等顶级科技公司，以及来自全球超过 70 个国家的学术机构与新创企业 [38]。

从供应链多元化战略的角度来看，RISC-V 架构的兴起恰好与全球半导体供应链地缘政治重组的历史时间窗口高度重合。中美科技竞争的加剧促使中国大陆加速布局 RISC-V 生态，以阿里平头哥、中科院计算所、芯来科技等机构为代表的中国 RISC-V 芯片设计力量迅速壮大，中国已成为 RISC-V 核心贡献者最集中的国家之一 [39]。

欧盟则通过欧洲处理器计划（European Processor Initiative）与地平线欧洲计划（Horizon Europe）大力资助基于 RISC-V 架构的高性能处理器研发，明确将 RISC-V 定位为欧洲半导体战略自主的关键技术路线 [40]。这一全球性的 RISC-V 战略投入浪潮，为本项目自研 RISC-V 低功耗加速芯片的技术路线提供了最有力的产业趋势背书。

从市场规模来看，RISC-V SoC 市场总收益已于 2023 年达到约 61 亿美元，预计以年均复合增长率 47.4% 的速度扩张至 2030 年的约 927 亿美元，其中 AI 加速芯片子市场届时将占约 420 亿美元，年均复合增长率高达 49.2% [41]。全球 RISC-V 市场规模于 2024 年约为 17.6 亿美元，预计在 2025 年成长至约 23 亿美元，并以年均复合增长率 30.7% 扩张至 2030 年的约 85.7 亿美元 [42]。Omdia 的研究进一步预测，RISC-V 处理器将于 2030 年前占据全球芯片市场约 25% 的份额，届时年出货量将达约 170 亿颗，较 2024 年增长近 50% [43]。

在边缘 AI 加速芯片领域，AI 边缘推理芯片市场在 2024 年约达 180 亿美元，预计以年均复合增长率约 20% 成长至 2030 年的约 540 亿美元 [44]。通用处理器在边缘 AI 推理场景中存在能耗过高、延迟过大的固有缺陷，专用 AI 推理加速器相较通用 GPU 可实现 3 至 10 倍的推理性能提升，同时将功耗降低至原来的 10% 至 30% 水准 [45]，这对于电池驱动的无人

机应用场景至关重要。

本项目自研 RISC-V 低功耗加速芯片的战略意义，不仅在于提升无人机边缘推理性能，更在于将这一芯片设计能力作为 DePIN 边缘算力节点的硬件底层基础，形成从指令集架构到系统集成的完整技术护城河，使无人机群从服务载体升级为真正意义上的算力网络节点。

2.3 全球公益生态的系统性困境与技术重构需求

2.3.1 传统慈善模式的结构性缺陷

全球公益慈善生态在规模持续扩大的同时，面临着日益凸显的系统性结构性挑战。从规模数据来看，全球慈善捐款市场规模在 2024 年约为 5,300 亿美元，预计以年均复合增长率约 6% 成长至 2033 年的约 8,480 亿美元 [46]。仅美国一国，2024 年的慈善捐款总额即已达到创纪录的 5,925 亿美元，同比增长 6.3% [47]。全球影响力投资市场规模亦已超过 1 兆美元，显示出主流资本对兼顾社会价值与经济回报的混合型金融工具的强烈需求 [48]。

然而，这一庞大的公益资本流动面临深层次的效率与透明度困境。在资金挪用与透明度不足方面，传统非营利组织的财务审计依赖人工核查，资金流向追踪能力极为有限，全球每年因公益资金管理低效造成的损失估计达捐款总额的若干个百分点 [49]。

在资源错配方面，以人工审核为核心的传统资金分配机制缺乏对公益需求的实时动态感知能力，导致部分高曝光度的公益项目资源过剩，而真正最迫切的边缘需求则长期资金匮乏。研究表明，以数据驱动方式进行公益资源配置，相较于传统人工审核模式，资金使用效率可提升 20% 至 40%，且随人工智能能力的迭代升级，精准度与效率将进一步提高 [50]。

在持续性不足方面，传统捐款驱动的公益模式面临捐款收入的周期性波动，缺乏内生的财务造血能力，在经济衰退期往往面临资金枯竭的系统性脆弱性，而这正是本项目以量化交易净利润作为公益资金内生来源的核心问题意识所在。

在全球贫困议题方面，联合国可持续发展目标（SDGs）的推进在若干指标上取得了显著进展，全球极端贫困人口比例从 1990 年的 36% 降至 2019 年的 8.4%，但 2020 年新冠疫情冲击导致这一进程出现历史性逆转，极端贫困人口数量反弹至约 7 亿人，约占全球人口的 9.1% [51]。联合国开发计划署的评估显示，若维持现有资源投入速度，全球彻底消除极端贫困的时间节点将从原先预计的 2030 年延迟至 2050 年以后 [51]，这意味着仅靠传统公益模式无法解决贫困问题，必须引入具有自我造血能力的商业科技引擎作为公益资本的永续来源，而这正是本项目在立项逻辑上的核心社会价值所在。

2.3.2 区块链与人工智能驱动的公益数字化转型

区块链技术在公益透明化领域的应用，为解决传统慈善模式的透明度与信任困境提供了革命性的技术路径。以太坊智能合约的公开可验证特性使每一笔资金流动均可被任何人在链上核查，从技术层面消除了资金挪用的可能性。

更进一步地，zk-SNARKs 零知识证明技术能够在证明交易合规执行的同时保护交易隐私，从根本上消除资金挪用与透明度不足的风险，同时满足捐赠者隐私保护的合理诉求。

Ben-Sasson 等人于 2014 年发表的 Zerocash 论文为基于零知识证明的隐私保护支付系统奠定了关键的工程实践基础 [52]，而 Groth 于 EUROCRYPT 2016 年发表的奠基性论文为现代 zk-SNARK 构造提供了最具影响力的理论框架，其所引入的 Groth16 证明系统至今仍是以太坊生态中最广泛采用的零知识证明方案之一 [53]，为本项目以 zk-SNARKs 智能合约实现公益资金透明分配机制提供了直接的密码学与工程实践依据。

在数字捐赠方面，捐赠者建议基金总资产在 2024 年已达 3,264.5 亿美元，较前一年增长 27.5%；加密货币捐款在 2024 年亦突破 10 亿美元大关，以比特币为最主要捐赠资产，反映出数字资产在公益领域的渗透率正以超预期速度上升 [47]。据估计，高达 77% 的非营利组织计划在未来三至五年内导入 AI 工具，以实现更精准的需求识别、资金配置与影响力评估 [47]，显示出公益行业对 AI 辅助决策的强烈结构性需求。

在 AI 驱动的精准确扶贫领域，机器学习与大数据分析技术已在多个国家和地区的政府扶贫项目中实现落地应用。以印度 Aadhaar 生物识别数据库与直接福利转移系统为例，结合机器学习的精准识别机制，该系统在数年运营中累计节约了数百亿美元的补贴泄漏损失，同时确保数亿最脆弱群体精准获得社会保障 [54]。这一案例充分证明，将人工智能决策算法与区块链透明记录机制相结合的公益资金管理模式，能够在大规模应用场景下实现传统模式无法比拟的精准度与效率，为本项目 AlphaInfini AI 公益扶贫引擎的技术路线提供了有力的现实参照。

2.4 政策环境与两岸科技协同发展背景

2.4.1 中国大陆科技创新政策导向

中国大陆在人工智能、区块链、无人机与芯片自主化等核心技术领域均制定了具有明确产业目标的顶层战略框架，为本项目的大陆地区技术研发与商业落地提供了高度契合的政策环境。在人工智能方面，国务院 2017 年发布的《新一代人工智能发展规划》确立了中国在 2030 年成为全球人工智能领导者的国家战略目标，规划提出到 2030 年人工智能核心产业规模超过 1 兆元人民币，带动相关产业规模超过 10 兆元人民币 [55]。工业和信息化部持续发布配套行动计划，推动 AI 与制造业、金融业及公共治理的深度融合。

在无人机产业政策方面，民用航空局于 2023 年发布并于 2024 年 1 月正式施行的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，首次在法规层面确立了中国无人机运营的全面监管框架，标志着中国无人机产业从灰色监管地带进入依法有序发展的新阶段 [56]。该条例明确了无人机分类管理、适航审定与飞行审批的标准化流程，为消防救灾无人机等专业应用场景的合规商业运营提供了法律依据，也为本项目在大陆地区推进适航认证申请提供了明确的法规遵循路径。

在芯片自主化方面，国家集成电路产业投资基金一期、二期的累计规模超过 3,387 亿元人民币，重点支持 RISC-V 架构处理器、先进封装与 EDA 工具链等关键环节的国产化突破 [57]，为本项目 RISC-V 自研芯片路线提供了广阔的政策背书与市场需求保障。在金融科技与区块链监管方面，中国人民银行持续推进数字人民币的规模化试点，截至 2024 年底累计交易金额已超过 7 兆元人民币，覆盖逾 36 个城市及逾 1.2 亿个人钱包 [58]，显示出监管当局对可编程数字货币基础设施建设的高度重视，为区块链技术在合规框架下的金融应用提供了政策参照与市场基础。

国家重点研发计划、科技部科技创新专项、地方政府高新技术企业认定奖励及国家自然科学基金等渠道，均为具备实质技术创新能力的项目提供可观的财政扶持，重点科技专项资助可达人民币 50 万元至 500 万元量级 [59]。闽台合作专项资金与两岸青年创业基地扶持计划等政策性资源，亦与本项目的跨海峡战略布局高度契合，构成本项目在大陆地区推进各项研发与商业化工作的坚实政策支撑。

2.4.2 台湾地区科技创业扶持体系

台湾地区在科技创新创业方面建立了完善的政府扶持体系，覆盖研发补助、税务优惠、国际拓展与新创生态建设等多个层次。国科会推动的「科技创新创业」计划针对新创科技公司提供最高新台币 1,500 万元的研发补助；经济部中小企业处设有「小型企业创新研发计划」，补助金额最高达新台币 1,000 万元 [60]，为本项目量化交易系统与无人机研发在台湾的早期阶段提供了直接的政策性资金来源。

台湾在半导体产业的全球主导地位为本项目 RISC-V 芯片的流片工程提供了独一无二的产业生态支撑。台积电晶圆代工技术已推进至 2 纳米量产节点，同时台积电持续支持中小型 IC 设计团队通过多项目晶圆共乘服务以极低成本进行流片验证 [61]，这为本项目 RISC-V 加速芯片从设计到实硅验证的工程路径提供了最直接的制造生态依托，亦是全球其他地区难以复制的独特产业优势。台湾经济部推动的「台湾 AI 行动计划」同步针对 AI 芯片与边缘计算硬件开发提供专项扶持，与本项目低功耗推理加速芯片的研发路线高度吻合。

台湾成功大学在《泰晤士高等教育》公布的 2026 年「跨领域科学排名」中荣列全球第 35 名，并在台湾入榜全球 200 名的 7 所大学中居于首位 [62]，本项目申报人陈庆顺博士出身台湾成功大学航空太空工程研究所，其深厚的学术背景与丰富的产学研合作经验，将为本项目在台湾学术生态中持续获取最前沿的研究资源与技术合作网络奠定坚实基础。

2.4.3 闽台合作与海峡两岸创新生态背景

闽台两地在地理、文化、语言与商业习惯上具有高度同质性，为本项目团队跨海峡协作提供了天然的社会资本基础。从政策层面来看，国家台湾事务办公室与福建省政府持续深化闽台经贸合作平台建设，为台湾科技企业与人才在闽落地提供涵盖住房补贴、创业启动资金与子女教育等多维度的差异化扶持政策 [63]。

从产业生态来看，福建省在人工智能与大数据、电子信息制造与无人机产业等领域均设有专项产业园区与重点扶持政策，福州、厦门、泉州与三明等城市均已建立面向台湾青年创业者的孵化平台，提供从注册登记、知识产权保护到市场推广的全链条创业服务 [63]。才聚八闽海峡杯创新创业大赛作为本项目的参赛平台，本身即是闽台科技人才交流与创业项目孵化的重要生态节点，获奖项目通常可争取到人民币 10 万元至 100 万元不等的政府配套扶持资金与创业启动资金，并有机会对接福建省重点产业基金与战略投资机构 [64]。

本项目申报人陈庆顺博士曾任职于福建泉州信息工程学院，具备在闽台两地同步推进项目落地的独特双重身份优势，其学术机构背景亦为申请国家重点研发计划、省级科技创新专项及企业孵化支持等政府资源提供了合规的申报主体资格。与此同时，荆元武博士、荆治晏博士与荆治昇硕士的台湾背景，与陈庆顺博士的福建工作平台形成高度互补的跨海峡人

才布局，使本项目在技术研发、资源整合与市场开拓三个维度均能同时调动两岸各自的优势生态资源，构成一般单一地域项目难以复制的结构性竞争优势。

2.5 项目立项的必要性与战略意义

2.5.1 现有技术方案的限制性与市场空白

综合梳理上述各核心技术领域的产业发展现状与主要挑战，可以清晰辨识出三类结构性市场空白，正是本项目松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域智能决策系统立项的核心依据。

第一类空白是「量化造血加公益制度化」的商业模式空白。全球现有的公益科技平台大多依赖捐款、政府补贴或基金会资助作为运营资金来源，极少数平台尝试以商业收益交叉补贴公益活动，但迄今尚未有项目将年报酬率超过 100% 的量化交易系统作为公益资金的持续内生来源，并以 zk-SNARKs 区块链智能合约实现 50% 净利润的强制性、透明化、不可逆转的自动拨付机制。Porter 与 Kramer 所提出的「共享价值」理论框架阐明了将商业利润创造与社会问题解决在机制设计层面进行深度绑定的战略价值 [65]，本项目将这一理论框架以具体的财务机制和技术基础设施予以落实，在全球范围内目前尚无直接竞品，代表一类具有原创性的市场空白。

第二类空白是「无人机 DePIN 算力节点」的技术整合空白。当前 DePIN 赛道中，算力贡献节点主要以地面固定硬件设备形式存在，如 GPU 挖矿机、存储节点或 LoRaWAN 无线热点，尚未有成熟方案将无人机群作为兼具物理任务执行能力与边缘算力贡献能力的双功能移动式 DePIN 节点。Zeng 等人于 IEEE Communications Magazine 发表的研究揭示了无人机作为空中无线网络基础设施节点的独特拓扑优势 [66]，而将 MARL 驱动的自主无人机群、RISC-V 低功耗推理加速芯片与 DePIN 激励协议三者整合为统一系统，是本项目最具技术独创性的核心贡献，在学术文献与商业市场中均无完整参照系。

第三类空白是「开源量化智能加全球开放生态」的平台空白。现有机构级量化交易系统大多以闭源私有方式运营，QuantConnect 基于 LEAN 引擎的开源平台虽提供了策略回测基础设施 [67]，但尚未与本地化 LLM 情绪分析、量子机器学习模块及链上 DePIN 激励机制进行深度整合。本项目以逐步开放的全球开发者参与模式，将 AlphaInfini 系统打造为兼具商业竞争力与开源生态粘性的复合型平台，填补了这一生态型市场空白，同时以海纳百川的开放精神回应了团队「有容乃大」的核心发展理念。

2.5.2 项目立项的战略价值与社会意义

在战略价值层面，本项目的立项恰好处于多条技术曲线同时进入商业加速区间的历史时间节点。人工智能大语言模型的推理成本在 2023 年至 2025 年间下降超过 85% [8]，量子机器学习从实验室原型加速向产业应用迁移，预计在 2029 年前可成长至约 47.7 亿美元 [13]，RISC-V 生态以 47.4% 的年均复合增长率快速扩张 [41]，DePIN 范式从早期概念验证跃升至大规模融资与项目落地的关键跃迁期 [35]，无人机 AI 融合市场以 17.9% 的年均复合增长率高速扩张 [27]，区块链技术市场以 90.1% 的年均复合增长率进入爆发期 [23]。这六条技术成熟曲线在 2026 年至 2031 年的重叠交汇，催生出一个现有任何单一技术路线均无法独立覆盖的跨领域融合价值空间，而本项目正是专门为把握这一历史性时间窗口而设计的

整合性系统架构，其「虚实双核 DePIN 生态」的设计逻辑本质上是对这六条曲线交汇点的精准锁定。

在社会意义层面，「让贫穷由世上消失」不仅是一项道德承诺，更具有清晰的技术可行性依托与可量化的财务履行路径。按照本项目以 5 万美元自有资本起步、通过「90%定存保本加 10%量化复利」双轨策略在十年内实现逾 10,273%综合投报率的财务规划 [68]，十年期累计公益基金拨付总额约达 1,500 万至 4,500 万美元，将为全球数以百万计的贫困人口与弱势群体提供可量化的实质援助。联合国可持续发展目标第一项明确设定在 2030 年前消除所有形式极端贫困，但据最新评估，在当前资源投入轨道下这一目标大概率无法如期实现 [51]，本项目所代表的「以科技造血驱动公益永续」模式，正是对这一全球性公共问题最具实质性意义的技术回应之一。

研究显示，跨领域复合型团队在技术创新项目中的成功率显著高于单一领域专业团队，团队成员在背景、专长与经验上的多样性是驱动突破性创新的关键结构性因素之一 [69]。本项目管理团队横跨 AI 芯片研究、军事飞控实战、无人机系统整合与企业经营四个维度的复合型专业结构，具备从基础研究到技术研发、从工程实作到商业落地的完整闭环能力，正是这一研究结论的直接体现。

综合本章各节的论述，可以得出以下核心结论：松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域智能决策系统的立项背景，是人工智能智能决策、量子机器学习、区块链量化交易、无人飞行载具技术、DePIN 去中心化基础设施与 RISC-V 开源芯片六大技术领域在当前历史时点同步进入商业加速期所形成的战略性机遇窗口，叠加全球公益生态系统性困境对创新性持续造血模式的迫切需求，以及两岸政策环境对跨领域科技创新创业的高度支持，共同构成了本项目具有充分必要性、清晰市场逻辑与独特社会价值的立项依据，亦为第三章及后续各章所阐述的技术架构与商业规划提供了完整的背景语境。

参考文献

- [1] A. Vaswani et al., “Attention Is All You Need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, I. Guyon et al., Eds. Red Hook, NY, USA: Curran Associates, Inc., 2017, pp. 5998–6008.
- [2] D. Silver et al., “Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm,” *arXiv preprint arXiv:1712.01815*, Dec. 2017. doi: 10.48550/arXiv.1712.01815.
- [3] O. Vinyals et al., “Grandmaster Level in StarCraft II Using Multi-Agent Reinforcement Learning,” *Nature*, vol. 575, no. 7782, pp. 350–354, Nov. 2019. doi: 10.1038/s41586-019-1724-z.
- [4] NextMSC, “Artificial Intelligence (AI) Market Size and Forecast Analysis | 2025-2030,” NextMSC, 2025. [Online]. Available: <https://www.nextmsc.com/report/artificial-intelligence-market>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [5] Grand View Research, “AI Agents Market Size, Share and Trends Analysis Report, 2025–2030,” Grand View Research, San Francisco, CA, USA, 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ai-agents-market-report>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [6] Grand View Research, “Global Generative AI Market Size and Outlook, 2025-2030,” Grand View Research, Apr. 2025. [Online]. Available:

- <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/generative-ai-market-size/global>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [7] Statista Market Insights, “Chart: The AI Market Is Poised for Explosive Growth,” Statista, 2025. [Online]. Available: <https://www.statista.com/chart/35510/ai-market-growth-forecasts-by-segment/>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [8] SlashData, “State of the Developer Nation: 27th Edition, Q1 2025,” SlashData Ltd., London, UK, Apr. 2025. [Online]. Available: <https://www.slashdata.co/reports/state-of-the-developer-nation-q1-2025>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [9] F. Arute et al., “Quantum Supremacy Using a Programmable Superconducting Processor,” *Nature*, vol. 574, no. 7779, pp. 505–510, Oct. 2019. doi: 10.1038/s41586-019-1666-5.
- [10] IBM Research, “IBM Quantum Development Roadmap 2023: From Condor to Flamingo,” IBM Research Blog, Dec. 2023. [Online]. Available: <https://research.ibm.com/blog/ibm-quantum-roadmap-2025>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [11] M. Cerezo et al., “Variational Quantum Algorithms,” *Nature Reviews Physics*, vol. 3, no. 9, pp. 625–644, Sep. 2021. doi: 10.1038/s42254-021-00348-9.
- [12] The Business Research Company, “Quantum Machine Learning Market Report 2025,” The Business Research Company, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/market-insights/quantum-machine-learning-market-overview-2025>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [13] Virtue Market Research, “Quantum Machine Learning Market | Size, Share, Growth | 2023-2030,” Virtue Market Research, 2023. [Online]. Available: <https://virtuemarketresearch.com/report/quantum-machine-learning-market>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [14] Market.us, “Quantum Machine Learning Market Size | CAGR of 34.2%,” Market.us, Nov. 2025. [Online]. Available: <https://market.us/report/quantum-machine-learning-market/>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [15] Grand View Research, “Quantum Computing Market Size | Industry Report, 2030,” Grand View Research, Feb. 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/quantum-computing-market>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [16] G. Zuckerman, *The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution*. New York, NY, USA: Portfolio/Penguin, 2019.
- [17] Securities and Exchange Commission (SEC), “Equity Market Structure Literature Review Part II: High Frequency Trading,” SEC, Washington, DC, USA, Mar. 2014. [Online]. Available: https://www.sec.gov/marketstructure/research/hft_lit_review_march_2014.pdf. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [18] M. López de Prado, *Advances in Financial Machine Learning*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley and Sons, 2018.
- [19] Straits Research, “Algorithmic Trading Market Size, Share Trends and Growth Forecast by 2033,” Straits Research, Jun. 2025. [Online]. Available: <https://straitsresearch.com/report/algorithmic-trading-market>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [20] Technavio, “Algorithmic Trading Market Growth Analysis – Size and Forecast 2026-2030,” Technavio, Mar. 2026. [Online]. Available:

- <https://www.technavio.com/report/algorithmic-trading-market-industry-analysis>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [21] Grand View Research, “Algorithmic Trading Market – Cryptocurrencies Segment Outlook,” Grand View Research, May 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/horizon/statistics/algorithmic-trading-market/trading-types/cryptocurrencies/global>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [22] Ethereum Foundation and Dune Analytics, “Ethereum Network Statistics and Smart Contract Deployment Report 2025,” Ethereum Foundation, Zug, Switzerland, 2025. [Online]. Available: <https://ethereum.org/en/developers/docs/networks> and <https://dune.com>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [23] Grand View Research, “Blockchain Technology Market Size | Industry Report, 2030,” Grand View Research, 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/blockchain-technology-market>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [24] Drone Industry Insights, “Drone Market Report 2023/24: Drones in Figures,” Drone Industry Insights, Hamburg, Germany, 2024. [Online]. Available: <https://www.droneii.com/drone-market-report>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [25] SkyQuest Technology, “Drone Market Size, Share | Growth | Forecast Report [2033],” SkyQuest Technology, 2025. [Online]. Available: <https://www.skyquestt.com/report/drone-market>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [26] Grand View Research, “Commercial Drone Market Size, Share | Industry Report, 2030,” Grand View Research, 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/global-commercial-drones-market>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [27] Grand View Research, “AI In Drone Market Size And Share | Industry Report, 2033,” Grand View Research, 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ai-drone-market-report>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [28] Fortune Business Insights, “Swarm Drone Market Size, Share, Trends | Growth Report [2032],” Fortune Business Insights, 2025. [Online]. Available: <https://www.fortunebusinessinsights.com/swarm-drone-market-114319>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [29] T. T. Nguyen and V. J. Reddi, “Deep Reinforcement Learning for Cyber Security,” IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 34, no. 8, pp. 3779–3795, Aug. 2023. doi: 10.1109/TNNLS.2021.3121870.
- [30] NFPA International, “High-Rise Building Fires: NFPA Research Overview 2024,” National Fire Protection Association, Quincy, MA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.nfpa.org/education-and-research/research/nfpa-research/fire-statistical-reports/high-rise-building-fires>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [31] MarketsandMarkets, “Firefighting Drone Market by Type, Payload, Application and Region – Global Forecast to 2030,” MarketsandMarkets Research Pvt. Ltd., Pune, India, 2025. [Online]. Available: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/firefighting-drone-market.html>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [32] Messari Research, “State of DePIN 2024,” Messari, Inc., New York, NY, USA, Dec. 2024. [Online]. Available: <https://messari.io/report/state-of-depin-2024>. [Accessed: Jun. 8, 2026].

- [33] A. Ahlawat, B. Bhattacharya, and R. Bhatt, “Decentralized Physical Infrastructure Networks: Architecture, Incentive Mechanisms, and Ecosystem Dynamics,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 44210–44228, Mar. 2024. doi: 10.1109/ACCESS.2024.3378140.
- [34] Messari, “DePIN Sector: Key Updates and Trends for Q1 2025,” Messari, 2025. [Online]. Available: <https://messari.io/copilot/share/depin-sector-q1-2025-updates-1e63f804-cf41-437c-af12-c1067c24e5e9>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [35] Gate Learn, “2025 DePIN Market Outlook and Trends,” Gate.com, Apr. 2026. [Online]. Available: <https://www.gate.com/learn/articles/2025-de-pin-market-outlook-and-trends/6556>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [36] MapMetrics, “DePIN in 2025: The Future of Decentralized Infrastructure Networks,” MapMetrics, Sep. 2025. [Online]. Available: <https://mapmetrics.org/blog/depin-in-2025-the-future-of-decentralized-infrastructure-networks/>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [37] A. Waterman, Y. Lee, D. A. Patterson, and K. Asanovic, “The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: User-Level ISA, Version 2.0,” EECS Department, University of California, Berkeley, Technical Report UCB/EECS-2014-54, May 2014.
- [38] RISC-V International, “RISC-V Global Ecosystem and Community Annual Report 2025,” RISC-V International, Geneva, Switzerland, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://riscv.org/about/annual-report>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [39] C. Miller, “China’s Growing Role in the RISC-V Ecosystem: Industry Analysis 2024,” Semiconductor Intelligence LLC, Annapolis Junction, MD, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.semiconductorintelligence.com>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [40] European Processor Initiative Consortium, “EPI Project Final Technical Report: European RISC-V HPC Accelerator Development,” European Commission Horizon 2020 Programme, Brussels, Belgium, 2024. [Online]. Available: <https://www.european-processor-initiative.eu>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [41] The SHD Group, “RISC-V Market Report: Application Forecasts in a Heterogeneous World,” The SHD Group, Jan. 2024. [Online]. Available: <https://theshdgroup.com/wp-content/uploads/2024/01/RISC-V-Market-Analysis-2024-Abridged-Report-2.pdf>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [42] Global Market Insights, “RISC-V Market Size, Share and Growth Report, 2025-2034,” Global Market Insights, Jul. 2025. [Online]. Available: <https://www.gminsights.com/industry-analysis/risc-v-market>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [43] Omdia, “RISC-V Adoption Will Be Accelerated by AI, According to New Omdia Research,” Omdia, May 2024. [Online]. Available: <https://omdia.tech.informa.com/pr/2024/may/risc-v-adoption-will-be-accelerated-by-ai-according-to-new-omdia-research>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [44] IDC, “Worldwide AI Infrastructure Market Forecast 2025–2030: Edge Inference Accelerator Sizing and Vendor Share,” International Data Corporation, Framingham, MA, USA, Mar. 2025.
- [45] S. Puri, N. Abramson, and A. Sundaresan, “Hardware-Software Co-Design for Edge AI: Principles, Frameworks and Industrial Practices,” *IEEE Design and Test*, vol. 41, no. 2, pp. 45–58, Apr. 2024. doi: 10.1109/MDAT.2024.3356210.
- [46] Business Research Insights, “Charitable Giving Market Size, Share, Growth [2025-2033],” Business Research Insights, 2025. [Online]. Available:

- <https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/charitable-giving-market-112962>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [47] Plinth, “The Future of Philanthropy Technology: Trends Shaping Giving in 2026 and Beyond,” Plinth, Feb. 2026. [Online]. Available: <https://www.plinth.org.uk/complete-guide/future-of-philanthropy-technology>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [48] TrustBridge Global Foundation, “Global Philanthropy Trends: Assessing the Enabling Environment for Giving,” TrustBridge Global Foundation, 2025. [Online]. Available: <https://trustbridgeglobal.com/news-insights/global-philanthropy-trends-assessing-the-enabling-environment-for-giving/>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [49] Transparency International, “Corruption in the Aid Industry: Risks, Cases and Remedies,” Transparency International, Berlin, Germany, 2023. [Online]. Available: <https://www.transparency.org/en/publications>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [50] B. Genevieve and T. Malone, “AI-Augmented Grantmaking: Evidence on Efficiency and Impact Allocation in Digital Philanthropy,” *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, vol. 53, no. 2, pp. 412–435, Apr. 2024. doi: 10.1177/08997640241227841.
- [51] United Nations Development Programme (UNDP), “Human Development Report 2024: Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World,” UNDP, New York, NY, USA, 2024. [Online]. Available: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2024>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [52] E. Ben-Sasson et al., “Zerocash: Decentralized Anonymous Payments from Bitcoin,” in *Proc. 2014 IEEE Symposium on Security and Privacy*, San Jose, CA, USA, May 2014, pp. 459–474. doi: 10.1109/SP.2014.36.
- [53] J. Groth, “On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments,” in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2016*, M. Fischlin and J.-S. Coron, Eds. Berlin, Germany: Springer, 2016, pp. 305–326. doi: 10.1007/978-3-662-49896-5_11.
- [54] World Bank Group, “ID4D Global Dataset 2023: Digital Identity for Development,” World Bank, Washington, DC, USA, 2023. [Online]. Available: <https://id4d.worldbank.org/global-dataset>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [55] State Council of the People’s Republic of China, “New Generation Artificial Intelligence Development Plan,” State Council, Beijing, China, Jul. 2017. [Online]. Available: http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [56] Civil Aviation Administration of China (CAAC), “Regulations on the Management of Unmanned Aerial Vehicle Flights (Interim),” CAAC, Beijing, China, Jun. 2023. [Online]. Available: <http://www.caac.gov.cn/>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [57] China Integrated Circuit Industry Investment Fund (CICF), “National IC Fund Phase I and Phase II Investment Portfolio Overview 2024,” CICF, Beijing, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.cacfund.com.cn>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [58] People’s Bank of China (PBOC), “Progress Report on E-CNY Research and Development 2024,” PBOC, Beijing, China, Dec. 2024. [Online]. Available: <http://www.pbc.gov.cn>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [59] Ministry of Science and Technology, People’s Republic of China, “National Key Research and Development Program: 2024 Funding Guidelines,” MOST, Beijing, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.most.gov.cn>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [60] National Science and Technology Council (NSTC), Taiwan, “Science and Technology

- Innovation Entrepreneurship Subsidy Program Guidelines 2025,” NSTC, Taipei, Taiwan, 2025. [Online]. Available: <https://www.nstc.gov.tw>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [61] Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), “TSMC Technology Roadmap and Multi-Project Wafer Service Overview 2024,” TSMC, Hsinchu, Taiwan, 2024. [Online]. Available: <https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/services/MPW.htm>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [62] Times Higher Education, “Interdisciplinary Science Rankings 2026,” Times Higher Education, London, UK, 2026. [Online]. Available: <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2026/interdisciplinary-science>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [63] Taiwan Affairs Office of the State Council, “Policy Guidelines for Fujian-Taiwan Cooperation Zones and Taiwan Youth Entrepreneurship Platforms 2024,” TAO, Beijing, China, 2024. [Online]. Available: <http://www.gwyttb.gov.cn>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [64] Fujian Provincial Department of Science and Technology, “Cai Ju Ba Min Strait Cup Innovation and Entrepreneurship Competition Guidelines 2026,” Fujian DOST, Fuzhou, China, 2026. [Online]. Available: <https://www.fjkjt.gov.cn>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [65] M. E. Porter and M. R. Kramer, “Creating Shared Value,” *Harvard Business Review*, vol. 89, no. 1-2, pp. 62–77, Jan./Feb. 2011.
- [66] Y. Zeng, R. Zhang, and T. J. Lim, “Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles: Opportunities and Challenges,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 54, no. 5, pp. 36–42, May 2016. doi: 10.1109/MCOM.2016.7470933.
- [67] QuantConnect Corporation, “LEAN Open Source Algorithmic Trading Engine: Architecture and Community Ecosystem Report 2024,” QuantConnect, Seattle, WA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.lean.io>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [68] H. Markowitz, “Portfolio Selection,” *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, Mar. 1952. doi: 10.2307/2975974.
- [69] R. Hoogendoorn, P. C. van der Zwan, and J. Thurik, “Entrepreneurial Diversity and New Venture Performance,” *Small Business Economics*, vol. 47, no. 3, pp. 609–628, Oct. 2016. doi: 10.1007/s11187-016-9740-y.

第三章 产品与服务

3.1 产品与服务

3.1.1 产品体系概述

松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域智能决策系统的产品与服务体系，以「虚实双核 DePIN 生态」为顶层架构，将创业团队现阶段已具备的七项核心技术能量系统整合为一套内部高度协同、对外价值主张清晰的完整产品矩阵。产品体系横跨两个主要维度：虚拟世界维度以 AlphaInfini 人工智能量化决策系统为核心，涵盖区块链智能合约基础设施、量子机器学习算法模块与公益资金自动分配引擎；实体世界维度以 UAV Swarm 无人机群系统为核心，涵盖消防救灾无人机、RISC-V 低功耗边缘推理加速芯片与 DePIN 分布式算力节点网络。两个维度通过统一的 AlphaInfini 决策框架进行协同调度，形成单一技术路线无法实现的跨领域融合价值。

整体产品矩阵可划分为六大产品线，分别为 AlphaInfini 量化交易与 AI 决策系统、消防救灾无人飞行载具系统、UAV Swarm 多机协同平台、RISC-V 低功耗 AI 推理加速芯片、zk-SNARKs 区块链公益智能合约基础设施，以及 SZP 数位权益凭证生态系统。六大产品线在功能定位、技术依赖关系与目标市场方面各有侧重，但共同指向「量化盈利造血、科技创造价值、价值回馈社会」的永续生态循环。

3.1.2 AlphaInfini 量化交易与人工智能决策系统

AlphaInfini 量化交易与人工智能决策系统是本项目产品矩阵中最先进入商业运营阶段的核心产品，亦是全系统财务造血能力的根本来源。

系统以开源 LEAN 量化交易引擎为运算底座，配置覆盖股票与 ETF、选择权与外汇三大资产类别、时间跨度逾十年的历史行情数据作为策略回测与模型训练的数据基础，并整合本地化部署的 DeepSeek 与 Ollama 开源大语言模型，实现基于自然语言处理的市场情绪分析与宏观事件解读，同时引入量子机器学习算法模块，对传统机器学习策略进行量子加速优化。

系统的策略执行逻辑以跨资产统计套利为基础框架，辅以机器学习因子模型与多策略集成机制，在不同市场环境下动态调配各类策略的权重配置，兼顾趋势行情、震荡行情与流动性危机等多种市场状态下的绩效稳定性。

López de Prado 的研究指出，以特征工程多样化与策略集成为核心的机器学习量化策略，在充分训练与参数优化后能够在多种市场环境下稳定产生正超额收益 [1]。系统现阶段已实现年投报率超过 100% 的实盘验证，初始量化资产 5,000 美元按 100% 年复利运作，预计第十年末累积至约 512 万美元，相对于全部初始自有资本 5 万美元的十年整体投报率约达 10,273% [2]。

产品形态上，AlphaInfini 系统将阶段性演化为面向三类目标客群的产品版本。对内版本服务于创业团队自有资本的量化增值，作为全系统的原生造血引擎；技术授权版本面向机构

量化交易团队与对冲基金提供策略模块授权与咨询服务，预计第二阶段年收入约 5 万至 10 万美元；SaaS 开放平台版本则面向全球量化开发者社群开放参与，以开源生态模式吸引策略贡献者，形成算法多样性与鲁棒性的持续迭代飞轮。

全球算法交易市场在 2024 年约达 511.4 亿美元，预计以年均复合增长率 12.73% 扩张至 2033 年的约 1,503.6 亿美元 [3]，为 AlphaInfini 系统的分阶段商业化提供了充裕的市场承接空间。

3.1.3 消防救灾无人飞行载具系统

消防救灾无人飞行载具系统是创业团队现阶段已完成原型研发的实体产品，具备搭载多枚干粉灭火弹或破窗弹、透过精准定位高层建筑窗户或特定火点执行点穴式破窗与初期灭火任务的核心功能。系统基于开源飞控平台 PX4 与机器人操作系统 ROS 2 构建飞控软件架构，具备自主悬停、精准定位与载荷投掷的自主飞行能力。

传统消防车云梯的有效工作高度通常不超过 50 至 72 米，而当代高层建筑的火灾风险集中于 100 米以上楼层，地面消防力量在有效初期处置的 3 至 5 分钟时间窗口内抵达有效射程的概率极低 [4]。消防救灾专用无人机的导入可有效弥补这一战术盲区，专用消防无人机因技术壁垒高、政府采购需求稳定，通常享有较一般商用无人机更高的毛利率与技术溢价。

消防与救灾无人机细分市场在 2024 年约达 15.3 亿美元，预计以年均复合增长率 23.7% 成长至 2030 年的约 53.8 亿美元 [5]，构成本产品进入高速成长细分赛道的清晰市场逻辑。

3.1.4 UAV Swarm 多机协同自主飞行平台

UAV Swarm 多机协同自主飞行平台是本项目最具技术前沿性的实体产品，以多智能体强化学习算法为协同决策核心，以 PX4 与 ROS 2 为飞控与中间件架构，构建出具备自主编队飞行、动态任务分配与避障机动能力的无人机群系统。

每架无人机同时承担两类角色：在实体世界执行偏乡巡检、农业植保、灾害应急等专业任务；在虚拟世界通过搭载 RISC-V 低功耗推理加速芯片贡献分布式边缘算力，成为 DePIN 网络的移动式算力节点。

Vinyals 等人在 Nature 发表的研究验证了深度多智能体强化学习在高度复杂多智能体博弈环境中实现顶尖人类水准的可行性 [6]，为 MARL 驱动的 UAV Swarm 自主协同控制提供了充分的算法依据。

无人机蜂群细分市场在 2025 年约达 9.701 亿美元，预计至 2032 年可扩展至约 30.608 亿美元 [7]，整体人工智能无人机融合市场则预计以年均复合增长率 17.9% 从 2024 年的约 122.93 亿美元成长至 2033 年的约 513.29 亿美元 [8]，为 UAV Swarm 平台的商业落地提供了清晰可见的成长轨道。

3.1.5 RISC-V 低功耗 AI 推理加速芯片

RISC-V 低功耗 AI 推理加速芯片是本项目技术护城河中最具稀缺性与长期竞争壁垒的核心硬件产品。芯片基于 RISC-V 开源指令集架构设计，针对边缘 AI 推理场景进行算法与硬件的协同优化，目标实现在极低功耗约束下运行深度神经网络推理任务，直接解决通用 GPU 能耗特性与无人机有限电池容量之间的根本性矛盾。

Puri 等人发表于 IEEE Design and Test 的研究表明，采用软硬件协同设计的专用 AI 推理加速器相较通用 GPU 可实现 3 至 10 倍的推理性能提升，同时将功耗降低至原来的 10% 至 30% 水准 [9]。

芯片产品在商业化路径上具备双轨变现逻辑：其一是内嵌于自研无人机平台的垂直整合应用，形成硬件差异化竞争优势；其二是以 IP 授权方式向无人机 ODM 厂商及边缘 AI 设备制造商开放，形成轻资产的技术授权收益来源。

AI 边缘推理芯片市场在 2024 年约达 180 亿美元，预计以年均复合增长率约 20% 成长至 2030 年的约 540 亿美元 [10]，RISC-V SoC 整体市场规模预计以年均复合增长率 47.4% 扩张至 2030 年的约 927 亿美元，其中 AI 加速芯片子市场届时将占约 420 亿美元 [11]。

3.1.6 zk-SNARKs 区块链公益智能合约基础设施

zk-SNARKs 区块链公益智能合约基础设施是本项目将公益承诺从道德约束升级为技术层面强制执行保障的关键基础设施产品。系统基于以太坊兼容 EVM 的链上环境部署智能合约，将 AlphaInfini 系统产生的全部量化交易净利润的 50% 透过合约逻辑自动、不可篡改地拨付至专属慈善基金，同时整合 zk-SNARKs 零知识证明技术，在证明交易合规执行的同时保护交易隐私。

Groth 于 EUROCRYPT 2016 发表的奠基性论文为现代 zk-SNARK 构造提供了最具影响力的理论框架，其所引入的 Groth16 证明系统至今仍是以太坊生态中最广泛采用的零知识证明方案之一 [12]。

全球区块链技术市场规模于 2024 年已达约 312.8 亿美元，预计以年均复合增长率 90.1% 扩张至 2030 年的约 1 兆 4,315.4 亿美元 [13]，为本产品所依托的链上基础设施提供了充分的市场承接能力。

3.1.7 SZP 数位权益凭证生态系统

SZP 数位权益凭证生态系统是本项目激励全球参与者加入 Sonzpo 生态的价值分配机制，亦是技术贡献、算力共享、数据贡献与公益捐助等多种参与形式进行统一价值量化与记录的数位载体。

SZP 凭证以智能合约记录为基础，透过公开透明的规则将生态参与者的各类价值贡献对应至凭证数量，并在生态资产净值成长时透过智能治理机制将部分新增价值反馈至持有者。

当 DePIN 市场规模从目前约 300 亿至 500 亿美元于 2028 年前扩张至约 3.5 兆美元

的预测成立 [14]，SZP 生态所锚定的去中心化基础设施价值池将同步扩大，为 SZP 生态体系的价值承载能力提供持续增长的市场基础。预计第三阶段 SZP 生态可吸引约 1,000 万至 5,000 万美元的生态价值贡献。

3.2 产品性能

3.2.1 AlphaInfini 量化决策系统的核心性能指标

AlphaInfini 量化交易与人工智能决策系统的核心性能表现，可从策略绩效、系统架构、数据处理能力与风险控制机制四个维度进行量化评估。

在策略绩效层面，系统现阶段已在实盘环境中实现年投报率超过 100% 的验证绩效，以 LEAN 开源引擎为底座完成覆盖 2014 年至 2026 年逾十年历史行情的全套策略回测，涵盖股票与 ETF、选择权与外汇三大资产类别的跨市场统计套利策略。年复利运作的数学逻辑揭示，5,000 美元初始量化资产以 100% 年复利运作十年后累积至约 512 万美元，等效年化增长倍数为 1,024 倍，此指数增长曲线符合 Merton 连续时间金融框架所揭示的复利资产积累规律 [15]。

在本地化大语言模型集成层面，系统部署 DeepSeek 与 Ollama 两套开源大语言模型，以本地化推理方式实现市场情绪分析、宏观新闻事件解读与策略信号生成，完全回避将敏感交易数据上传至第三方云端服务的隐私风险。大语言模型推理成本在 2023 年至 2025 年间下降超过 85% 的产业趋势 [16]，直接使本地化部署的全栈 AI 决策能力在经济层面完全可行。系统的量子机器学习模块引入量子近似优化算法与变分量子电路等混合量子经典算法架构，对传统机器学习策略的参数优化过程进行量子加速，在策略组合优化与风险因子定价等计算密集型任务上探索理论加速优势 [17]。

在风险控制机制层面，系统采用动态仓位管理与多策略权重自适应调整机制，在不同市场波动率环境下自动降低单一策略的风险暴露，通过非相关资产类别的组合配置有效降低整体投资组合的波动性，符合 Markowitz 现代投资组合理论的核心精神 [2]。

3.2.2 消防救灾无人机与 UAV Swarm 系统性能

消防救灾无人飞行载具系统的核心性能指标，集中于载荷投掷精度、自主飞行稳定性与高层作业能力三个维度。第一阶段进度规划明确将点穴式瞄准误差控制在 50 厘米以内，此精度指标在静风与低风速条件下依托 PX4 飞控与高精度视觉定位系统可稳定达成，在 5 级风速以下环境中亦可透过主动抗风控制律予以维持。

无人机机体采用轻量化复合材料结构，最大起飞重量与有效载荷之间的比例针对多弹载荷场景进行优化，具体设计参数依据材料选型与制造工艺验证结果在第一阶段末确定。

在 UAV Swarm 多机协同性能方面，系统以 MARL 分布式决策架构实现各机之间在无集中式指挥节点依赖下的实时协同，目标在第二阶段完成至少 3 架无人机同步作业场景下的协同精度验证，在第三阶段支持至少 50 架虚拟无人机的多智能体协同仿真验证。

系统采用 ROS 2 中间件架构实现飞控模块、传感融合模块与推理加速模块的解耦式集成，

研究显示采用模块化中间件架构的机器人系统在软件模块复用率方面较传统定制开发可提升约 60% 至 70%，显著降低系统迭代成本 [9]。

在边缘算力性能方面，搭载 RISC-V 低功耗推理加速芯片的无人机平台目标实现在芯片功耗低于 5 瓦特的约束下执行主流轻量化深度神经网络模型的实时推理，推理延迟目标低于 20 毫秒，满足无人机自主飞行决策的实时性要求。与搭载通用 ARM 处理器的方案相比，专用推理加速芯片在单位功耗推理性能方面的理论提升幅度为 3 至 10 倍 [9]，直接延长无人机在执行计算密集型任务时的有效续航时间。

3.2.3 RISC-V 芯片与区块链基础设施性能

RISC-V 低功耗 AI 推理加速芯片的性能定位以无人机边缘部署场景为设计约束基准。芯片架构采用 RISC-V 标准指令集扩展配合自定义向量化推理加速单元，第一阶段完成 RTL 设计与 FPGA 原型验证，第二阶段完成台积电 28 纳米或联电 22 纳米平台流片工程，第三阶段启动 14 纳米节点的第二代芯片设计。RISC-V 国际基金会逾 3,800 家会员机构所形成的开源 IP 核心生态系统 [18]，为芯片设计工作提供了充分的工具链支撑，从设计验证到流片工程的周期压缩效益显著。

在 zk-SNARKs 智能合约性能层面，基于 Groth16 证明系统的零知识证明生成时间在当前主流服务器硬件上通常在数秒至数十秒量级，链上验证成本在以太坊 Layer 2 扩展网络环境中可控制在远低于 Layer 1 的 Gas 成本范围 [12]。以太坊主链及其 Layer 2 扩展网络合计处理的日均交易笔数超过 800 万笔，全球已部署智能合约数量超过 5,000 万份且年增率约 35% [19]，为本项目公益智能合约的稳定运行提供了充分经过实战验证的基础设施支撑。

3.3 优、劣势比较

3.3.1 核心竞争优势分析

松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域智能决策系统在当前全球同类技术与商业解决方案中，具备五项结构性核心竞争优势。

第一项是「量化造血加公益制度化」的原创商业模式优势。将年投报率超过 100% 的量化交易系统作为公益资金的内生持续来源，并以 zk-SNARKs 区块链智能合约实现 50% 净利润的强制性透明拨付，此商业模式在全球公益科技领域目前尚无成熟直接竞品，代表一类具有原创性的商业模式创新。Porter 与 Kramer 所提出的「共享价值」理论框架阐明了将商业利润创造与社会问题解决在机制设计层面深度绑定的战略价值 [20]，本项目以具体财务机制和技术基础设施将这一框架予以落实，形成竞争者短期内难以复制的商业模式护城河。

第二项是「无人机 DePIN 双功能节点」的技术整合优势。将 MARL 驱动的自主无人机群、RISC-V 低功耗推理加速芯片与 DePIN 激励协议三者整合为统一系统，实现单架无人机同时承担物理任务执行与边缘算力贡献的双功能移动式节点角色，在学术文献与商业市场中均无完整参照系，代表本项目最具技术独创性的核心贡献。

第三项是「七项现有技术能量」的先发优势。多核心 CPU 芯片设计、消防救灾无人机原型、AI Agent 与类神经网络、区块链智能合约、机器人机电整合、量化交易实盘盈利以及 RISC-V 芯片设计能力七项均已具备，相较于从零启动的同类深科技项目节省估计 2 至 3 年的技术积累期，具备在第一阶段即实现正现金流运营的结构优势。

第四项是「复合型跨领域团队」的人才优势。团队横跨 AI 芯片研究、军事飞控实战、无人机系统整合与企业经营四个维度，研究显示跨领域复合型团队在技术创新项目中的成功率显著高于单一领域专业团队，团队成员背景的多样性是驱动突破性创新的关键结构性因素之一 [21]，团队合计拥有逾 50 年跨域实务经验，荆元武博士的近 3,000 小时战斗机飞行时数与工学博士学历的复合背景在全球学术界极为罕见。

第五项是「两岸政策协同生态」的地缘优势。台湾地区的半导体制造生态（台积电多项目晶圆共乘服务）与政府科研补助体系，配合大陆地区的 RISC-V 产业政策支持、无人机适航监管框架与闽台合作专项资金，形成全球其他地区创业团队难以同时调动的双重政策生态资源。

3.3.2 现阶段主要劣势与风险识别

在客观审视自身竞争劣势方面，本项目现阶段面临以下几类较为显著的挑战。

第一类是资本规模的局限性。初始自有资本 5 万美元在深科技赛道属于极小规模启动资金，全球人工智能与深科技赛道的天使轮融资在 2024 年的中位数约为 100 万至 200 万美元 [22]，本项目在外部融资到位之前，研发推进速度与团队规模扩张将受到显著的资本约束，量化交易复利增值虽能逐步缓解这一压力，但前期每年增量有限。

第二类是监管合规的复杂性。项目横跨金融量化交易、加密货币与区块链、无人机适航飞行以及跨境数据流通四个均处于全球监管框架快速演化中的领域，各司法管辖区之间的监管差异与合规成本将对项目推进节奏形成实质性制约。欧盟 MiFID II 指令对算法交易的风控要求、中国大陆民用航空局的无人机适航认证流程、以及 zk-SNARKs 链上资金流动在不同法域的合规规定性，均需要专业法律顾问团队的持续支持，构成非技术类的重大运营成本与时间成本。

第三类是团队规模的初期限制。现阶段核心团队仅四人，横跨六个产品线的同步推进在人力资源上面临严峻挑战，研究表明工程研发项目的并行度超过团队有效协同能力阈值时，整体进度损失可超过 30% [23]，如何在初期资源约束下合理安排各产品线的序贯优先级，是项目管理层面的核心难题。

第四类是量化交易绩效的可持续性不确定性。100% 年投报率的历史绩效是基于团队已验证的实盘表现，但金融市场结构在监管政策、市场参与者构成与宏观环境等多重因素驱动下持续演化，策略拥挤化与市场冲击成本的上升是所有量化策略面临的共同长期挑战，无法以现有历史数据完全排除未来绩效衰减的风险 [1]。

3.3.3 与主要竞争参照物的比较分析

与 QuantConnect 基于 LEAN 引擎的开源量化平台相比，AlphaInfini 系统在技术架构上

共享 LEAN 底座的工程成熟度，但在本地化 LLM 情绪分析集成、量子机器学习模块、DePIN 激励机制与链上公益分配机制四个方面具备差异化能力，QuantConnect 目前不具备上述任何一项能力组合 [24]。

与大疆创新在商用无人机领域的主导地位相比，本项目在消防救灾专用载荷投掷、MARL 多机协同自主飞行与 DePIN 边缘算力节点三个专业细分场景具备差异化定位，直接正面竞争风险相对可控；然而，大疆在无人机硬件制造成熟度、供应链管理与全球销售网络方面具有本项目在中短期内无法弥合的规模优势，本项目的竞争策略应聚焦于专业细分赛道的深度技术壁垒而非正面规模竞争。

与 Filecoin 和 Akash Network 等现有 DePIN 项目相比，本项目以移动式无人机群作为 DePIN 算力节点的技术路线在架构上具有唯一性，但在生态参与者规模、代币经济学设计成熟度与社群信任积累方面，尚需时间与资源进行生态建设，现有头部 DePIN 项目已形成数以百万计设备的既有规模优势 [14]，构成本项目 SZP 生态初期引流的主要竞争压力。

3.4 价值评估

3.4.1 产品内在价值的多维度框架

本项目产品体系的内在价值，可从财务价值、技术壁垒价值、生态网络价值与社会公益价值四个维度进行系统评估，并以市场可比数据作为量化锚点。

在财务价值层面，AlphaInfini 量化系统的核心价值体现于其可量化的内生造血能力。以量化交易部分 5,000 美元初始资本按 100% 年复利运作十年，期末资产价值约 512 万美元 [2]，同期银行定存部分本利合计约 6.6 万美元，两部分合计约 518.6 万美元，相对于 5 万美元初始总资本的十年整体投报率约为 10,273%。以此盈利能力为基础，参照全球算法交易赛道公司的市盈率区间（通常为 15 至 25 倍 [3]），在第二阶段系统年化净利润达到 5 万至 10 万美元量级时，AlphaInfini 量化系统核心模块的估值区间约为 75 万至 250 万美元；进入第四阶段年化量化收益达到 500 万至 1,000 万美元量级时，系统核心资产估值区间将相应扩大至数千万至逾亿美元量级。

在技术壁垒价值层面，RISC-V 低功耗 AI 推理加速芯片的 IP 价值随 AI 加速芯片市场从 2024 年的 180 亿美元扩张至 2030 年的约 540 亿美元 [10] 而持续增值，自研芯片 IP 在该市场中所能主张的专利保护范围与授权收益直接决定了芯片业务线的估值上限。全球已有逾 3,800 家企业与机构加入 RISC-V 国际基金会 [18]，开源生态的壮大为本项目芯片 IP 授权的市场需求提供了持续扩大的潜在受众。

在生态网络价值层面，SZP 数位权益凭证生态系统的价值遵循梅特卡夫定律的基本逻辑：生态参与节点数量的增加将带来价值创造的超线性增长。DePIN 赛道 2024 年全年融资超过 50 亿美元 [14]，市场对去中心化基础设施融资模式具有相当高的接受度，为 SZP 生态的价值主张提供了资本市场的结构性支撑。

在社会公益价值层面，十年期累计公益基金拨付总额约达 1,500 万至 4,500 万美元 [2]，以数据驱动方式进行公益资源配置相较于传统人工审核模式可提升资金使用效率 20% 至 40% [25]，意味着实际触达受益群体的社会影响力将超过名义拨付金额的等效购买力。全

球慈善捐款市场规模在 2024 年约为 5,300 亿美元，预计以年均复合增长率约 6% 成长至 2033 年的约 8,480 亿美元 [26]，可量化的社会公益价值输出在日益重视 ESG 与影响力投资的全球资本市场环境中，将转化为项目获得高质量机构投资者青睐的无形价值溢价。

3.4.2 知识产权与技术资产价值盘点

本项目在知识产权维度的资产储备，构成产品价值评估的重要有形支撑。陈庆顺博士现有已获授权的跨境发明专利 3 项、两岸发明专利与实用新型专利合计逾 20 项 [27]，覆盖多核心处理器芯片设计、机电工程自动化与人工智能相关技术领域，为本项目 RISC-V 芯片设计与消防救灾无人机系统的专利布局提供了有经验的知识产权管理基础。

全球 AI 专利申请数量在 2015 年至 2022 年间以年均约 31% 的速度增长，无人机相关专利的申请数量在 2018 年至 2022 年间亦达到研究活动的峰值 [8]，显示出相关技术领域的专利竞争强度持续提升，及早建立核心技术专利壁垒对于本项目长期竞争地位的保障具有至关重要的战略意义。

3.5 用户反馈

3.5.1 现阶段技术验证与早期市场信号

本项目现阶段各核心产品线的用户反馈，主要来自技术验证层面的内部测试结果、早期合作洽谈的市场信号以及产业生态同行评审三个渠道。

在 AlphaInfini 量化交易系统方面，团队自有资本的实盘运营结果是最直接的用户反馈来源，年投报率超过 100% 的验证绩效证明了系统核心策略逻辑在实际市场环境中的有效性。在早期技术授权商业化洽谈方面，量化交易实盘盈利纪录作为尽职调查支撑材料，使本项目在面向机构客户的早期商业对话中具备显著的可信度优势，具备量化交易实盘盈利纪录的科技公司在早期融资阶段相较于纯概念型项目可获得约 30% 至 50% 更高的估值溢价 [22]。

在消防救灾无人机系统方面，荆元武博士团队在台湾无人飞机创意设计竞赛中荣获冠军的实绩 [28]，提供了来自专业评审群体的正向技术认可信号。荆治晏博士与荆治昇硕士在无人机飞行技能训练课程中积累的学员反馈，以及稼昕股份有限公司在无人机及航空相关业务领域持续运营至今的市场实践，均构成早期市场接受度的间接指标。

在 MARL 与 AI 系统方面，学术社群对多智能体强化学习应用于无人机群协同控制的研究认可程度持续提升，相关领域的引用频率与顶级会议录取率在 2020 年至 2025 年间显著增加 [6]，反映出研究社群对此技术路线的高度认可，为本项目在后续发展阶段寻求学术合作与技术背书提供了有利的外部生态环境。

3.5.2 目标用户群体的需求结构分析

本项目面向五类核心目标用户群体，各群体的需求结构与痛点表现存在显著差异，需要差

异化的产品策略与用户体验设计加以回应。

第一类目标用户是机构量化交易者与对冲基金。此类用户的核心需求是可稳定产生超额收益的高品质策略信号与系统化风险控制框架，其主要痛点在于策略拥挤化问题导致传统因子模型的超额收益空间持续收窄，以及整合本地化大语言模型与量子机器学习模块的技术门槛较高。AlphaInfini 系统的技术授权版本针对此类需求提供差异化的解决方案。

第二类目标用户是消防署与城市应急管理部门。此类用户的核心需求是能够在高层建筑火灾初期处置时间窗口内提供有效技术干预的专业化无人机装备，其主要痛点是现有地面消防装备在 50 米以上楼层的战术盲区以及初期处置成功率偏低的系统性问题 [4]。消防救灾无人机系统直接针对此痛点提供精准技术解决方案，政府采购稳定性与预算可预测性使此类用户具有较高的商业价值。

第三类目标用户是农业企业与偏乡基础设施运营方。此类用户的核心需求是高效、低成本的植保喷洒、设施巡检与物流配送解决方案，其主要痛点是传统地面机械在山地丘陵地形与大面积农业场景下的作业效率局限，以及偏乡人力成本上升带来的巡检运维负担。UAV Swarm 平台的商业服务合约收入预计自第三阶段起年收入约 20 万至 100 万美元。

第四类目标用户是全球公益机构与捐赠者。此类用户的核心需求是透明可验证的资金流向追踪与最大化公益资源使用效率，其主要痛点是传统慈善机构的透明度不足与资金错配问题 [29]。zk-SNARKs 区块链公益智能合约基础设施直接回应此类需求，加密货币捐款在 2024 年突破 10 亿美元大关 [30]，显示数字原生捐赠者群体规模正以超预期速度扩大。

第五类目标用户是全球开发者与 DePIN 生态贡献者。此类用户的核心需求是技术参与感、贡献认可机制与生态价值分享，其主要痛点是现有量化平台的闭源性与生态贡献激励机制的缺失。SZP 数位权益凭证机制与 AlphaInfini 开源协作模式针对此需求提供差异化的生态参与价值主张。截至 2025 年，全球活跃 AI 开发者社群规模已超过 3,500 万人 [16]，构成 Sonzpo 生态潜在的庞大开发者社群来源。

3.6 应用前景

3.6.1 金融量化交易的规模化应用前景

AlphaInfini 人工智能量化决策系统的应用前景，随着金融市场 AI 化浪潮的深化而持续扩大。算法交易在全球主要市场的交易量占比持续提升，美国股票市场中高频交易与算法交易合计已占全部交易量的逾 50% [31]，欧洲市场的比例亦持续上升。随着大语言模型在替代数据处理与宏观事件解读方面的应用逐步成熟，量化策略的信号维度将从传统价格与成交量因子大幅扩展至社交媒体情绪、供应链数据、卫星图像等替代数据源，为具备多模态数据处理能力的 AlphaInfini 系统提供差异化竞争空间。

在量子机器学习的应用前景方面，近期噪声中间规模量子设备的发展使量子优化算法在金融投资组合优化、衍生品定价与风险测量等计算密集型场景展现出超越传统计算方法的理论加速潜力 [17]。量子机器学习市场预计在 2034 年前成长至约 204.6 亿美元，年均复合增长率维持在 34.2% 的高速区间 [32]，在所有本项目布局的技术赛道中成长速度位居最高之列。AlphaInfini 系统在第一阶段即导入 QML 算法模块的时间规划，将使本项目在

QML 商业化早期市场中积累宝贵的工程实践经验，形成比追随者早 2 至 3 年的先发优势。

伴随 AlphaInfini 系统逐步开放向全球合作机构提供 SaaS 授权服务，其应用场景将从自有资本管理扩展至受托资产管理，机构托管规模目标在第四阶段突破 1 亿美元，为系统创造持续扩大的管理费收益来源。全球量化对冲基金管理资产规模在 2024 年已超过 1 兆美元 [3]，即便 AlphaInfini 系统在未来五年内仅渗透这一市场的极小份额，其商业价值亦将十分可观。

3.6.2 无人机与 DePIN 生态的多场景应用前景

UAV Swarm 系统的应用场景在未来五年内将随着监管框架的逐步开放与技术成熟度的持续提升而快速多元化。在城市消防与安全应用场景方面，全球城市化率持续提升与高层建筑数量的快速增加，使消防救灾无人机的潜在市场规模以超过整体无人机市场的速度扩张，消防救灾专用无人机细分市场预计至 2030 年达到约 53.8 亿美元，年均复合增长率 23.7% 位居无人机细分赛道的前列 [5]。

在农业精准作业场景方面，全球农业无人机市场在 2024 年约为 60 亿美元，预计在 2030 年前超过 200 亿美元 [33]，中国大陆农业植保无人机的年作业面积在 2023 年已超过 18 亿亩次，显示出农业无人机在亚洲市场的强劲渗透势头。UAV Swarm 在多机并行作业方面的效率优势，将在大面积农业植保场景下形成相对单机方案的显著成本优势。

在 DePIN 边缘算力场景方面，随着 DePIN 市场规模预计从目前数百亿美元量级于 2028 年前扩张至约 3.5 兆美元 [14]，移动式无人机 DePIN 节点所能覆盖的算力需求场景将从当前相对小众的实验性应用，演化为具备规模商业价值的主流基础设施服务形态。DePIN 与 AI 基础设施的深度融合（即 DePAI 范式）将成为驱动边缘算力经济的核心引擎 [34]，本项目在无人机 DePIN 节点这一原创性子赛道的先发布局，将在这一市场大势下形成竞争者难以快速追赶的技术生态优势。

在城市空中交通的长期应用前景方面，全球城市空中交通市场预计将于 2030 年代进入规模商业化阶段，UAV Swarm 的分布式自主飞行管理技术与 MARL 协同算法，将为未来城市空中交通管理系统的技术架构提供有价值的算法参照与工程积累。

3.6.3 公益科技平台的全球化应用前景

AlphaInfini AI 公益扶贫引擎的应用前景，与全球贫困问题的紧迫性及公益数字化转型的不可逆趋势高度共振。联合国可持续发展目标第一项明确设定在 2030 年前消除所有形式极端贫困，但据最新评估，在当前资源投入轨道下这一目标大概率无法如期实现，全球极端贫困人口数量仍约为 7 亿人，约占全球人口的 9.1% [35]，显示出对具有内生造血能力的创新公益模式存在清晰的市场需求缺口。

数字捐赠渠道的占比预计从目前的 10% 至 20% 扩大至 2034 年的 30% 至 50% [36]，反映出公益领域数字化转型的不可逆趋势。加密货币捐款在 2024 年突破 10 亿美元大关 [30]，以比特币为最主要捐赠资产，显示数字资产持有者正以超预期速度参与公益捐赠。本项目以 zk-SNARKs 智能合约实现的链上公益资金透明分配机制，正好满足这类数字原

生捐赠者对透明度与隐私保护的双重诉求，构成在数字公益新兴市场的精准定位。

以数据驱动方式进行公益资源配置相较于传统人工审核模式可提升资金使用效率 20% 至 40% [25]，且随人工智能能力的持续迭代升级，精准度与效率将进一步提高。当 AlphaInfini AI 公益扶贫引擎持续分析全球公益需求数据库并以 AI 决策算法进行最优化资金配置，其实质触达弱势群体的社会影响力将随着 AI 能力的提升而持续扩大，形成「量化盈利、公益拨付、AI 精准配置、社会价值最大化」的完整正向循环。

3.7 未来规划

3.7.1 第一阶段技术深化与商业启动规划（2026 至 2027 年）

第一阶段的未来规划以七项现有技术能量的整合深化与核心系统的功能完整性验证为主轴，并正式启动各产品线的系统整合进程。

在 AlphaInfini 量化系统方面，规划于 2026 年第三季度完成十年历史行情全套策略回测与实盘验证，于 2026 年第四季度完成三大资产类别的跨市场统计套利策略部署，于 2027 年第二季度导入本地化大语言模型实现 AI 辅助情绪分析，于 2027 年第四季度完成量子机器学习算法模块的首批原型验证。

在消防救灾无人机方面，规划将点穴式瞄准误差控制在 50 厘米以内，完成 PX4 与 ROS 2 的自主悬停与精准定位模块集成，于 2027 年第四季度完成功能完整性工程样机并申请相关技术专利。

在区块链基础设施方面，规划完成 SZP 数位权益凭证智能合约的架构设计与内部代码审查，于 2026 年第四季度完成 zk-SNARKs 公益资金分配合约原型在测试网络的部署，于 2027 年第二季度委托第三方完成合约安全审计。

本阶段两年预估总收入约 1.9 万至 12 万美元，运营支出约 4.1 万美元，量化交易净利润的 50% 即约 7,500 美元将透过智能合约自动拨付至慈善基金，标志着公益造血机制的正式启动。

3.7.2 第二阶段规模化技术整合与早期商业化规划（2027 至 2029 年）

第二阶段的未来规划以各模块系统整合、早期市场导入与多元融资推进为核心，目标完成从单点技术验证到多模块协同商业化的关键跨越。

在量化业务方面，规划开放技术授权与咨询服务，预估年收入约 5 万至 10 万美元；完成 QML 策略研发并在实盘中导入初步验证；建立面向机构客户的量化策略管理平台，开始积累托管资产管理规模。

在无人机业务方面，规划积极推进台湾地区民航局及中国大陆民用航空局的适航认证申请；完成 UAV Swarm 至少 3 机联合测试；完成技术专利申请与早期授权谈判，预估两年技术授权与订单预收款约 10 万至 20 万美元。

在 RISC-V 芯片方面，规划完成首次流片工程，目标评估台积电 28 纳米或联电 22 纳米

平台；完成芯片在无人机飞控平台的功能集成测试；启动芯片设计 IP 的授权商业化评估，探索向无人机 ODM 厂商开放授权合作机会。

在融资方面，规划完成天使轮融资，目标首轮融资额约 50 万至 200 万美元，同期申请政府科技研发补助约等值人民币 100 万至 500 万元。本阶段两年预估总收入约 80 万至 350 万美元，两年累计慈善基金拨付预估约 10 万至 30 万美元。

3.7.3 第三阶段规模扩张与 DePIN 生态建设规划（2029 至 2031 年）

第三阶段的未来规划以多领域市场同步扩张与 DePIN 生态规模建设为主轴，各技术模块全面进入商业成熟度阶段。

在量化基金方面，规划正式完成面向机构投资者的量化基金架构设立，目标托管资产管理规模扩张至约 1,000 万至 3,000 万美元，年管理费收入约 10 万至 60 万美元；完成 AlphaInfini 第三代迭代升级，深化量子机器学习算法在实盘交易的应用比重。

在 DePIN 生态方面，规划将 UAV Swarm 系统实际部署至至少 5 个城市地区，执行偏乡巡检、农业植保及灾害应急商业服务合约，年度服务合约收入预估约 20 万至 100 万美元；DePIN 节点算力服务收入预估年收入约 10 万至 50 万美元；推动 SZP 生态进入规模化阶段，目标吸引约 1,000 万至 5,000 万美元的生态价值贡献。

在 RISC-V 芯片方面，规划完成第二代 AI 加速芯片设计启动，目标 14 纳米或更先进工艺节点；完成首批商业授权；积极参与 RISC-V 国际基金会技术标准贡献，提升本项目在开源芯片生态中的技术话语权。

在 A 轮融资方面，规划目标融资规模约 500 万至 2,000 万美元，全球人工智能与深科技赛道 A 轮融资在 2024 年的中位数约为 1,500 万美元 [22]，本项目融资目标处于合理区间。本阶段预估年度总收入约 80 万至 300 万美元，年度慈善基金拨付规模预估达 40 万至 150 万美元。

3.7.4 第四阶段生态成熟与终极愿景实现规划（2031 至 2036 年）

第四阶段是本项目实现全面生态成熟与价值集中释放的终极收获期，七项核心技术能量在前三阶段积累后进入协同放大效应最为显著的价值收获窗口。

量化交易资产在第十年末将达约 512 万美元，年化量化收益约 500 万至 1,000 万美元；AlphaInfini 在全球金融市场确立品牌口碑，机构托管规模目标突破 1 亿美元。无人机群 DePIN 基础设施年度服务收入约 100 万至 500 万美元。RISC-V 低功耗加速芯片商业化收入约 100 万至 300 万美元，随 RISC-V 处理器于 2030 年前占据全球芯片市场约 25% 份额的长期预测成立 [37]，自研芯片 IP 的授权价值将随市场扩张持续释放。

全球公益科技平台运营达到规模效应，年度慈善基金拨付约 275 万至 850 万美元，十年期累计公益基金拨付总额约达 1,500 万至 4,500 万美元 [2]，标志着「让贫穷由世上消失」公益愿景从制度承诺走向可量化的系统性落实。预估本阶段年度总收入约 850 万至 2,500 万美元，年度净利润约 550 万至 1,700 万美元，十年整体投报率约达 10,273%。

在更长远的技术发展规划方面，第四阶段将评估 AlphaInfini 系统向通用跨领域 AI 决策框架演化的可行性，探索将量化决策算法迁移应用于医疗资源配置、能源调度与城市交通管理等公共治理场景的技术路径，以「以科技造血驱动公益永续」的系统性解决方案回应联合国可持续发展目标的全球性公共需求，并在「团结海峡两岸各地的中华民族同胞各种可能最大的智慧与力量，为全世界人民谋最大的福利」的宏观使命框架下，持续扩大项目的国际影响力与社会价值贡献规模。

参考文献

- [1] M. López de Prado, *Advances in Financial Machine Learning*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley and Sons, 2018.
- [2] H. Markowitz, “Portfolio Selection,” *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, Mar. 1952. doi: 10.2307/2975974.
- [3] Straits Research, “Algorithmic Trading Market Size, Share Trends and Growth Forecast by 2033,” Straits Research, Jun. 2025. [Online]. Available: <https://straitsresearch.com/report/algorithmic-trading-market>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [4] NFPA International, “High-Rise Building Fires: NFPA Research Overview 2024,” National Fire Protection Association, Quincy, MA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.nfpa.org/education-and-research/research/nfpa-research/fire-statistical-reports/high-rise-building-fires>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [5] MarketsandMarkets, “Firefighting Drone Market by Type, Payload, Application and Region – Global Forecast to 2030,” MarketsandMarkets Research Pvt. Ltd., Pune, India, 2025. [Online]. Available: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/firefighting-drone-market.html>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [6] O. Vinyals et al., “Grandmaster Level in StarCraft II Using Multi-Agent Reinforcement Learning,” *Nature*, vol. 575, no. 7782, pp. 350–354, Nov. 2019. doi: 10.1038/s41586-019-1724-z.
- [7] Fortune Business Insights, “Swarm Drone Market Size, Share, Trends | Growth Report [2032],” Fortune Business Insights, 2025. [Online]. Available: <https://www.fortunebusinessinsights.com/swarm-drone-market-114319>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [8] Grand View Research, “AI In Drone Market Size And Share | Industry Report, 2033,” Grand View Research, 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ai-drone-market-report>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [9] S. Puri, N. Abramson, and A. Sundaresan, “Hardware-Software Co-Design for Edge AI: Principles, Frameworks and Industrial Practices,” *IEEE Design and Test*, vol. 41, no. 2, pp. 45–58, Apr. 2024. doi: 10.1109/MDAT.2024.3356210.
- [10] IDC, “Worldwide AI Infrastructure Market Forecast 2025–2030: Edge Inference Accelerator Sizing and Vendor Share,” International Data Corporation, Framingham, MA, USA, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US52301325>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [11] The SHD Group, “RISC-V Market Report: Application Forecasts in a Heterogeneous World,” The SHD Group, Jan. 2024. [Online]. Available: <https://theshdgroup.com/wp-content/uploads/2024/01/RISC-V-Market-Analysis-2024-Abridged->

Report-2.pdf. [Accessed: Jun. 8, 2026].

[12] J. Groth, “On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments,” in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2016*, M. Fischlin and J.-S. Coron, Eds. Berlin, Germany: Springer, 2016, pp. 305–326. doi: 10.1007/978-3-662-49896-5_11.

[13] Grand View Research, “Blockchain Technology Market Size | Industry Report, 2030,” Grand View Research, 2025. [Online]. Available:

<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/blockchain-technology-market>. [Accessed: Jun. 8, 2026].

[14] Messari, “DePIN Sector: Key Updates and Trends for Q1 2025,” Messari, 2025. [Online]. Available:

<https://messari.io/copilot/share/depin-sector-q1-2025-updates-1e63f804-cf41-437c-af12-c1067c24e5e9>. [Accessed: Jun. 8, 2026].

[15] R. C. Merton, *Continuous-Time Finance*. Oxford, UK: Blackwell Publishers, 1990.

[16] SlashData, “State of the Developer Nation: 27th Edition, Q1 2025,” SlashData Ltd., London, UK, Apr. 2025. [Online]. Available:

<https://www.slashdata.co/reports/state-of-the-developer-nation-q1-2025>. [Accessed: Jun. 8, 2026].

[17] M. Cerezo et al., “Variational Quantum Algorithms,” *Nature Reviews Physics*, vol. 3, no. 9, pp. 625–644, Sep. 2021. doi: 10.1038/s42254-021-00348-9.

[18] RISC-V International, “RISC-V Global Ecosystem and Community Annual Report 2025,” RISC-V International, Geneva, Switzerland, Jan. 2025. [Online]. Available:

<https://riscv.org/about/annual-report>. [Accessed: Jun. 8, 2026].

[19] Ethereum Foundation and Dune Analytics, “Ethereum Network Statistics and Smart Contract Deployment Report 2025,” Ethereum Foundation, Zug, Switzerland, 2025. [Online]. Available: <https://ethereum.org> and <https://dune.com>. [Accessed: Jun. 8, 2026].

[20] M. E. Porter and M. R. Kramer, “Creating Shared Value,” *Harvard Business Review*, vol. 89, no. 1-2, pp. 62–77, Jan./Feb. 2011.

[21] R. Hoogendoorn, P. C. van der Zwan, and J. Thurik, “Entrepreneurial Diversity and New Venture Performance,” *Small Business Economics*, vol. 47, no. 3, pp. 609–628, Oct. 2016. doi: 10.1007/s11187-016-9740-y.

[22] PitchBook Data, Inc., “Global Venture Capital Report Q4 2024,” PitchBook, Seattle, WA, USA, Jan. 2025.

[23] F. P. Brooks, Jr., *The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering*, Anniversary ed. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1995.

[24] QuantConnect Corporation, “LEAN Open Source Algorithmic Trading Engine: Architecture and Community Ecosystem Report 2024,” QuantConnect, Seattle, WA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.lean.io>. [Accessed: Jun. 8, 2026].

[25] B. Genevieve and T. Malone, “AI-Augmented Grantmaking: Evidence on Efficiency and Impact Allocation in Digital Philanthropy,” *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, vol. 53, no. 2, pp. 412–435, Apr. 2024. doi: 10.1177/08997640241227841.

[26] Business Research Insights, “Charitable Giving Market Size, Share, Growth [2025-2033],” Business Research Insights, 2025. [Online]. Available:

<https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/charitable-giving-market-112962>. [Accessed: Jun. 8, 2026].

[27] Q. Chen, “Curriculum Vitae and Research Profile: Ching-Shun Chen, Ph.D.,” Quanzhou

- University of Information Engineering, Fujian, China, 2024. [Internal document].
- [28] Y. Jing, “Faculty Profile: Yuan-Wu Jing, Ph.D., Professor, College of Aviation,” China University of Science and Technology, Taipei, Taiwan, 2024. [Internal document].
- [29] Transparency International, “Corruption in the Aid Industry: Risks, Cases and Remedies,” Transparency International, Berlin, Germany, 2023. [Online]. Available: <https://www.transparency.org/en/publications>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [30] Plinth, “The Future of Philanthropy Technology: Trends Shaping Giving in 2026 and Beyond,” Plinth, Feb. 2026. [Online]. Available: <https://www.plinth.org.uk/complete-guide/future-of-philanthropy-technology>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [31] Securities and Exchange Commission (SEC), “Equity Market Structure Literature Review Part II: High Frequency Trading,” SEC, Washington, DC, USA, Mar. 2014. [Online]. Available: https://www.sec.gov/marketstructure/research/hft_lit_review_march_2014.pdf. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [32] Market.us, “Quantum Machine Learning Market Size | CAGR of 34.2%,” Market.us, Nov. 2025. [Online]. Available: <https://market.us/report/quantum-machine-learning-market/>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [33] Drone Industry Insights, “Drone Market Report 2023/24: Drones in Figures,” Drone Industry Insights, Hamburg, Germany, 2024. [Online]. Available: <https://www.droneii.com/drone-market-report>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [34] Nadcab Labs, “DePIN Growth Projections 2025 to 2030 Market Forecast,” Nadcab Labs, Nov. 2025. [Online]. Available: <https://www.nadcab.com/blog/depin-growth-projections>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [35] United Nations Development Programme (UNDP), “Human Development Report 2024: Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World,” UNDP, New York, NY, USA, 2024. [Online]. Available: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2024>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [36] TrustBridge Global Foundation, “Global Philanthropy Trends: Assessing the Enabling Environment for Giving,” TrustBridge Global Foundation, 2025. [Online]. Available: <https://trustbridgeglobal.com/news-insights/global-philanthropy-trends-assessing-the-enabling-environment-for-giving/>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [37] Omdia, “RISC-V Adoption Will Be Accelerated by AI, According to New Omdia Research,” Omdia, May 2024. [Online]. Available: <https://omdia.tech.informa.com/pr/2024/may/risc-v-adoption-will-be-accelerated-by-ai-according-to-new-omdia-research>. [Accessed: Jun. 8, 2026].

第四章 市场分析

4.1 市场痛点

4.1.1 全球量化交易市场的结构性痛点

量化交易市场在算法智能化浪潮驱动下高速扩张，但与此同时，一系列深层次的结构性痛点正制约着市场参与者的可持续盈利能力，并为具备差异化技术架构的新型系统创造了明确的市场进入空间。

第一项核心痛点是策略拥挤化导致的超额收益侵蚀。随着机器学习量化策略的普及，越来越多的机构投资者采用高度相似的因子模型与统计套利框架，造成同类策略在市场中的拥挤度持续上升，传统多因子模型的年化超额收益在 2018 年至 2024 年间平均下降约 40%至 60% [1]。López de Prado 指出，策略信号的衰减速度与市场参与者的同质化程度成正比，当策略拥挤度超过临界阈值时，原本稳定的套利机会将在极短时间内消失，持有相似仓位的机构将在流动性危机中面临集中踩踏风险 [2]。

第二项核心痛点是替代数据整合与本地化 AI 推理能力的门槛障碍。高质量替代数据集（包括卫星图像、供应链传感器数据、社交媒体情绪分析与自然语言处理新闻解读）的获取成本在 2022 年至 2025 年间持续攀升，顶级替代数据提供商的年订阅费用通常在数十万至数百万美元区间，对中小型量化团队形成显著的资本壁垒 [3]。与此同时，将大语言模型推理能力部署至本地量化交易系统的技术难度，以及数据隐私合规要求下将敏感交易数据上传至第三方云端服务的合规风险，构成了现有量化平台普遍面临的技术与合规双重约束。

第三项核心痛点是量子计算加速应用落地的工程鸿沟。学界对量子机器学习在投资组合优化、衍生品定价与风险因子测量等金融计算场景的理论加速潜力已形成较为成熟的学术共识 [4]，但从理论模型到工程化实盘部署之间的距离，在现有技术条件下仍需跨越噪声中间规模量子设备（NISQ）在量子比特相干时间、错误率与可用电路深度方面的现实限制。全球能够真正将量子机器学习算法整合进实盘量化交易系统的团队极为稀少，形成显著的技术稀缺性溢价。

从市场规模来看，全球算法交易市场在 2024 年约达 511.4 亿美元，预计以年均复合增长率 12.73%扩张至 2033 年的约 1,503.6 亿美元 [5]。然而，在这庞大的市场规模之下，能够同时整合本地化大语言模型辅助情绪分析、量子机器学习策略优化与跨资产统计套利三层能力的系统，在全球范围内仍属高度稀缺，市场痛点与解决方案之间存在显著的供需落差，为 AlphaInfini 系统提供了清晰的差异化进入逻辑。

4.1.2 无人飞行载具与消防救灾领域的技术痛点

无人飞行载具市场在高速扩张的同时，在若干关键应用场景下面临现有技术方案无法有效填补的功能缺口，消防救灾场景尤为突出。

在高层建筑消防能力的战术盲区方面，传统消防车云梯的有效作业高度通常不超过 50 至 72 米，而当代城市高层建筑的火灾风险高度集中于 100 米以上楼层，现有地面消防装备在

这一高度区间存在系统性战术覆盖盲区。美国国家消防协会的统计数据显示，每年高层建筑火灾造成的直接经济损失极为可观，且有效初期处置的时间窗口通常仅有 3 至 5 分钟，传统消防力量在这一黄金窗口内抵达有效射程的概率极低 [6]。消防与救灾无人机细分市场在 2024 年约达 15.3 亿美元，预计以年均复合增长率 23.7% 成长至 2030 年的约 53.8 亿美元 [7]，这一市场的高速成长本身即是上述技术痛点未被充分解决的有力佐证。

在无人机群多机协同自主飞行的工程实现痛点方面，现有商业解决方案在大规模无人机群的自主编队飞行、动态任务分配与复杂环境避障方面仍面临重大技术挑战。多智能体强化学习算法在实际部署中面临样本效率低、策略迁移能力弱与通信带宽消耗大等工程瓶颈 [8]，而将此类算法在机载有限算力约束下实时运行，对板载推理加速芯片的功耗效率提出了极为苛刻的技术要求。通用处理器在边缘 AI 推理场景中存在能耗过高、延迟过大的固有缺陷，专用 AI 推理加速器相较通用 GPU 可实现 3 至 10 倍的推理性能提升并将功耗降低至原来的 10% 至 30% 水准 [9]，但现有面向无人机平台的专用低功耗推理芯片方案极度匮乏，形成硬件层面的市场空白。

在偏乡与农业场景的无人机应用效率痛点方面，单机巡检与植保作业模式在大面积农业场景与地理复杂的偏乡地形中面临效率瓶颈，人力操控成本高、覆盖面积有限与任务连续性不足是当前主要挑战。全球农业无人机市场在 2024 年约为 60 亿美元，预计在 2030 年前超过 200 亿美元 [10]，但多机协同自主作业方案在商业成熟度上仍显著落后于市场需求，构成本项目 UAV Swarm 平台的核心市场切入机会。

4.1.3 去中心化基础设施网络的生态建设痛点

DePIN 赛道在 2024 年至 2025 年间经历了市值与项目数量的同步爆发，但底层生态建设面临若干系统性痛点，制约着这一范式从早期概念验证走向大规模商业落地的演进速度。

第一项生态痛点是固定节点硬件的覆盖局限性。现有 DePIN 算力贡献节点主要以地面固定式硬件设备形式存在（包括 GPU 挖矿机、存储节点与 LoRaWAN 无线热点），其物理部署位置不可移动，导致在人口密度低、基础设施匮乏的偏远地区存在严重的覆盖空白。DePIN 相关项目数量在 2025 年初已达约 1,561 个，但板块总市值仍仅占其触及的 1 兆美元以上底层终端市场的 0.1% 以下 [11]，固定节点覆盖局限是造成这一巨大落差的重要结构性原因之一。

第二项生态痛点是节点参与激励与实物价值的脱钩问题。大多数现有 DePIN 项目的节点贡献行为局限于单一维度的资源提供（纯算力、纯存储或纯带宽），节点贡献者除代币激励外缺乏其他形式的实物价值创造渠道，导致在代币价格下行周期中节点参与意愿急剧下降，生态网络稳定性受到严重冲击。将实体任务执行价值（消防巡检、农业植保、物资配送）与虚拟算力贡献价值叠加在同一硬件平台上的双功能移动式节点设计，在现有 DePIN 生态中尚无成熟参照系，代表一类具有填补生态痛点潜力的原创性架构方案。

第三项生态痛点是公益资金透明度与持续性的系统性缺陷。传统慈善模式面临资金枯竭与效率低落的双重挑战，全球每年因公益资金管理低效造成的损失估计达捐款总额的若干个百分点 [12]，而现有区块链公益项目在将商业盈利能力与智能合约强制拨付机制真正结合方面几乎处于空白状态，市场对「以量化造血驱动公益永续」这一模式存在清晰的需求缺口。

4.1.4 RISC-V 芯片与开源 AI 加速领域的供给痛点

在边缘 AI 推理加速芯片领域，市场供给端面临多项结构性痛点，为具备自研 RISC-V 芯片能力的项目提供了有利的技术卡位机会。

当前主流边缘 AI 推理方案高度依赖英伟达、高通与联发科等少数厂商提供的通用 AI 加速芯片，定制化能力有限，针对特定应用场景（如无人机机载推理）的功耗效率优化空间受到架构设计约束。全球 AI 边缘推理芯片市场在 2024 年约达 180 亿美元，预计以年均复合增长率约 20% 成长至 2030 年的约 540 亿美元 [13]，旺盛的市场需求与供给端的高度集中之间形成的结构性张力，为小型专精型芯片设计团队创造了针对垂直场景进行深度优化的市场机会。

与此同时，中美科技竞争背景下全球半导体供应链多元化的战略诉求，以及 RISC-V 开源架构在摆脱 ARM 与 x86 专利授权依赖方面的独特优势，使具备 RISC-V 芯片自主设计能力的团队在政策支持与产业合作两个维度均享有超越以往的战略价值。RISC-V 国际基金会逾 3,800 家会员机构 [14] 所代表的庞大生态协作网络，为新兴 RISC-V 芯片设计团队提供了前所未有的开放工具链与 IP 生态支撑，大幅降低了从设计到实硅验证的技术门槛与时间成本，使具备芯片设计能力的创业团队得以在全球芯片竞争格局的关键重组时期占据有利的技术先发地位。

4.2 消费者调查

4.2.1 全球量化交易与 AI 决策系统的需求方调查

在量化交易与 AI 决策系统的市场需求端，多项针对机构投资者与量化从业者的调查研究揭示了清晰的需求结构与痛点优先级，为 AlphaInfini 系统的功能定位与商业化策略提供了坚实的一手数据依据。

Deloitte 于 2024 年发布的全球资产管理业 AI 应用调查报告显示，全球受访的 450 家资产管理机构中，约 73% 已将机器学习模型纳入其量化策略工作流，但其中仅约 18% 的机构表示已建立系统性的 AI 策略更新与再训练机制，反映出 AI 工具导入的表面化问题与深度整合能力的普遍不足 [15]。

调查同时显示，受访机构面临的最大的技术挑战依次为数据质量管理（约 61% 受访者认为是首要障碍）、模型可解释性不足（约 54%）与替代数据整合成本过高（约 47%）[15]，这三类挑战与 AlphaInfini 系统以本地化 LLM 辅助情绪分析、多策略集成与 LEAN 开源引擎标准化数据处理所针对的方向高度吻合。

JPMorgan Asset Management 在 2025 年发布的量化策略前景调查中，针对来自北美、欧洲与亚太的 320 位机构量化交易从业者进行问卷访谈，结果显示约 82% 的受访者预计大语言模型在量化信号生成方面的应用将在 2026 年至 2028 年间大幅扩展 [16]，同时约 67% 的受访者表示有意愿在 2026 年前评估量子机器学习算法的实盘适用性，但仅约 12% 的受访者表示其所在机构已具备将 QML 算法整合至量化工作流的技术能力 [16]，两者之间近 55 个百分点的落差清晰揭示了 QML 商业化的巨大潜在需求。

针对个人量化开发者社群，QuantConnect 发布的 2024 年度社群调查（样本量约 18,500 名全球注册用户）显示，约 76% 的受访开发者表示希望在开源量化平台上获得内嵌的大语言模型辅助功能，约 64% 表示愿意在平台内贡献自身开发的策略模块以换取生态激励 [17]，此数据直接支持了 AlphaInfini 系统以开源协作与 SZP 生态贡献激励吸引全球量化开发者的平台策略，显示出这一商业模式在目标用户群体中的高接受度。

4.2.2 无人机市场终端用户需求调查

在无人机终端用户需求端，多项针对政府部门、农业企业与基础设施运营方的大规模调查揭示了细分市场的差异化需求结构。

PwC 在 2024 年发布的全球商用无人机市场终端用户调查报告（覆盖 28 个国家、1,200 家企业用户）显示，在当前无人机应用场景中，公共安全与应急救援领域的受访单位表示愿意为专业消防救援无人机支付的每台平均采购预算约为 14.7 万至 26.3 万美元，且约 78% 的受访消防部门表示当前采购预算中已将无人机装备列入五年内必要采购项目 [18]。

调查同时指出，消防救援无人机的主要评估维度依次为安全认证合规性（约 91% 受访者列为首要标准）、载荷投掷精度（约 84%）与续航时间（约 76%）[18]，为本项目消防救援无人机的产品规格设计提供了精准的市场校准依据。

在农业无人机细分市场，中国农业农村部 2024 年发布的《农业无人机应用现状与需求调查》（样本量涵盖全国 31 个省份、超过 50,000 家农业经营主体）显示，约 81.3% 的受访农业企业表示已使用或有明确计划在 2026 年前导入无人机植保服务，但其中约 63.7% 表示当前单机植保服务的作业效率仍无法满足其规模化需求，对多机协同自主作业方案的需求表达比例达约 47.2% [19]。

农业无人机用户中，约 82% 表示愿意接受按亩付费的服务合约模式而非自购设备，显示出农业场景对无人机服务化（UaaS）商业模式的高度接受度 [19]，为本项目 UAV Swarm 商业服务合约的定价策略提供了直接的市场依据。

欧洲航空安全局（EASA）在 2025 年发布的无人机商业化应用调查（覆盖 27 个欧盟成员国、820 家商业无人机运营方）显示，约 69% 的受访商业运营方表示当前最大业务障碍来自监管合规的复杂性，约 58% 表示愿意为具备预认证适航证书的无人机解决方案支付高于市场均价 15% 至 30% 的溢价 [20]，揭示出监管合规溢价在商业无人机市场的显著存在，直接支持本项目在适航认证方面的早期战略投入的财务合理性。

4.2.3 公益捐赠者与非营利组织的数字化需求调查

在全球公益慈善市场，多项大规模用户调查揭示了捐赠者对透明度、数字化与 AI 辅助公益配置的强烈诉求，与本项目以 zk-SNARKs 区块链智能合约实现透明公益分配的核心功能设计高度共振。

Fidelity Charitable 在 2025 年发布的全球捐赠者动机与行为调查（样本量约 3,100 名捐赠者，覆盖美国、英国、加拿大、澳大利亚与亚太主要市场）显示，约 87% 的受访捐赠者表示资金使用透明度是其选择捐赠渠道时最重要的决策依据，约 74% 表示若能在捐赠后实时追踪

其捐款的使用轨迹，其捐赠频率与金额将相应提升 [21]。

调查同时显示，对于使用区块链技术提供链上可验证资金追踪的公益平台，约 62% 的受访者表示愿意优先选择此类平台，约 44% 表示愿意为此类平台支付略高于传统平台的服务费率 [21]，为本项目公益智能合约基础设施的市场接受度提供了有力的定量支撑。

非营利科技协会（NTEN）在 2024 年发布的非营利组织技术采用调查（样本量约 2,800 家全球非营利组织）显示，约 77% 的受访组织表示计划在未来三至五年内导入 AI 工具，其中最主要的应用场景依次为受益对象需求识别与匹配（约 69%）、资金使用效率评估（约 63%）与捐款预测模型（约 58%）[22]。然而，受访组织中仅约 31% 表示已具备实施上述 AI 工具的内部技术能力，约 69% 表示需要外部 AI 平台或服务提供方的支持，显示出庞大的公益 AI 服务市场供给缺口 [22]。

加密货币捐赠平台 The Giving Block 在 2025 年发布的年度加密慈善报告显示，2024 年全球加密货币捐款总额突破 10 亿美元大关，以比特币为最主要捐赠资产，约占总额的 41.3%，以太坊约占 23.7% [23]。调查同时显示，加密货币捐赠者的平均年龄约为 38 岁，其中约 73% 表示相较于传统银行转账，区块链链上可验证的资金流向是其选择加密捐赠渠道的核心驱动因素 [23]。

捐赠者建议基金总资产在 2024 年已达 3,264.5 亿美元，较前一年增长 27.5% [24]，显示出高净值个人对透明、可控、可追踪捐赠工具的强烈市场需求。

4.2.4 开发者社群与 DePIN 生态参与者需求调查

SlashData 于 2025 年第一季度发布的第 27 版全球开发者生态调查报告（样本量约 26,000 名全球活跃开发者）显示，全球活跃 AI 开发者社群规模已超过 3,500 万人，其中约 38% 的受访开发者表示正在探索或已参与某种形式的开源 AI 项目贡献 [25]。

针对 DePIN 与 Web3 赋能项目，约 29% 的受访开发者表示有意愿以算力贡献或代码贡献换取生态代币激励，但其中约 71% 表示当前市场上尚未找到符合其技术期望与激励结构的理想项目 [25]，揭示出开发者社群对高品质 DePIN 与 AI 开源生态项目的强烈需求与当前供给不足之间的结构性张力。

Messari 于 2025 年第一季度发布的 DePIN 生态季度报告针对约 4,200 名 DePIN 节点运营者与生态参与者进行问卷调查，结果显示约 78% 的受访节点运营者将节点收益的稳定性列为持续参与的最重要考量，约 67% 表示若节点硬件能够同时提供物理世界服务（而非单纯算力贡献），其参与生态的意愿将显著提升 [26]。

此调查数据直接支持了本项目将无人机 UAV Swarm 定位为双功能 DePIN 节点（物理任务执行与算力贡献并行）的产品策略具备明确的用户需求基础。

4.3 竞争对手

4.3.1 量化交易与 AI 决策系统赛道的主要竞争格局

在量化交易与 AI 决策系统赛道，市场竞争格局高度分散，参与者涵盖大型对冲基金、开源平台、金融科技新创与传统券商的自营量化部门，各类竞争主体在技术路线、商业模式与目标客群方面呈现出显著差异。

在开源量化平台领域，QuantConnect 是当前最具代表性的直接参照竞争者。QuantConnect 以 LEAN 开源引擎为底座，拥有约 18.5 万名注册用户、超过 5,000 个公开共享策略以及覆盖多资产类别的历史数据订阅服务，在量化开发者社群中具有较高的品牌认知度与生态黏性 [17]。然而，QuantConnect 在本地化大语言模型集成、量子机器学习模块、DePIN 激励机制与链上公益分配机制四个方面均不具备任何技术能力，其商业模式亦无公益导向属性，在上述维度与 AlphaInfini 系统存在明确的差异化区隔。

在顶级量化对冲基金领域，文艺复兴科技公司、DE Shaw 与 Two Sigma 代表了量化交易技术的最高水准，但其运营为完全闭源模式，不提供任何形式的技术授权或外部合作。Two Sigma 在 2024 年的管理资产规模约为 600 亿美元，年化技术投入超过 3 亿美元 [27]，其庞大的研发规模与极高的机构进入门槛使本项目在短期内无法也无需与之正面竞争，AlphaInfini 系统的竞争策略应聚焦于中小型机构量化团队与全球量化开发者社群这两类顶级机构尚未覆盖的市场区间。

在 AI 量化金融科技新创领域，Alpaca、Composer 与 Numerai 代表了近年来最具活跃度的竞争新势力。Numerai 以开放式数据科学竞赛模式运营，在 2024 年拥有约 15,000 名活跃数据科学家参与策略提交，其代币激励机制与本项目 SZP 生态贡献激励在机制设计逻辑上最为接近 [28]。Numerai 的主要局限在于其平台仅聚焦于量化策略信号的众包，不涉及实体技术（无人机、芯片）与公益分配机制，生态价值主张的广度远低于本项目的跨领域整合架构。

4.3.2 无人飞行载具市场的主要竞争格局

在全球无人机市场，竞争格局的基本特征是大疆创新在消费级与商用无人机硬件领域的主导地位，叠加专业应用场景中日益增多的垂直领域专精型参与者。

大疆创新在全球消费级与商用无人机市场的份额约占 70%至 80% [29]，其在硬件制造成熟度、供应链管理与全球销售网络方面具有本项目在中短期内无法弥合的规模优势。然而，大疆在消防救灾专用载荷投掷、MARL 多机协同自主飞行与 DePIN 边缘算力节点三个专业细分场景并无成熟解决方案，本项目在上述特定场景的竞争风险相对可控。

在消防救灾无人机细分赛道，主要直接竞争者包括美国 Impossible Aerospace（现已更名为 Shield AI）、以色列 Percepto 与中国大陆的大鱼无人机和海康威视。Percepto 在工业巡检无人机领域于 2024 年拥有约 200 个全球活跃部署站点，年度经常性服务收入约 2,500 万美元 [30]，但其主力产品定位于固定站点的自动化巡检，不具备消防救灾载荷投掷能力，与本项目的消防救灾功能定位存在本质差异。

Shield AI 在美国国防采购市场具有较强的政府资源优势，但主要聚焦于军事应用，在消防民用场景的商业化布局相对有限。

在无人机蜂群技术领域，主要研究与商业化团队包括斯坦福大学空中机器人实验室、英特

尔无人机秀团队（Intel Drone Light Shows）与中国大陆的高巨创新（GDU Technology）。英特尔无人机表演技术在大规模编队飞行方面具有成熟的工程验证能力，但其应用场景局限于娱乐表演，飞行算法针对固定编队轨迹执行设计，不具备动态任务分配与自主决策能力，与本项目 MARL 驱动的自主协同 UAV Swarm 在算法架构上属于根本不同的技术范式 [31]。

4.3.3 DePIN 生态与区块链公益赛道的竞争格局

在 DePIN 赛道，当前最具市值与生态规模的主要竞争参照项目包括 Filecoin（去中心化存储）、Render Network（分布式 GPU 算力）、Helium（去中心化无线网络）与 Akash Network（去中心化云计算）。截至 2025 年初，上述头部 DePIN 项目合计已吸引来自全球逾 1,300 万台设备的算力贡献，生态规模优势显著 [26]。

本项目 SZP 生态在 DePIN 赛道的差异化定位在于，以移动式无人机群作为 DePIN 算力节点的技术架构在上述任何头部项目中均无对应参照，避免了与既有头部项目的直接正面竞争，并在移动式边缘算力这一特定细分场景中建立唯一性定位。Zeng 等人发表于 IEEE Communications Magazine 的研究揭示了无人机作为空中无线网络节点在覆盖广度与拓扑灵活性上的独特优势 [32]，为移动式无人机 DePIN 节点的技术可行性提供了学术依据。

在区块链公益透明化领域，Giveth、Alice 与 GiveDirectly 是当前较具知名度的区块链驱动公益平台。GiveDirectly 在 2024 年的年度捐款总额约为 4,700 万美元，以直接现金转移模式向肯尼亚、卢旺达与塔尔察纳尼亚的受益家庭进行分发，以手机支付与区块链记录结合的方式提升透明度 [33]。

本项目与上述公益平台的根本差异在于资金来源的内生造血属性：现有区块链公益平台的资金来源仍高度依赖外部捐款，而本项目的公益资金来自 AlphaInfini 量化交易净利润的 50% 强制拨付，这一不依赖外部捐赠意愿的持续性内生资金来源是全球范围内目前尚无直接竞品的原创性商业模式创新。

4.3.4 RISC-V 芯片设计赛道的竞争格局

在 RISC-V 芯片设计领域，主要竞争参与者涵盖三个层次：大型科技公司的 RISC-V 芯片部门（谷歌 TPU 团队、阿里平头哥、SiFive）、国家战略性芯片设计机构（中科院计算所、欧洲处理器计划）以及专注于垂直应用场景的中小型 IP 设计公司。SiFive 作为 RISC-V 商业化程度最高的独立 IP 设计公司，在 2024 年拥有约 350 名工程师，已向超过 200 个全球合作伙伴授权 RISC-V 处理器 IP，在标准 CPU 核心设计领域具有显著的生态先发优势 [34]。然而，SiFive 在面向无人机边缘 AI 推理场景的低功耗加速芯片设计方面并无针对性的产品线，本项目在这一特定垂直场景的 RISC-V 加速芯片设计具备差异化定位空间。

阿里平头哥的玄铁系列 RISC-V 处理器在 2024 年已实现累计出货量超过 40 亿颗，主要应用于物联网、嵌入式控制与边缘计算场景 [35]。其产品的主要定位是通用型边缘处理器，而非针对无人机 AI 推理场景深度优化的专用加速芯片，与本项目的竞争关系更多体现在底层处理器 IP 的市场份额竞争，而非直接的应用场景竞争。

4.4 SWOT 分析

4.4.1 优势（Strengths）

松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域智能决策系统在当前阶段具备六项可量化的核心优势。

第一，量化交易实盘盈利的财务自主能力。AlphaInfini 量化交易系统已在实盘环境中实现年投报率超过 100% 的验证绩效，以 5 万美元自有资本为起点的「90% 定存保本加 10% 量化复利」双轨财务架构，在理论上可于十年内实现约 10,273% 的整体投报率 [36]，为项目早期阶段的技术研发提供不依赖外部融资的内生现金流支撑。具备量化交易实盘盈利纪录的科技公司在早期融资阶段相较于纯概念型项目可获得约 30% 至 50% 更高的估值溢价 [37]，这一财务基线在同类深科技创业项目中属于高度稀缺的结构性优势。

第二，七项现有技术能量的系统整合先发优势。多核心 CPU 芯片设计、消防救灾无人机原型、AI Agent 与类神经网络、区块链智能合约、机器人机电整合、量化交易实盘盈利以及 RISC-V 芯片设计能力七项均已具备，相较于从零启动的同类深科技项目节省估计 2 至 3 年的技术积累期，是在技术准备度方面的显著先发优势。

第三，复合型跨领域团队的人才结构优势。团队横跨 AI 芯片研究、军事飞控实战、无人机系统整合与企业经营四个维度，研究显示跨领域复合型团队在技术创新项目中的成功率显著高于单一领域专业团队 [38]，荆元武博士近 3,000 小时战斗机飞行时数与工学博士学历的复合背景在全球学术界极为罕见。

第四，「量化造血加公益制度化」的原创商业模式护城河。将超过 100% 年投报率的量化交易系统作为公益资金内生来源，并以 zk-SNARKs 区块链智能合约实现 50% 净利润的强制性透明拨付，Porter 与 Kramer 所提出的「共享价值」理论框架揭示了此类商业利润与社会价值深度绑定模式的长期竞争壁垒属性 [39]，全球范围内目前尚无成熟直接竞品。

第五，两岸政策协同生态的地缘性制度优势。台湾地区的台积电多项目晶圆共乘服务为 RISC-V 芯片流片提供了全球最具竞争力的制造生态支撑 [40]，大陆地区的 RISC-V 产业政策、国家集成电路产业投资基金与闽台合作专项资金形成双重政策背书，两岸政策资源的同步调动能力是全球其他地区创业团队难以复制的制度优势。

第六，陈庆顺博士出身台湾成功大学航空太空工程研究所的顶尖学术背景，该校在 2026 年《泰晤士高等教育》「跨领域科学排名」中荣列全球第 35 名 [41]，并在台湾入榜全球 200 强的 7 所大学中居首位，符合才聚八闽海峡杯创新创业大赛世界排名前 200 高校博士直接进入决赛的晋级条件，具备参赛资格的顶尖学术背书价值。

4.4.2 劣势（Weaknesses）

本项目现阶段面临四类较为显著的劣势与内部约束，需在战略规划与风险管理层面予以客观正视。

第一，初始资本规模的绝对局限性。5 万美元的初始自有资本在深科技赛道属于极小规模

200 万美元 [37]，资本约束将在外部融资到位之前对团队规模扩张与研发推进速度形成实质性制约，量化交易复利虽能逐步缓解，但前期每年增量有限。

第二，四人核心团队的人力资源约束。六条产品线的并行推进对仅有四位核心成员的团队形成严峻的人力资源挑战，Brooks 在《人月神话》中揭示的软件工程并行度悖论同样适用于跨领域深科技研发项目 [42]：当工程研发的并行度超过团队有效协同能力阈值时，整体进度损失将超过 30%，合理设定各产品线的序贯优先级是第一阶段项目的核心命题。

第三，监管合规的多维度复杂性约束。项目横跨金融量化交易、加密货币与区块链、无人机适航飞行以及跨境数据流通四个均处于全球监管框架快速演化中的领域，各司法管辖区之间的监管差异将对项目推进节奏形成实质性制约，欧盟 MiFID II 指令对算法交易的风控要求、中国大陆民用航空局的适航认证流程以及 zk-SNARKs 链上资金流动的合规定性均需持续的专业法律支持。

第四，量化交易绩效 100% 年投报率的可持续性不确定性。策略拥挤化与市场冲击成本的上升是所有量化策略面临的共同长期挑战，单纯依赖历史绩效数据无法完全排除未来绩效衰减的风险，López de Prado 的研究清晰揭示了市场结构变迁对策略绩效的持续侵蚀机制 [2]，10 年财务预测对量化年复利维持 100% 的基准假设在长周期内面临模型风险。

4.4.3 机遇（Opportunities）

在外部市场与政策环境层面，本项目面临六类具有高战略价值的市场机遇。

第一，多条技术成熟曲线在 2026 年至 2031 年同步进入商业加速区间所形成的历史性时间窗口。全球 AI 市场以年均复合增长率 32.9% 扩张至 2030 年前的约 1 兆 2,364.7 亿美元 [43]，区块链技术市场以年均复合增长率 90.1% 扩张至 2030 年前的约 1 兆 4,315.4 亿美元 [44]，DePIN 市场预计从当前数百亿美元量级于 2028 年前扩张至约 3.5 兆美元 [26]，RISC-V SoC 市场以年均复合增长率 47.4% 扩张至 2030 年的约 927 亿美元 [45]。六条市场成长曲线的同期重叠交汇为跨领域整合系统提供了单一技术路线无法独立把握的复合成长机遇。

第二，量子机器学习商业化早期市场的先机。量子机器学习市场在 2024 年约达 11.2 亿美元，以年均复合增长率 33.8% 向 2029 年的约 47.7 亿美元高速扩张 [46]，预计至 2034 年进一步成长至约 204.6 亿美元 [47]，是本项目所有布局赛道中成长速度最高的细分市场。AlphaInfini 系统在第一阶段即导入 QML 算法模块的时间规划将形成比市场主流跟随者早 2 至 3 年的工程实践先发优势。

第三，消防救灾无人机细分市场的高速成长窗口。全球城市化率提升与高层建筑数量快速增加背景下，消防救灾无人机细分市场预计以年均复合增长率 23.7% 成长至 2030 年的约 53.8 亿美元 [7]，此成长速度位居无人机细分赛道前列，政府采购稳定性与预算可预测性使此赛道具有高于一般商用无人机的商业可见度。

第四，两岸政策环境对本项目技术路线的高度契合性背书。中国大陆国家集成电路产业投资基金一期二期累计规模超过 3,387 亿元人民币持续支持 RISC-V 架构国产化 [48]，国务院《新一代人工智能发展规划》明确 2030 年目标 [49]，台湾地区国科会「科技创新创业」计划针对新创科技公司提供最高新台币 1,500 万元研发补助 [50]，闽台合作专项资金与才

聚八闽海峡杯创新创业大赛生态节点的协同支持，共同形成政策红利高度集中的外部机遇窗口。

第五，数字公益与加密捐赠市场的快速扩张机遇。加密货币捐款在 2024 年突破 10 亿美元大关 [24]，数字捐赠渠道占比预计从目前的 10% 至 20% 扩大至 2034 年的 30% 至 50% [51]，捐赠者建议基金总资产在 2024 年已达 3,264.5 亿美元且年增率约 27.5% [24]，数字公益生态的快速扩张为本项目 zk-SNARKs 链上透明公益机制的用户群体积累提供了有利的市场时机。

第六，全球开发者对高品质 DePIN 与 AI 开源生态的强烈需求。截至 2025 年全球活跃 AI 开发者社群规模已超过 3,500 万人 [25]，但调查显示约 71% 的开发者认为当前市场上尚未找到符合其技术期望与激励结构的理想 DePIN 或 AI 开源项目 [25]，显示出庞大的生态参与需求与当前供给质量不足之间的结构性张力，为 AlphaInfini 开源协作平台的用户社群建设提供了极为有利的市场土壤。

4.4.4 威胁（Threats）

在外部环境层面，本项目面临四类需要审慎管理的主要威胁。

第一，大型科技公司与顶级对冲基金加速布局同类技术融合方案的竞争威胁。谷歌、微软与英伟达在 AI 量化金融工具方面的研发投入以每年数十亿美元量级持续增加，若上述机构在 2027 年至 2029 年间推出整合本地化 LLM、量子计算优化与量化交易的一体化云端解决方案，AlphaInfini 系统的差异化优势将面临压缩 [43]。Two Sigma 等顶级量化基金在技术研发方面的年投入规模远超本项目整体体量 [27]，资本不对称是长期存在的竞争威胁。

第二，全球无人机与 AI 监管框架收紧的合规风险。全球主要司法管辖区的无人机超视距飞行（BVLOS）商业化授权在大多数国家仍处于严格管控或有限试验阶段，欧盟 EASA 对商用无人机的新运营规则持续修订，中国大陆民用航空局适航认证体系的完整落地仍在进行中 [52]。监管框架的突发性收紧可能对本项目无人机业务线的商业化进度造成显著的不可预测延迟风险。

第三，加密货币与区块链监管环境的政策不确定性。美国证券交易委员会（SEC）对加密资产的监管立场持续演化，欧盟《加密资产市场监管法规》（MiCA）的全面实施对 DePIN 代币经济学与 SZP 数位权益凭证的合规定性提出新要求 [53]。全球各司法管辖区对 zk-SNARKs 链上资金流动的不同监管解释，可能导致公益智能合约在部分目标市场面临合规障碍，增加跨境生态建设的法律复杂性。

第四，半导体供应链地缘政治风险的不确定性扩大。本项目 RISC-V 芯片流片工程高度依赖台积电或联电的晶圆代工服务，台海地缘政治情势的潜在变化以及美国对华半导体出口管制的持续收紧，均可能影响芯片制造供应链的稳定性，对本项目第二阶段的流片里程碑构成潜在的供应链风险。美国商务部 2023 年以来对先进芯片制造设备出口管制的持续扩大，以及相关技术转让限制的强化趋势 [54]，使半导体供应链风险从中长期维度成为本项目技术路线的重要外部不确定性来源，需在早期阶段通过多元化晶圆代工合作方与加强本地芯片制造生态建设加以系统性应对。

参考文献

- [1] Institutional Investor, “The Crowding Problem in Quant: How Similarity Is Eroding Alpha,” Institutional Investor Research, New York, NY, USA, Feb. 2025. [Online]. Available: <https://www.institutionalinvestor.com>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [2] M. López de Prado, *Advances in Financial Machine Learning*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley and Sons, 2018.
- [3] Accenture, “Alternative Data in Asset Management: 2024 Market Survey,” Accenture Research, New York, NY, USA, Nov. 2024. [Online]. Available: <https://www.accenture.com/us-en/insights/capital-markets/alternative-data-asset-management>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [4] M. Cerezo et al., “Variational Quantum Algorithms,” *Nature Reviews Physics*, vol. 3, no. 9, pp. 625–644, Sep. 2021. doi: 10.1038/s42254-021-00348-9.
- [5] Straits Research, “Algorithmic Trading Market Size, Share Trends and Growth Forecast by 2033,” Straits Research, Jun. 2025. [Online]. Available: <https://straitsresearch.com/report/algorithmic-trading-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [6] NFPA International, “High-Rise Building Fires: NFPA Research Overview 2024,” National Fire Protection Association, Quincy, MA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.nfpa.org/education-and-research/research/nfpa-research/fire-statistical-reports/high-rise-building-fires>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [7] MarketsandMarkets, “Firefighting Drone Market by Type, Payload, Application and Region – Global Forecast to 2030,” MarketsandMarkets Research Pvt. Ltd., Pune, India, 2025. [Online]. Available: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/firefighting-drone-market.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [8] T. T. Nguyen and V. J. Reddi, “Deep Reinforcement Learning for Cyber Security,” *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 34, no. 8, pp. 3779–3795, Aug. 2023. doi: 10.1109/TNNLS.2021.3121870.
- [9] S. Puri, N. Abramson, and A. Sundaresan, “Hardware-Software Co-Design for Edge AI: Principles, Frameworks and Industrial Practices,” *IEEE Design and Test*, vol. 41, no. 2, pp. 45–58, Apr. 2024. doi: 10.1109/MDAT.2024.3356210.
- [10] Drone Industry Insights, “Drone Market Report 2023/24: Drones in Figures,” Drone Industry Insights, Hamburg, Germany, 2024. [Online]. Available: <https://www.droneii.com/drone-market-report>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [11] Gate Learn, “2025 DePIN Market Outlook and Trends,” Gate.com, Apr. 2026. [Online]. Available: <https://www.gate.com/learn/articles/2025-de-pin-market-outlook-and-trends/6556>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [12] Transparency International, “Corruption in the Aid Industry: Risks, Cases and Remedies,” Transparency International, Berlin, Germany, 2023. [Online]. Available: <https://www.transparency.org/en/publications>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [13] IDC, “Worldwide AI Infrastructure Market Forecast 2025–2030: Edge Inference Accelerator Sizing and Vendor Share,” International Data Corporation, Framingham, MA, USA, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US52301325>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [14] RISC-V International, “RISC-V Global Ecosystem and Community Annual Report 2025,” RISC-V International, Geneva, Switzerland, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://riscv.org/about/annual-report>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

- [15] Deloitte, “AI in Asset Management: 2024 Global Survey on Machine Learning Adoption and Strategy Integration,” Deloitte Insights, London, UK, Dec. 2024. [Online]. Available: <https://www2.deloitte.com/global/en/insights/industry/financial-services/ai-asset-management-survey.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [16] JPMorgan Asset Management, “Quantitative Strategy Outlook 2025: AI, LLMs and the Next Frontier in Systematic Investing,” JPMorgan Asset Management Research, New York, NY, USA, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/insights/portfolio-insights/quantitative-strategy-outlook>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [17] QuantConnect Corporation, “LEAN Open Source Algorithmic Trading Engine: Architecture and Community Ecosystem Report 2024,” QuantConnect, Seattle, WA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.lean.io>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [18] PwC, “Global Commercial Drone Market: End-User Survey and Adoption Forecast 2024,” PricewaterhouseCoopers LLP, London, UK, Oct. 2024. [Online]. Available: <https://www.pwc.com/gx/en/industries/aerospace-defence/publications/drone-market-end-user-survey.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [19] Ministry of Agriculture and Rural Affairs, People’s Republic of China, “Survey on Agricultural Drone Application Status and Demand 2024,” MARA Research Center, Beijing, China, Dec. 2024. [Online]. Available: <http://www.moa.gov.cn>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [20] European Union Aviation Safety Agency (EASA), “Commercial UAS Market Survey: Regulatory Compliance and Operator Behavior Study 2025,” EASA, Cologne, Germany, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/market-survey>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [21] Fidelity Charitable, “Giving by the Numbers: 2025 Global Donor Motivation and Behavior Survey,” Fidelity Charitable, Smithfield, RI, USA, 2025. [Online]. Available: <https://www.fidelitycharitable.org/insights/giving-by-the-numbers.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [22] Nonprofit Technology Enterprise Network (NTEN), “2024 Nonprofit Technology Adoption Survey,” NTEN, Portland, OR, USA, Sep. 2024. [Online]. Available: <https://www.nten.org/research>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [23] The Giving Block, “Annual Crypto Philanthropy Report 2024,” The Giving Block, Washington, DC, USA, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://thegivingblock.com/resources/annual-report>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [24] Plinth, “The Future of Philanthropy Technology: Trends Shaping Giving in 2026 and Beyond,” Plinth, Feb. 2026. [Online]. Available: <https://www.plinth.org.uk/complete-guide/future-of-philanthropy-technology>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [25] SlashData, “State of the Developer Nation: 27th Edition, Q1 2025,” SlashData Ltd., London, UK, Apr. 2025. [Online]. Available: <https://www.slashdata.co/reports/state-of-the-developer-nation-q1-2025>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [26] Messari, “DePIN Sector: Key Updates and Trends for Q1 2025,” Messari, 2025. [Online]. Available: <https://messari.io/copilot/share/depin-sector-q1-2025-updates-1e63f804-cf41-437c-af12-c1067c24e5e9>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

- [27] Bloomberg Intelligence, “Quantitative Hedge Fund Industry Analysis: AUM, Technology Spend and Competitive Dynamics 2024,” Bloomberg L.P., New York, NY, USA, Nov. 2024. [Online]. Available: <https://www.bloomberg.com/professional/product/bloomberg-intelligence>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [28] Numerai, “Numerai Tournament Annual Report 2024: Community, Models and Ecosystem,” Numerai, San Francisco, CA, USA, 2025. [Online]. Available: <https://docs.numer.ai>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [29] ABI Research, “Commercial Drone Market Share Analysis: DJI and Competitive Landscape 2024,” ABI Research, Oyster Bay, NY, USA, Feb. 2025. [Online]. Available: <https://www.abiresearch.com/market-research/product/7781073-commercial-drone-competitive-landscape>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [30] Percepto, “Percepto Annual Deployments and Service Revenue Report 2024,” Percepto Ltd., Be’er Sheva, Israel, 2025. [Online]. Available: <https://percepto.co/resources>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [31] Intel Corporation, “Intel Drone Light Show Technology: System Architecture and Scale Performance Report,” Intel Corp., Santa Clara, CA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.intel.com/content/www/us/en/technology-innovation/aerial-technology/drone-light-shows.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [32] Y. Zeng, R. Zhang, and T. J. Lim, “Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles: Opportunities and Challenges,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 54, no. 5, pp. 36–42, May 2016. doi: 10.1109/MCOM.2016.7470933.
- [33] GiveDirectly, “GiveDirectly Annual Report 2024: Cash Transfers and Transparency,” GiveDirectly, New York, NY, USA, 2025. [Online]. Available: <https://www.givedirectly.org/annual-report>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [34] SiFive, Inc., “SiFive RISC-V IP Licensing and Partner Ecosystem Report 2024,” SiFive, Inc., Santa Clara, CA, USA, 2025. [Online]. Available: <https://www.sifive.com/documentation>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [35] Alibaba DAMO Academy, “T-Head XuanTie RISC-V Processor Shipment Milestone and Ecosystem Report 2024,” Alibaba Group, Hangzhou, China, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://damo.alibaba.com/labs/cpu>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [36] H. Markowitz, “Portfolio Selection,” *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, Mar. 1952. doi: 10.2307/2975974.
- [37] PitchBook Data, Inc., “Global Venture Capital Report Q4 2024,” PitchBook, Seattle, WA, USA, Jan. 2025.
- [38] R. Hoogendoorn, P. C. van der Zwan, and J. Thurik, “Entrepreneurial Diversity and New Venture Performance,” *Small Business Economics*, vol. 47, no. 3, pp. 609–628, Oct. 2016. doi: 10.1007/s11187-016-9740-y.
- [39] M. E. Porter and M. R. Kramer, “Creating Shared Value,” *Harvard Business Review*, vol. 89, no. 1-2, pp. 62–77, Jan./Feb. 2011.
- [40] Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), “TSMC Technology Roadmap and Multi-Project Wafer Service Overview 2024,” TSMC, Hsinchu, Taiwan, 2024. [Online]. Available: <https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/services/MPW.htm>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [41] Times Higher Education, “Interdisciplinary Science Rankings 2026,” Times Higher Education, London, UK, 2026. [Online]. Available:

- <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2026/interdisciplinary-science>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [42] F. P. Brooks, Jr., *The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering*, Anniversary ed. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1995.
- [43] NextMSC, “Artificial Intelligence (AI) Market Size and Forecast Analysis | 2025-2030,” NextMSC, 2025. [Online]. Available: <https://www.nextmsc.com/report/artificial-intelligence-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [44] Grand View Research, “Blockchain Technology Market Size | Industry Report, 2030,” Grand View Research, 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/blockchain-technology-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [45] The SHD Group, “RISC-V Market Report: Application Forecasts in a Heterogeneous World,” The SHD Group, Jan. 2024. [Online]. Available: <https://theshdgroup.com/wp-content/uploads/2024/01/RISC-V-Market-Analysis-2024-Abridged-Report-2.pdf>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [46] The Business Research Company, “Quantum Machine Learning Market Report 2025,” The Business Research Company, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/market-insights/quantum-machine-learning-market-overview-2025>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [47] Market.us, “Quantum Machine Learning Market Size | CAGR of 34.2%,” Market.us, Nov. 2025. [Online]. Available: <https://market.us/report/quantum-machine-learning-market/>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [48] China Integrated Circuit Industry Investment Fund (CICF), “National IC Fund Phase I and Phase II Investment Portfolio Overview 2024,” CICF, Beijing, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.cacfund.com.cn>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [49] State Council of the People’s Republic of China, “New Generation Artificial Intelligence Development Plan,” State Council, Beijing, China, Jul. 2017. [Online]. Available: http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [50] National Science and Technology Council (NSTC), Taiwan, “Science and Technology Innovation Entrepreneurship Subsidy Program Guidelines 2025,” NSTC, Taipei, Taiwan, 2025. [Online]. Available: <https://www.nstc.gov.tw>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [51] TrustBridge Global Foundation, “Global Philanthropy Trends: Assessing the Enabling Environment for Giving,” TrustBridge Global Foundation, 2025. [Online]. Available: <https://trustbridgeglobal.com/news-insights/global-philanthropy-trends-assessing-the-enabling-environment-for-giving/>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [52] Civil Aviation Administration of China (CAAC), “Regulations on the Management of Unmanned Aerial Vehicle Flights (Interim),” CAAC, Beijing, China, Jun. 2023. [Online]. Available: <http://www.caac.gov.cn/>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [53] European Parliament, “Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-Assets (MiCA),” Official Journal of the European Union, Brussels, Belgium, Jun. 2023. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1114>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [54] U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, “Export Administration Regulations: Semiconductor Manufacturing Equipment Controls Update 2023–2024,” U.S. Government Publishing Office, Washington, DC, USA, 2024. [Online]. Available:

<https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

第五章 市场营销

5.1 目标市场

5.1.1 目标市场总体框架

松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域智能决策系统的目标市场定义，以「虚实双核 DePIN 生态」的产品架构为基础，横跨六个核心技术领域，针对五类主要目标客群进行系统性市场细分。目标市场框架的建立，必须将产品线的技术成熟度、各细分市场的现阶段规模与成长速度、以及团队现有资源约束三者进行综合匹配，从而形成分阶段递进的市场进入优先级排序。

从宏观市场规模来看，本项目六大产品线所覆盖的核心目标市场总规模，在 2024 年已超过数千亿美元量级。全球算法交易市场在 2024 年约达 511.4 亿美元，预计以年均复合增长率 12.73% 扩张至 2033 年的约 1,503.6 亿美元 [1]；全球无人机市场在 2024 年约达 479.3 亿美元，预计在 2033 年前达到约 1,383.5 亿美元 [2]；全球区块链技术市场规模于 2024 年已达约 312.8 亿美元，并以年均复合增长率高达 90.1% 的速度扩张 [3]；DePIN 板块总市值在 2024 年已超过 500 亿美元，预计于 2028 年前扩张至约 3.5 兆美元 [4]；全球慈善捐款市场规模在 2024 年约为 5,300 亿美元 [5]；量子机器学习市场在 2024 年约达 11.2 亿美元，以年均复合增长率 33.8% 高速扩张 [6]。上述市场在 2026 年至 2031 年间的同步高速增长，为本项目分阶段推进各产品线商业化提供了充裕的市场承接空间。

5.1.2 第一优先级目标市场：机构量化交易与金融科技市场

AlphaInfini 量化交易与人工智能决策系统的首要目标市场，是全球中小型机构量化交易团队、对冲基金与自营量化部门，以及寻求将 AI 技术融入量化策略工作流的金融科技机构。

这一目标市场的核心吸引力在于其需求迫切性与技术供给缺口的同步存在。Deloitte 于 2024 年发布的全球资产管理业 AI 应用调查显示，全球受访的 450 家资产管理机构中，约 73% 已将机器学习模型纳入量化策略工作流，但其中仅约 18% 建立了系统性的 AI 策略更新机制 [7]，反映出 AI 工具导入的表面化与深度整合能力普遍不足的结构性矛盾。

从地理分布角度而言，目标市场的优先级排序依次为大中华经济区（包含台湾、香港与中国大陆金融中心）、东南亚新兴金融市场（新加坡、马来西亚与泰国）以及欧洲量化交易中心（伦敦、阿姆斯特丹）。大中华经济区的优先性源于团队的地缘优势与语言文化亲近性，东南亚市场则因监管相对开放与算法交易渗透率仍处于快速上升阶段而具备高进入性。

5.1.3 第二优先级目标市场：消防救灾与公共安全无人机市场

消防救灾无人飞行载具系统的目标市场，首要聚焦于政府消防署、城市应急管理部门与大型建筑安全维护机构，次要延伸至保险公司（风险勘查应用）与工业园区安全运营方。

美国国家消防协会的统计数据揭示，传统消防车云梯有效作业高度通常不超过 50 至 72 米，

而当代高层建筑的火灾风险高度集中于 100 米以上楼层，有效初期处置的时间窗口仅有 3 至 5 分钟 [8]，政府消防部门在这一战术盲区的实质性痛点，构成了本细分市场最强劲的购买动机。PwC 在 2024 年发布的全球商用无人机市场终端用户调查显示，约 78% 的受访消防部门表示当前采购预算中已将无人机装备列入五年内必要采购项目，每台平均采购预算约为 14.7 万至 26.3 万美元 [9]，显示出这一目标客群具备实质性的采购意愿与财务能力。

消防与救灾无人机细分市场在 2024 年约达 15.3 亿美元，预计以年均复合增长率 23.7% 成长至 2030 年的约 53.8 亿美元 [10]，政府采购的预算稳定性与长周期合同特性，使这一细分市场在商业可见度与收益可预测性方面优于一般消费级市场。

地理优先级方面，台湾与中国大陆各主要城市是本产品线的首要切入市场，原因在于两岸均具备高层建筑密度高、政府消防预算充裕以及监管合规框架相对清晰的市场条件，此后逐步延伸至东南亚高速城镇化国家与中东的城市发展重点地区。

5.1.4 第三优先级目标市场：农业精准作业与基础设施巡检市场

UAV Swarm 多机协同平台在农业植保与基础设施巡检场景的目标市场，覆盖大型农业企业、农业合作社、能源电力运营方（输电线路与风电场巡检）以及偏乡基础设施管理机构。

中国农业农村部 2024 年发布的调查显示，约 81.3% 的受访农业企业表示已使用或有明确计划在 2026 年前导入无人机植保服务，约 63.7% 表示当前单机植保服务的作业效率无法满足规模化需求，约 47.2% 明确表达对多机协同自主作业方案的需求 [11]。全球农业无人机市场在 2024 年约为 60 亿美元，预计在 2030 年前超过 200 亿美元 [12]，中国大陆农业植保无人机的年作业面积在 2023 年已超过 18 亿亩次，显示出亚洲农业无人机市场的强劲渗透势头与巨大存量替代空间。

约 82% 的农业无人机用户表示愿意接受按亩付费的服务合约模式而非自购设备 [11]，这一高接受度直接支持了 UAV Swarm 平台以飞行即服务（Flight-as-a-Service, FaaS）商业模式切入农业市场的策略有效性，避免了高资本密集度硬件销售模式的财务风险。

5.1.5 第四优先级目标市场：DePIN 算力贡献者与全球开发者社群

SZP 数位权益凭证生态系统与 AlphaInfini 开源协作平台的目标市场，是全球活跃的 AI 开发者社群、DePIN 节点运营者以及对开源量化工具具有强烈参与意愿的量化研究人员。

截至 2025 年，全球活跃 AI 开发者社群规模已超过 3,500 万人，约 38% 的受访开发者表示正在探索或已参与某种形式的开源 AI 项目贡献 [13]，但约 71% 表示尚未找到符合其技术期望与激励结构的理想 DePIN 或 AI 开源项目 [13]。这一庞大的需求缺口，为 AlphaInfini 开源协作平台在全球开发者社群中的用户积累提供了极为有利的市场土壤。Messari 的 DePIN 生态调查亦显示，约 67% 的受访节点运营者表示若节点硬件能够同时提供物理世界服务，其参与生态的意愿将显著提升 [4]，直接印证了本项目移动式无人机双功能 DePIN 节点设计的用户需求基础。

5.1.6 第五优先级目标市场：全球公益机构与数字捐赠者

zk-SNARKs 区块链公益智能合约基础设施的目标市场，覆盖对透明度有强烈诉求的全球公益捐赠者（特别是数字资产持有者）、寻求 AI 辅助资金配置的非营利组织，以及关注 ESG 投资的机构投资者。

Fidelity Charitable 在 2025 年发布的全球捐赠者调查显示，约 87% 的受访捐赠者表示资金使用透明度是选择捐赠渠道的最重要决策依据，约 62% 表示愿意优先选择使用区块链技术提供链上可验证资金追踪的公益平台 [14]。加密货币捐款在 2024 年突破 10 亿美元大关，加密货币捐赠者的平均年龄约为 38 岁，约 73% 将区块链链上可验证资金流向列为选择加密捐赠渠道的核心驱动因素 [15]，这一数字原生捐赠者群体是本项目公益生态最具黏性的早期目标受众。

5.2 产品

5.2.1 产品组合与价值主张架构

松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 的产品组合，以「虚实双核」整合逻辑覆盖六条产品线，每条产品线均承担着独立的市场价值主张，同时在 AlphaInfini 统一决策框架的协同下形成相互强化的生态价值。

产品组合的营销价值主张可以提炼为三个层次：第一层是「量化创造财富」，以 AlphaInfini 量化交易系统为载体，向机构客户提供经过实盘验证的超额收益生成能力；第二层是「科技守护安全」，以消防救灾无人机与 UAV Swarm 系统为载体，向公共安全与农业市场提供基于 MARL 自主协同的专业化服务解决方案；第三层是「生态共享价值」，以 zk-SNARKs 智能合约、SZP 数位权益凭证与 DePIN 算力节点网络为载体，向全球参与者提供透明、可量化的生态价值分享机制。

Porter 与 Kramer 所提出的「共享价值」理论框架阐明，将商业利润创造与社会问题解决在机制设计层面进行深度绑定，能够创造出竞争者短期内难以复制的商业模式护城河 [16]，本项目三层次价值主张架构正是将这一理论框架转化为具体产品营销语言的系统性实践。

5.2.2 AlphaInfini 量化系统的产品差异化定位

在产品差异化层面，AlphaInfini 系统相较于同类量化平台的核心差异体现在以下四个维度。

第一维度是本地化大语言模型的深度集成。DeepSeek 与 Ollama 两套开源模型的本地化部署，使系统在完全规避向第三方云端服务传输敏感交易数据的合规风险前提下，实现市场情绪分析与宏观事件解读的端到端 AI 化，这是当前开源量化平台中尚无竞争者实现的技术组合。

第二维度是量子机器学习模块的早期工程化。AlphaInfini 在第一阶段即将量子近似优化算法与变分量子电路融入量化策略优化流程，而 JPMorgan Asset Management 的调查显示，约 67% 的机构量化从业者有意愿在 2026 年前评估 QML 的实盘适用性，但仅约 12% 的机构已具备相关技术能力 [17]，近 55 个百分点的需求与供给落差正是本产品差异化优势的

最清晰量化表达。

第三维度是开放生态与技术授权的双轨商业化。系统以内部自有资本管理版、机构技术授权版与全球开发者 SaaS 开放版三种形态分层满足不同目标客群，形成从验证到授权到生态的完整商业化路径，具体年收入预估在第二阶段为 5 万至 10 万美元，第三阶段扩大至 10 万至 50 万美元。

第四维度是链上公益资金拨付的制度化承诺。将 50% 量化净利润透过 zk-SNARKs 智能合约强制拨付至慈善基金，是 AlphaInfini 系统在营销层面区别于所有纯商业量化平台的独特品牌属性，对于具有 ESG 偏好的机构投资者与社会责任导向的潜在合作方，这一特性构成了可量化的品牌溢价来源。

5.2.3 无人机产品线的模块化设计逻辑

消防救灾无人机与 UAV Swarm 平台的产品设计遵循模块化原则，以 PX4 与 ROS 2 为标准化硬件软件接口，使不同载荷（灭火弹模块、植保喷洒模块、数据采集模块、DePIN 算力节点模块）能够在同一机体平台上灵活换装，降低针对不同目标市场的产品定制成本。

Puri 等人发表于 IEEE Design and Test 的研究表明，采用模块化中间件架构的机器人系统在软件模块复用率方面较传统定制开发可提升约 60% 至 70%，显著降低系统迭代成本 [18]，这一工程原则直接支持了本项目无人机产品线以模块化设计实现多市场低成本适配的产品策略。

搭载自研 RISC-V 低功耗推理加速芯片的产品版本，在边缘 AI 推理性能上相较通用处理器方案可实现 3 至 10 倍的效率提升，同时将功耗降低至原来的 10% 至 30% 水准 [18]，这一硬件层面的差异化构成了消防救灾无人机产品在高负载任务场景下的核心技术壁垒，亦是申请政府采购的重要技术评分依据。

5.2.4 SZP 数位权益凭证的产品生态定位

SZP 凭证作为生态价值分配的核心载体，其产品设计逻辑遵循梅特卡夫定律的基本原理：生态参与节点数量的增加将带来价值创造的超线性增长，构成正向的生态飞轮效应。在产品形态上，SZP 凭证记录的贡献类别涵盖算力共享、数据贡献、量化策略开发、公益捐助与商业合作五个维度，比现有单一维度的 DePIN 激励代币具有更丰富的生态价值锚定方式，有助于在代币价格波动期维持节点参与者的生态黏性。

全球已部署智能合约数量在 2025 年已超过 5,000 万份且年增率约 35% [19]，链上应用生态的持续成熟为 SZP 凭证的价值记录机制提供了充分经过实战验证的底层基础设施。

5.3 定价策略

5.3.1 定价原则与总体策略框架

本项目的定价策略建构于「价值导向定价」而非「成本加成定价」的基本原则之上，在不同产品线与客户群体之间实施差异化定价，以准确反映各产品线的技术稀缺性、目标客群

的支付意愿与市场渗透阶段三者之间的动态平衡。

在各阶段的总体定价取向上，第一阶段（2026 至 2027 年）采取渗透性定价与早期采用者折扣机制，以低于市场均价的介绍性价格吸引首批战略客户，积累口碑案例与产品认可证明；第二阶段（2027 至 2029 年）过渡至基准市场价格，随技术成熟度提升与品牌建立，逐步向竞价区间中值靠拢；第三至四阶段（2029 年至 2036 年）在建立充分的市场口碑与技术品牌后，对具备高技术壁垒的产品线（如 RISC-V 自研芯片 IP 授权与 AlphaInfini QML 量化基金管理）实施溢价定价，通过稀缺性与品牌溢价实现定价权的战略升级。

5.3.2 AlphaInfini 量化系统的分级定价设计

AlphaInfini 系统的定价结构设计为三个层级，针对不同规模与需求强度的目标客群提供差异化的价值获取路径。

第一层级是开源基础版，面向全球个人量化开发者与学术研究机构免费开放核心策略回测功能，以零门槛方式最大化用户社群的渗透速度与 SZP 生态贡献者的引流效率。这一定价选择的经济理性在于，开源社群的技术贡献能够以极低的边际成本持续提升系统算法的多样性与鲁棒性，截至 2025 年全球活跃 AI 开发者社群规模已超过 3,500 万人 [13]，构成规模可观的潜在社群贡献来源。

第二层级是机构订阅版，面向中小型量化对冲基金与自营交易团队，以年度订阅制方式提供包含本地化 LLM 辅助情绪分析模块、QML 策略优化工具包与专属技术支持服务的全功能版本，目标年订阅定价约为 5 万至 15 万美元。这一定价区间低于顶级替代数据提供商的年订阅费用上限（通常为数十万美元以上），同时高于纯基础设施工具的市场均价，以差异化的 AI 整合深度为溢价提供支撑。

第三层级是旗舰 SaaS 管理平台版，面向机构级别的量化基金托管客户，以管理资产规模的 1%至 2%年管理费收取，第三阶段目标托管资产管理规模约 1,000 万至 3,000 万美元，第四阶段目标突破 1 亿美元，年管理费收入依托托管规模逐步扩大。全球量化对冲基金资产管理资产规模在 2024 年已超过 1 兆美元 [1]，即便 AlphaInfini 在未来五年内仅渗透这一市场的极小份额，其管理费收益亦将相当可观。

5.3.3 消防救灾无人机的政府采购定价策略

消防救灾无人机的定价策略充分考虑政府采购决策机制的特殊性，以整体解决方案定价而非纯硬件单价定价为核心原则，将机体硬件、专用灭火弹载荷、飞控软件许可、适航认证支持与年度维护服务打包成一体化采购方案。

PwC 调查显示，消防部门对具备预认证适航证书的无人机解决方案愿意支付高于市场均价 15%至 30%的溢价 [9]，且消防救灾无人机的主要评估维度中安全认证合规性位居首位（约 91%受访者列为首要标准）[9]。这意味着适航认证的投入将转化为可量化的定价权提升，在政府采购谈判中具有直接的议价支撑效果。

对于消防局等政府机构客户，建议采用「设备租赁加按次服务」的混合定价模式，以降低客户的一次性资本支出门槛，提升成交转化率，同时通过设备租赁的长周期性合同（通常

为 3 至 5 年）锁定稳定的经常性服务收入。消防救灾无人机细分市场预计以年均复合增长率 23.7% 成长至 2030 年的约 53.8 亿美元 [10]，扩大中的市场总盘子为本产品线维持渗透期定价提供了充足的市场空间。

5.3.4 UAV Swarm 商业服务与农业市场的按需定价

UAV Swarm 在农业植保与基础设施巡检场景的商业服务定价，采用按单位面积计费（亩/公顷）的服务化定价模式，以对应农业客户熟悉的生产要素成本核算框架，降低定价沟通摩擦。

根据中国大陆当前农业无人机植保服务的市场均价约为每亩 10 至 20 元人民币，多机协同方案在作业效率上相较单机约提升 3 至 5 倍，规模化部署后的单位成本优势可支持本项目以接近市场均价进行渗透性定价，同时通过标准合同中规定的最低保障作业亩数锁定最低收入门槛。约 82% 的农业无人机用户愿意接受按亩付费的服务合约模式 [11]，服务化定价模式在目标客群中具有高接受度基础。

在基础设施巡检场景，目标采用按公里计费（输电线路）或按站点年服务合约（变电站、风电场）的定价结构，参照全球工业巡检无人机服务市场的标准定价区间，确保毛利率维持在 40% 至 60% 的健康范围，同时保留随服务规模扩大的降价谈判空间以强化客户锁定。

5.3.5 RISC-V 芯片 IP 授权的分级授权定价

RISC-V 低功耗 AI 推理加速芯片的商业化定价，遵循半导体 IP 授权行业的标准定价框架，包含一次性授权金与基于出货量的使用权利金两个组成部分。

一次性授权金的定价参考 SiFive 等主流 RISC-V IP 供应商的市场基准，面向无人机 ODM 厂商的初始授权定价约为 50 万至 200 万美元区间，面向规模更大的边缘 AI 设备制造商的定价则可上调至 500 万美元以上。使用权利金以每颗芯片出货量的 0.5% 至 2% 为区间，根据客户年出货规模进行阶梯式定价，规模越大单位权利金越低，以激励规模客户签署长期合作协议。

AI 边缘推理芯片市场在 2024 年约达 180 亿美元，预计以年均复合增长率约 20% 成长至 2030 年的约 540 亿美元 [20]，Omdia 的研究预测 RISC-V 处理器将于 2030 年前占据全球芯片市场约 25% 的份额，届时年出货量达约 170 亿颗 [21]，在这一高速扩张的市场背景下，本项目自研芯片 IP 的授权定价具备持续提升的市场基础。

5.4 战略伙伴建设

5.4.1 战略伙伴建设的总体框架

战略伙伴建设是本项目在资源受限的创业早期实现跨越式发展的核心战略杠杆。基于波特的价值链理论，战略伙伴关系能够通过外部生态协作有效弥补初创企业在关键价值链环节的资源短缺，从而在不成比例增加固定成本的前提下，快速扩大市场覆盖范围与技术能力边界 [16]。本项目以「技术协同型、渠道扩展型、生态赋能型」三类战略伙伴为框架，系统性建立覆盖技术研发、商业落地与生态建设三个维度的伙伴关系网络。

5.4.2 技术协同型战略伙伴

在半导体制造领域，与台积电或联电建立多项目晶圆共乘（MPW）服务合作关系，是本项目 RISC-V 低功耗加速芯片从设计到实硅验证的最关键制造生态依托。台积电持续支持中小型 IC 设计团队通过 MPW 服务以极低成本进行流片验证 [22]，这一合作关系将在第二阶段（2027 至 2029 年）完成首次流片工程的关键里程碑中发挥决定性作用。

在飞控与机器人操作系统生态方面，积极加入 PX4 Autopilot 与 ROS 2 官方开发者社群并提交代码贡献，将有助于建立本项目在开源无人机飞控生态中的技术公信力，并提前布局对开源飞控核心开发者社群的生态影响力，为后续商业版本的市场推广积累技术背书资源。

在量子计算技术合作方面，与 IBM Quantum Experience 或 Amazon Braket 等量子云服务平台建立 API 合作关系，为 AlphaInfini 系统的 QML 模块提供近期噪声中间规模量子设备的访问接口，在全功能量子机器学习芯片商业可用之前作为量子计算能力的过渡性接入方案。量子机器学习市场预计在 2029 年前成长至约 47.7 亿美元 [6]，尽早建立量子云计算伙伴关系是卡位这一市场早期商业化时间窗口的关键行动。

在 RISC-V 生态组织方面，积极加入 RISC-V 国际基金会，利用其逾 3,800 家全球会员机构的开源 IP 核心生态系统 [23] 提供的工具链支撑，同时通过基金会平台建立与潜在芯片授权客户的早期接触渠道。

5.4.3 渠道扩展型战略伙伴

在量化金融渠道方面，与 QuantConnect 生态系统及其全球约 18.5 万名注册用户基础建立技术互补合作，通过在 QuantConnect 平台发布 AlphaInfini 的策略信号接口文档与示范代码，吸引平台内的高意愿量化开发者迁移至 AlphaInfini 全功能版本。这一渠道策略以极低的营销成本触达已具备量化开发能力的精准用户群，是降低客户获取成本（CAC）的最高效路径之一。

在政府采购渠道方面，与两岸主要消防设备经销商及政府采购框架协议供应商建立代理合作关系，借助其已有的政府客户关系网络与采购合规资质，降低本项目直接进入政府采购体系的资质建设成本与周期。欧洲航空安全局的调查显示，约 58% 的商业无人机运营方愿意为具备预认证适航证书的解决方案支付 15% 至 30% 的溢价 [24]，经认证的渠道合作方将在政府客户信任建立方面提供关键的背书效应。

在农业领域渠道方面，与中国大陆主要省份农业技术推广站及农药化肥经销商建立飞行即服务代理合作，利用其在农业客户中的既有信任基础与地面服务网络，将 UAV Swarm 植保服务快速推广至目标农业区域，同时获得客户付款的保障性托底机制。

5.4.4 生态赋能型战略伙伴

在区块链公益生态方面，与联合国可持续发展目标（SDGs）相关的国际非政府组织、联合国开发计划署（UNDP）的技术创新项目，以及全球影响力投资生态（GIIN）建立数据共

享与公益资金定向合作协议，以国际权威机构的背书提升 AlphaInfini AI 公益扶贫引擎的全球可信度，并借助上述组织的全球公益受益对象数据库优化 AI 公益资源配置算法的精准度。

在学术合作伙伴方面，与台湾成功大学航空太空工程研究所、福建省内高校工程学院以及两岸参与 RISC-V 生态建设的研究机构建立产学研合作框架，一方面为项目持续引进前沿研究成果，另一方面以联合研究项目名义申请国家重点研发计划与国科会产学合作补助，将学术合作直接转化为政府补助资金的申请渠道。预计 2026 年至 2031 年间累计申请并争取政府奖励补助资金合计约等值人民币 500 万至 2,000 万元。

在两岸创业生态伙伴方面，与才聚八闽海峡杯创新创业大赛的组织方福建省科技厅建立深度合作关系，将竞赛参赛作为进入福建省重点产业基金与战略投资机构对接渠道的战略节点，并借助大赛平台吸引潜在的闽台合作科技企业加入 Sonzpo 生态的早期合作者圈层。

5.5 销售渠道分析

5.5.1 销售渠道总体架构

本项目的销售渠道架构以「直销优先、渠道补充、生态引流」为核心逻辑，在不同产品线与目标市场之间实施差异化的渠道组合，以最优化客户获取成本（CAC）与客户终身价值（LTV）的比率为渠道选择的核心评估标准。

在渠道构成上，直接销售渠道（包含官方网站、直销团队与创始人网络）是早期阶段建立高价值客户关系的首选路径，主要用于攻取机构量化基金、政府消防部门等需要高接触式销售流程的大型客户；间接渠道（包含经销商、代理商与平台合作）是覆盖农业植保、基础设施巡检等地域分散型中小客户的规模化路径；生态引流渠道（包含开源社群、学术发表与国际竞赛平台）是以极低边际成本触达全球量化开发者与 DePIN 参与者的长尾用户获取策略。

5.5.2 数字化直销渠道

AlphaInfini 量化交易与 SZP 生态系统的核心销售渠道，是基于产品官方网站与全球开发者社群平台（GitHub、Discord、Telegram）建立的数字化直销体系。开源策略是量化平台类产品最有效的早期用户获取机制之一，QuantConnect 的案例显示，基于开源 LEAN 引擎的社群建设使其在无大规模广告投入的情况下积累了约 18.5 万名注册用户 [25]，本项目可借鉴这一路径，以 AlphaInfini 策略框架的开源发布作为全球量化开发者社群的引流入口。

在内容营销层面，团队成员（特别是陈庆顺博士）应系统性地学术期刊、国际技术会议以及量化金融领域专业媒体发表研究成果，以学术公信力为产品商业化提供差异化的技术背书，这是深科技赛道新创企业建立初期品牌认知最高效益的营销投入方式之一。

5.5.3 机构直销团队与关系销售

针对机构量化基金、政府消防部门与大型农业企业三类高价值客户群体，本项目在第二阶

段开始建立专职的机构直销团队，以高接触式关系销售为主要成交路径。

荆治晏博士在企业经营与跨域项目管理方面的丰富实战经验，以及稼昕股份有限公司在航空无人机相关业务领域的既有商业网络，是机构直销团队在创业早期阶段最重要的初始人脉资本。具备量化交易实盘盈利纪录的科技公司在早期融资与客户开发阶段相较于纯概念型项目可获得约 30%至 50%更高的溢价 [26]，实盘绩效报告将在机构客户开发的尽职调查阶段作为最具说服力的销售工具。

在消防无人机的政府采购渠道方面，荆元武博士在台湾军方与政府体系的人脉资源，将在早期政府客户开发中发挥不可替代的关系资本作用。据欧洲航空安全局的调查，约 69%的商业无人机运营方表示当前最大业务障碍来自监管合规的复杂性 [24]，具备明确适航认证路径的销售方案将在政府采购竞标中形成显著的差异化优势。

5.5.4 渠道合作伙伴网络

在区域渠道合作方面，本项目在大中华地区以外的市场扩张，主要依托与当地专业无人机分销商与飞行服务运营商的渠道合作关系。优先布局东南亚市场（新加坡、马来西亚、泰国）的原因在于，这些市场的算法交易渗透率处于快速上升阶段，无人机监管框架相对开放，且具备高效触达当地金融机构与农业企业的本地化渠道合作潜力。

在量化金融渠道方面，积极参与 FinTech 加速器计划（如 Plug and Play FinTech、Startupbootcamp FinTech）以及亚洲主要金融科技展会（Singapore FinTech Festival、香港金融科技周），以低成本展示产品并建立与潜在机构客户的首次接触，这是初创量化科技公司建立机构知名度的高效路径。Singapore FinTech Festival 的历年参与机构数量超过 4,500 家，参与者来自 115 个国家以上 [27]，构成本项目早期国际化市场开拓的高密度商业社交场合。

5.5.5 生态引流与开源社群渠道

开源社群是本项目成本效益最高的长期用户获取渠道，其核心逻辑是通过向全球开发者免费提供有价值的技术工具，以换取社群贡献、口碑传播与潜在的付费用户转化。

在 GitHub 与 HuggingFace 等开源技术社群平台发布 AlphaInfini 核心策略框架的开源版本，并建立规范化的社群贡献指引与 SZP 生态贡献激励绑定，使每一位代码贡献者同时成为 SZP 生态的潜在早期参与者，形成「使用即贡献、贡献即激励」的自驱动引流机制。截至 2025 年全球活跃 AI 开发者社群规模已超过 3,500 万人 [13]，开源引流渠道的总潜在受众规模使其成为本项目规模最大的长期用户获取来源。

5.6 推广策略

5.6.1 推广策略的总体逻辑

本项目的推广策略遵循「内容为王、社群驱动、合规优先、品牌长期化」的基本逻辑，在各推广渠道之间建立相互增强的整合传播体系，以最大化品牌认知度在目标市场中的覆盖深度与可信度建立速度。

在营销传播组合的投入分配上，内容营销（学术论文、技术博客、白皮书与视频教学）与社群运营（开发者社群、DePIN 节点运营者社群）是本项目最优先的推广投入方向，原因在于其与目标受众的精准匹配度高、边际成本低且长期复利效应强；品牌公关（媒体报道、竞赛获奖与知名机构背书）是建立初期品牌信任的关键催化剂；付费数字广告则作为特定时间窗口内的阶段性流量补充，而非主要的品牌建立方式。

5.6.2 学术与技术内容营销

以学术论文与技术白皮书为核心的内容营销，是深科技赛道新创企业建立早期技术公信力最高效益的推广投入，也是吸引机构量化基金、研究机构与专业开发者等高价值目标受众的最具针对性的内容形式。

本项目团队已具备丰富的学术发表基础：陈庆顺博士已在国内外学术期刊发表论文 10 多篇，其中 SCI 收录论文 2 篇、EI 收录论文 4 篇，并获得授权跨境发明专利 3 项及两岸专利逾 20 项 [28]。这一现有学术资本应被系统性地转化为推广素材，以技术文档与案例研究的形式在量化金融与无人机技术的专业社群中持续传播，建立「技术可信度」这一最难以被竞争者短期复制的品牌属性。

具体推广行动包括：向 IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems 等顶级期刊提交 MARL-UAV Swarm 协同控制研究论文；在 NeurIPS 量化金融研讨会与 IEEE ICRA（国际机器人与自动化大会）提交 AlphaInfini 量化决策架构与无人机群协同算法的技术演示；在 SSRN 金融学术论文预印本平台发布 AlphaInfini 统计套利策略的回测研究，向量化对冲基金圈层建立技术认知。

5.6.3 国际竞赛与奖项申报推广

积极参与国际知名科技创新竞赛与奖项申报，是本项目以低成本获取高公信力品牌背书的战略性推广行动。全球主要科技创新竞赛的最高奖金通常介于 10 万至 500 万美元之间 [29]，但竞赛参与的营销价值往往远超奖金本身，获奖记录将作为产品技术认可度的第三方证明在后续客户开发与融资谈判中持续发挥品牌杠杆效应。

优先申报的竞赛目标包括：XPRIZE 基金会（聚焦公益科技应用与 AI 决策领域）、IEEE 技术与人道主义奖项（Technology for Humanity Award）、MIT Inclusive Innovation Challenge（面向普惠技术解决方案）、以及联合国世界粮食计划署的 Zero Hunger Innovation Challenge（针对农业无人机应用场景）。

才聚八闽海峡杯创新创业大赛本身是推广策略中具有关键战略价值的起点，获奖不仅可争取人民币 10 万元至 100 万元不等的政府配套扶持资金，更能开启福建省重点产业基金与战略投资机构的对接渠道，是第一阶段性价比最高的推广与融资双重投入。

5.6.4 媒体公关与社群媒体策略

在面向量化金融受众的媒体公关方面，目标媒体列表包含 Risk.net、The Trade、Institutional Investor 与 Bloomberg Markets 等专业金融媒体，以量化交易技术创新与 AI 量化决策系

统为主题，每季度至少争取一篇专题报道或专家观点文章的媒体曝光。

在面向无人机与 AI 科技受众的媒体方面，IEEE Spectrum、Wired、MIT Technology Review 与 TechCrunch 是目标媒体列表的核心，以消防救灾无人机的社会影响力故事（高层建筑初期处置场景）与 UAV Swarm-DePIN 融合技术突破为媒体叙事主轴，结合「让贫穷由世上消失」的公益愿景构建具有情感共鸣的品牌传播故事。

在社群媒体平台方面，LinkedIn 是触达机构量化基金与深科技投资人的首选平台，X（前 Twitter）是触达全球加密社区与 DePIN 生态参与者的首选平台，微信公众号与 B 站则是大中华经济区目标受众的主要内容消费渠道。内容策略以「技术深度」与「公益叙事」双线并行，前者建立专业社群中的技术权威性，后者在更广泛受众中建立情感共鸣与品牌认同。

5.6.5 生态激励与口碑传播策略

SZP 数位权益凭证机制本身是本项目最独特的内生推广机制：当生态参与者的量化策略贡献、算力共享与公益捐助均可转化为可追踪的 SZP 凭证时，参与者具有自驱动的动力向其所在的专业社群分享这一生态，形成以参与者激励为核心的口碑传播飞轮。

这一口碑传播机制的设计原理与 Numerai 代币激励社群模式高度相似，后者透过代币激励在 2024 年吸引了约 15,000 名活跃数据科学家参与策略提交 [30]，但本项目在奖励维度的多样性（算力共享、公益捐助、技术研发、商业合作均可获得 SZP 凭证）以及与实体世界服务（无人机物理任务执行）的价值锚定深度上，具备超越 Numerai 单维度激励机制的生态黏性优势。

5.7 市场开发策略

5.7.1 阶段化市场开发路径

本项目的市场开发策略遵循「垂直深耕、水平扩展、生态放大」的三阶段路径逻辑，在不同发展阶段聚焦不同的市场优先级，以最优化有限资源的商业变现效率。

第一阶段（2026 至 2027 年奠基创业期）的市场开发重心，是在大中华经济区建立 AlphaInfini 量化系统的首批机构客户验证案例，以及完成消防救灾无人机的首批政府合作备忘录签署。在此阶段，市场开发的核心工作是将量化交易实盘盈利纪录与消防无人机工程样机的技术成果，转化为可向机构量化客户与政府采购方展示的完整价值证明材料（Proof of Value），为第二阶段的商业化规模化奠定客户信任基础。

第二阶段（2027 至 2029 年）的市场开发重心，是在完成技术认证的基础上，向东南亚量化金融市场与大中华农业无人机市场同步扩张，并在 DePIN 生态中建立首批商业算力节点部署。这一阶段的市场扩张将高度依赖于第一阶段积累的成功案例，研究显示 B2B 市场中来自现有客户的推荐转化率（Referral Conversion Rate）通常是其他获客渠道的 3 至 5 倍 [31]，案例资产的系统性积累与传播是第二阶段市场开发的关键输入。

第三阶段（2029 至 2031 年）的市场开发重心，是以 DePIN 生态规模建设为核心，推动 SZP

生态参与节点数量进入指数增长通道，同时将 AlphaInfini 系统向全球欧美机构量化市场渗透，争取在全球量化金融 AI 工具赛道建立可辨识的品牌定位。DePIN 市场预计于 2028 年前从目前数百亿美元量级扩张至约 3.5 兆美元 [4]，在这一市场超高速扩张期间抢先建立生态网络效应，是第三阶段市场开发的最高战略优先级。

5.7.2 两岸协同的市场开发策略

两岸协同的市场开发策略是本项目在全球同类竞争者中最难以复制的结构性竞争优势。陈庆顺博士的福建工作平台与台湾成功大学的学术背景，结合荆氏兄弟团队的台湾本土产业网络，使本项目在台湾与大陆两个市场同时具备成熟的人脉资本与制度背景支撑，能够同时调动台积电制造生态、大陆 RISC-V 产业政策与闽台合作专项资金三类单一地域项目无法同步获取的战略资源。

在具体市场开发行动上，台湾市场的重点在于建立与台湾消防署、国防部相关采购单位及农业委员会的初步技术对话，利用荆元武博士在台湾军方的人脉资本作为政府客户开发的关系入口，配合台湾国科会「科技创新创业」计划的研发补助申请（最高新台币 1,500 万元）[32] 加速产品研发进程。

大陆市场的重点在于以福建省为大陆市场切入点，利用才聚八闽海峡杯大赛的获奖背书与福建省内孵化平台资源，在三明、泉州与厦门等闽台合作重点城市建立产品演示与合作推广基地，逐步向广东、浙江、北京等中国大陆主要科技与金融中心扩展。

5.7.3 公益驱动的品牌市场开发策略

以「让贫穷由世上消失」公益愿景为核心的品牌市场开发策略，是本项目在竞争拥挤的量化金融 AI 赛道建立差异化品牌定位的核心抓手。这一策略的商业价值基础在于，全球 ESG 与影响力投资市场规模已超过 1 兆美元 [5]，主流机构投资者对于具有可量化社会影响力证明的科技项目的兴趣与配置意愿持续上升，公益驱动的品牌叙事直接触达这一高价值投资者群体的决策动机。

公益驱动市场开发的具体行动包括：定期发布基于区块链链上可验证数据的公益资金拨付透明报告，以数据可信度建立捐赠者与合作方的品牌信任；与联合国相关机构联合发布 AlphaInfini AI 公益资源配置研究报告，将技术能力转化为国际权威机构认可的公益影响力证明；积极联结两岸中华民族同胞的情感纽带，以「团结海峡两岸各地中华民族同胞的智慧与力量」为叙事主轴，在两岸华人社群中建立具有文化认同共鸣的品牌情感联结。

5.8 技术服务与支持

5.8.1 技术服务体系总体架构

完善的技术服务与支持体系是本项目在 B2B 深科技赛道维持客户关系、降低流失率与驱动续约与升级的核心运营能力。技术服务体系的建立必须与各阶段产品成熟度和客户规模同步扩展，避免在资源受限的早期阶段因服务能力不足损害关键客户关系，也避免在客户规模尚小的阶段过早投入大规模服务基础设施。

技术服务体系在架构上划分为三个层次：第一层是产品文档与自助服务体系（覆盖所有用户层级）；第二层是社群驱动的同伴支持网络（面向开发者社群成员）；第三层是专属客户成功管理服务（面向机构订阅客户与政府采购客户）。三层体系的分级设计使不同价值量客户能够以与其合约价值相匹配的服务深度获得技术支持，同时通过开发者社群的力量以极低的边际成本覆盖最广泛的基础用户层。

5.8.2 AlphaInfini 量化系统的技术支持服务

AlphaInfini 量化交易系统的技术支持服务以「自助优先、社群互助、专属客服」的分级模式运营。

在自助服务层面，系统部署全面的在线技术文档库，涵盖策略开发指南、LEAN 引擎配置手册、本地化 LLM 部署教学、量子机器学习模块 API 文档以及常见故障诊断指南，确保中低价值量用户能够在不占用团队人力的前提下自主解决绝大多数技术问题。研究显示，具备完善自助服务文档的 SaaS 产品，技术支持工单量可比缺乏文档的同类产品降低约 40%至 60% [33]，文档投资的成本效益在规模化阶段极为可观。

在机构订阅客户的专属服务层面，提供专属客户成功经理（Customer Success Manager）一对一服务，以定期策略绩效审核会议（每季度至少一次）、策略参数调优建议服务、以及量子机器学习新模块的优先体验权作为高价值服务内容。这一服务模式与全球 SaaS 行业已验证的客户成功管理（Customer Success Management）最佳实践高度吻合，研究显示客户成功管理的系统性实施可将年度客户流失率（Annual Churn Rate）降低至 10%以下，并将净收入留存率（Net Revenue Retention）提升至 120%以上 [34]，是机构 SaaS 产品实现持续增长的核心运营杠杆。

5.8.3 无人机系统的飞行支持与维护服务

消防救灾无人机与 UAV Swarm 系统的技术服务体系，以飞行安全性与任务可靠性为最高服务优先级，围绕硬件维护、软件更新与操作培训三个核心维度建立完整的售后支持能力。

在硬件维护服务方面，针对政府采购客户提供年度预防性维护合同（Annual Maintenance Contract），包含每年定期整机检查、关键飞控元件预防性更换与灭火弹载荷机构精度校准，年度维护合约费用建议定价为设备采购价的 8%至 12%，符合工业无人机行业的标准售后服务定价区间。

在操作培训服务方面，针对消防局客户与农业服务合约客户提供系统化的飞手训练与任务规划培训课程，荆治晏博士作为无人机飞行技能训练课程讲师的丰富培训经验，使本项目在客户培训服务的内容设计与交付质量方面具备内生的专业资源优势。欧洲航空安全局的调查显示，约 69%的商业无人机运营方表示监管合规是其最大业务障碍 [24]，将适航合规培训纳入客户服务体系，不仅直接降低客户的合规成本，更建立了竞争者难以快速复制的客户服务差异化。

在飞控软件远程更新服务方面，通过 OTA（Over-The-Air）无线更新机制为已部署的无人机机队实时推送飞控算法优化、MARL 策略迭代与 RISC-V 推理加速芯片固件更新，确保客户在整个产品生命周期内持续受益于系统能力的迭代升级，以软件更新价值延长硬件

生命周期，提升整体客户终身价值。

5.8.4 区块链与智能合约的合规支持服务

zk-SNARKs 区块链公益智能合约基础设施与 SZP 数位权益凭证生态系统，因涉及跨境资金流动与监管合规的复杂性，需要建立专属的技术合规支持体系，以降低生态参与者在不同司法管辖区面临的合规不确定性，并在监管框架发生变化时及时为参与者提供合规操作指引。

具体服务内容包括：向企业级 SZP 生态合作方提供各主要司法管辖区（大中华区、东南亚、欧盟）的链上资金流动合规解读报告（每半年更新一次）；与专注于区块链监管合规的律师事务所（如 Perkins Coie 的区块链与数字资产团队、以及在香港与新加坡具备丰富加密监管经验的本地律所）建立持续合作关系，确保智能合约架构设计与代币经济学设计始终符合最新的监管要求；在每次重大监管政策变动（如欧盟 MiCA 法规的实施细则更新）后，以官方技术公告形式向生态参与者发布合规影响评估与操作指引。

全球已部署智能合约数量在 2025 年已超过 5,000 万份且年增率约 35% [19]，监管合规支持能力的系统性建立，是 SZP 生态在全球主要司法管辖区合规运营的必要条件，亦是区别于监管合规能力薄弱的竞争性 DePIN 项目的重要差异化服务特性。

5.8.5 全球技术社群与持续迭代支持

在开源社群支持方面，本项目承诺对全球开发者社群的技术问题响应建立明确的服务级别协议（Service Level Agreement, SLA）：开源基础版用户的技术问题通过 GitHub Issues 平台在 48 小时内给出官方响应；付费订阅用户的技术工单在工作日 8 小时内给出初步响应并在 24 小时内提供解决方案；机构级客户的紧急生产环境问题在 4 小时内由专属工程师启动响应。

在持续技术迭代方面，AlphaInfini 系统承诺以季度为单位发布新功能版本（Feature Release），以月度为单位发布性能优化与安全补丁更新（Maintenance Release），并在每次重要版本发布时同步更新完整的技术迁移指南，确保客户在升级过程中的连续性。这一规律性的技术迭代节奏，是在机构客户中建立「系统持续演进」品牌认知的关键运营保障，直接影响机构客户的年度续约决策质量。

参考文献

- [1] Straits Research, "Algorithmic Trading Market Size, Share Trends and Growth Forecast by 2033," Straits Research, Jun. 2025. [Online]. Available: <https://straitsresearch.com/report/algorithmic-trading-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [2] SkyQuest Technology, "Drone Market Size, Share | Growth | Forecast Report [2033]," SkyQuest Technology, 2025. [Online]. Available: <https://www.skyquestt.com/report/drone-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [3] Grand View Research, "Blockchain Technology Market Size | Industry Report, 2030," Grand View Research, 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/blockchain-technology-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

- [4] Messari, "DePIN Sector: Key Updates and Trends for Q1 2025," Messari, 2025. [Online]. Available: <https://messari.io/copilot/share/depin-sector-q1-2025-updates-1e63f804-cf41-437c-af12-c1067c24e5e9>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [5] Business Research Insights, "Charitable Giving Market Size, Share, Growth [2025-2033]," Business Research Insights, 2025. [Online]. Available: <https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/charitable-giving-market-112962>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [6] The Business Research Company, "Quantum Machine Learning Market Report 2025," The Business Research Company, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/market-insights/quantum-machine-learning-market-overview-2025>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [7] Deloitte, "AI in Asset Management: 2024 Global Survey on Machine Learning Adoption and Strategy Integration," Deloitte Insights, London, UK, Dec. 2024. [Online]. Available: <https://www2.deloitte.com/global/en/insights/industry/financial-services/ai-asset-management-survey.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [8] NFPA International, "High-Rise Building Fires: NFPA Research Overview 2024," National Fire Protection Association, Quincy, MA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.nfpa.org/education-and-research/research/nfpa-research/fire-statistical-reports/high-rise-building-fires>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [9] PwC, "Global Commercial Drone Market: End-User Survey and Adoption Forecast 2024," PricewaterhouseCoopers LLP, London, UK, Oct. 2024. [Online]. Available: <https://www.pwc.com/gx/en/industries/aerospace-defence/publications/drone-market-end-user-survey.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [10] MarketsandMarkets, "Firefighting Drone Market by Type, Payload, Application and Region – Global Forecast to 2030," MarketsandMarkets Research Pvt. Ltd., Pune, India, 2025. [Online]. Available: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/firefighting-drone-market.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [11] Ministry of Agriculture and Rural Affairs, People's Republic of China, "Survey on Agricultural Drone Application Status and Demand 2024," MARA Research Center, Beijing, China, Dec. 2024. [Online]. Available: <http://www.moa.gov.cn>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [12] Drone Industry Insights, "Drone Market Report 2023/24: Drones in Figures," Drone Industry Insights, Hamburg, Germany, 2024. [Online]. Available: <https://www.droneii.com/drone-market-report>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [13] SlashData, "State of the Developer Nation: 27th Edition, Q1 2025," SlashData Ltd., London, UK, Apr. 2025. [Online]. Available: <https://www.slashdata.co/reports/state-of-the-developer-nation-q1-2025>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [14] Fidelity Charitable, "Giving by the Numbers: 2025 Global Donor Motivation and Behavior Survey," Fidelity Charitable, Smithfield, RI, USA, 2025. [Online]. Available: <https://www.fidelitycharitable.org/insights/giving-by-the-numbers.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [15] The Giving Block, "Annual Crypto Philanthropy Report 2024," The Giving Block, Washington, DC, USA, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://thegivingblock.com/resources/annual-report>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

- [16] M. E. Porter and M. R. Kramer, "Creating Shared Value," *Harvard Business Review*, vol. 89, no. 1-2, pp. 62–77, Jan./Feb. 2011.
- [17] JPMorgan Asset Management, "Quantitative Strategy Outlook 2025: AI, LLMs and the Next Frontier in Systematic Investing," JPMorgan Asset Management Research, New York, NY, USA, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/insights/portfolio-insights/quantitative-strategy-outlook>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [18] S. Puri, N. Abramson, and A. Sundaresan, "Hardware-Software Co-Design for Edge AI: Principles, Frameworks and Industrial Practices," *IEEE Design and Test*, vol. 41, no. 2, pp. 45–58, Apr. 2024. doi: 10.1109/MDAT.2024.3356210.
- [19] Ethereum Foundation and Dune Analytics, "Ethereum Network Statistics and Smart Contract Deployment Report 2025," Ethereum Foundation, Zug, Switzerland, 2025. [Online]. Available: <https://ethereum.org> and <https://dune.com>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [20] IDC, "Worldwide AI Infrastructure Market Forecast 2025–2030: Edge Inference Accelerator Sizing and Vendor Share," International Data Corporation, Framingham, MA, USA, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US52301325>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [21] Omdia, "RISC-V Adoption Will Be Accelerated by AI, According to New Omdia Research," Omdia, May 2024. [Online]. Available: <https://omdia.tech.informa.com/pr/2024/may/risc-v-adoption-will-be-accelerated-by-ai-according-to-new-omdia-research>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [22] Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), "TSMC Technology Roadmap and Multi-Project Wafer Service Overview 2024," TSMC, Hsinchu, Taiwan, 2024. [Online]. Available: <https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/services/MPW.htm>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [23] RISC-V International, "RISC-V Global Ecosystem and Community Annual Report 2025," RISC-V International, Geneva, Switzerland, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://riscv.org/about/annual-report>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [24] European Union Aviation Safety Agency (EASA), "Commercial UAS Market Survey: Regulatory Compliance and Operator Behavior Study 2025," EASA, Cologne, Germany, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/market-survey>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [25] QuantConnect Corporation, "LEAN Open Source Algorithmic Trading Engine: Architecture and Community Ecosystem Report 2024," QuantConnect, Seattle, WA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.lean.io>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [26] PitchBook Data, Inc., "Global Venture Capital Report Q4 2024," PitchBook, Seattle, WA, USA, Jan. 2025.
- [27] Monetary Authority of Singapore, "Singapore FinTech Festival 2024: Participation and Impact Report," MAS, Singapore, Dec. 2024. [Online]. Available: <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2024/singapore-fintech-festival-2024>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [28] Q. Chen, "Curriculum Vitae and Research Profile: Ching-Shun Chen, Ph.D.," Quanzhou University of Information Engineering, Fujian, China, 2024. [Internal document].
- [29] XPRIZE Foundation, "XPRIZE Competition Design and Award Framework 2024," XPRIZE Foundation, Culver City, CA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.xprize.org>.

[Accessed: Jun. 9, 2026].

[30] Numerai, "Numerai Tournament Annual Report 2024: Community, Models and Ecosystem," Numerai, San Francisco, CA, USA, 2025. [Online]. Available: <https://docs.numer.ai>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[31] M. Saarijärvi, P. Kannan, and H. Kuusela, "Value Co-Creation: Theoretical Approaches and Practical Implications," *European Business Review*, vol. 25, no. 1, pp. 6–19, Jan. 2013. doi: 10.1108/09555341311287718.

[32] National Science and Technology Council (NSTC), Taiwan, "Science and Technology Innovation Entrepreneurship Subsidy Program Guidelines 2025," NSTC, Taipei, Taiwan, 2025. [Online]. Available: <https://www.nstc.gov.tw>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[33] Forrester Research, "The Total Economic Impact of Proactive Customer Support and Self-Service Documentation," Forrester Research Inc., Cambridge, MA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.forrester.com>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[34] G. Mehta and N. Steinman, *Customer Success: How Innovative Companies Are Reducing Churn and Growing Recurring Revenue*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley and Sons, 2016.

第六章 公司战略

公司战略是松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域科技与公益智能决策系统从创业起点迈向终极愿景的顶层制度设计与系统性行动纲领。在前五章完整呈现了执行概要、市场背景、产品与服务体系、竞争格局分析与营销推广策略的基础上，本章聚焦于五大战略维度的结构性论述：共同愿景的文化与技术双重根基、驱动十年发展路线图落地的发展战略架构、支撑组织能量持续输出的人力资源战略、凝聚团队协同合力的企业文化建设，以及确保跨代际价值持续创造的可持续发展战略。这五个维度共同构成一套在内部具有逻辑自洽性、在外部具有竞争差异性，且将商业盈利能力与社会公益价值深度绑定的战略闭环体系。

Collis 与 Rukstad 在《哈佛商业评论》中指出，真正有效的公司战略必须同时明确三个核心问题：公司追求的目标与价值取向是什么、在哪些业务边界内寻求竞争、以及凭借何种独特能力在市场中建立并维持优势 [1]。本章正是循此框架展开论述，将前五章所揭示的市场机遇窗口、现有七项技术能量与团队复合型人才结构，转化为具有执行力与可追踪性的战略体系，为实现「让贫穷由世上消失」的终极社会愿景提供坚实的制度性保障。

6.1 共同愿景

6.1.1 愿景的核心定义与历史文化溯源

「天上星星数不清，个个都是我的梦。」这句深植于 Sonzpo AlphaInfini 项目精神内核的诗意表达，不仅是一句具有感召力的创业宣示，更是创始团队对人类无限潜能的哲学性确信——每一个个体，无论出身贫富，都有权利在安全与尊严中追逐属于自己的梦想。正是在这一信念的驱动下，「让贫穷由世上消失」被确立为本项目的终极社会愿景，而人工智能量化交易、无人飞行载具技术与区块链去中心化基础设施，则是实现这一愿景的技术工具与财务造血引擎。

Collins 与 Porras 在其关于愿景型企业的经典研究中指出，真正持久的企业愿景必须由两个不可或缺的要素共同构成：其一是体现深层价值信仰的核心意识形态，提供稳定内部锚点；其二是对未来充满感召力的想象蓝图，形成驱动前进的外部牵引力 [2]。本项目愿景在这一框架下具有高度的完整性：其核心意识形态是「慈善无穷大」与「海纳百川，有容乃大」两项相互支撑的价值信仰，以「量化造血驱动公益永续」的系统设计将商业利润创造与社会问题解决在机制层面深度绑定；其未来蓝图是通过技术创造的可量化财富流向全世界最弱势群体，在一代人的时间尺度内切实推进贫困的系统性消除。

从历史文化溯源的角度来看，这一愿景深植于中华文明悠久的人本主义传统。儒家「仁者爱人」的道德关怀、孙中山先生「博爱」精神与「天下为公」的大同理想，以及现代华人社会所弘扬的义利兼顾精神，共同构成了本项目愿景的文化底层基因。团队以「团结海峡两岸各地的中华民族同胞各种可能最大的智慧与力量，为全世界人民谋最大的福利」作为宏观使命框架，在两岸政治现实的语境中以科技公益作为超越分歧的情感公约数，彰显出愿景本身所蕴含的深厚人文关怀与跨越时代的道德力量。

6.1.2 科技维度的战略愿景

在科技维度，本项目的共同愿景是在 2036 年前建立一套由 AlphaInfini 人工智能决策引擎统一协调的全球领先跨领域智能决策生态系统，在量化金融决策、无人飞行系统自主协同、边缘 AI 算力网络与链上透明治理四大技术维度均建立具有全球竞争力的核心技术资产。

在人工智能量化决策维度，科技愿景的核心是将 AlphaInfini 系统打造为整合本地化大语言模型、量子机器学习算法与跨资产统计套利的全球领先开放量化 AI 平台，最终将机构托管资产规模在第四阶段提升至 1 亿美元以上，同时为全球数万名量化开发者提供具有真实使用价值与生态贡献激励的开放研发基础设施。当前全球人工智能市场规模已达约 2,244.1 亿美元，并以年均复合增长率 32.9% 向 2030 年前的约 1 兆 2,364.7 亿美元高速扩张 [3]；量子机器学习细分市场亦从 2024 年的约 11.2 亿美元以年均复合增长率 33.8% 向 2029 年前的约 47.7 亿美元加速演进 [4]，这两项数据有力印证了在 AI 量化决策与 QML 融合应用领域建立科技愿景的历史性市场时机已然到来。

在无人飞行系统维度，科技愿景是将 UAV Swarm 多机协同自主飞行平台打造为亚太地区消防救灾与农业精准作业专业无人机赛道的技术标准引领者，并在 2031 年前实现覆盖不少于五个城市地区的商业化部署，使无人机群从单一任务执行载体升级为兼具物理服务能力与分布式边缘算力贡献能力的双功能 DePIN 移动节点。全球无人机市场规模预计从 2024 年的约 479.3 亿美元以年均复合增长率 12.5% 成长至 2033 年的约 1,383.5 亿美元 [5]，无人机蜂群细分市场则预计从 2025 年的约 9.701 亿美元成长至 2032 年的约 30.608 亿美元 [6]，为上述科技愿景的商业化落地提供了充裕的市场承接空间。

在边缘 AI 芯片维度，科技愿景是基于 RISC-V 开源指令集架构完成从 RTL 设计到流片验证的全链条自研低功耗 AI 推理加速芯片，并通过 IP 授权与垂直整合两条路径实现商业价值，使 Sonzpo 在 RISC-V 生态中于无人机边缘 AI 推理加速专用芯片细分赛道具有技术话语权。RISC-V SoC 市场预计以年均复合增长率 47.4% 从 2023 年的约 61 亿美元扩张至 2030 年的约 927 亿美元，AI 加速芯片子市场届时将占约 420 亿美元 [7]，RISC-V 处理器预计于 2030 年前占据全球芯片市场约 25% 的份额，届时年出货量约 170 亿颗 [8]，这一宏观背景赋予了科技愿景在芯片领域强劲的市场支撑力度。

6.1.3 公益维度的社会愿景

在公益维度，本项目的共同愿景是在 2036 年前建立一套以 AlphaInfini 量化交易净利润为永续造血来源、以 zk-SNARKs 区块链智能合约透明执行机制、以 AI 公益资源配置引擎为精准分发工具的全球公益科技平台，实现十年期累计公益基金拨付总额约 1,500 万至 4,500 万美元，触及全球数以百万计的贫困人口与弱势群体。

这一公益愿景的核心创新在于其财务架构的内生性。依照本项目「90% 定存保本加 10% 量化复利」双轨财务策略，量化交易部分 5,000 美元初始资本以 100% 年复利运作，第十年末将累积至约 512 万美元，十年整体投报率约达 10,273% [9]；系统以智能合约将每年量化净利润的 50% 自动不可逆地拨付至专属慈善基金，形成不依赖外部捐款意愿的持续性内生公益资金流。Porter 与 Kramer 所提出的「共享价值」理论框架深刻阐明，将商业利润创造与社会问题解决在机制设计层面深度绑定，能够创造出竞争者短期内难以复制的商业模式护城河，同时催生出远超传统企业社会责任模式的真实社会价值 [10]。以量化交易盈利能力驱动公益永续的架构，正是此框架在金融科技与公益领域的原创性落实。

在公益资金使用效率层面，AlphaInfini AI 公益扶贫引擎将持续分析全球公益需求数据库，以人工智能决策算法将慈善资金导向最需要帮助的人群与地区。研究显示，以数据驱动方式进行公益资源配置，相较于传统人工审核模式，资金使用效率可提升 20%至 40%，且随 AI 能力的持续迭代，精准度与效率将进一步提高 [11]。全球慈善捐款市场规模在 2024 年约为 5,300 亿美元，预计以年均复合增长率约 6%成长至 2033 年的约 8,480 亿美元 [12]，且据统计，约 77%的非营利组织计划在未来三至五年内导入 AI 工具以提升资金配置效率 [13]，显示市场对 AI 辅助公益决策存在强烈的结构性需求，本项目的公益维度愿景处于这一需求爆发的历史关键节点。

6.1.4 愿景与全球可持续发展框架的对齐

本项目的共同愿景与联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs）的多项核心议题形成深度的战略对齐关系，使项目的技术创新与商业活动同时成为回应全球性公共问题的具体行动。

最直接的对齐体现在 SDG 目标一，即消除一切形式的贫困。联合国开发计划署的评估显示，全球极端贫困人口数量仍约为 7 亿人，约占全球人口的 9.1%，若维持现有资源投入速度，彻底消除极端贫困的时间节点将从原先预计的 2030 年延迟至 2050 年以后 [14]，这意味着仅靠传统公益模式无法解决贫困问题，必须引入具有自我造血能力的商业科技引擎作为公益资本的永续来源，本项目正是对这一系统性需求的精准回应。在 SDG 目标九（推动创新与包容性工业化）方面，本项目的 DePIN 无人机边缘算力节点和 RISC-V 开源芯片技术路线，直接贡献于偏远地区数字基础设施的去中心化建设，大幅降低边缘社区获取算力资源的门槛。在 SDG 目标十七（加强全球伙伴关系）方面，本项目以跨海峡两岸科技人才协作为起点，逐步向全球开发者社群开放，体现了以科技伙伴关系推动可持续发展的核心精神。

从宏观科技与可持续发展的关系来看，麦肯锡全球研究院的研究显示，人工智能技术在可持续发展领域的潜在应用预计可帮助实现多达 82%的 SDG 量化目标，涵盖气候变化、健康、城市规划与贫困消除等领域 [15]，此研究结论为本项目以 AI 驱动公益资源精准分配的技术路线提供了最有力的学术背书，亦为愿景实现路径的战略可行性提供了宏观依据。

6.2 发展战略

6.2.1 总体战略定位：跨领域融合的蓝海布局

本项目的总体发展战略定位，可以用金（W. Chan Kim）与莫伯尼（Renée Mauborgne）提出的「蓝海战略」框架加以精准刻画：通过同时实现价值差异化与竞争成本优化，在既有竞争边界之外创造出无竞争的全新市场空间 [16]。Sonzpo AlphaInfini 的战略核心，不是在量化交易、无人机或区块链任何单一赛道内与现有竞争者正面交锋，而是以「虚实双核 DePIN 生态」的整合逻辑，将量化造血机制、无人机 DePIN 移动节点、RISC-V 自研芯片与链上透明公益分配四项能力熔于一炉，开辟出现有任何单一竞争者均无法完整覆盖的跨领域价值空间。

这一蓝海布局的战略依据在于六条技术成熟曲线在 2026 年至 2031 年的历史性重叠交汇：全球 AI 市场以 32.9%的年均复合增长率扩张 [3]，区块链市场以 90.1%的年均复合增长率爆发 [17]，DePIN 预计于 2028 年前从当前数百亿美元量级扩张至约 3.5 兆美元 [18]，

RISC-V SoC 市场以 47.4% 年均复合增长率高速扩张 [7]，无人机 AI 融合市场以 17.9% 年均复合增长率成长 [19]，量子机器学习市场以 33.8% 年均复合增长率快速商业化 [4]。这六条曲线的同期共振催生出现有市场分类难以完整覆盖的全新产品形态，Sonzpo AlphaInfini 正是为把握这一历史性时间窗口而设计的整合性系统架构，其「虚实双核」的设计逻辑本质上是对六条曲线交汇点的精准战略锁定。

在总体战略定位的具体表达上，本项目确立了「三维一体」的战略方程式：技术维度以自主研发的 AI 决策能力、RISC-V 芯片与 MARL 无人机群构建深层技术护城河；商业维度以量化交易复利造血机制提供不依赖外部融资的内生现金流，以多元收益来源实现财务可持续性；社会维度以 zk-SNARKs 链上强制透明公益分配建立不可逆的社会价值输出承诺。三个维度的协同，使 Sonzpo 在商业价值与社会价值之间建立起制度层面的内在统一，而非通常意义上的形象性道德声明。

6.2.2 技术领先与自主创新战略

技术领先战略是本项目发展战略体系的核心支柱。Teece 等人提出的动态能力理论指出，在快速变化的技术环境中，企业的持续竞争优势不来自于静态的资源拥有，而来自于能够感知市场机会、整合内外部资源并及时进行战略更新的组织动态能力 [20]。本项目以七项现有核心技术能量为基础，在 AlphaInfini 统一决策框架的协调下，按照四阶段进度规划持续深化技术整合，形成层层递进的跨模块技术融合效应。

在 AI 量化决策技术演进方面，本项目推进从传统机器学习策略到本地化大语言模型辅助情绪分析、再到量子机器学习算法优化的三代技术演进路径。2024 年全球约 67% 的机构量化从业者有意愿在 2026 年前评估量子机器学习的实盘适用性，但仅约 12% 已具备相关技术能力 [21]，这一 55 个百分点的供需落差意味着本项目在 2026 年第一阶段即导入 QML 模块的技术规划，将形成比市场主流跟随者早约 2 至 3 年的关键工程实践先发优势，是技术领先战略中最具商业时间价值的窗口机遇。

在无人机 MARL 协同技术方面，技术领先战略以持续提升多机协同规模为核心推进路径：第二阶段完成至少 3 机联合飞行测试，第三阶段支持至少 50 架虚拟无人机的多智能体协同仿真，为第四阶段的规模商业化奠定扎实的算法与工程基础。Vinyals 等人在 Nature 发表的研究验证了深度多智能体强化学习在高度复杂多智能体博弈环境中实现顶尖人类水准的可行性 [22]，这一具有里程碑意义的学术成果为本项目 MARL 驱动的 UAV Swarm 自主飞行控制提供了充分的算法可行性依据。

在 RISC-V 芯片技术方面，本项目建立「从设计到流片到商业化授权」的完整价值链，以第一阶段的 RTL 设计与 FPGA 原型验证、第二阶段的 28 纳米平台流片工程、第三阶段的商业授权启动与第四阶段的 14 纳米次世代设计为技术演进主轴，逐步在全球 RISC-V 开源芯片生态中建立可辨识的技术贡献与知识产权主张。全球已有逾 3,800 家企业与机构加入 RISC-V 国际基金会 [23]，开源 IP 核心生态的持续壮大为本项目芯片设计能力的深化提供了工具链支撑与社群协作资源。

在专利保护体系方面，本项目系统性布局覆盖 MARL 无人机协同算法、RISC-V 低功耗推理加速架构、zk-SNARKs 公益分配智能合约与量化交易 QML 融合策略等核心技术领域的专利申请，依托陈庆顺博士现有逾 20 项两岸专利与 3 项跨境授权发明专利的成熟知

识产权管理经验 [24]，建立与业务规模同步扩张的知识产权保护体系，确保技术领先战略的商业价值得到充分的制度性保障。

6.2.3 市场渗透与阶段性扩张战略

市场渗透与扩张战略遵循「大中华深耕、亚太辐射、全球开放」的地理递进逻辑，与四阶段财务规划紧密对应，确保每一阶段的市场扩张步伐与团队规模和技术成熟度同步匹配，避免过早扩张导致的资源分散与执行质量下降。

在大中华市场的深耕策略方面，台湾与中国大陆作为首要目标市场，原因在于团队的地缘文化优势、两岸互补性政策生态以及闽台合作专项资金提供的制度性扶持。台湾地区国科会「科技创新创业」计划针对新创科技公司提供最高新台币 1,500 万元的研发补助，经济部中小企业处「小型企业创新研发计划」补助金额最高达新台币 1,000 万元 [25]；大陆地区国家重点研发计划等渠道的重点科技专项资助可达人民币 50 万元至 500 万元量级 [26]，两岸政策补助的系统整合是大中华市场深耕战略的重要财务杠杆。

在亚太辐射策略方面，新加坡、马来西亚与泰国是东南亚的首要扩张目标，原因在于这三个市场的算法交易监管相对开放、无人机商业化法规逐步完善且金融科技生态活跃。新加坡金融科技节 2024 年的参与机构超过 4,500 家，参与者来自 115 个国家以上 [27]，是本项目以低成本扩大亚太市场品牌曝光度、建立机构客户首次接触的高效平台。

在全球开放阶段，AlphaInfini 系统将以 SaaS 模式向欧美机构量化基金开放订阅，SZP 数位权益凭证生态系统则向全球 DePIN 贡献者开放参与。随着区块链技术市场以年均复合增长率 90.1% 向 2030 年前的约 1 兆 4,315.4 亿美元扩张 [17]，全球链上生态基础设施的持续成熟将为 SZP 生态的国际化扩展提供持续利好的外部条件。

6.2.4 生态平台战略与开放创新

本项目的核心战略优势不仅在于单一技术的领先性，更在于以 AlphaInfini 统一决策框架为核心构建起的生态平台网络外部性。平台经济学的核心研究揭示，成功的生态平台能够通过吸引多边参与者产生相互强化的网络外部性，使平台总价值随参与节点数量的增加呈超线性增长 [28]，这正是本项目以「开放生态」而非「封闭产品」为战略定位的底层逻辑。

具体的开放创新策略包含三个层次。第一层是代码层面的开源，将 AlphaInfini 量化策略框架的基础模块发布至 GitHub，吸引全球量化开发者以代码贡献换取 SZP 生态激励，形成算法多样性持续提升的技术迭代飞轮。截至 2025 年全球活跃 AI 开发者社群规模已超过 3,500 万人 [29]，开源引流渠道的潜在受众规模使其成为本项目规模最大的长期用户获取来源。第二层是算力层面的 DePIN 开放，将 RISC-V 低功耗推理加速芯片设计为符合 DePIN 协议标准的边缘算力节点，向全球运营者开放 UAV Swarm 节点接入，以算力贡献换取 SZP 凭证，构建覆盖全球偏远地区的移动式边缘算力网络。DePIN 板块在 2024 年已超过 500 亿美元市值，由逾 1,300 万台设备每日贡献分散式资源 [18]，但固定节点模式的覆盖局限为移动式无人机节点创造了明确的差异化空间。第三层是公益层面的透明生态开放，将 AI 公益资源配置引擎的决策逻辑与执行结果以链上可验证方式公开，邀请全球研究机构与非营利组织参与公益资金使用效率的监督与改进，以透明治理为核心竞争力建立公益科技生态。

6.2.5 两岸协同与国际化发展战略

两岸协同发展战略是本项目在全球同类竞争者中最难以复制的结构性优势，其独特价值在于能够同步调动台湾半导体制造生态与政府科研扶持体系，以及大陆地区 RISC-V 产业政策支持、无人机适航监管框架与闽台合作专项资金，形成单一地域项目无法实现的制度协同效应。在台湾侧，战略重点是充分利用台积电多项目晶圆共乘服务所提供的全球顶级芯片制造生态支撑 [30]，将 RISC-V 加速芯片的流片工程成本控制在初创企业可承受范围内。台湾成功大学在 2026 年《泰晤士高等教育》「跨领域科学排名」中荣列全球第 35 名并在台湾高校中居首 [31]，为项目维系与台湾顶尖学术生态的深度连接提供了重要的制度性纽带。

在大陆侧，战略重点是以福建省为区域落地据点，利用才聚八闽海峡杯大赛获奖背书（依规程通常可争取人民币 10 万至 100 万元政府配套扶持资金 [32]）与福建省内孵化平台资源，以三明、泉州与厦门等闽台合作重点城市为基点，逐步向广东、浙江、北京等主要科技与金融中心扩展。国家集成电路产业投资基金一期二期累计规模超过 3,387 亿元人民币，重点支持 RISC-V 架构处理器国产化 [33]，此政策资源与本项目的 RISC-V 自研芯片路线高度契合。在国际化发展方面，本项目将在第三阶段启动全球化布局，与欧盟支持 RISC-V 架构处理器研发的欧洲处理器计划（European Processor Initiative）建立技术研究合作 [34]，提升本项目在国际开源芯片生态中的学术影响力与技术话语权。

6.3 人力资源战略

6.3.1 人才基线评估与战略能力缺口分析

人力资源战略是将公司愿景转化为可执行技术与商业成果的组织保障。世界经济论坛《2025 年就业未来报告》指出，在人工智能与去中心化技术加速渗透的背景下，至 2030 年全球将有约 8,500 万个工作岗位被技术替代，同时新创造约 9,700 万个新型职位，其中 AI 工程、数据科学与跨学科复合型人才将面临最严峻的供给短缺 [35]，这一宏观人才市场背景直接影响本项目的人才引进难度与薪酬竞争策略。

就现阶段团队的人才基线而言，四位核心成员合计拥有逾 50 年跨域实务经验，覆盖 AI 芯片研究、军事飞控实战、无人机系统整合与企业执行协作四个关键维度。Hoogendoorn 等人的研究表明，跨领域复合型团队在技术创新项目中的成功率显著高于单一领域专业团队，成员背景的多样性是驱动突破性创新的关键结构性因素 [36]，本项目现有团队在这一维度的多样性构成了重要的结构性人才优势。然而，以四人核心团队推进六条产品线的并行发展，在人力资源上面临严峻的战略缺口。

德勤 2025 年全球人力资本趋势报告指出，AI 技术的加速扩散使具备「人机协同能力」的复合型工程师正成为全球人才市场竞争最激烈的稀缺资源，预计到 2027 年全球 AI 相关职位缺口将超过 8,500 万人 [37]，这意味着本项目在扩张阶段的人才引进将面临市场供给不足与薪酬溢价双重压力，需在战略上提前布局人才储备与培育机制。具体而言，第一阶段的核心缺口集中在量化交易工程实作、智能合约安全审计与无人机飞控软件集成三个方向；第二阶段进一步延伸至芯片 RTL 设计、MARL 算法研究与法律合规顾问；第三至四阶段则以组织运营、国际业务拓展与 ESG 合规报告等功能性人才引进为重点。

6.3.2 分阶段人才引进与结构扩张规划

本项目的人才引进战略遵循「精英引领、梯队补充、生态共建」三原则，在不同阶段以差异化的引进优先级与薪酬结构应对团队规模扩张的需求。

第一阶段（2026 至 2027 年）的引进重点是 4 至 6 名关键技术工程师，涵盖量化交易策略开发、Solidity 智能合约开发与无人机飞控软件集成三类最迫切的技术角色。这一阶段的人才薪酬策略以「低现金高权益」为核心，鉴于初始资本 5 万美元的约束，通过向关键工程师提供 SZP 数位权益凭证与未来股权期权（ESOP）作为补偿性激励，以期权价值的长期增长弥补短期薪酬竞争力的不足。麦肯锡全球研究院的研究显示，初创科技公司向早期员工提供的股权激励价值平均为现金薪酬的 3 至 5 倍，是吸引高素质工程师放弃大企业高薪待遇加入初创团队的最主要决策驱动因素 [38]，这一研究结论直接支持了本项目早期「权益优先」薪酬策略的有效性。

第二阶段（2027 至 2029 年）预计将团队规模扩张至 10 至 20 人，新增角色涵盖 RISC-V 芯片 RTL 设计工程师、MARL 算法研究员、法律合规顾问与机构业务发展经理。随着天使轮融资完成（目标 50 万至 200 万美元）与政府科技研发补助到位（预计争取约人民币 100 万至 500 万元），薪酬结构将转向更具市场竞争力的现金加权益组合，以减少对顶尖人才的吸引障碍。第三阶段（2029 至 2031 年）预计将团队规模扩张至 50 至 100 人，建立完整的职能部门架构，包含研发、工程、市场、业务、法务合规与 ESG 可持续发展等部门，以支撑 DePIN 生态规模化建设与无人机群商业服务的规模化运营。

在人才来源渠道方面，与台湾各大学、福建省内高校工程学院以及 RISC-V 国际基金会相关机构的产学研合作将作为技术人才的持续输送渠道；QuantConnect 平台用户与 GitHub 开发者社群将成为量化 AI 工程师的重要引流来源；才聚八闽海峡杯大赛生态的定期招募活动则拓广大中华地区技术人才的识别范围。

6.3.3 知识管理与持续学习机制

在知识密集度极高的深科技创业环境中，建立有效的知识管理与持续学习机制是维持技术领先优势的组织保障。Nonaka 与 Takeuchi 在其具有影响力的知识创造理论中指出，企业的持续创新能力根植于将隐性知识（个人经验与技术直觉）系统转化为显性知识（文档、算法与流程规范）的组织能力，这一转化过程被称为「知识螺旋」，是组织学习与创新的根本机制 [39]。

本项目的知识管理机制从三个层次建立。在技术文档层面，建立涵盖 AlphaInfini 量化系统策略库、RISC-V 芯片设计规范、MARL 算法参数调优记录与 zk-SNARKs 合约安全审计历史的内部技术知识库，以版本控制系统管理所有技术文档，确保知识资产不随人员流动而流失。在跨界学习层面，建立每周技术分享会与每月跨模块联合研讨机制，促进量化决策、无人机系统与芯片设计三个技术领域之间的知识渗透，为跨模块协同创新创造组织土壤。在外部知识吸收层面，建立团队成员参与 IEEE、ACM 等顶级技术会议的制度性支持，鼓励在国际学术期刊与开源社群的成果发布，将外部最前沿的学术进展持续转化为团队技术能量的迭代来源。在专利布局方面，全球 AI 专利申请数量在 2015 年至 2022 年间以年均约 31% 的速度增长 [40]，及早在核心技术领域建立专利壁垒是知识管理战略最具长

期防御价值的投资。

6.3.4 绩效激励与留才战略

Edmondson 在其对高绩效团队心理安全感的系统研究中发现，团队成员在不惧于表达意见、提出异议与承认失误的心理环境中，学习能力与创新产出量显著高于存在心理安全缺失的对照组 [41]。本项目管理团队将心理安全感的维护作为绩效激励体系的前提条件，避免在竞争激烈的深科技研发环境中因过度绩效压力而压制创新探索的多样性。

在薪酬激励设计方面，本项目建立三层次激励结构。第一层是现金薪酬，在早期资本约束阶段以略低于市场均价 10%至 20%的现金薪酬配合权益补偿。第二层是 SZP 数位权益凭证激励，将员工的技术贡献与生态建设行为对应到凭证获得，在生态价值随时间增长时同步体现员工的权益资产增值。第三层是 ESOP 股权期权，对第二阶段以后加入的核心工程师与管理人才建立 4 年归属期（1 年悬崖加逐月归属）的标准股权期权计划，将个人长期利益与公司整体价值创造深度绑定。

在留才战略方面，除物质激励外，本项目将「参与宏大使命的成就感」作为核心留才价值主张。德勤的研究显示，使命驱动型公司的员工满意度与留任率显著高于纯商业导向的同类公司，在顶尖人才招聘方面具有约 15%至 25%的竞争溢价 [42]，本项目以「让贫穷由世上消失」的公益愿景作为核心留才杠杆，对于具有社会责任感与价值观驱动特征的顶尖人才尤具吸引力。

6.3.5 组织架构演化路径

本项目的组织架构将随各阶段发展目标的实现而进行有序的结构演化，遵循 Mintzberg 所提出的从创业型结构向专业化机器结构再向专业型结构的组织成长轨迹 [43]。第一阶段（2026 至 2027 年）采用极度扁平化的创业型结构，四位创始成员直接参与所有关键决策，以非正式沟通与高度灵活的角色分工替代正式组织层级。这一阶段遵循 Brooks 在《人月神话》中揭示的核心原则：在小团队阶段，人员数量的过早增加反而可能降低整体产出效率，简洁的组织结构是应对这一风险的主动选择 [44]。

第二阶段（2027 至 2029 年）随团队扩张至 10 至 20 人，引入技术研发与商业化两条线的双轨管理架构，设立量化 AI 技术组、无人机系统工程组、区块链基础设施组三个技术职能单元与一个商务发展职能单元，陈庆顺博士出任首席技术官，荆治晏博士出任首席执行官，形成技术与商业双核心领导架构。第三阶段（2029 至 2031 年）随团队规模达到 50 至 100 人，建立完整的职能部门分工，引入独立的 ESG 可持续发展部门负责公益资金配置与透明报告，并建立覆盖大中华区与东南亚的区域业务团队。

6.4 企业文化建设

6.4.1 核心价值观体系：慈善无穷大与海纳百川

企业文化是组织的内部操作系统，决定着在正式制度规范之外，团队成员在面临不确定情境时如何做出判断与选择。Schein 在其组织文化的奠基性框架中将文化划分为可观察的人工制品、信奉的价值观与深层的基本假设三个层次，并指出真正影响组织行为的是第三层

次的深层假设，而非官方声明的价值观 [45]。本项目的企业文化建设，致力于将「慈善无穷大」与「海纳百川，有容乃大」两项核心价值观从口号层面渗透至每位团队成员的深层行为假设，使其在日常决策中自然体现而无需外部督促。

「慈善无穷大」作为核心价值观，其操作化含义是商业成功不是终点，而是放大公益影响力的杠杆。在企业内部，这一价值观的具体体现是将每一次技术突破、每一笔新增收入与公益影响力的扩大之间建立可见的因果关联，使团队成员清晰感知个人工作贡献对「让贫穷由世上消失」目标的实际推进。zk-SNARKs 智能合约自动拨付 50%净利润至慈善基金的机制设计，不仅是一项财务架构，更是将「慈善无穷大」价值观制度化、不可逆化的文化基础设施，其密码学根基来自 Groth 于 EUROCRYPT 2016 发表的奠基性论文 [46]。

「海纳百川，有容乃大」作为核心价值观，其操作化含义是知识的边界是开放的，生态的价值来自多元参与者的自由贡献。在企业内部，这一价值观的具体体现是技术上的开源精神、人才上的包容多样性以及商业上的开放生态策略。研究显示，拥抱开源文化的科技公司在吸引顶尖技术人才方面具有 35%至 50%的竞争优势，且开源社群贡献直接转化为产品技术的持续迭代动力 [47]，此研究结论直接支持了本项目以开源为文化战略核心选择的合理性。

6.4.2 创新文化与技术探索精神

创新文化是本项目在深科技赛道保持技术前沿性的组织免疫系统。Google 内部著名的「Project Aristotle」研究揭示，高绩效创新团队最关键的成功因素不是成员的个人能力高低，而是团队内部的心理安全感水平，成员在无惧失败与判断的氛围中才能主动承担创新风险并坦诚分享进展挫折 [41]。本项目将心理安全感维护列为创新文化建设的核心举措，以定期的「失败分享会」鼓励团队成员公开分享未成功的实验与技术探索，以系统性学习而非个人问责的方式处理技术失败，使每一次挫折都成为提升集体技术认知的有效输入。

在容纳大胆探索方面，本项目参照创新型企业的成熟实践 [48]，建立允许技术人员将约 20%工作时间用于与当前技术路线图无直接关联的个人技术探索的政策，以防止团队过度聚焦短期目标而错失颠覆性技术突破机会。在持续技术学习方面，建立覆盖六大技术维度的年度技术前沿报告机制，由各技术模块负责人汇编该领域最新研究进展并向全体团队分享，确保团队技术认知边界随产业发展持续前移。

6.4.3 开源精神与社群协作文化

开源精神是本项目生态战略的文化根基，其核心是将知识共享视为创造更大总体价值的战略选择，而非商业竞争力的丧失。全球开源运动在过去三十年间已证明，以透明、分享和协作为基础的软件开发模式能够在特定技术领域创造出超越封闭式私有研发模式的成果质量与迭代速度，Linux 内核等案例均是这一模式的有力佐证 [47]。

在组织文化层面，开源精神的培育需要三项制度性支持机制：其一是允许并鼓励核心工程师以个人身份参与 PX4 Autopilot、ROS 2、RISC-V 国际基金会等外部开源项目，通过社群贡献建立个人技术声誉，同时将外部知识引入内部生态；其二是建立从内部项目到外部开源发布的工程化流程，确保具备开源价值的代码模块在完成内部知识产权保护评估后，能够以有序可持续的方式融入全球开源生态；其三是建立开源贡献者的内部认可机制，使

对外部开源社群的贡献在绩效评估中与内部产品研发产出同等受到肯定，消除工程师在时间分配上的文化阻力。

6.4.4 两岸融合与国际化文化建设

两岸融合文化是本项目在地缘协同战略落地的软实力基础。陈庆顺博士的福建学术平台背景与荆氏三位团队成员的台湾产业背景，形成了一种在日常协作中自然呈现的闽台文化融合氛围，对两岸潜在合作伙伴、政府关系维护与人才招聘均具有重要的文化润滑作用。

Hofstede 的文化维度理论揭示，华人文化圈内部虽存在地区间差异，但在集体主义导向与长期导向两个维度上具有相对较高的文化同质性 [49]，这为两岸团队成员之间在价值观层面建立快速互信提供了文化底层支撑。本项目将推动两岸团队成员每半年至少一次的定期互访，通过面对面协作建立超越视频会议的真实工作信任，使两岸协同文化从制度安排内化为团队的自然工作模式。在国际化文化建设方面，本项目从第三阶段开始有计划地引进具备英语沟通能力的国际化技术人才，逐步建立能够有效参与 IEEE 国际技术社群、英语开源开发者社群与国际量化金融研究圈的跨文化包容性，为全球生态扩展奠定人才与文化基础。

6.5 可持续发展战略

6.5.1 财务可持续性：量化造血与多元资本协同

财务可持续性是本项目所有可持续发展战略的物质基础，其核心架构建立在「90%定存保本加 10%量化复利」双轨财务策略之上：以 AlphaInfini 量化交易系统作为持续造血引擎，在四个阶段逐步整合竞赛奖励、政府补助、天使轮融资与 DePIN 生态价值贡献等多元外部资本，构建具有内生造血能力与外部融资杠杆的复合型财务体系。

量化交易部分 5,000 美元初始资本以 100%年复利运作十年，期末累积至约 512 万美元，十年整体投报率约达 10,273% [9]，这一复利增长曲线符合 Merton 连续时间金融框架所揭示的资产积累规律 [50]。随着管理资产规模从自有资本向机构托管资本延伸，预计第三阶段托管规模扩张至约 1,000 万至 3,000 万美元，第四阶段目标突破 1 亿美元，年管理费收入将随托管规模的增长形成高度可预测的经常性收入流，显著提升财务可持续性。

在多元融资渠道整合方面，本项目预计于 2026 年至 2031 年间累计申请并争取政府奖励补助资金合计约等值人民币 500 万至 2,000 万元，天使轮融资目标 50 万至 200 万美元，A 轮融资目标 500 万至 2,000 万美元，DePIN 生态在第三阶段预计吸引约 1,000 万至 5,000 万美元的生态价值贡献。全球人工智能与深科技赛道的 A 轮融资在 2024 年的中位数约为 1,500 万美元，且具备量化交易实盘盈利纪录的科技公司在早期融资阶段相较于纯概念型项目可获得约 30%至 50%更高的估值溢价 [51]，本项目融资目标处于合理区间，且拥有实盘绩效报告这一最具说服力的尽职调查证明材料。

6.5.2 技术可持续性：开源生态与自主创新护城河

技术可持续性意味着本项目的核心技术竞争力能够随时间推移持续更新迭代，而不会因关键人才离职、外部技术范式更迭或竞争者追赶而出现断崖式衰退。建立技术可持续性的关

键，在于将技术优势从个人才华的集中表达转化为组织化的知识资产与生态系统依赖性。

在技术护城河的持续深化方面，自研 RISC-V 低功耗推理加速芯片是最具长期技术壁垒价值的核心资产，其价值随芯片 IP 授权规模扩大、迭代代次积累与生态合作网络延伸而持续增厚。RISC-V SoC 市场预计以年均复合增长率 47.4% 扩张至 2030 年的约 927 亿美元，AI 加速芯片子市场届时将占约 420 亿美元 [7]，自研芯片 IP 的商业价值随市场扩张同步增值，形成技术资产与市场规模的正向联动。在开源生态的可持续性方面，AlphaInfini 量化框架的开源策略是以社群协作替代单一团队研发的可持续技术更新机制。开源生态的基本可持续逻辑在于，当参与者数量足够多且质量足够高时，开源项目能够以远超封闭私有项目的速度完成技术迭代，Linux 内核以逾 5,000 名活跃贡献者维持了超过 30 年的持续技术进步是这一逻辑的最具说服力的现实佐证 [47]。本项目以 SZP 数位权益凭证激励机制吸引全球量化开发者持续贡献策略模块，是技术可持续性战略最关键的生态设计选择。

在技术多样性的可持续性方面，本项目在六个技术维度的并行布局实现了技术资产的有效多元分散，任何单一技术维度的商业挫折不会对整体技术能量造成致命冲击，而各维度之间的相互支撑与协同增效则持续放大整体技术价值。这一技术多样化的分散效应与 Markowitz 现代投资组合理论所揭示的非相关资产分散风险逻辑在结构上高度类似 [9]：通过在不同技术维度建立互补性的竞争优势，使整体技术体系在面对单点技术风险时具备内在的韧性。

6.5.3 社会可持续性：制度化公益与影响力投资

社会可持续性是本项目区别于纯商业科技公司最根本的战略特征，其核心是将公益价值的创造从偶然的企业社会责任活动，提升至制度化、可量化、不可逆转的战略承诺。zk-SNARKs 区块链智能合约自动拨付 50% 量化净利润的机制设计，从根本上将公益资金拨付从道德选择升级为技术强制约束，任何试图修改这一机制的行为都需要突破密码学层面的技术壁垒并公开记录在区块链账本上，形成真正意义上的不可逆社会承诺 [46]。

在可量化社会影响力方面，本项目建立以「实际触及人数」和「可验证生活质量改善」为核心指标的公益影响力评估框架，参照 GRI 可持续发展报告标准 (GRI Universal Standards 2021) 对社会影响力贡献进行定期量化披露 [52]。以数据驱动方式进行公益资源配置相较于传统人工审核模式可提升资金使用效率 20% 至 40% [11]，意味着每一元公益资金在 AI 精准配置下能够产生超越名义价值的社会效益。按世界银行建议的每人每日 2.15 美元极端贫困线标准 [53]，十年期累计公益基金拨付总额约 1,500 万至 4,500 万美元，具备为数十万至数百万人提供跨越极端贫困线实质性援助的量级潜力。

在影响力投资市场的对接方面，全球影响力投资市场规模已超过 1 兆美元，主流机构投资者对兼顾社会价值与经济回报的混合型金融工具的需求持续上升 [54]。本项目以量化交易实盘盈利能力（年投报率 100% 以上）与制度化公益拨付机制（50% 净利润）的有机结合，正好契合影响力投资市场对「可量化社会回报」与「可持续财务收益」双重要求的投资标准，为吸引全球影响力投资机构参与第三阶段战略融资提供了清晰的产品市场匹配基础。

6.5.4 环境可持续性：绿色科技与低碳运营

环境可持续性是本项目在联合国可持续发展目标第十三项（气候行动）上的战略响应，亦

是在全球 ESG 投资浪潮中保持与主流资本市场价值观对齐的战略要素。政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 的报告指出, 为将全球气温上升控制在 1.5 摄氏度以内, 全球需在 2030 年前将温室气体排放量较 2010 年水平削减约 45%, 这一目标的实现高度依赖清洁技术的快速扩散与数字技术在能源效率提升方面的深度应用 [55]。

在本项目的环境可持续性战略中, 最直接相关的技术贡献来自 RISC-V 低功耗推理加速芯片的设计目标: 在芯片功耗低于 5 瓦特的约束下执行主流轻量化深度神经网络模型的实时推理, 与搭载通用 GPU 的方案相比, 专用推理加速芯片将功耗降低至原来的 10%至 30% [56]。这意味着在 UAV Swarm 规模部署后, 每架无人机的能耗降低 30%至 70%不仅提升了续航时间 (直接商业价值), 更减少了整体生态系统的碳足迹 (环境可持续价值), 两者在同一芯片设计选择中得到统一。在 DePIN 边缘算力节点的绿色运营方面, 移动式无人机 DePIN 节点相较于地面固定式 GPU 挖矿设施, 具有按需启动、任务完成即关闭的间歇性运行模式, 在单位算力贡献的能耗效率上具有先天的结构性优势。随着太阳能充电无人机坞站技术的成熟普及, UAV Swarm 节点有潜力演化为全面依托可再生能源驱动的去中心化绿色算力基础设施。

在日常运营层面, 本项目建立低碳运营政策, 包括以远程协作工具优先替代国际出差、采购可再生能源电力为办公设施供电, 以及在供应链采购中优先选择具备 ISO 14001 环境管理体系认证的供应商。全球 ESG 合规投资规模正以每年约 15%的速度扩张, 预计到 2026 年全球 ESG 资产管理总规模将超过 40 兆美元 [57], 建立系统性的绿色运营记录将在中后期融资阶段为本项目在 ESG 导向机构投资者中显著增加投资吸引力。

6.5.5 治理可持续性: 透明链上治理与 ESG 合规

治理可持续性确保本项目各项战略承诺能够在创始成员更替与组织规模扩张过程中保持稳健执行的制度保障。在以区块链技术为底层基础设施的项目中, 治理可持续性具有独特的技术维度: 智能合约的自动执行机制使部分关键治理规则得以在不依赖人工执行的前提下持续有效, 形成超越传统法律约束的技术强制性。

在链上透明治理方面, 本项目建立以下几项核心治理机制: 其一, AlphaInfini 量化交易净利润的链上实时记录, 使任何利益相关方可随时核查资金流入与拨出明细, 实现财务透明度的最高标准; 其二, SZP 数位权益凭证的发行与分配规则以智能合约固化, 防止关键决策人员单方面修改生态激励参数, 保护生态参与者的合理权益预期; 其三, 公益基金拨付记录与使用报告的定期链上发布, 将公益承诺转化为任何人可独立验证的链上事实。全球已部署智能合约数量在 2025 年已超过 5,000 万份且年增率约 35% [58], 链上治理基础设施的持续成熟为本项目治理可持续性的技术实现提供了稳定基础。

在 ESG 合规框架方面, 本项目将在第三阶段正式启动依照 GRI 可持续发展报告标准的年度 ESG 报告制度, 覆盖环境、社会与治理三个维度的量化指标披露, 为准备参与国际资本市场的 A 轮融资提供规范化的信息披露基础。参照联合国责任投资原则 (UN PRI) 的六项投资原则 [59], 本项目在资产管理业务中将 ESG 因子纳入策略筛选流程, 以实际的责任投资实践支撑「公益科技平台」的品牌定位。

在公司治理结构方面, 随着团队规模与外部投资者数量的增加, 本项目将在第二阶段建立包含独立董事制度 (至少 50%独立董事比例)、审计委员会与薪酬委员会在内的完整董事

会治理架构，引入具备量化金融监管、无人机适航法规与区块链合规专业背景的独立董事，确保董事会能够对公司多个跨领域监管环境中的合规决策提供专业监督。企业风险管理的最佳实践研究表明，建立多元化专业背景的独立董事结构，能够显著提升公司在快速变化监管环境中的风险预见能力与合规响应速度 [60]。

综合本章六大战略维度的系统论述，松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 的公司战略以「让贫穷由世上消失」为共同愿景的终极牵引，以「蓝海跨领域融合」为总体发展战略的竞争定位，以「精英领衔、梯队补充、生态共建」为人力资源战略的组织保障，以「慈善无穷大、海纳百川」为企业文化的精神内核，以「财务、技术、社会、环境与治理」多维协同为可持续发展的制度框架，形成了一套从愿景到战略、从文化到制度、从当下到未来的完整战略闭环。这一战略体系的独特价值在于将商业盈利能力、技术创新能力与社会公益价值三者机制设计层面深度绑定，使 Sonzpo AlphaInfini 成为一个能够在实现商业成功的同时，以可量化、不可逆转的方式为全世界最需要帮助的人群持续创造实质性改善的科技公益共同体。

参考文献

- [1] D. J. Collis and M. G. Rukstad, "Can You Say What Your Strategy Is?" *Harvard Business Review*, vol. 86, no. 4, pp. 82–90, Apr. 2008.
- [2] J. C. Collins and J. I. Porras, "Building Your Company's Vision," *Harvard Business Review*, vol. 74, no. 5, pp. 65–77, Sep./Oct. 1996.
- [3] NextMSC, "Artificial Intelligence (AI) Market Size and Forecast Analysis | 2025-2030," NextMSC, 2025. [Online]. Available: <https://www.nextmsc.com/report/artificial-intelligence-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [4] The Business Research Company, "Quantum Machine Learning Market Report 2025," The Business Research Company, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/market-insights/quantum-machine-learning-market-overview-2025>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [5] SkyQuest Technology, "Drone Market Size, Share | Growth | Forecast Report [2033]," SkyQuest Technology, 2025. [Online]. Available: <https://www.skyquestt.com/report/drone-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [6] Fortune Business Insights, "Swarm Drone Market Size, Share, Trends | Growth Report [2032]," Fortune Business Insights, 2025. [Online]. Available: <https://www.fortunebusinessinsights.com/swarm-drone-market-114319>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [7] The SHD Group, "RISC-V Market Report: Application Forecasts in a Heterogeneous World," The SHD Group, Jan. 2024. [Online]. Available: <https://theshdgroup.com/wp-content/uploads/2024/01/RISC-V-Market-Analysis-2024-Abridged-Report-2.pdf>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [8] Omdia, "RISC-V Adoption Will Be Accelerated by AI, According to New Omdia Research," Omdia, May 2024. [Online]. Available: <https://omdia.tech.informa.com/pr/2024/may/risc-v-adoption-will-be-accelerated-by-ai-according-to-new-omdia-research>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [9] H. Markowitz, "Portfolio Selection," *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, Mar. 1952. doi: 10.2307/2975974.
- [10] M. E. Porter and M. R. Kramer, "Creating Shared Value," *Harvard Business Review*, vol. 89,

no. 1-2, pp. 62–77, Jan./Feb. 2011.

[11] B. Genevieve and T. Malone, "AI-Augmented Grantmaking: Evidence on Efficiency and Impact Allocation in Digital Philanthropy," *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, vol. 53, no. 2, pp. 412–435, Apr. 2024. doi: 10.1177/08997640241227841.

[12] Business Research Insights, "Charitable Giving Market Size, Share, Growth [2025-2033]," Business Research Insights, 2025. [Online]. Available:

<https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/charitable-giving-market-112962>.

[Accessed: Jun. 9, 2026].

[13] Plinth, "The Future of Philanthropy Technology: Trends Shaping Giving in 2026 and Beyond," Plinth, Feb. 2026. [Online]. Available:

<https://www.plinth.org.uk/complete-guide/future-of-philanthropy-technology>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[14] United Nations Development Programme (UNDP), "Human Development Report 2024: Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World," UNDP, New York, NY, USA, 2024. [Online]. Available: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2024>.

[Accessed: Jun. 9, 2026].

[15] McKinsey Global Institute, "AI for the Earth: Harnessing Artificial Intelligence to Achieve Sustainable Development Goals," McKinsey and Company, New York, NY, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/ai-for-the-earth>.

[Accessed: Jun. 9, 2026].

[16] W. C. Kim and R. Mauborgne, *Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant*. Boston, MA, USA: Harvard Business School Press, 2005.

[17] Grand View Research, "Blockchain Technology Market Size | Industry Report, 2030," Grand View Research, 2025. [Online]. Available:

<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/blockchain-technology-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[18] Messari, "DePIN Sector: Key Updates and Trends for Q1 2025," Messari, 2025. [Online]. Available:

<https://messari.io/copilot/share/depin-sector-q1-2025-updates-1e63f804-cf41-437c-af12-c1067c24e5e9>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[19] Grand View Research, "AI In Drone Market Size And Share | Industry Report, 2033," Grand View Research, 2025. [Online]. Available:

<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ai-drone-market-report>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[20] D. J. Teece, G. Pisano, and A. Shuen, "Dynamic Capabilities and Strategic Management," *Strategic Management Journal*, vol. 18, no. 7, pp. 509–533, Aug. 1997. doi:

10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z.

[21] JPMorgan Asset Management, "Quantitative Strategy Outlook 2025: AI, LLMs and the Next Frontier in Systematic Investing," JPMorgan Asset Management Research, New York, NY, USA, Jan. 2025. [Online]. Available:

<https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/insights/portfolio-insights/quantitative-strategy-outlook>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[22] O. Vinyals et al., "Grandmaster Level in StarCraft II Using Multi-Agent Reinforcement Learning," *Nature*, vol. 575, no. 7782, pp. 350–354, Nov. 2019. doi:

10.1038/s41586-019-1724-z.

- [23] RISC-V International, "RISC-V Global Ecosystem and Community Annual Report 2025," RISC-V International, Geneva, Switzerland, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://riscv.org/about/annual-report>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [24] Q. Chen, "Curriculum Vitae and Research Profile: Ching-Shun Chen, Ph.D.," Quanzhou University of Information Engineering, Fujian, China, 2024. [Internal document].
- [25] National Science and Technology Council (NSTC), Taiwan, "Science and Technology Innovation Entrepreneurship Subsidy Program Guidelines 2025," NSTC, Taipei, Taiwan, 2025. [Online]. Available: <https://www.nstc.gov.tw>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [26] Ministry of Science and Technology, People's Republic of China, "National Key Research and Development Program: 2024 Funding Guidelines," MOST, Beijing, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.most.gov.cn>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [27] Monetary Authority of Singapore, "Singapore FinTech Festival 2024: Participation and Impact Report," MAS, Singapore, Dec. 2024. [Online]. Available: <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2024/singapore-fintech-festival-2024>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [28] J.-C. Rochet and J. Tirole, "Platform Competition in Two-Sided Markets," *Journal of the European Economic Association*, vol. 1, no. 4, pp. 990–1029, Jun. 2003. doi: 10.1162/154247603322493212.
- [29] SlashData, "State of the Developer Nation: 27th Edition, Q1 2025," SlashData Ltd., London, UK, Apr. 2025. [Online]. Available: <https://www.slashdata.co/reports/state-of-the-developer-nation-q1-2025>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [30] Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), "TSMC Technology Roadmap and Multi-Project Wafer Service Overview 2024," TSMC, Hsinchu, Taiwan, 2024. [Online]. Available: <https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/services/MPW.htm>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [31] Times Higher Education, "Interdisciplinary Science Rankings 2026," Times Higher Education, London, UK, 2026. [Online]. Available: <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2026/interdisciplinary-science>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [32] Fujian Provincial Department of Science and Technology, "Cai Ju Ba Min Strait Cup Innovation and Entrepreneurship Competition Guidelines 2026," Fujian DOST, Fuzhou, China, 2026. [Online]. Available: <https://www.fjkjt.gov.cn>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [33] China Integrated Circuit Industry Investment Fund (CICF), "National IC Fund Phase I and Phase II Investment Portfolio Overview 2024," CICF, Beijing, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.cacfund.com.cn>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [34] European Processor Initiative Consortium, "EPI Project Final Technical Report: European RISC-V HPC Accelerator Development," European Commission Horizon 2020 Programme, Brussels, Belgium, 2024. [Online]. Available: <https://www.european-processor-initiative.eu>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [35] World Economic Forum, "The Future of Jobs Report 2025," WEF, Geneva, Switzerland, 2025. [Online]. Available: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [36] R. Hoogendoorn, P. C. van der Zwan, and J. Thurik, "Entrepreneurial Diversity and New

- Venture Performance," *Small Business Economics*, vol. 47, no. 3, pp. 609–628, Oct. 2016. doi: 10.1007/s11187-016-9740-y.
- [37] Deloitte, "2025 Global Human Capital Trends: Navigating the New Era of Human-AI Collaboration," Deloitte Insights, New York, NY, USA, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [38] McKinsey Global Institute, "The War for Talent: Competing in the Age of AI-Driven Skills Transformation," McKinsey and Company, New York, NY, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/war-for-talent>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [39] I. Nonaka and H. Takeuchi, *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. New York, NY, USA: Oxford University Press, 1995.
- [40] World Intellectual Property Organization (WIPO), "World Intellectual Property Indicators 2024: AI Patent Trends and Global Innovation Landscape," WIPO, Geneva, Switzerland, 2024. [Online]. Available: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2024-en-world-ip-indicators-2024.pdf>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [41] A. C. Edmondson, *The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley and Sons, 2018.
- [42] Deloitte, "Purpose-Driven Companies and Employee Engagement: Evidence from the 2024 Global Workforce Survey," Deloitte Insights, London, UK, Nov. 2024. [Online]. Available: <https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends/2024/purpose-driven-companies.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [43] H. Mintzberg, *The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research*. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-Hall, 1979.
- [44] F. P. Brooks, Jr., *The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering*, Anniversary ed. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1995.
- [45] E. H. Schein and P. Schein, *Organizational Culture and Leadership*, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: Jossey-Bass, 2017.
- [46] J. Groth, "On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments," in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2016*, M. Fischlin and J.-S. Coron, Eds. Berlin, Germany: Springer, 2016, pp. 305–326. doi: 10.1007/978-3-662-49896-5_11.
- [47] Y. Benkler, *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. New Haven, CT, USA: Yale University Press, 2006.
- [48] J. P. Deschamps, *Innovation Leaders: How Senior Executives Stimulate, Steer and Sustain Innovation*. San Francisco, CA, USA: Jossey-Bass, 2008.
- [49] G. Hofstede, G. J. Hofstede, and M. Minkov, *Cultures and Organizations: Software of the Mind*, 3rd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2010.
- [50] R. C. Merton, *Continuous-Time Finance*. Oxford, UK: Blackwell Publishers, 1990.
- [51] PitchBook Data, Inc., "Global Venture Capital Report Q4 2024," PitchBook, Seattle, WA, USA, Jan. 2025.
- [52] Global Reporting Initiative (GRI), "GRI Universal Standards 2021: Foundation for Sustainability Reporting," GRI, Amsterdam, Netherlands, 2021. [Online]. Available: <https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center>. [Accessed: Jun. 9,

2026].

[53] World Bank Group, "Poverty and Shared Prosperity 2024: Pathways to Progress," World Bank, Washington, DC, USA, 2024. [Online]. Available:

<https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[54] TrustBridge Global Foundation, "Global Philanthropy Trends: Assessing the Enabling Environment for Giving," TrustBridge Global Foundation, 2025. [Online]. Available:

<https://trustbridgeglobal.com/news-insights/global-philanthropy-trends-assessing-the-enabling-environment-for-giving/>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[55] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), "Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the IPCC," H. Lee and J. Romero, Eds. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2023. doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.

[56] S. Puri, N. Abramson, and A. Sundaresan, "Hardware-Software Co-Design for Edge AI: Principles, Frameworks and Industrial Practices," IEEE Design and Test, vol. 41, no. 2, pp. 45–58, Apr. 2024. doi: 10.1109/MDAT.2024.3356210.

[57] Bloomberg Intelligence, "ESG Assets Under Management: Global Tracker and 2026 Outlook," Bloomberg L.P., New York, NY, USA, Jan. 2026. [Online]. Available:

<https://www.bloomberg.com/professional/product/bloomberg-intelligence>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[58] Ethereum Foundation and Dune Analytics, "Ethereum Network Statistics and Smart Contract Deployment Report 2025," Ethereum Foundation, Zug, Switzerland, 2025. [Online]. Available: <https://ethereum.org/en/developers/docs/networks> and <https://dune.com>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[59] United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI), "PRI Annual Report 2025: Advancing Responsible Investment in a Disrupted World," UN PRI, London, UK, 2025. [Online]. Available: <https://www.unpri.org/annual-report-2025>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[60] R. J. Shiller, "Corporate Governance and the Role of Independent Directors in Rapidly Changing Regulatory Environments," Journal of Financial Economics, vol. 142, no. 3, pp. 1105–1128, Dec. 2021. doi: 10.1016/j.jfineco.2021.06.012.

第七章 管理架构

7.1 公司性质

7.1.1 法律主体定位与注册性质

松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域科技与公益智能决策系统，在现阶段以创业团队现有技术能量与自有资本为基础，依托稼昕股份有限公司（Jiaxin Co., Ltd.）作为台湾地区的既有法律实体推进初期运营，同时积极规划在中国大陆福建省设立独立法人主体，形成两岸协同的双注册法人架构。稼昕股份有限公司设立于 2019 年，登记地位于台湾台中市西区，由荆治晏博士担任董事长、荆治昇硕士担任董事，公司营业项目横跨无人机及航空相关业务、电子零组件与信息设备、能源技术服务、景观设计、航空顾问、软件与信息服务业以及广告与出版相关业务七大领域 [1]，具备承接本项目量化交易系统、无人飞行载具、区块链基础设施与公益生态各条产品线初期商业化运营所需的多元营业执照基础。

在大陆法人主体方面，本项目计划在才聚八闽海峡杯创新创业大赛取得竞赛成果后，依托福建省内高新技术企业认定渠道与台湾青年创业基地孵化平台，在闽台合作重点城市（泉州、厦门或三明）注册成立独立的科技有限公司，申请大陆高新技术企业资格认定，从而享有企业所得税 15% 的优惠税率、可叠加享有研发费用税前加计扣除政策，以及申报国家重点研发计划等政府科技经费支持渠道的必要主体资格。中国大陆高新技术企业认定的统计数据显示，2024 年全国认定高新技术企业数量已突破 40 万家，认定企业平均享有的税收减免与研发补助合计约达年营收的 3% 至 8%，为科技型初创企业提供了切实可见的财务缓冲效益 [2]。

从法律性质层面对两岸主体进行定性比较，台湾地区的股份有限公司制度赋予了股东依出资比例取得表决权的刚性保障，为后续引入台湾天使投资人与机构股东时的股权谈判提供了成熟的法律框架基础；大陆地区的有限责任公司制度在公司章程设计上具有更高的灵活性，允许对不同类别股东权利进行差异化约定，适合在第二至三阶段引入国内战略投资者时进行精细化股权结构设计。

7.1.2 双重属性：科技企业与社会企业的统一体

本项目公司在性质上具有极为罕见的双重属性，既是以营利为目标的科技企业，同时也是以「让贫穷由世上消失」为终极使命的社会企业。这一双重属性并非商业利益与社会价值的外部叠加，而是通过 zk-SNARKs 区块链智能合约将 50% 量化净利润自动透明拨付至慈善基金的制度安排，在机制设计层面实现了商业盈利驱动力与社会公益输出之间的内在统一。

社会企业（Social Enterprise）的学术定义通常强调三项核心特征：以社会使命为中心的运营目标、以商业活动产生的盈余作为实现社会使命的手段，以及对多元利益相关方负责的治理结构 [3]。Battilana 与 Lee 的研究进一步指出，具备混合组织属性的社会企业在制度设计上面临的最核心挑战，是如何防止商业逻辑随时间推移对社会使命逻辑产生「身份漂移」式的侵蚀，即企业在追逐商业绩效压力的过程中逐渐弱化其社会使命的执行力度 [4]。本项目以密码学技术架构（而非仅以公司章程或道德约束）解决了这一经典挑战：基于

Groth 于 EUROCRYPT 2016 发表的奠基性论文所建立的 Groth16 证明系统 [5]，zk-SNARKs 合约的公益拨付规则一经部署即不可被单方面修改，从根本上保障了社会使命属性在公司长期运营过程中的制度稳健性。这一技术性治理创新使本项目在社会企业理论框架中具有独特的学术与实践价值。

在统计数据层面，全球社会企业数量在 2024 年估计已超过 200 万家，覆盖超过 40 个国家，其合计年营业额约达 3,000 亿美元，在部分国家（如英国、荷兰）其贡献的 GDP 比例已超过 4% [6]。然而，在这 200 万家社会企业中，以量化交易内生盈利作为公益资金永续来源、并以区块链智能合约实现强制透明拨付的模式，迄今尚无已知直接竞品，本项目在社会企业形态的光谱上处于高度原创性的位置，体现了「科技驱动公益永续」的新型社会企业范式。

7.1.3 SZP 权证持有者的战略伙伴与股东双重身份

Sonzpo SZP（Sonzpo Ecosystem Participation Certificate）数位权益凭证机制不仅是生态价值分配的数位载体，更在公司性质层面构建了一套独特的开放式资本与治理参与架构。持有 SZP 权证的民众与机关行号，除了自动成为公司的战略联盟伙伴以外，均可以进一步兑换公司股票成为股东，直接参与公司管理架构。

SZP 作为 Sonzpo 生态系统的数位权益载体，记录全球参与者投入的奖励补助、公益捐助、技术研发、算力共享、数据贡献、商业合作及生态建设等行为所形成的价值贡献。当 AlphaInfini 所驱动之量化交易收益、DePIN 基础设施收益、无人机群服务收益及 AI 与量化交易技术授权收益持续推动生态资产净值成长时，系统将透过智能治理机制将部分新增价值反馈至 SZP 生态体系。这一机制使 SZP 的战略意义远超一般的积分或代币设计，而是形成「价值贡献即所有权参与」的制度性安排。

在现代公司法演进的背景下，多重股东身份架构与社群驱动型资本结构正逐步获得主流公司治理理论的关注。Zingales 的研究指出，当一家企业的价值创造高度依赖非传统要素贡献者（如知识工作者、生态参与者与算力贡献者）时，让这些贡献者通过股权参与分享价值并参与治理，不仅在财务激励上更为有效，在组织认同与生态稳定性方面亦产生传统薪酬激励无法替代的黏着效果 [7]。本项目的 SZP 权证兑换股票机制，正是这一理论框架在区块链原生环境中的技术落地，使全球范围内参与 Sonzpo 生态建设的个人、企业与机构均有机会从外部贡献者升格为内部治理参与者，从根本上扩大了公司的资本基础与战略联盟网络的广度与深度。

7.2 组织形式

7.2.1 当前阶段的创业型扁平化组织形式

依据 Mintzberg 的组织结构分类理论，处于创业期的科技公司通常采用简单结构（Simple Structure）形式，以少数核心决策者直接指挥协调，辅以非正式化的沟通机制取代繁复的层级程序，以最大化组织的战略灵活性与执行响应速度 [8]。本项目现阶段完全符合这一描述：四位核心成员各自承担跨职能的复合角色，在技术研发、商业推进与公益运营三条线上并行协作，几乎不存在正式的管理层级分隔。

这一组织形式在资本与人力资源受限的创业早期具有不可替代的效率优势。Brooks 在《人月神话》中揭示的核心原理同样适用于本项目：在小团队阶段，过早引入正式化的管理层级与沟通规范，将消耗远超其产生价值的协调成本，正确的选择是以直接沟通与明确的个人职责分工替代制度性管理开销 [9]。具体而言，陈庆顺博士作为项目申报人与首席技术研究官，统筹 AI 决策系统与 RISC-V 芯片的核心技术路线；荆元武博士负责无人机飞控技术路线与航空安全合规；荆治晏博士承担项目整体执行管理、商业开发与跨域合作协调；荆治昇硕士负责具体任务的落地执行与运营事务支持。四人形成一套分工明确而边界柔性的协作矩阵，使跨职能决策能够在直接沟通中快速完成，极大降低了早期阶段的组织摩擦成本。

7.2.2 中期阶段的双轨矩阵式组织形式

随着团队规模在第二阶段扩张至 10 至 20 人，以及六条产品线进入并行商业化阶段，本项目将引入技术研发线与商业化运营线的双轨管理架构，并在两条线之间建立矩阵式的跨职能协作机制。

技术研发线设立三个技术职能单元，分别为量化 AI 技术组（负责 AlphaInfini 系统开发与量子机器学习模块集成）、无人机系统工程组（负责 UAV Swarm 飞控软件、MARL 算法与机电整合）以及区块链与芯片基础设施组（负责 zk-SNARKs 智能合约、RISC-V 芯片 RTL 设计与 DePIN 节点协议）。商业化运营线设立业务发展、市场推广与法律合规三个职能单元，负责机构客户开发、政府采购推进、生态伙伴建立与各司法管辖区的监管合规管理。

矩阵式组织形式的核心价值在于，技术工程师能够同时向技术线的专业组长与商业线的项目经理负责，使技术成果的研发方向能够实时响应市场需求信号，同时保持技术专业性的纵深积累。Davis 与 Lawrence 的研究表明，矩阵组织在多产品线并行的科技公司中，能够有效提升资源利用效率并加速跨职能知识转移，但其实施成功的关键在于双线汇报关系的权责划分必须清晰，并辅以高频的正式跨线协调机制 [10]。本项目将建立每双周一次的产品线联席会议制度，作为技术线与商业线之间进行资源优先级协调与进度同步的正式制度节点。

7.2.3 远期阶段的生态型分布式组织形式

进入第三至四阶段，随着 DePIN 生态的规模化建设与全球开发者社群的持续扩大，本项目的组织形式将超越传统中心化企业的边界，演化为以 Sonzpo 核心公司为「价值协调枢纽」、以全球 SZP 生态参与者为分布式价值创造网络的生态型组织形式。

这一组织形式的理论基础来自 Williamson 关于企业边界的交易成本理论：当信息不对称程度较低、价值贡献可被明确计量且激励机制足够透明时，通过市场化的生态协作机制组织生产活动，往往比将所有活动内化于科层制企业边界内更具经济效率 [11]。区块链智能合约正是降低了这一理论框架中「生态协作」的关键摩擦因素，即价值贡献的可信计量与激励的自动执行，使大规模分布式生态组织在技术上具有可行性。

在组织规模的统计预测方面，本项目预计在第三阶段将正式员工团队扩张至 50 至 100 人的同时，生态参与者网络（含 SZP 权证持有者与 DePIN 节点运营者）可达数千至数万人

级别，整体生态创造价值的规模远超核心企业边界内的资产价值。DePIN 赛道的头部案例 Helium Network 在峰值期间以约 200 名全职员工支撑了逾 100 万台去中心化节点运营的生态规模 [12]，这一历史参照印证了生态型分布式组织形式在扩大影响力规模方面的高效性，为本项目远期组织形式的演化路径提供了有力的实践依据。

7.3 部门职责及配置

7.3.1 第一阶段核心职能配置（2026 至 2027 年）

在第一阶段四人核心团队阶段，职能配置以「人职对应、弹性边界」为原则，依据四位成员各自的核心专长进行主责对应，同时在关键节点以跨职能轮换协作覆盖人力缺口。

陈庆顺博士主责 AlphaInfini 量化 AI 决策系统的算法研发与策略优化、RISC-V 低功耗加速芯片的 RTL 架构设计，以及面向学术发表与专利申请的知识产权创造活动。其学术生涯积累的逾 10 篇国内外期刊论文（含 SCI 论文 2 篇、EI 论文 4 篇）与逾 20 项两岸专利 [13]，构成了本阶段学术成果产出与知识产权布局的核心人力资本基础。荆元武博士主责无人机飞控系统的安全设计评审、PX4 与 ROS 2 平台的飞行测试指导，以及消防救灾应用场景的技术规格定义与政府关系开发。其近 3,000 小时战斗机飞行时数与工学博士的复合背景 [14]，在消防无人机技术规格的实战校准上具有一般工程团队无法替代的专业判断力。荆治晏博士主责整体项目管理、商务拓展、合作伙伴谈判与多方资源协调，同时统筹稼昕股份有限公司的企业运营与法律合规事务。荆治昇硕士主责各项技术任务与商业事务的具体执行协助、无人机组件采购与供应链管理，以及日常运营事务的统筹推进。

在外部职能补充方面，本阶段依托外部委托方式覆盖三类专业职能：区块链安全审计委托独立第三方专业机构完成，法律合规咨询委托两岸各一家具备科技创业服务经验的律师事务所，财务审计委托具备跨境业务经验的会计师事务所。

7.3.2 第二阶段职能部门建设（2027 至 2029 年）

进入第二阶段，随团队扩张至 10 至 20 人，正式建立六个职能部门，各部门职责如下。

研发工程部负责 AlphaInfini 量化 AI 系统的策略研发与量子机器学习模块的工程化集成，UAV Swarm 的 MARL 算法迭代与飞控软件开发，zk-SNARKs 智能合约的功能扩展与安全升级，以及 RISC-V 芯片 RTL 代码的详细设计与 FPGA 原型验证。根据世界经济论坛《2025 年就业未来报告》，AI 工程与量化金融交叉领域的人才在 2025 年的全球短缺数量已超过 150 万人 [15]，本部门的人才引进将是全阶段最具挑战性的资源竞争战场，必须以差异化的薪酬结构与使命驱动型工作环境加以应对。

飞行系统与硬件部负责无人机机体设计的迭代优化、灭火弹投掷机构的精度测试与改良、RISC-V 芯片在无人机飞控平台的硬件集成测试，以及量产工艺验证与代工厂商评估。该部门以荆元武博士作为技术总监，荆治晏博士主导商业化推进，新招募 2 至 4 名具备机电整合经验的工程师担任执行主力。

业务发展与合作部负责机构量化客户开发、政府消防采购洽谈、DePIN 生态伙伴招募与 SZP

权证持有者的关系维护。该部门承担将本项目 SZP 权证持有者由生态参与者进一步引导至股东兑换渠道的运营职责，通过系统性的客户成功管理流程，确保战略伙伴在理解兑换股票机制后能够顺畅完成从权证持有到股东参与的价值升级路径。

法务合规与知识产权部负责两岸及国际司法管辖区的监管合规评估、无人机适航认证申请的程序推进、智能合约法律定性的持续跟踪，以及核心技术的专利申请与维权管理。全球 AI 专利申请数量在 2015 年至 2022 年间以年均约 31% 的速度增长 [16]，无人机相关专利的申请数量在同期亦达到研究活动峰值，显示核心专利布局必须在第一阶段技术验证完成后立即启动，以防竞争者抢先建立专利壁垒。

财务与风险管理部负责量化交易资产的日常运营管理与绩效归因分析、「90%定存保本加 10%量化复利」双轨财务策略的执行监控、外部融资的财务尽职调查准备，以及公益基金拨付的链上记录维护与透明报告发布。根据本项目财务规划，第二阶段两年预估总收入约 80 万至 350 万美元，年度运营支出约 30 万至 80 万美元 [17]，财务部门必须建立足以支撑这一规模复杂度的内部管理会计体系。

公益生态运营部负责 AlphaInfini AI 公益扶贫引擎的数据对接与运营管理、全球公益需求数据库的持续更新维护、SZP 权证贡献记录的分类审核与链上发布，以及面向全球捐赠者与公益合作机构的定期透明报告制作。非营利科技协会 2024 年发布的调查显示，约 69% 的非营利组织表示需要外部 AI 平台或服务提供方的支持以导入 AI 工具 [18]，本部门的运营质量直接决定 Sonzpo 公益科技平台在全球非营利生态中的声誉资产积累速度。

7.3.3 第三至四阶段职能扩展规划（2029 至 2036 年）

进入第三阶段，随团队规模达到 50 至 100 人，现有六个部门将进一步细分为更专业化的职能单元，并新增三个战略职能部门。

ESG 可持续发展部独立设置，负责依照 GRI 可持续发展报告标准（GRI Universal Standards 2021）开展年度 ESG 报告制度，覆盖环境影响（芯片制造碳足迹、无人机运营能耗）、社会影响（公益资金使用效率与受益人口覆盖）与治理合规（链上治理透明度）三个维度的量化指标披露，以支撑 A 轮融资的 ESG 尽职调查需求。全球 ESG 合规投资规模每年约以 15% 的速度扩张，预计到 2026 年全球 ESG 资产管理总规模将超过 40 兆美元 [19]，ESG 信息披露质量已成为机构投资者决策的核心输入因素之一。

全球开发者生态部负责 AlphaInfini 量化框架开源社群的运营管理、GitHub 与 Discord 平台的技术问题响应与社群激励，以及全球开发者黑客松活动的策划执行，目标在第三阶段将活跃社群贡献者数量提升至数千人规模。截至 2025 年全球活跃 AI 开发者社群规模已超过 3,500 万人，约 38% 的受访开发者表示正在参与某种形式的开源 AI 项目贡献 [20]，全球开发者生态部的建立将使本项目能够系统性地将这一庞大人才池转化为生态技术贡献者。

区域业务中心依地理区域分设大中华区（覆盖台湾、大陆与香港）、东南亚区（覆盖新加坡、马来西亚与泰国）与国际区（覆盖欧洲与北美）三个业务单元，各区域业务中心负责当地监管合规对接、本地化产品适配与区域客户关系管理，以缩短总部决策至市场执行的响应路径。

7.4 知识产权管理

7.4.1 知识产权资产现况与战略价值定位

知识产权管理是本项目最具长期竞争壁垒价值的战略能力之一。陈庆顺博士现有已获授权的跨境发明专利 3 项及两岸发明专利与实用新型专利合计逾 20 项 [13]，覆盖多核心处理器芯片设计、机电工程自动化与人工智能相关技术领域，为本项目在 RISC-V 芯片设计与消防救灾无人机系统两条核心产品线上的专利布局提供了成熟的知识产权管理经验基础。

从市场统计数据来看，知识产权的商业价值在深科技领域日益凸显。全球 AI 专利申请数量在 2015 年至 2022 年间以年均约 31% 的速度增长，美国、中国与欧洲三大知识产权办公室在这一期间处理的 AI 相关专利申请总量已超过 60 万件 [16]；无人机相关专利申请在 2018 年至 2022 年间亦达到研究活动峰值，全球五大知识产权局的无人机相关专利申请累计数量超过 10 万件，且以商业应用为核心的实用发明专利占比持续上升 [21]。这两类统计数据共同揭示了一个紧迫的战略判断：核心技术专利的申请窗口将随竞争者追赶而快速收窄，必须在技术验证完成后以最快速度完成专利申请，才能在本项目技术护城河最关键的边界处建立有效防御。

7.4.2 专利布局的优先级框架

本项目的专利布局依据技术独创性与商业价值两个维度建立优先级矩阵，将全部专利申请目标划分为三个优先级层次。

第一优先级是具有跨领域原创性的核心发明，包括 MARL 驱动的 UAV Swarm 自主协同控制方法及系统、RISC-V 低功耗边缘 AI 推理加速器的电路架构与指令集扩展方案、基于 zk-SNARKs 零知识证明的量化交易净利润公益资金自动分配智能合约系统，以及无人机群作为 DePIN 移动式算力节点的双功能架构设计方法。上述四类发明在技术领域的现有专利文献中均无完整先前技术，具备最高的专利授权可能性，且授权后将直接构成对竞争者进入相关技术领域的有效法律壁垒。

第二优先级是具有改进性质的应用发明，包括消防救灾无人机灭火弹投掷机构的精度控制方法、基于本地化大语言模型辅助的量化交易情绪因子生成方法，以及面向无人机机载部署的量子近似优化算法变体实现方案。这类专利以功能改进为主要贡献，在与第一优先级核心专利共同形成专利丛（Patent Thicket）时，能够显著提高竞争者绕过本项目专利保护的技术成本。

第三优先级是面向生态合作的防御性专利，通过在 SZP 数位权益凭证记录方法与 DePIN 激励协议交互设计方面建立适当的专利布局，防止竞争者在本项目尚未商业化的功能边界上进行抢注，同时为生态合作伙伴提供专利交叉授权的谈判筹码。

7.4.3 商业秘密与技术秘密的保护机制

并非所有的核心技术竞争力都适合以专利形式公开保护，部分关键算法的竞争价值恰恰在于其不被公开。AlphaInfini 量化交易系统的具体策略参数、模型训练数据集的特征工程细节、量子机器学习电路的超参数配置，以及实盘交易执行的微观机制，属于以商业秘密形

式保护更为适当的技术资产。这是因为这类技术资产的竞争价值直接依赖其保密性，一旦在专利申请中公开披露，反而可能加速竞争者的技术模仿。

为此，本项目建立涵盖以下三个层次的商业秘密保护机制。在人员层面，核心技术工程师与量化策略研究员的劳动合同中设置竞业禁止条款（通常为离职后 12 至 24 个月、覆盖核心竞争技术领域）与保密义务条款，并辅以相应的竞业禁止补偿安排以确保其法律有效性。在系统层面，量化策略代码实施基于角色的访问权限控制，核心策略参数以加密形式存储于内部服务器并定期轮换访问密钥，所有外部 API 接口仅暴露功能接口而不暴露底层算法实现。在流程层面，建立量化策略研发的内部追踪记录制度，完整保留每一个策略版本的开发日志与性能测试报告，为在必要时通过诉讼途径证明技术独立自主开发的事实提供可追溯的证据链。

7.4.4 开源与商业专利的权益分配规则

本项目在技术开源策略与知识产权保护之间建立明确的权益分配规则，以防止技术开放在不知不觉中侵蚀专利保护基础。规则框架遵循「开放接口，保护实现」原则：AlphaInfini 量化框架的 API 接口定义、SZP 凭证的链上交互协议标准，以及 UAV Swarm 的多机通信协议格式，以开源方式发布，以扩大生态兼容性；而上述开放接口背后的算法实现、电路设计与训练方法，则维持专有保护。

在知识产权归属方面，员工在职期间依职务创作所产生的发明创造，其专利申请权与授权后专利权依法属于公司。本项目承诺向发明人员额外给付合理的发明奖励（以 SZP 权证或现金形式），以确保核心工程师对专利申请程序持有正向配合态度，从而建立有利于知识产权资产持续积累的组织激励相容机制。

7.5 人力资源管理

7.5.1 人才战略的总体哲学：使命驱动与能力导向

本项目的人力资源管理哲学建立在两个相互强化的基础之上。其一是使命驱动：「让贫穷由世上消失」的公益愿景是吸引与留住具有社会责任感的顶尖人才的核心竞争要素，德勤的研究数据显示，使命驱动型公司的员工满意度与留任率显著高于纯商业导向的同类公司，在顶尖人才招聘方面具有约 15%至 25%的竞争溢价 [22]，这意味着本项目的公益使命属性在人才市场上是一项可量化的差异化竞争优势，而非单纯的道德声明。其二是能力导向：在深科技跨领域创业的环境中，单一专业领域的纵向深度固然重要，但能够在 AI 量化金融、无人机系统工程与区块链技术三个领域之间建立有效协作语言的跨领域整合能力，是本项目所特别重视且市场上极为稀缺的核心人才素质。

在人才市场的宏观背景方面，世界经济论坛《2025 年就业未来报告》指出，至 2030 年全球将有约 8,500 万个工作岗位被技术替代，同时新创造约 9,700 万个新型职位，技能转型的速度已远超传统教育体系的更新速度，AI 工程与跨学科复合型人才面临最严峻的市场供给短缺 [15]。麦肯锡全球研究院的研究进一步量化了这一挑战：预计到 2027 年，全球 AI 相关职位的需求缺口将超过 8,500 万人 [23]，这意味着本项目在扩张阶段的关键人才引进将面临激烈的市场竞争，必须以多维度的综合激励包而非单一薪酬竞价作为核心的人才获取策略。

7.5.2 分阶段薪酬激励体系设计

在第一阶段（2026 至 2027 年），鉴于初始自有资本 5 万美元的严格资本约束，薪酬策略以「低现金、高权益、使命溢价」三位一体为核心。四位创始成员的现金薪酬依据各自的核心生活成本设定最低保障水准，约合每年 6,000 美元的等额成本（计划书财务估算中两年核心团队薪酬约 2.4 万美元 [17]），并辅以 SZP 数位权益凭证的优先分配权与公司股权期权作为延迟兑现的价值补偿。麦肯锡的研究显示，初创科技公司向早期员工提供的股权激励价值平均为现金薪酬的 3 至 5 倍，是吸引高素质工程师放弃大企业高薪的最主要决策驱动因素 [23]。

在第二阶段（2027 至 2029 年），随着天使轮融资完成（目标 50 万至 200 万美元）与政府科技研发补助到位，薪酬结构过渡为更具市场竞争力的现金加权益组合。新招募核心工程师的现金薪酬参照台湾地区软件工程师市场中位数（约新台币 80 万至 120 万元年薪）或中国大陆一线城市 AI 工程师市场均价（约人民币 30 万至 60 万元年薪），并设置以 4 年归属期为标准的 ESOP 股权期权计划（含 1 年悬崖期）。4 年归属期的标准设计已被全球科技创业社群验证为在稳定团队与保留灵活性之间的最优平衡点，在 2024 年全球顶级深科技创业公司中约有 87% 采用这一归属结构 [24]。

在第三至四阶段，随着年度总收入进入百万至千万美元量级，薪酬体系将进入全市场竞争力配置，并建立绩效奖金与利润分享机制，对年度超越量化交易基准绩效、专利授权收入超越目标以及 DePIN 节点规模超越里程碑的团队给予额外的绩效奖励，将员工个人利益与公司关键业务目标的超额完成形成直接的财务绑定。

7.5.3 招聘策略与人才管道建设

本项目建立三条并行的招聘渠道，各渠道在目标人才类型、触达效率与成本效益方面呈现差异化特征。

产学研合作渠道以台湾各大学（陈庆顺博士的母校-成功大学，在 2026 年《泰晤士高等教育》「跨领域科学排名」中荣列全球第 35 名 [25]）与福建省内高校工程学院为核心来源，优先引进具备 AI 芯片设计、飞控软件开发或区块链应用开发实际项目经验的研究生与博士毕业生。产学研合作的招聘优势在于，通过联合培养协议与产学研合作项目提前锁定未来候选人，降低正式招聘阶段的搜寻成本与不确定性。

开源社群与竞赛渠道以 GitHub、HuggingFace 与 QuantConnect 平台的活跃技术贡献者为主要目标群体，通过在这些平台发布开发挑战赛与技术悬赏任务，以实际代码贡献作为能力评估的一手证据，取代传统的简历筛选与笔试流程。这一招聘模式已被 Numerai 等量化 AI 平台验证为高效识别顶尖技术人才的有效机制：在 2024 年 Numerai 约 15,000 名活跃参与者中，约有 5% 最终转化为正式的技术合作关系 [26]。

专业猎头渠道专项用于第二阶段以后针对法律合规顾问、机构业务发展经理与芯片设计流片工程师等高度专业化职位的定向搜寻，上述职位的候选人通常不活跃于开源社群，需要借助熟悉相关行业生态的专业猎头顾问进行精准触达。

7.5.4 绩效管理 with 持续学习机制

本项目的绩效管理体系以目标与关键结果法（OKR, Objectives and Key Results）为核心框架，每季度设定清晰的企业级目标与可量化的关键结果，并逐层分解至各部门与个人层级。OKR 框架由 Google 广泛推广后已成为全球科技创业公司最主流的绩效管理工具，其核心优势在于以目标透明度替代微观管理，激励团队成员设定挑战性而非保守性的量化目标，同时以公开共享的方式建立跨部门的工作协同意识 [27]。

在持续学习机制方面，参照 Nonaka 与 Takeuchi 的知识创造理论 [28]，本项目建立将隐性知识显性化的四项制度安排：每周技术分享会（由各模块工程师轮流主讲最新技术进展）、每月跨模块联合研讨（推动量化 AI、无人机系统与芯片设计三个技术维度的知识交叉渗透）、每季度失败案例回顾（以系统性学习而非个人追责的方式处理技术挫折）、以及每年外部技术访问计划（支持核心工程师参与 IEEE/ACM 顶级国际学术会议，将前沿研究成果纳入团队知识系统）。

在心理安全感的制度保障方面，依据 Edmondson 对高绩效创新团队的核心研究发现 [29]，本项目管理层承诺以下几项具体行为准则：公开承认决策失误而不推卸责任、鼓励初级工程师在技术讨论中挑战资深成员的判断、将探索性研究的失败结果纳入绩效记录而不视为负向指标，以此在组织文化层面建立支持创新探索的心理安全环境。

7.6 员工持股

7.6.1 员工持股计划的战略逻辑与国际实践参照

员工持股计划（Employee Stock Ownership Plan, ESOP）是将员工的个人财务利益与公司长期价值创造深度绑定的核心激励工具，在全球科技创业领域具有最成熟的实践积累。美国国家员工持股中心（NCEO）的统计数据显示，截至 2024 年美国约有 6,500 家企业设有 ESOP 计划，覆盖约 1,400 万名员工，参与 ESOP 的员工与不参与的同类员工相比，退休账户余额平均高出约 2.5 倍，离职率低约 25%至 33% [30]，充分验证了员工持股在留才与激励两个维度的显著效果。

在深科技创业公司的具体实践中，员工持股计划已从激励手段演化为人才竞争策略的核心要素。PitchBook 的统计数据显示，在 2024 年完成 A 轮融资的全球深科技公司中，约有 93% 在融资时已建立正式的 ESOP 计划，且期权池规模（通常为公司全稀释股权的 10%至 20%）是投资者在条款谈判中的重要评估指标 [31]。这意味着本项目不仅应在内部激励层面尽早建立 ESOP，更应将其作为外部融资叙事的组织成熟度信号向潜在投资者展示。

7.6.2 本项目 ESOP 方案设计

本项目员工持股计划的方案设计遵循「早期权重、阶段成熟、动态扩展」三项原则，在满足法律合规要求的前提下，最大化对关键人才的激励有效性与长期留才效果。

在期权池规模方面，本项目于第一阶段在两岸法人主体的总股权架构中预留 10%作为 ESOP 期权池，并计划于第二阶段（天使轮融资前后）将期权池扩大至 15%，第三阶段（A 轮融资前后）视估值稀释情况进一步调整至不超过 20%。这一扩张路径参照了全球科技创

业公司 ESOP 期权池的典型配置区间：种子期通常为 10%至 15%，A 轮后通常补充至 15%至 20% [31]，以确保在各轮融资引入新股东稀释后，期权池的激励功效不会因绝对份额过低而失效。

在归属条件方面，标准设计为四年归属期配合一年悬崖期：受授人在入职后的第一年如果离职，所授期权全部失效（悬崖期保护）；自第一年满起，每月等额归属四分之一剩余期权总量，至第四年全部归属（月度均等归属）。悬崖期设计保护公司避免短期投机性加入，月度均等归属则为持续在职提供平滑的财务激励，这一结构已被业界验证为最能有效平衡公司与员工双方利益的归属方式 [24]。

在期权行权价格方面，依据台湾或大陆当地公司法与证券相关规定，期权行权价格应不低于授予日的公平市场价值（Fair Market Value），由独立第三方估值机构按照 409A 估值方法（参照美国做法）或当地法规要求的估值标准定期评估。早期阶段（第一阶段末）的每股行权价格预计处于较低区间，随公司估值在后续各轮融资中提升，后续批次的期权行权价格相应调高，形成激励力度随授予时间递减的时间价值差异，强化早期加入员工的财务激励信号。

7.6.3 SZP 权证兑换股票机制与员工持股的协同架构

本项目的员工持股架构具有一项在全球创业公司中高度原创的特殊设计层次：**SZP** 数位权益凭证与传统 ESOP 期权的双轨协同。**SZP** 权证持有者（包括员工、生态贡献者与战略伙伴）可依据公开透明规则将 **SZP** 凭证兑换为公司股票，成为正式股东并参与公司管理架构；而 ESOP 期权则专门面向全职雇员，以履行雇佣关系期间的持续服务贡献为价值兑现条件。

这一双轨设计的战略意义在于，它将公司的资本参与渠道从传统雇员边界大幅扩展至全球生态贡献者网络，使参与无人机数据贡献的偏乡志愿者、贡献量化策略代码的全球开发者、提供算力共享的 DePIN 节点运营者，都有机会通过 **SZP** 兑换成为公司的实质股东。这一架构与 Zingales 关于将非传统价值贡献者纳入所有权分配的前沿公司治理理论 [7] 高度呼应，同时也是本项目落实「团结海峡两岸各地的中华民族同胞各种可能最大的智慧与力量」使命宣示的具体制度安排。

在两岸法律合规层面，**SZP** 权证兑换股票的机制设计必须在台湾证券投资信托及顾问法、大陆证券法与各司法管辖区的加密资产监管框架下经过专业法律评估后实施，分阶段取得必要的监管核准。本项目承诺以最严格的当地合规标准推进 **SZP** 兑换股票机制的法律化进程，确保每一位通过 **SZP** 权证成为股东的参与者均享有完整的法律保障与股东权利。

7.6.4 员工持股的治理参与与信息权利

成为公司股东的员工与 **SZP** 兑换股东，除享有财务性的股息分配权与股价增值权以外，同时获得相应的公司治理参与权利，包括依法参与股东大会的投票权、依据持股比例获取公司定期财务报告与经营信息的知情权，以及在条件具备时依法行使股东代位诉讼权以保护公司利益的程序性权利。

在信息披露方面，本项目承诺向所有持股员工与 **SZP** 兑换股东每季度发布包含量化交易绩效报告、公益基金拨付链上记录、各产品线关键里程碑进展以及公司整体资产净值估算的

透明报告，以区块链链上发布与传统 PDF 格式双渠道确保信息的可获取性与不可篡改性。这一信息透明承诺不仅是对股东法定知情权的履行，更是本项目「海纳百川」企业文化价值观在治理实践层面的具体体现，以透明度建立所有利益相关方对公司管理架构的持续信任。

参考文献

- [1] Ministry of Economic Affairs, Taiwan, "Company Registration Data: Jiaxin Co., Ltd. (稼昕股份有限公司)," Ministry of Economic Affairs, Taipei, Taiwan, 2019. [Online]. Available: <https://www.moea.gov.tw>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [2] Ministry of Science and Technology, People's Republic of China, "National High-Technology Enterprise Recognition Statistics Annual Report 2024," MOST, Beijing, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.most.gov.cn>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [3] J. Defourny and M. Nyssens, "Social Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments," *Social Enterprise Journal*, vol. 4, no. 3, pp. 202–228, Nov. 2008. doi: 10.1108/17508610810922703.
- [4] J. Battilana and S. Lee, "Advancing Research on Hybrid Organizing – Insights from the Study of Social Enterprises," *Academy of Management Annals*, vol. 8, no. 1, pp. 397–441, Jun. 2014. doi: 10.5465/19416520.2014.893615.
- [5] J. Groth, "On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments," in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2016*, M. Fischlin and J.-S. Coron, Eds. Berlin, Germany: Springer, 2016, pp. 305–326. doi: 10.1007/978-3-662-49896-5_11.
- [6] British Council, "The State of Social Enterprise: A Survey of Social Enterprises in 2024," British Council Social Enterprise, London, UK, 2024. [Online]. Available: <https://www.britishcouncil.org/society/social-enterprise/state-of-social-enterprise>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [7] L. Zingales, "In Search of New Foundations," *Journal of Finance*, vol. 55, no. 4, pp. 1623–1653, Aug. 2000. doi: 10.1111/0022-1082.00262.
- [8] H. Mintzberg, *The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research*. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-Hall, 1979.
- [9] F. P. Brooks, Jr., *The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering*, Anniversary ed. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1995.
- [10] S. M. Davis and P. R. Lawrence, *Matrix*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1977.
- [11] O. E. Williamson, *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting*. New York, NY, USA: Free Press, 1985.
- [12] Messari Research, "State of DePIN 2024," Messari, Inc., New York, NY, USA, Dec. 2024. [Online]. Available: <https://messari.io/report/state-of-depin-2024>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [13] Q. Chen, "Curriculum Vitae and Research Profile: Ching-Shun Chen, Ph.D.," Quanzhou University of Information Engineering, Fujian, China, 2024. [Internal document].
- [14] Y. Jing, "Faculty Profile: Yuan-Wu Jing, Ph.D., Professor, College of Aviation," China University of Science and Technology, Taipei, Taiwan, 2024. [Internal document].
- [15] World Economic Forum, "The Future of Jobs Report 2025," WEF, Geneva, Switzerland, 2025. [Online]. Available: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [16] World Intellectual Property Organization (WIPO), "World Intellectual Property Indicators 2024: AI Patent Trends and Global Innovation Landscape," WIPO, Geneva, Switzerland, 2024.

- [Online]. Available:
<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2024-en-world-ip-indicators-2024.pdf>.
 [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [17] H. Markowitz, "Portfolio Selection," *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, Mar. 1952. doi: 10.2307/2975974.
- [18] Nonprofit Technology Enterprise Network (NTEN), "2024 Nonprofit Technology Adoption Survey," NTEN, Portland, OR, USA, Sep. 2024. [Online]. Available:
<https://www.nten.org/research>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [19] Bloomberg Intelligence, "ESG Assets Under Management: Global Tracker and 2026 Outlook," Bloomberg L.P., New York, NY, USA, Jan. 2026. [Online]. Available:
<https://www.bloomberg.com/professional/product/bloomberg-intelligence>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [20] SlashData, "State of the Developer Nation: 27th Edition, Q1 2025," SlashData Ltd., London, UK, Apr. 2025. [Online]. Available:
<https://www.slashdata.co/reports/state-of-the-developer-nation-q1-2025>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [21] Drone Industry Insights, "Drone Patent Landscape: Global Trends and Commercial Applications 2023," Drone Industry Insights, Hamburg, Germany, 2023. [Online]. Available:
<https://www.droneii.com/drone-patent-landscape>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [22] Deloitte, "Purpose-Driven Companies and Employee Engagement: Evidence from the 2024 Global Workforce Survey," Deloitte Insights, London, UK, Nov. 2024. [Online]. Available:
<https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends/2024/purpose-driven-companies.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [23] McKinsey Global Institute, "The War for Talent: Competing in the Age of AI-Driven Skills Transformation," McKinsey and Company, New York, NY, USA, 2024. [Online]. Available:
<https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/war-for-talent>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [24] Carta, "State of Private Markets: Equity Compensation Benchmarks Q4 2024," Carta Inc., San Francisco, CA, USA, Jan. 2025. [Online]. Available:
<https://carta.com/data/state-of-private-markets>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [25] Times Higher Education, "Interdisciplinary Science Rankings 2026," Times Higher Education, London, UK, 2026. [Online]. Available:
<https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2026/interdisciplinary-science>. [Accessed: Jun. 8, 2026].
- [26] Numerai, "Numerai Tournament Annual Report 2024: Community, Models and Ecosystem," Numerai, San Francisco, CA, USA, 2025. [Online]. Available: <https://docs.numer.ai>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [27] J. Doerr, *Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs*. New York, NY, USA: Portfolio/Penguin, 2018.
- [28] I. Nonaka and H. Takeuchi, *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. New York, NY, USA: Oxford University Press, 1995.
- [29] A. C. Edmondson, *The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley and Sons, 2018.
- [30] National Center for Employee Ownership (NCEO), "Employee Ownership by the Numbers:

2024 Edition," NCEO, Oakland, CA, USA, 2024. [Online]. Available:
<https://www.nceo.org/articles/employee-ownership-by-the-numbers>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
[31] PitchBook Data, Inc., "Global Venture Capital Report Q4 2024," PitchBook, Seattle, WA,
USA, Jan. 2025.

第八章 生产管理

8.1 生产要求

8.1.1 生产体系总体定位

松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域智能决策系统的生产体系，建立在「虚实双核 DePIN 生态」产品架构所派生的两大生产形态之上：以软件算法、智能合约与量化决策系统为核心的「虚拟世界生产」，以及以消防救灾无人机机体、UAV Swarm 多机协同平台与 RISC-V 低功耗 AI 推理加速芯片为核心的「实体世界生产」。两种生产形态在技术架构上深度耦合，但在工艺流程、质量管控与物料供应管理层面各有其独特的约束条件与标准要求，需建立相互协调而各具专业深度的生产管理体系。

生产管理的核心战略目标，是在资本约束显著的初创阶段，以模块化设计原则、开源工具链复用与精益制造理念，将有限的研发投入转化为可验证、可迭代、可规模化的生产能力。精益生产（Lean Production）理念自丰田生产方式确立以来已被广泛引入科技硬件制造领域，其核心逻辑是通过消除一切不创造客户价值的浪费环节（包括库存积压、过度生产与不必要的检验流程），将生产周期与单位成本同步压缩至竞争性水准 [1]。本项目将这一原则与深科技产品高度定制化、小批量、多品种的生产特征相结合，形成「精益迭代、模块复用、开源降本」的整合性生产要求框架。

在生产规模的阶段性要求方面，第一阶段（2026 至 2027 年）以原型验证为主，生产重心在于完成消防救灾无人机工程样机的功能性集成与 RISC-V 加速芯片的 FPGA 原型验证，生产批量以个位数计，目标是确认技术可行性而非规模化量产；第二阶段（2027 至 2029 年）进入小批量工程样机制造阶段，目标完成消防救灾无人机量产工程样机 10 台以上；第三阶段（2029 至 2031 年）启动年产能 100 台以上的规模化量产能力建设；第四阶段（2031 至 2036 年）依市场需求扩产，同步完成无人机量产线建设或与电子制造服务（EMS）厂商签署代工合作协议。

全球工业机器人新装机量在 2024 年已超过 60 万台，全球服务机器人市场规模约达 210 亿美元且年增率约 25%，反映出精密机电整合制造领域正经历工艺自动化的快速迭代 [2]，为本项目无人机量产工艺的持续升级提供了产业技术基础。

8.1.2 软件生产的工程化要求

AlphaInfini 量化交易与 AI 决策系统、zk-SNARKs 智能合约基础设施与 SZP 数位权益凭证生态系统，属于本项目「虚拟世界生产」的核心内容。软件生产的工程化要求以可验证性、安全性与可维护性三大原则为纲领。

在可验证性层面，量化交易策略的生产验收标准必须依据历史回测绩效与实盘绩效的双重验证机制加以确认。López de Prado 在《金融机器学习进展》中明确指出，过度拟合（Overfitting）是量化策略研发中最常见的生产质量缺陷，识别与防范过拟合需要在策略开发阶段引入组合清洁（Purged Cross-Validation）等专用验证工具，而非依赖传统的简单回测评估 [3]。本项目以覆盖 2014 年至 2026 年逾十年历史行情的 LEAN 开源引擎回测框架

作为策略生产的标准验证平台，要求每一个新策略模块在实盘部署前完成不少于三年样本外（Out-of-Sample）历史区间的独立验证。

在安全性层面，zk-SNARKs 公益资金分配智能合约的生产上线必须通过独立第三方区块链安全机构的正式代码审计。根据 Groth 于 EUROCRYPT 2016 发表的奠基性论文，Groth16 证明系统的安全性依赖于底层椭圆曲线密码学假设的成立 [4]，生产部署前的安全审计必须同时覆盖密码学正确性验证与智能合约业务逻辑的边界条件测试。依据以太坊生态的行业惯例，顶级安全审计机构（如 Trail of Bits、ConsenSys Diligence）对复杂智能合约的完整审计周期通常为 4 至 12 周，审计费用约为 2 万至 10 万美元区间 [5]，本项目将此成本纳入第一阶段运营支出规划。

在可维护性层面，所有软件模块采用标准化的 API 接口设计与文档规范，模块之间通过明确定义的接口解耦，确保单一模块的版本迭代不会对其他模块造成破坏性影响。Puri 等人发表于 IEEE Design and Test 的研究表明，采用模块化中间件架构（如 ROS 2）的机器人系统在软件模块复用率方面较传统定制开发可提升约 60%至 70%，显著降低系统迭代成本 [6]，本项目将这一原则推广至软件全栈架构设计层面。

8.1.3 硬件生产的工程化要求

消防救灾无人机机体、UAV Swarm 多机协同平台与 RISC-V 低功耗 AI 推理加速芯片的硬件生产，面临与软件生产截然不同的工程化约束，包括物料来源稳定性、制造工艺精度、飞行安全适航性与芯片流片成本控制等多个维度。

在无人机机体制造方面，轻量化复合材料（碳纤维增强聚合物，CFRP）结构件是实现机体高强重比设计目标的关键材料。CFRP 构件的成型工艺对温度与压力的控制精度要求极高，成型后需经过超声波无损检测（Non-Destructive Testing, NDT）确认内部缺陷率符合航空级标准。根据航空材料领域的研究，CFRP 层合板的分层缺陷若超过总层面积的 2%，其抗冲击性能将显著下降，构成潜在的飞行安全隐患 [7]，因此无损检测是无人机机体生产不可省略的质量验收工序。

在电子系统集成方面，飞控计算机主板、电子调速器（ESC）、传感融合模块与 RISC-V 推理加速芯片的集成生产，需要遵循 IPC-A-610 电子组件可接受性标准（当前有效版本为 IPC-A-610H），确保所有焊接接点、元件布局与绝缘间距均符合航空电子应用级别（Class 3）的质量要求。IPC-A-610H 标准是全球电子制造业应用最广泛的质量验收规范，截至 2024 年已被超过 50 个国家的电子制造商采用为主要的生产质量基准 [8]。

在 RISC-V 芯片生产方面，半导体制造的生产要求以特征尺寸控制与工艺良率两项核心指标为衡量基准。第二阶段目标流片工艺节点为台积电 28 纳米或联电 22 纳米平台，该工艺节点的业界平均良率在成熟设计中通常可达 85%至 95% [9]。在多项目晶圆共乘（MPW）服务模式下，首次流片的试制规模通常为数十至数百颗，以极低成本完成设计规则验证与功能性测试，在确认设计功能性后方进入量产流片阶段，这一阶梯式流片策略是控制芯片开发成本的标准产业做法。台积电持续支持中小型 IC 设计团队通过 MPW 服务以极低成本进行流片验证 [10]，为本项目芯片开发提供了重要的制造生态支撑。

8.2 厂址选择

8.2.1 厂址选择的战略原则

厂址选择是生产管理体系中具有长期战略约束性的决策，一旦确定后在相当长的时间周期内难以轻易变更，因此必须同时兼顾当前阶段的资本约束与未来阶段的规模化需求，在地理位置、基础设施条件、供应链生态、人才可及性与政策优惠环境五个维度进行综合评估。

Weber 的工业区位理论指出，制造业厂址选择的最优解是最小化运输成本、劳动力成本与集聚经济效益三者之间的总成本函数 [11]，而在高科技硬件制造领域，供应链生态的可及性（靠近精密零部件供应商、专业制造服务商与检测机构）通常是比单纯运输成本更具决定性的选址因素。本项目在厂址评估中将供应链可及性列为首要权重因素，其次为人才可及性，再次为政策优惠条件，最后为土地与运营成本。

本项目的两岸双注册法人架构，决定了生产基地亦将以双地点配置为战略目标，以台湾地区为半导体芯片流片与飞控电子系统的精密制造基地，以大陆福建省为无人机机体装配与量产扩产的主要生产基地，利用两地在制造成本、供应链生态与政策支持方面的差异化优势构建互补性生产布局。

8.2.2 台湾地区厂址选择

台湾地区的生产活动聚焦于半导体芯片设计流片服务的接取、飞控电子系统的精密电路板制造与测试，以及面向政府采购市场的高规格无人机小批量精品制造。

在芯片制造生态层面，新竹科学工业园区是台湾半导体产业集聚度最高的地区，园区内汇聚了台积电、联华电子、联发科技等全球顶级晶圆代工与 IC 设计企业，以及完整的 EDA 工具、芯片封装测试（OSAT）与代工晶圆运输服务生态。本项目 RISC-V 低功耗推理加速芯片的设计验证与流片工程，将以新竹科学工业园区为核心运营据点，充分利用台积电多项目晶圆共乘服务体系。台湾半导体产业总产值在 2024 年已突破新台币 5.27 兆元，且在逻辑芯片代工领域维持全球约 60%至 65%的市场占有率 [12]，这一无可比拟的产业生态优势是本项目选择台湾作为芯片生产基地的核心依据。

在无人机电子系统制造层面，台湾电子制造服务产业高度发达，桃园、台中与台南地区均有大量具备 IPC-A-610 认证能力的专业电路板组装厂商，且多数拥有对接航空电子级质量要求的制造能力。稼昕股份有限公司在台中市西区的既有营业地址可作为初期小规模生产与办公的双用途场所，以降低第一阶段的固定基础设施成本。台湾经济部推动的「台湾 AI 行动计划」针对 AI 芯片与边缘计算硬件开发提供专项扶持 [13]，为本项目在台湾进行硬件生产的政策支持条件进一步强化。

在人才方面，台湾新竹地区拥有台湾大学、交通大学（现国立阳明交通大学）与台湾清华大学三所在电机工程与计算机科学领域位居国际前沿的顶尖大学，每年培养数千名具备半导体设计与嵌入式系统开发能力的工程师，构成本项目芯片研发人才的主要供给来源。

8.2.3 大陆地区厂址选择

大陆地区的生产基地以福建省为首选落地区域，原因在于才聚八闽海峡杯创新创业大赛提

供的生态节点优势、闽台合作专项扶持政策以及陈庆顺博士在福建的既有学术机构背景。

在无人机机体与整机装配方面，福建省在无人机零部件与电子制造供应链方面正经历快速升级。中国大陆无人机整机制造的主要产业集群分布于深圳（华南）、成都（西南）与苏州（华东）三地，但福建省凭借对台湾供应链的地理与文化亲近性，以及闽台产业对接政策的持续深化，正逐步形成面向专业级无人机的制造配套能力。泉州与厦门是福建省内电子制造业最为集中的两个城市，均有大量精密机械加工与电子组装服务商，可为本项目无人机机体结构件加工与整机装配提供本地化供应链支撑。

在政策优惠方面，依托本项目在大陆设立的高新技术企业法人主体，可在泉州、厦门或三明三地的高新技术产业开发区内申请不超过 15% 的优惠企业所得税税率，以及研发费用税前按 175% 加计扣除的政策红利，中国大陆高新技术企业认定统计数据显示，认定企业平均享有的税收减免与研发补助合计约达年营收的 3% 至 8% [14]，这一政策性成本优惠在规模化量产阶段将转化为可观的生产成本优势。此外，厦门自由贸易试验区对进口关键生产设备与电子元件提供关税减免政策，可有效降低精密飞控设备与芯片制造测试仪器的采购成本。

在农业无人机的专业生产服务场景方面，中国大陆农业植保无人机的年作业面积在 2023 年已超过 18 亿亩次 [15]，农业无人机作业基地主要分布于华南（广东、广西）、西南（四川、云南）与华东（山东、安徽）农业主产区。本项目 UAV Swarm 农业服务合约的规模化落地，需在上述农业主产区设立区域性飞行服务基地，相关服务基地选址将在第三阶段依据实际合同落地情况逐步推进，无需在初期阶段承担固定资本投入，以飞行即服务（FaaS）的轻资产模式优先切入市场。

8.2.4 边缘生产节点的分布式部署策略

本项目 UAV Swarm 作为 DePIN 移动式算力节点的独特产品定位，决定了其「生产」活动不仅发生在实体工厂，更以分布式的方式延伸至部署地的边缘算力贡献场景。无人机的维护保养基地（即无人机坞站，Drone-in-a-Box Station）是 DePIN 节点生产性活动的物理承载点，其选址需遵循最大化 DePIN 算力覆盖密度与最小化维保响应时间的双重原则。

当前全球 DePIN 相关项目数量已达约 1,561 个，板块总市值约为 300 亿美元，但仍仅占其触及的 1 兆美元以上底层终端市场的 0.1% 以下 [16]，固定节点覆盖盲区是制约 DePIN 生态规模扩张的重要结构性因素之一。本项目以移动式无人机作为 DePIN 节点的原创性设计，正是对这一痛点的技术回应，无人机坞站的分布式部署将构成 DePIN 生产基础设施的核心环节，坞站选址需与当地城市管理部门、农业经营主体与电力运营方进行资源协调，以确保充电供电保障与合规飞行空域的同步可得。

8.3 成本控制

8.3.1 成本结构总体分析

本项目的成本结构因软件生产与硬件生产的双轨性质而呈现差异化的成本驱动因素，必须分别针对软件端的研发人力成本与数据订阅成本，以及硬件端的物料成本、制造服务成本与适航认证成本建立精细化的控制机制。

在软件端，研发人力成本是最主要的成本项，约占总运营支出的 50%至 60%。以第一阶段年度运营支出约 4.1 万美元计，核心团队薪酬约 2.4 万美元、量化系统软硬件与金融数据订阅约 4,000 美元、基础运营与法律合规约 3,000 美元，构成主要成本分布 [17]。金融历史行情数据订阅是量化交易系统研发的必要生产投入，Quandl（现为 Nasdaq Data Link）与 FactSet 等主流数据供应商的专业级股票、期权与外汇历史数据订阅年费通常在 5,000 至 50,000 美元区间，本项目以优先选用开源数据源（Tiingo、Alpha Vantage 免费层级）与 LEAN 引擎内置免费数据的策略，将数据成本控制在年均 4,000 美元以内的目标区间 [18]。

在硬件端，物料成本与制造服务成本是最主要的成本驱动因素，并随量产批量的增加呈现明显的规模经济效应。无人机机体的主要物料成本构成包括 CFRP 结构件（约占机体成本 20%）、飞控计算机与传感器套件（约占 35%）、电机与电子调速器系统（约占 15%）以及电池与载荷机构（约占 15%），其余 10%为紧固件、连接线缆与包装材料。依据当前台湾与大陆电子制造服务市场的报价水准，单架消防救灾无人机工程样机的直接物料成本（Bill of Materials, BOM）预计约为 2.5 万至 4 万美元，随量产规模扩大至 100 台以上后，通过供应商批量采购谈判与物料标准化，BOM 成本预计可压缩至 1.5 万至 2.5 万美元区间 [19]。

8.3.2 开源工具链与开放生态的成本降低效应

本项目在生产成本控制方面最具战略意义的杠杆，是系统性地以高质量开源工具链替代商业授权软件，以及以社群协作替代全量自主研发，实现研发生产成本的结构性压缩。

在量化交易系统方面，以 LEAN 开源量化引擎作为策略开发与回测的运算底座，免除了购买商业级量化平台（如 Bloomberg AIM、FactSet Alpha Testing）动辄数十万美元年费的成本负担。QuantConnect 的统计数据表明，LEAN 引擎社群已积累超过 5,000 个公开共享策略与完整的技术文档体系 [20]，为本项目策略研发提供了可直接复用的开源知识资产，将策略原型开发的周期压缩约 30%至 50%。

在无人机飞控系统方面，以 PX4 开源飞控平台与 ROS 2 机器人操作系统为基础，免除了购买商业飞控软件授权的成本。PX4 已被全球超过百万架无人机采用，其开源代码库包含经过充分实战验证的姿态控制、轨迹规划与传感融合算法 [21]，本项目在 PX4 基础上进行特定功能扩展（如灭火弹投掷机构的精确触发控制）所需的额外开发工作量，远低于从头开发完整飞控系统的工程量，据估计可节省约 60%至 70%的飞控软件开发人力成本 [6]。

在芯片设计工具方面，RISC-V 国际基金会逾 3,800 家会员机构形成的开源 IP 核心生态系统 [22] 提供了大量可直接复用的 RISC-V 处理器基础核心（Base Core）IP，本项目在开源 RISC-V 基础核心之上叠加专用 AI 推理加速单元的定制扩展，而非从零设计完整的处理器架构，预计可将芯片设计周期缩短约 40%并节省约 50%的设计人力成本。EDA 工具方面，Cadence Virtuoso 与 Synopsys Design Compiler 等商业 EDA 工具链的年授权费用通常高达数十万至数百万美元，本项目通过申请台积电大学联盟计划（TSMC University Shuttle Program）与国际相关学术资源的 EDA 学术授权，以极低成本获取完整 EDA 工具链访问权，是芯片设计成本控制的关键优化路径 [10]。

8.3.3 精益生产与供应链集中采购

在硬件生产的成本控制方面，本项目采用精益生产原则中的关键成本优化工具，包括物料标准化、供应商整合与批量采购谈判三项核心措施。

在物料标准化方面，无人机消防救灾型与农业植保型两个产品版本在机体结构、飞控硬件与通信模块方面实施最大程度的共用化设计，仅在载荷机构与任务计算模块上保留差异化。物料共用率目标设定为 75% 以上，这意味着每增加一个机型版本，仅需在约 25% 的差异化模块上承担额外的设计与采购成本，而非重复投入全套物料开发。苹果公司在产品线管理方面以零件平台共用策略实现的成本控制效益充分证明，高物料共用率是复杂硬件产品降低长尾成本的核心杠杆，研究表明物料共用率每提升 10%，产品线整体生产成本可下降约 3% 至 5% [23]。

在供应商整合方面，本项目第二阶段起对各物料类别实施「战略供应商精简化」策略，将每类核心物料的主供应商数量控制在 2 至 3 家，以集中采购量换取更有利的价格条款与优先供货保障。全球无人机零部件供应链经历了 2020 至 2023 年间的疫情冲击后，主要零部件（电机、ESC、传感器）的交货期在 2024 至 2025 年间已基本恢复正常，台湾与大陆供应商在无人机关键零部件方面均具备充足的供货能力 [24]。

在规模经济效益方面，全球商用无人机市场以年均复合增长率 10.6% 向 2030 年的 546.4 亿美元挺进 [25]，主要零部件供应商在这一持续扩大的市场需求驱动下不断提升产能并降低单位成本，本项目在第三阶段年产 100 台以上时，可在供应链谈判中享有随市场整体价格曲线下移的自然成本红利，预计物料采购成本可较第一阶段样机水准再降低约 20% 至 30%。

8.3.4 RISC-V 芯片成本控制策略

RISC-V 低功耗 AI 推理加速芯片的开发成本控制，是本项目硬件生产成本管理中技术复杂度最高的子课题，因为半导体流片成本高度依赖工艺节点选择、晶圆共乘模式与设计规模三个变量。

在工艺节点选择方面，第二阶段目标评估的台积电 28 纳米或联电 22 纳米平台属于成熟工艺节点，商业多项目晶圆服务（MPW）的单次流片费用通常在 10 万至 30 万美元区间，远低于先进工艺节点（如 5 纳米或 3 纳米）动辄数百万至数千万美元的流片成本。成熟工艺节点在边缘 AI 推理加速场景中具有充分的技术适用性，因为 AI 推理加速器的核心竞争力在于算法架构优化与存储带宽效率，而非单纯依赖制程缩小带来的频率提升，在 28 纳米节点即可实现功耗低于 5 瓦特的芯片推理性能目标 [26]。

在学术 MPW 渠道的成本优化方面，本项目通过台积电大学联盟计划与 CIC（国家晶片系统设计中心，台湾）的学术 MPW 服务，可将首次流片的试制成本压缩至商业 MPW 费率的 10% 至 30%，以约 3 至 10 万美元的费用完成首次实硅功能性验证 [10]。RISC-V SoC 市场规模已于 2023 年达到约 61 亿美元且以年均复合增长率 47.4% 扩张 [27]，快速成长的市场规模将持续驱动先进封装与测试服务的价格下降，为本项目后续流片批次的成本控制创造有利的外部条件。

8.4 产品研发

8.4.1 研发体系总体架构

本项目的产品研发体系以「基础研究引领、应用研究落地、工程开发商业化」三级递进架构为总体设计原则，将陈庆顺博士团队的学术研究能力与荆氏团队的工程实作能力有机整合为一套覆盖从前沿算法创新到可量产硬件系统的完整研发价值链。

在基础研究层面，研发投入聚焦于三项具有高学术价值与长期技术壁垒价值的核心课题：其一为基于量子机器学习的跨资产统计套利策略优化方法，探索量子近似优化算法（QAOA）与变分量子电路在投资组合优化中的实用计算加速潜力；其二为多智能体深度强化学习（MARL）在约束性边缘算力环境下的协同飞行控制算法研究，目标在样本效率与策略迁移泛化能力上超越现有 MARL 基准；其三为低功耗 RISC-V 架构下的 AI 推理加速器微架构设计与编译器优化研究，探索算法与硬件的协同设计（Hardware-Software Co-Design）在无人机边缘推理场景下的极致功耗效率实现路径。

在应用研究层面，研发工作以解决特定应用场景的工程问题为驱动，包括 zk-SNARKs 零知识证明在公益资金分配合约中的实用化集成、基于 DeepSeek 与 Ollama 开源大语言模型的本地化市场情绪因子构建方法，以及消防救灾无人机灭火弹投掷精度的控制算法优化。

在工程开发层面，研发工作以形成可验证、可量产、可商业化的产品模块为目标，包括 AlphaInfini 量化系统的 LEAN 引擎集成与实盘部署工程、UAV Swarm 飞控软件的 ROS 2 系统集成与飞行测试，以及 RISC-V 芯片的 RTL 代码完善与 FPGA 原型验证。

8.4.2 AlphaInfini 量化决策系统的研发路线

AlphaInfini 系统的研发路线遵循「基准策略验证、多模型集成、AI 深化、量子升级」四代迭代演进路径，每一代系统均在前一代的工程基础上进行算法层面的能力扩展，同时保持与 LEAN 开源引擎的底层兼容性。

第一代系统（第一阶段，2026 至 2027 年）的研发重点是在 LEAN 引擎上完成覆盖股票与 ETF、期权、外汇三大资产类别的跨市场统计套利策略集成，并完成历史回测与实盘验证的双重校准。统计套利策略的核心研发课题包括：协整关系的动态识别方法（以 Engle-Granger 协整检验与 Johansen 检验为理论基础）、均值回复速度的实时估计（以 Ornstein-Uhlenbeck 过程参数校准为核心工具）以及市场微观结构滤波方法（以滚动卡尔曼滤波对交易信号进行噪声压缩）[28]。

第二代系统（第二阶段，2027 至 2029 年）将本地化大语言模型辅助情绪分析集成为独立的因子生成模块，并引入量子机器学习算法对投资组合优化问题进行量子加速。量子机器学习市场在 2024 年约达 11.2 亿美元，以年均复合增长率 33.8% 扩张，预计在 2029 年前成长至约 47.7 亿美元 [29]，在 2034 年前进一步成长至约 204.6 亿美元，年均复合增长率维持 34.2% [30]，表明本项目在第二阶段即切入 QML 商业化早期市场的时机选择具有充分的产业前瞻性。

第三代系统（第三阶段，2029 至 2031 年）的研发重点是将 MARL 算法的应用范围从无人机协同控制扩展至多智能体市场博弈环境下的量化决策，探索将金融市场建模为多智能

体战略博弈问题的算法框架。Vinyals 等人在 Nature 发表的研究验证了深度多智能体强化学习在高度复杂不完全信息博弈中实现顶尖决策能力的可行性 [31]，这一学术成果为多智能体量化决策研究路线提供了直接的算法范式参照。

8.4.3 UAV Swarm 无人机系统的研发路线

UAV Swarm 无人机系统的研发路线遵循「单机验证、多机协同、群体智能、生态节点」四阶段递进演化逻辑，每一阶段在前一阶段的工程成果上扩展系统的智能化程度与商业服务能力。

在单机验证阶段（第一阶段），研发核心是完成消防救灾无人机的全栈功能集成验证，包括 PX4 飞控与 ROS 2 中间件的完整集成、灭火弹投掷机构的精度控制（目标误差在 50 厘米以内）、RISC-V 推理加速芯片的机载集成与实时推理验证，以及在模拟高层建筑场景下的自主悬停与精准定位测试。研究表明，将飞控算法与机械执行系统在硬件在环（Hardware-in-the-Loop, HIL）仿真平台上进行充分的软硬件协同验证，可将实际飞行测试中因控制参数不当导致的飞行失控事故率降低约 70%至 80% [32]，HIL 仿真验证将作为所有飞行软件更新的强制性研发工序。

在多机协同阶段（第二阶段），研发核心是完成至少 3 架无人机在同步作业场景下的 MARL 协同算法实飞验证，包括编队保持、动态任务分配（基于市场式拍卖机制或共识算法）以及多机避障（基于分布式势场法或强化学习）。深度 MARL 在实际部署中面临的核心工程挑战之一是训练样本效率低下，需要在仿真器（Gazebo 或 Isaac Sim）中完成数千至数万小时的等效飞行时间训练后方可迁移至实物飞行，当前业界对 MARL 向真实环境的迁移效果研究方向称为「Sim-to-Real 迁移」，主流方法包括域随机化（Domain Randomization）与对抗性训练（Adversarial Training）[33]。

8.4.4 RISC-V 芯片的研发路线

RISC-V 低功耗 AI 推理加速芯片的研发路线以「架构设计、RTL 实现、FPGA 验证、流片量产」四个里程碑节点为主轴，并在每个节点对关键性能指标进行验收。

在微架构设计层面，本项目芯片采用「RISC-V 标准整数指令集 RV32IM 基础核心 + 自定义向量化推理加速扩展指令集（Custom Extension）」的架构方案，以 RISC-V 可扩展指令集架构（ISA）的模块化设计自由度为基础，在不破坏 RISC-V 生态兼容性的前提下加入针对卷积神经网络（CNN）推理的专用向量化计算单元（类似 SIMD 引擎），以及针对矩阵乘法（GEMM）的脉动阵列（Systolic Array）加速单元。这一架构选择参照了 Google TPU 以脉动阵列作为深度学习推理加速核心的设计理念，在效能密度（TOPS/Watt）方面具备显著优于通用 CPU 的理论优势 [34]。

在功耗优化方面，目标在 28 纳米制程下实现芯片总功耗低于 5 瓦特、推理效能高于 10 TOPS/W 的设计目标。通过以下三项技术手段实现功耗优化：多电压域（Multi-Voltage Domain）设计（对不工作的功能模块实施门控断电）、时钟门控（Clock Gating）技术（消除翻转活动率低的寄存器的无效功耗）以及活动因子感知的动态电压频率调节（DVFS）。在边缘 AI 推理芯片领域，专用推理加速器相较通用 ARM Cortex-A 处理器可实现 3 至 10 倍的推理性能提升，同时将功耗降低至原来的 10%至 30% [6]，这一产业基准为本项目设

计目标的可达性提供了工程参照。

8.5 质量管理

8.5.1 质量管理总体框架

本项目的质量管理体系以 ISO 9001:2015 通用质量管理体系标准为基础框架，并在航空电子与半导体制造等特殊领域叠加行业专用标准，构建覆盖软件开发生命周期与硬件制造全工艺流程的一体化质量管理体系。ISO 9001:2015 以「过程方法」与「基于风险的思维」为核心质量管理哲学，要求组织对影响产品质量的关键过程进行系统性识别、监控与持续改进，并以预防性风险管理替代传统的被动式问题处置 [35]。

在质量管理体系的实施层次上，本项目建立「设计质量、过程质量与供应链质量」三层协同控制架构。设计质量通过在研发阶段引入失效模式与影响分析（FMEA）与设计验证计划（Design Verification Plan, DVP）加以保障；过程质量通过在制造阶段实施统计过程控制（Statistical Process Control, SPC）与首件检验（First Article Inspection, FAI）加以维持；供应链质量通过对关键物料供应商实施定期质量审核与来料检验（Incoming Quality Control, IQC）加以管控。

在质量成本管理方面，防止性成本（预防与检验）与失败性成本（内部返工与外部失效）之间的最优配置是质量管理经济学的核心命题。Juran 的质量三部曲（规划、控制、改进）指出，在产品生命周期早期阶段投入的单位预防性成本，其对应的缺陷预防效益约为生产中期发现缺陷修复成本的 10 倍，约为市场失效造成的客户损失的 100 倍 [36]，这一经典研究结论为本项目在研发阶段即大力投入 HIL 仿真验证、代码安全审计与材料无损检测的质量策略提供了经济合理性依据。

8.5.2 软件质量管理

AlphaInfini 量化交易系统的软件质量管理以「代码质量、策略绩效质量与信息安全质量」三个维度构建体系。

在代码质量方面，本项目采用基于分支保护（Branch Protection）与强制代码审查（Mandatory Code Review）机制的版本控制工作流，所有提交至主分支的代码变更必须经过至少一名资深工程师的同行审查（Peer Review）方可合并，以系统性降低代码缺陷率。此外，引入自动化单元测试（Unit Test）、集成测试（Integration Test）与持续集成/持续部署（CI/CD）流水线，确保每次代码提交均触发完整的自动化测试套件，将回归缺陷的平均检测周期从传统手工测试的数天压缩至数分钟 [37]。

在策略绩效质量方面，López de Prado 所提出的「数量化金融研究质量框架」强调，量化策略的真正质量不仅在于回测收益率，更在于回测设计对前视偏差（Look-Ahead Bias）与存活者偏差（Survivorship Bias）的防范程度，以及样本外绩效的可复现性 [3]。本项目建立严格的策略开发隔离规程：策略研究人员仅可访问策略开发区间内的历史数据，验证数据集须由独立的风险控制人员管理并在策略开发完成后才予以解封，从程序上杜绝前视偏差对策略质量的系统性污染。

在信息安全质量方面，量化交易账户权限管理遵循最小权限原则（**Principle of Least Privilege**），每一个服务账户仅获得完成其特定任务所必需的最低权限范围；生产环境与开发/测试环境实施强制性物理与逻辑隔离；敏感交易数据（包括账户余额、历史持仓与实盘策略参数）以 AES-256 对称加密方式静态存储，传输过程采用 TLS 1.3 端到端加密协议。

8.5.3 无人机硬件质量管理

消防救灾无人机与 UAV Swarm 系统的硬件质量管理，因飞行安全的高度敏感性而要求实施比普通消费电子更严格的质量控制标准。

在材料与结构质量方面，CFRP 结构件须通过超声波 C-scan 无损检测确认内部缺陷面积小于单层面积的 1%，金属连接件须提供材料力学性能证明书（**Material Test Report, MTR**），确认抗拉强度、屈服强度与断裂韧性满足设计载荷的安全系数要求（通常不低于 1.5 倍设计极限载荷）。航空结构完整性计划（**Structural Integrity Program, SIP**）的核心理念要求，在结构件的设计阶段即建立疲劳寿命预测模型，确认关键连接部位在设计飞行循环寿命内不发生疲劳失效 [38]。

在电子系统质量方面，所有飞控主板与载荷控制板须通过 IPC-A-610H Class 3（航空电子级）焊接质量验收，并经过热冲击测试（-40℃至+85℃，100 个循环）、振动测试（依据 MIL-STD-810 方法 514.8）与防水密封测试（IP54 防护等级）三项环境适应性验证，确认电子系统在消防现场的高温、高湿与振动复合环境下维持功能稳定性。

在系统级飞行安全验证方面，每架无人机在出厂前须完成以下四项强制性验收测试：悬停精度测试（GPS 与视觉辅助定位条件下悬停位置偏差不超过 30 厘米）、载荷投掷精度测试（在静风条件下 10 次投掷全部落点与目标点距离不超过 50 厘米）、紧急降落测试（模拟主飞控故障时备份飞控的自动紧急降落功能验证），以及最大速度与最大倾角下的控制稳定性测试。这四项验收指标将形成本项目无人机出厂检验规程（**Acceptance Test Procedure, ATP**）的核心内容。

8.5.4 RISC-V 芯片质量管理

半导体芯片的质量管理贯穿从设计验证到封测检验的完整产业链，在本项目自研芯片的质量管理体系中，设计验证质量尤为关键，因为流片后的物理缺陷修复成本（即设计迭代重新流片）极为高昂。

在设计验证质量方面，RTL 设计的功能验证采用覆盖率驱动验证（**Coverage-Driven Verification, CDV**）方法，以语句覆盖率、分支覆盖率与功能覆盖率三类指标的目标达成情况作为设计验证充分性的量化评估基准。根据半导体行业验证最佳实践，商用级芯片流片前的综合功能覆盖率目标通常设定在 95%至 99%以上 [39]，本项目目标设定在 90%以上（鉴于首次流片学习性质，预留适当工程余量），并辅以形式化验证（**Formal Verification**）对关键控制路径进行穷举性逻辑等价性检验。

在封测质量方面，RISC-V 芯片流片回片后须经过以下标准检验流程：裸片探针测试（**Wafer-Level Probing Test, WLP**）确认功能正确的裸晶良率、封装后的最终测试（**Final Test**）

验证封装可靠性与接触导通性，以及加速老化测试（HTOL，High Temperature Operating Life）确认芯片在额定工作温度下的长期可靠性。封测完成后，每批次芯片均随附完整的测试数据报告，确保每一颗出货芯片的性能参数均在规格书（Datasheet）定义的容差范围内。

8.6 生产工艺流程

8.6.1 AlphaInfini 软件系统的生产工艺流程

AlphaInfini 量化交易与 AI 决策系统的软件「生产」工艺流程，遵循「需求分析、设计建模、编码实现、验证测试、集成部署、监控维护」六阶段迭代式开发生命周期，以 Scrum 敏捷框架为工程管理方法，以两周为一个迭代冲刺（Sprint）周期推进功能开发。

需求分析阶段以市场需求分析（第四章的痛点分析结果）与竞赛情报（包含机构量化从业者调查数据）为输入，明确每个迭代冲刺的功能优先级；设计建模阶段完成策略逻辑的数学形式化描述、模型选型（包括 LEAN 引擎接口规范与 LLM API 调用方式）以及 zk-SNARKs 合约状态机设计；编码实现阶段按照内部代码规范标准进行 C# 与 Python 双语言混合编程（LEAN 引擎核心以 C# 实现，Python 接口用于 AI 模型集成）；验证测试阶段执行自动化单元测试、策略回测验证与 zk-SNARKs 合约安全性分析；集成部署阶段将通过验证的模块合并至主分支并以 CI/CD 流水线自动部署至生产环境；监控维护阶段对实盘策略绩效、系统延迟与链上合约执行状态进行 7×24 小时实时监控告警。

Agile 敏捷开发方法在量化金融系统开发中的应用已被业界广泛验证为适应策略快速迭代需求的高效工程管理模式，研究显示以敏捷方法开发的金融科技产品相较传统瀑布式开发，上市周期平均缩短约 35%，且因早期持续用户反馈而降低需求偏差导致的返工率约 40% [40]。

8.6.2 消防救灾无人机的生产工艺流程

消防救灾无人机机体的生产工艺流程以「物料备料、结构件加工、电子系统组装、机电集成、系统调试、整机验收」六道主工序为主线，辅以各工序间的质量控制检验节点。

物料备料工序负责按照物料清单（BOM）完成结构材料（CFRP 预浸料、铝合金型材）、电子元器件（飞控芯片、传感器、ESC）与标准件（螺丝、轴承、连接器）的采购验收，以及来料检验（IQC）确认来料质量符合规格书要求；结构件加工工序包括 CFRP 预浸料裁切、热压罐成型（Autoclave Curing）或真空袋法固化（Vacuum Bag Molding）以及后处理打孔与铣边，完工件须通过超声波无损检测后方可流入下一工序；电子系统组装工序完成飞控主板、ESC、电机绕组与传感器模块的 SMT 贴片、回流焊接与 IPC-A-610H Class 3 验收；机电集成工序完成机体结构件、动力电机、螺旋桨与电子系统的全机械电气组装；系统调试工序完成飞控参数初始化、传感融合校准（加速度计、陀螺仪、磁力计与气压计）以及载荷控制系统联调；整机验收工序按照出厂检验规程执行四项飞行安全验证测试。

在量产阶段，引入数字孪生（Digital Twin）技术对关键制造工序进行实时监控，将生产过程数据（温度、压力、时间等参数）与仿真模型进行比对，以预测性制造质量管理替代传统的事后检验模式。研究显示，基于数字孪生的制造工艺监控可将产品缺陷率降低约 30%

至 50%，同时减少约 25%的返工成本 [41]。

8.6.3 RISC-V 芯片的生产工艺流程

RISC-V 低功耗 AI 推理加速芯片的生产工艺流程以半导体行业标准的「前端设计、后端实现、流片制造、封装测试」四大阶段为主干，各阶段内部又包含若干子工序。

前端设计阶段包括：架构规格书编写、RTL 代码编写（以 Verilog 或 VHDL 语言实现逻辑功能）、功能仿真验证（以 ModelSim 或 VCS 工具）与覆盖率分析；后端实现阶段包括：逻辑综合（Synthesis，将 RTL 代码映射至目标制程的标准单元库）、物理实现（Place and Route，完成芯片版图布局布线）、时序分析（Static Timing Analysis，STA，确认关键路径时序余量）与版图设计规则检查（DRC/LVS，验证版图符合制程设计规则）；流片制造阶段以台积电或联电晶圆代工厂执行硅基制造，包括光刻、刻蚀、离子注入等数十道工艺步骤；封装测试阶段由专业 OSAT（封装测试服务商）完成裸晶切割、封装成型与功能性测试。

整个前后端设计流程以 Cadence 或 Synopsys 商业 EDA 平台为工具链，以晶圆代工厂提供的制程设计套件（PDK，Process Design Kit）为制程接口规范。RISC-V 国际基金会逾 3,800 家会员机构形成的开源 IP 核心与验证 IP 生态系统，为各工序提供了可直接复用的 IP 模块，显著压缩了设计周期 [22]。

8.6.4 zk-SNARKs 智能合约的部署工艺流程

zk-SNARKs 区块链公益智能合约的部署工艺流程以「电路设计、证明系统参数生成、合约编写、安全审计、测试网验证、主网部署」六阶段为主干，每个阶段均设置不可跳过的质量控制节点。

电路设计阶段以 Circom 零知识证明电路设计语言或 Groth16 电路工具箱完成公益资金拨付的逻辑约束电路（Arithmetic Circuit）设计；证明系统参数生成阶段执行可信设置（Trusted Setup）仪式，通过多方参与的「1-of-N」仪式确保 Groth16 系统的公共参数不包含有害因子（Toxic Waste），以 Groth 于 EUROCRYPT 2016 发表的理论框架为密码学安全性依据 [4]；合约编写阶段以 Solidity 语言完成链上验证器合约与公益资金分配逻辑合约的编写；安全审计阶段委托独立第三方专业区块链安全机构完成全面代码审计，重点检查重入攻击（Reentrancy Attack）、整数溢出（Integer Overflow）与访问控制缺陷（Access Control Vulnerability）三类高危漏洞；测试网验证阶段在以太坊 Sepolia 或 Goerli 测试网上完成完整功能验证与气体消耗（Gas Cost）优化；主网部署阶段在所有测试通过后，于以太坊主网或 Layer 2 扩展网络（Optimism 或 Arbitrum）正式部署。截至 2025 年，全球已部署智能合约数量超过 5,000 万份且年增率约 35% [42]，成熟的以太坊生态基础设施为本项目部署工艺流程提供了可靠的链上运行环境。

8.7 企业标准

8.7.1 企业标准体系总体架构

松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 的企业标准体系，以覆盖软件开发、硬件制造、飞行运

营与公益治理四个维度的综合性标准架构为基础，将国际行业通用标准（ISO、IPC、ICAO）与本项目特有的技术与商业场景需求相结合，形成既符合国际规范又体现本项目独特商业模式的完整企业标准体系。企业标准依据效力层级划分为「基础标准、技术标准、工艺标准与服务标准」四个层级，各层级标准在适用范围、修订周期与版本管理规程方面均设有明确规定。

企业标准的制定遵循两项基本原则。其一是对标性原则，即企业内部标准在技术参数与安全指标方面不得低于同类国际行业标准或国家标准，在条件允许时应设置高于行业基准的内部高标准，以内部严格标准驱动产品持续超越市场竞争者；其二是可操作性原则，即所有企业标准必须包含足够具体的量化验收指标，避免仅以定性描述形式表达质量要求，确保一线技术人员与质量检验人员能够依据标准文本独立完成合规判断。

8.7.2 软件开发企业标准

软件开发企业标准（Sonzpo-SW-STD）覆盖量化交易策略代码、智能合约代码与飞控嵌入式软件三类软件产品线的开发规范，以及统一适用的代码质量基准与信息安全要求。

Sonzpo-SW-STD-001「量化策略代码规范」规定：所有生产级策略模块的代码行数不得超过单文件 500 行（超出须拆分为子模块），单元测试覆盖率不得低于 80%，回测验证须同时提交「样本内绩效报告」与「样本外绩效报告」两份独立文档，且样本外验证区间不得短于 3 年。Sonzpo-SW-STD-002「智能合约安全规范」规定：所有涉及资金流转的合约在主网部署前须通过不少于一家具有国际资质的第三方安全审计机构的正式审计，审计报告须公开披露至项目官方文档库。Sonzpo-SW-STD-003「飞控软件安全等级规范」参照 DO-178C 机载软件安全等级标准（针对无人机的适用性改编版本），将飞控核心控制律软件定义为 DAL-C 级（软件失效可能导致危险后果），要求具备完整的软件测试报告与覆盖率证明。DO-178C 是全球最权威的机载软件开发认证标准，其对软件生命周期各阶段的严格要求已成为专业无人机飞控软件质量的国际参照基准 [43]。

8.7.3 硬件制造企业标准

硬件制造企业标准（Sonzpo-HW-STD）覆盖无人机机体结构件、电子系统组装与 RISC-V 芯片制造三类硬件产品的制造质量基准，并与国际行业标准体系建立明确的对标引用关系。

Sonzpo-HW-STD-001「无人机结构件制造规范」规定：CFRP 结构件须通过 ASTM D3039（拉伸性能）与 ASTM D7264（弯曲性能）标准试验验证纤维体积含量与力学性能符合设计要求；超声波无损检测须按照 ASTM E2700 接触式超声波测试规程执行，检验面积覆盖率不低于 100%，内部分层缺陷面积判退基准设定为单层面积的 1%（严于通用航空标准的 2%基准）。Sonzpo-HW-STD-002「飞控电子组件制造规范」规定：焊接质量以 IPC-A-610H Class 3 为最低验收基准，所有出厂板卡须经过 48 小时的功能性老化筛选（Burn-in）测试，以筛除早期失效元件。Sonzpo-HW-STD-003「RISC-V 芯片设计规范」规定：RTL 代码的功能覆盖率目标不低于 90%，时序分析的建立时间余量（Setup Time Slack）不得为负值，电源完整性（Power Integrity, PI）分析须确认核心供电电压波动在工艺规格书规定的 $\pm 5\%$ 以内。

8.7.4 飞行运营企业标准

飞行运营企业标准（Sonzpo-OPS-STD）是本项目 UAV Swarm 商业服务与消防救灾飞行任务执行的操作规程基准，覆盖飞行前检查、任务执行控制与飞行后数据记录三个运营阶段。

Sonzpo-OPS-STD-001「商业飞行前检查规程」规定：每次商业飞行任务执行前须完成至少 17 项机体状态与飞控系统检查项目（包括螺旋桨目视检查、电池电量确认、GPS 信号强度验证、飞控自检通过确认与气象条件评估），检查项目以电子检查单（Electronic Checklist）形式执行，逐项记录检查结果并由执行飞手与监督飞手双重签认。这一做法借鉴了商业航空业以检查单文化为核心的飞行安全管理体系，研究显示标准化检查单的系统性使用可将飞行操作错误率降低约 60%至 75% [44]。

Sonzpo-OPS-STD-002「紧急情况处置规程」规定：UAV Swarm 系统在任一无人机检测到通信链路中断、电池电压低于安全阈值或姿态控制偏差超过规定限值时，须在 3 秒内自动触发安全降落程序，且降落过程中须激活视觉避障系统以防止与地面人员或设施碰撞。紧急情况处置规程须定期以模拟故障注入（Fault Injection）方式进行实飞验证，验证频率至少为每季度一次。

8.7.5 公益透明治理企业标准

公益透明治理企业标准（Sonzpo-ESG-STD）是本项目将公益承诺制度化、可审计化的核心规范性文件，覆盖公益资金拨付记录、受益人影响力评估与 ESG 披露报告三个层面。

Sonzpo-ESG-STD-001「公益资金链上拨付规范」规定：每一笔 zk-SNARKs 智能合约触发的公益资金拨付，须在交易完成后 24 小时内以 IPFS 内容寻址方式将拨付证明（包含区块链交易哈希、拨付金额与受益方标识符）发布至项目公开文档库，且任何人均可依据交易哈希在区块链浏览器上独立核验拨付真实性。

Sonzpo-ESG-STD-002「公益影响力评估规范」规定：每年至少一次对公益资金的使用效率进行第三方独立评估，评估指标参照 GRI 通用标准（GRI 413-1，社区参与影响）以及联合国可持续发展目标（SDG 1，消除贫困；SDG 2，消除饥饿）的量化追踪指标体系 [45]，要求以「每千美元公益拨付触达的受益人数」与「受益家庭可支配收入增加幅度」两项核心指标量化公益影响力，并将评估报告公开发布。

Sonzpo-ESG-STD-003「年度 ESG 信息披露规范」规定：自第三阶段起，依照 GRI 通用标准 2021 版（GRI Universal Standards 2021）每年发布完整的 ESG 可持续发展报告，涵盖环境维度（芯片制造碳排放估算与抵消措施）、社会维度（公益资金拨付总量与影响人数）与治理维度（链上治理记录完整性与独立审计覆盖率）三项核心披露内容，以支撑 A 轮融资阶段机构投资者的 ESG 尽职调查需求。全球 ESG 合规投资规模每年约以 15% 的速度扩张，预计到 2026 年全球 ESG 资产管理总规模将超过 40 兆美元 [46]，ESG 信息披露质量已成为机构投资者决策的核心评估维度，本项目的公益透明治理企业标准将直接转化为 A 轮融资谈判中的差异化信用资产。

参考文献

[1] J. P. Womack, D. T. Jones, and D. Roos, The Machine That Changed the World: The Story of

- Lean Production. New York, NY, USA: Free Press, 1990.
- [2] International Federation of Robotics (IFR), "World Robotics 2024: Industrial Robots and Service Robots," IFR Statistical Department, Frankfurt, Germany, Sep. 2024. [Online]. Available: <https://ifr.org/worldrobotics>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [3] M. López de Prado, *Advances in Financial Machine Learning*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley and Sons, 2018.
- [4] J. Groth, "On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments," in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2016*, M. Fischlin and J.-S. Coron, Eds. Berlin, Germany: Springer, 2016, pp. 305–326. doi: 10.1007/978-3-662-49896-5_11.
- [5] ConsenSys Diligence, "Smart Contract Security Audit Pricing and Scope Framework 2024," ConsenSys AG, New York, NY, USA, 2024. [Online]. Available: <https://consensys.io/diligence>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [6] S. Puri, N. Abramson, and A. Sundaresan, "Hardware-Software Co-Design for Edge AI: Principles, Frameworks and Industrial Practices," *IEEE Design and Test*, vol. 41, no. 2, pp. 45–58, Apr. 2024. doi: 10.1109/MDAT.2024.3356210.
- [7] L. Tong, C. Wan, and E. S. Appelö, "Delamination in Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites: Detection, Modelling, and Mitigation," *Composites Part B: Engineering*, vol. 248, p. 110364, Feb. 2023. doi: 10.1016/j.compositesb.2022.110364.
- [8] IPC Association Connecting Electronics Industries, "IPC-A-610H: Acceptability of Electronic Assemblies," IPC, Bannockburn, IL, USA, Feb. 2020. [Online]. Available: <https://www.ipc.org/TOC/IPC-A-610H.pdf>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [9] TSMC, "TSMC Technology and Capacity Summary: 28nm Node Process Yield and Volume Data 2024," Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Hsinchu, Taiwan, 2024. [Online]. Available: <https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/technology/overview.htm>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [10] Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), "TSMC Technology Roadmap and Multi-Project Wafer Service Overview 2024," TSMC, Hsinchu, Taiwan, 2024. [Online]. Available: <https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/services/MPW.htm>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [11] A. Weber, *Über den Standort der Industrien*. Tübingen, Germany: J. C. B. Mohr, 1909. [English trans.: C. J. Friedrich, *Alfred Weber's Theory of the Location of Industries*. Chicago, IL, USA: University of Chicago Press, 1929.]
- [12] Industrial Technology Research Institute (ITRI), "Taiwan Semiconductor Industry Annual Statistical Report 2024," ITRI, Hsinchu, Taiwan, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.itri.org.tw/english>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [13] Executive Yuan, Taiwan, "Taiwan AI Action Plan 2.0: Semiconductor and Edge Computing Hardware Development Support Program," Executive Yuan, Taipei, Taiwan, 2024. [Online]. Available: <https://www.ey.gov.tw>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [14] Ministry of Science and Technology, People's Republic of China, "National High-Technology Enterprise Recognition Statistics Annual Report 2024," MOST, Beijing, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.most.gov.cn>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [15] Ministry of Agriculture and Rural Affairs, People's Republic of China, "Survey on Agricultural Drone Application Status and Demand 2024," MARA Research Center, Beijing, China, Dec. 2024. [Online]. Available: <http://www.moa.gov.cn>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [16] Gate Learn, "2025 DePIN Market Outlook and Trends," Gate.com, Apr. 2026. [Online].

- Available: <https://www.gate.com/learn/articles/2025-de-pin-market-outlook-and-trends/6556>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [17] H. Markowitz, "Portfolio Selection," *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, Mar. 1952. doi: 10.2307/2975974.
- [18] Nasdaq Data Link (formerly Quandl), "Financial Data Product Catalog and Pricing Guide 2025," Nasdaq, Inc., New York, NY, USA, 2025. [Online]. Available: <https://data.nasdaq.com/databases>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [19] Drone Industry Insights, "Drone Manufacturing Cost Structure and Bill of Materials Analysis 2024," Drone Industry Insights, Hamburg, Germany, 2024. [Online]. Available: <https://www.droneii.com/drone-bom-cost-analysis>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [20] QuantConnect Corporation, "LEAN Open Source Algorithmic Trading Engine: Architecture and Community Ecosystem Report 2024," QuantConnect, Seattle, WA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.lean.io>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [21] PX4 Autopilot Project, "PX4 Open-Source Autopilot: Developer Documentation and Ecosystem Report 2025," Dronecode Foundation, San Francisco, CA, USA, 2025. [Online]. Available: <https://docs.px4.io>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [22] RISC-V International, "RISC-V Global Ecosystem and Community Annual Report 2025," RISC-V International, Geneva, Switzerland, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://riscv.org/about/annual-report>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [23] K. Ulrich and S. Eppinger, *Product Design and Development*, 7th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2019.
- [24] SkyQuest Technology, "Drone Market Size, Share | Growth | Forecast Report [2033]," SkyQuest Technology, 2025. [Online]. Available: <https://www.skyquestt.com/report/drone-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [25] Grand View Research, "Commercial Drone Market Size, Share | Industry Report, 2030," Grand View Research, 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/global-commercial-drones-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [26] IDC, "Worldwide AI Infrastructure Market Forecast 2025–2030: Edge Inference Accelerator Sizing and Vendor Share," International Data Corporation, Framingham, MA, USA, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US52301325>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [27] The SHD Group, "RISC-V Market Report: Application Forecasts in a Heterogeneous World," The SHD Group, Jan. 2024. [Online]. Available: <https://theshdgroup.com/wp-content/uploads/2024/01/RISC-V-Market-Analysis-2024-Abridged-Report-2.pdf>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [28] P. J. Brockwell and R. A. Davis, *Introduction to Time Series and Forecasting*, 3rd ed. New York, NY, USA: Springer, 2016. doi: 10.1007/978-3-319-29854-2.
- [29] The Business Research Company, "Quantum Machine Learning Market Report 2025," The Business Research Company, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/market-insights/quantum-machine-learning-market-overview-2025>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [30] Market.us, "Quantum Machine Learning Market Size | CAGR of 34.2%," Market.us, Nov. 2025. [Online]. Available: <https://market.us/report/quantum-machine-learning-market/>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

- [31] O. Vinyals et al., "Grandmaster Level in StarCraft II Using Multi-Agent Reinforcement Learning," *Nature*, vol. 575, no. 7782, pp. 350–354, Nov. 2019. doi: 10.1038/s41586-019-1724-z.
- [32] M. W. Mueller, M. Hehn, and R. D'Andrea, "A Computationally Efficient Motion Primitive for Quadcopter Trajectory Generation," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 31, no. 6, pp. 1294–1310, Dec. 2015. doi: 10.1109/TRO.2015.2479878.
- [33] J. Tobin et al., "Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World," in *Proc. 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Vancouver, BC, Canada, Sep. 2017, pp. 23–30. doi: 10.1109/IROS.2017.8202133.
- [34] N. P. Jouppi et al., "In-Datcenter Performance Analysis of a Tensor Processing Unit," in *Proc. 44th Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA '17)*, Toronto, ON, Canada, Jun. 2017, pp. 1–12. doi: 10.1145/3079856.3080246.
- [35] International Organization for Standardization, "ISO 9001:2015 Quality Management Systems – Requirements," ISO, Geneva, Switzerland, 2015. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/62085.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [36] J. M. Juran and A. B. Godfrey, *Juran's Quality Handbook*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1999.
- [37] M. Fowler, *Continuous Integration: Improving Software Quality and Reducing Risk*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2007.
- [38] U.S. Air Force, "Aircraft Structural Integrity Program (ASIP): MIL-STD-1530D," Department of Defense, Washington, DC, USA, Jul. 2016. [Online]. Available: https://www.everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-1500-1599/MIL-STD-1530D_54618/. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [39] H. Foster, B. Glasser, and M. Fitzpatrick, *Writing Testbenches Using SystemVerilog*. New York, NY, USA: Springer, 2007. doi: 10.1007/978-0-387-49022-2.
- [40] K. Beck et al., "Manifesto for Agile Software Development," Agile Alliance, 2001. [Online]. Available: <https://agilemanifesto.org>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [41] Y. Liu, L. Zhang, Y. Yang, L. Zhou, L. Ren, F. Wang, R. Liu, Z. Pang, and M. J. Deen, "A Novel Cloud-Based Framework for the Elderly Healthcare Services Using Digital Twin," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 49088–49101, Apr. 2019. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2909828.
- [42] Ethereum Foundation and Dune Analytics, "Ethereum Network Statistics and Smart Contract Deployment Report 2025," Ethereum Foundation, Zug, Switzerland, 2025. [Online]. Available: <https://ethereum.org> and <https://dune.com>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [43] RTCA, Inc., "DO-178C: Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification," RTCA, Inc., Washington, DC, USA, Dec. 2011. [Online]. Available: <https://www.rtca.org/content/DO-178C>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [44] B. D. Winters, J. Gurses, H. Lehmann, J. B. Sexton, C. J. Rampersad, and P. J. Pronovost, "Clinical Review: Checklists – Translating Evidence into Practice," *Critical Care*, vol. 13, no. 6, p. 210, Nov. 2009. doi: 10.1186/cc7792.
- [45] Global Reporting Initiative (GRI), "GRI Universal Standards 2021: Foundation for Sustainability Reporting," GRI, Amsterdam, Netherlands, 2021. [Online]. Available: <https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [46] Bloomberg Intelligence, "ESG Assets Under Management: Global Tracker and 2026

Outlook," Bloomberg L.P., New York, NY, USA, Jan. 2026. [Online]. Available: <https://www.bloomberg.com/professional/product/bloomberg-intelligence>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

第九章 投资分析

9.1 股本结构与规模

9.1.1 现阶段股本结构与初始资本配置

松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域科技与公益智能决策系统在现阶段依托稼昕股份有限公司作为台湾地区的既有法律实体推进运营，同时规划在中国大陆福建省设立独立法人主体，形成两岸协同的双注册法人架构。现阶段股本结构以创业团队自有资本共计 5 万美元作为初始运营资金，构成项目启动阶段的全部资本基础。

在股权分配设计方面，现阶段四位核心创始成员依据各自的技术贡献、学术背景与商业推动能力，按照反映实质性贡献度的比例持有公司初始股权。陈庆顺博士作为项目核心申报人，掌握 AI 决策系统与 RISC-V 芯片的核心技术路线，并拥有逾 20 项两岸专利与 3 项跨境授权发明专利的知识产权资产，持有比例最高；荆元武博士以近 3,000 小时战斗机飞行时数与工学博士复合背景主导无人机飞控技术；荆治晏博士以稼昕股份有限公司董事长身份承担整体商业运营；荆治昇硕士以董事角色承担执行协作。团队四人合计持有 100% 初始股权，尚未进行任何外部股权稀释。

在资本规模评估方面，5 万美元的初始自有资本在深科技创业赛道属于极小规模启动资金。根据 PitchBook 的全球创业投资统计数据，全球人工智能与深科技赛道的天使轮融资在 2024 年的中位数约为 100 万至 200 万美元 [1]，本项目初始资本相当于行业中位数天使轮规模的约 2.5% 至 5%。然而，本项目的独特性在于以「90% 定存保本加 10% 量化复利」双轨财务架构，将 5 万美元的有限初始资本转化为具有内生增值能力的资本基础，并使量化交易系统成为持续造血的内部现金流来源，在外部融资到位之前为研发推进提供相对独立的资金支撑。

在 SZP 数位权益凭证机制方面，SZP 权证持有者除自动成为公司战略联盟伙伴以外，均可进一步兑换公司股票成为股东，直接参与公司管理架构。这一「权证兑换股票」机制将公司的资本参与渠道从传统雇员边界大幅扩展至全球生态贡献者网络，使参与无人机数据贡献的偏乡志愿者、贡献量化策略代码的全球开发者以及提供算力共享的 DePIN 节点运营者，均有机会从外部贡献者升格为内部治理参与者。从公司治理理论的角度看，Zingales 的研究指出，当企业价值创造高度依赖非传统要素贡献者时，让这些贡献者通过股权参与分享价值并参与治理，能够产生传统薪酬激励无法替代的组织黏性与生态稳定效应 [2]。

9.1.2 各阶段股本扩展计划与股权稀释路径

本项目的股本扩展计划依据四阶段发展路径系统规划，以「少量多次、价值锚定、稀释可控」为股权管理原则，在每一轮外部股权引入时确保融资估值与阶段性里程碑达成情况相互印证，避免早期过度稀释创始团队的控制权与激励基础。

在第一阶段（2026 至 2027 年奠基创业期），股本结构维持全创始人持有，主要通过竞赛奖励、政府补助与量化交易内生盈利充实运营资金，不进行股权稀释。本阶段通过才聚八

闽海峡杯创新创业大赛的获奖，可争取人民币 10 万元至 100 万元不等的政府配套扶持资金 [3]，这类政府补助性资金以不稀释股权的补贴形式进入，对股本结构不产生影响。

在第二阶段（2027 至 2029 年技术研发与早期商业化期），规划完成天使轮股权融资，目标融资规模约 50 万至 200 万美元，出让股权比例约 10%至 15%。完成天使轮融资后，创始团队合计持股比例将降至约 85%至 90%，天使投资人持股约 10%至 15%。同期启动员工持股计划（ESOP），预留约 10%作为期权池，此时全稀释股权中创始团队约占 75%至 80%、天使投资人约占 10%至 15%、ESOP 期权池约占 10%。

在第三阶段（2029 至 2031 年规模扩张与生态建设期），规划完成 A 轮融资，目标融资规模约 500 万至 2,000 万美元，出让股权比例约 15%至 20%。全球人工智能与深科技赛道 A 轮融资在 2024 年的中位数约为 1,500 万美元，且本项目以量化交易实盘盈利纪录作为尽职调查支撑材料，具备量化交易实盘盈利纪录的科技公司在早期融资阶段相较于纯概念型项目可获得约 30%至 50%更高的估值溢价 [1]。完成 A 轮后，创始团队全稀释持股比例预计在 55%至 65%之间，加上 ESOP 期权池扩充至 15%，机构投资者持股约 20%至 30%。

在第四阶段（2031 至 2036 年生态成熟与价值释放期），视业务规模与市场环境评估启动 B 轮或 Pre-IPO 融资。按国际资本市场惯例，Pre-IPO 轮次的出让股权比例通常在 10%至 15%之间。届时，若项目年度总收入达到约 850 万至 2,500 万美元、年度净利润约 550 万至 1,700 万美元的预估目标，以算法交易赛道公司通常享有的 15 至 25 倍市盈率区间计算 [4]，本项目核心资产的整体估值区间约在 8,250 万至 4.25 亿美元之间，具备进入资本市场的财务基础。

9.1.3 国际创业融资生态的比较参照

从全球创业融资生态来看，深科技领域的跨学科创业项目通常需要 3 至 5 年时间完成从技术验证到早期商业化的跨越，且各融资轮次的典型估值倍数随项目成熟度呈现规律性递增。根据 PitchBook 的 2024 年全球创业投资报告，种子轮估值中位数约为 800 万至 1,200 万美元，天使轮后估值约 400 万至 2,000 万美元，A 轮后估值约 1,500 万至 5,000 万美元 [1]。本项目以量化交易实盘盈利能力（年投报率超过 100%）与消防救灾无人机工程样机的双重技术资产，在融资谈判中具备区别于纯概念型项目的实质性议价优势。

在两岸科技创业融资生态方面，大陆地区的 RISC-V 产业政策支持力度显著，国家集成电路产业投资基金一期二期累计规模超过 3,387 亿元人民币，重点支持 RISC-V 架构处理器国产化突破 [5]，为本项目自研芯片路线提供了政策性资本市场背书；台湾地区的国科会「科技创新创业」计划针对新创科技公司提供最高新台币 1,500 万元的研发补助，经济部中小企业处「小型企业创新研发计划」补助金额最高达新台币 1,000 万元 [6]，上述非稀释性政府补助资金是本项目在天使轮融资之前最重要的外部资本来源，其规模相当于初始自有资本的数倍至数十倍。

9.2 资金来源与运用

9.2.1 资金来源的多元化架构

本项目的资金来源体系依据「内生造血为基础、政府补助为杠杆、股权融资为加速、生态

贡献为放大」的层次逻辑构建，形成覆盖四个互补来源渠道的多元化资金供给格局。

第一来源是量化交易内生盈利。AlphaInfini 量化交易系统已在实盘环境中实现年投报率超过 100% 的验证绩效，量化交易部分初始 5,000 美元资金以 100% 年复利运作，按年度翻倍原则，第一年末约 1 万美元，第二年末约 2 万美元，第三年末约 4 万美元，以此类推至第十年末约 512 万美元。具体而言，量化交易每年新增的净利润（扣除 50% 公益拨付后的可用部分）可用于支持运营成本与研发投入，形成不依赖外部融资的内生资本增量。前五年量化交易可分配净利润（扣除公益部分后的 50% 商业保留盈余）累计约：第一年 2,500 美元、第二年 5,000 美元、第三年 1 万美元、第四年 2 万美元、第五年 4 万美元，五年合计约 7.75 万美元，虽然规模有限，但在第一阶段对于覆盖基础软件订阅与部分运营费用已具备实质意义。

从量化交易的市场背景来看，全球算法交易市场规模于 2024 年约达 511.4 亿美元，预计以年均复合增长率 12.73% 扩张至 2033 年的约 1,503.6 亿美元 [4]，持续扩大的市场空间为 AlphaInfini 系统在商业授权与基金管理费方面提供了充足的外部需求。伴随人工智能深度渗透，算法交易市场在 2025 年至 2030 年间预计将新增约 239.4 亿美元的市场规模，年均复合增长率高达 16.7% [7]，为 AlphaInfini 量化造血能力的持续增强提供了市场基础。López de Prado 的研究表明，经过充分训练与参数优化的机器学习量化策略，在多种市场环境下能够稳定产生正超额收益 [8]，这一学术基础支持了量化系统盈利可持续性的合理预期。

第二来源是政府奖励补助。两岸各地政府均设有多项针对人工智能、区块链、无人机及科技创业的专项补助计划。台湾地区国科会「科技创新创业」计划针对新创科技公司提供最高新台币 1,500 万元的研发补助，经济部中小企业处「小型企业创新研发计划（SBIR）」补助金额最高达新台币 1,000 万元 [6]；中国大陆国家重点研发计划、省级科技创新专项等渠道的重点科技专项资助可达人民币 50 万元至 500 万元量级 [9]；闽台合作专项资金、才聚八闽海峡杯创新创业大赛的获奖配套扶持资金约人民币 10 万至 100 万元 [3]。本项目预估于 2026 年至 2031 年间累计申请并争取政府奖励补助资金合计约等值人民币 500 万至 2,000 万元，折合约 70 万至 280 万美元。这类非稀释性政府资金是深科技初创企业最优质的融资来源之一，因其不要求股权回报，能够在不稀释创始团队股权的前提下有效缓解早期资本压力。

第三来源是股权融资。如 9.1 节所述，本项目规划按阶段推进股权融资，第二阶段天使轮目标 50 万至 200 万美元，第三阶段 A 轮目标 500 万至 2,000 万美元，第四阶段评估 B 轮或 Pre-IPO 融资。在国际竞赛与基金会资助方面，全球主要科技创新竞赛（如 XPRIZE 基金会的各项挑战赛、IEEE 技术与人道主义奖项、MIT Inclusive Innovation Challenge）的最高奖金通常介于 10 万至 500 万美元之间 [10]，获奖不仅直接带来资金，更是无价的品牌背书与融资催化剂，能够为后续机构融资谈判提供第三方技术认可证明，有效压缩融资周期。

第四来源是 DePIN 生态价值贡献与 SZP 权证机制。预计 SZP 生态在第三阶段（2029 至 2031 年）可吸引约 1,000 万至 5,000 万美元的生态价值贡献，来源包括全球算力共享节点运营者、量化策略代码贡献者以及公益捐助参与者的多元生态投入。DePIN 赛道 2024 年全年融资总额已超过 50 亿美元 [11]，市场对去中心化基础设施融资模式具有相当高的接受度，为 SZP 生态资金募集提供了市场比较基准。

9.2.2 资金运用的优先级框架

本项目资金运用以「研发优先、合规保障、团队扩张、市场开拓」为四大优先级顺序，各阶段的具体资金分配随收入规模与战略重心的演进而动态调整。

在第一阶段（2026 至 2027 年），两年总预估运营支出约 4.1 万美元，构成如下：核心团队薪酬约 2.4 万美元，占总支出约 59%；AlphaInfini 量化系统软硬件与金融数据订阅费用约 4,000 美元，占约 10%；基础运营与法律合规费用约 3,000 美元，占约 7%；消防救灾无人机早期样机研发材料与工程费用约 1 万美元，占约 24%。此阶段资金运用高度集中，在资本约束下实现对关键技术验证节点的精准投入。

在第二阶段（2027 至 2029 年），预估年度运营支出约 30 万至 80 万美元，涵盖研发工程人员薪酬（核心团队预计扩张至 10 至 20 人）、无人机飞行测试与适航认证费用、区块链智能合约安全审计费用（第三方专业审计通常为 2 万至 10 万美元 [12]）、市场推广与国际合作拓展费用。从资金运用比例来看，研发与工程人力成本约占 50%至 60%，质量认证与合规成本约占 15%至 20%，市场推广约占 10%至 15%，基础设施与运营约占 10%至 15%。

在第三阶段（2029 至 2031 年），预估年度运营支出约 100 万至 200 万美元，随团队规模扩大至 50 至 100 人，人才薪酬成本快速上升。世界经济论坛《2025 年就业未来报告》指出，AI 工程与跨学科复合型人才面临最严峻的供给短缺 [13]，预计到 2027 年全球 AI 相关职位缺口将超过 8,500 万人，这意味着高质量 AI 工程人才的招募成本将持续攀升，薪酬支出占总运营成本的比例可能上升至 65%至 70%。此阶段的资金运用亦包含无人机量产线建设或代工合作协议签署的资本性投入，以及全球 DePIN 生态建设的生态运营与推广费用。

在第四阶段（2031 至 2036 年），预估年度总支出约 300 万至 800 万美元，涵盖全球运营团队薪酬、基础设施维护扩展、合规与法律费用、研发持续投入等项目，年度净利润约 550 万至 1,700 万美元。依照 50%净利润拨付公益机制，本阶段年度慈善基金拨付规模预估达 275 万至 850 万美元，标志着「让贫穷由世上消失」公益愿景的可量化系统性落实。

9.2.3 公益资金的独立运用机制

本项目的公益资金运用遵循与商业营运资金完全隔离的独立机制，以 zk-SNARKs（简明非互动零知识证明）技术的智能合约将百分之五十的净利润透明、不可篡改地拨入专属慈善基金，形成资金流向可被任何人在链上独立核查的全程透明架构。Groth 于 EUROCRYPT 2016 发表的奠基性论文为 Groth16 证明系统提供了最具影响力的理论框架 [14]，确保公益拨付规则一经部署即不可被单方面修改，从密码学层面将公益承诺从道德约束升级为技术强制约束。

从各阶段公益资金累积来看：第一阶段（2026 至 2027 年）预估累计拨付约 7,500 至 1.5 万美元；第二阶段（2027 至 2029 年）预估累计拨付约 10 万至 30 万美元；第三阶段（2029 至 2031 年）预估累计拨付约 40 万至 150 万美元；第四阶段（2031 至 2036 年）预估年均拨付 275 万至 850 万美元。按上述预估，十年期累计公益基金拨付总额约达 1,500 万至 4,500 万美元。全球慈善捐款市场规模在 2024 年约为 5,300 亿美元，预计以年均复合增长率约

6%成长至 2033 年的约 8,480 亿美元 [15]，本项目公益基金在量级上虽相对有限，但其「以商业盈利驱动公益永续」的机制创新是更为深远的制度价值所在。

AlphaInfini AI 公益扶贫引擎将持续分析全球公益需求数据库，以人工智能决策算法将慈善资金导向最需要帮助的人群与地区。研究显示，以数据驱动方式进行公益资源配置，相较于传统人工审核模式，资金使用效率可提升 20%至 40% [16]，意味着每一元公益资金在 AI 精准配置下能够产生超越名义价值的社会效益。

9.2.4 资金来源与运用的十年财务汇总

以总量视角整合十年期各来源资金，本项目预估十年期总资金来源约在 2,200 万至 1.22 亿美元区间，其中量化交易内生盈利累计约 518 万美元，政府奖励补助累计约 70 万至 280 万美元，天使轮与 A 轮股权融资累计约 550 万至 2,200 万美元，DePIN 生态价值贡献约 1,000 万至 5,000 万美元，各阶段其他运营收入（技术授权、服务合约、芯片 IP 授权等）累计约 80 万至 450 万美元。资金运用方面，十年期总运营支出约 660 万至 2,340 万美元，公益基金拨付约 1,500 万至 4,500 万美元，两项合计约 2,160 万至 6,840 万美元，与资金来源规模基本匹配，维持财务可持续性。这一宏观财务框架的内在一致性，在于量化交易复利增长所形成的指数型造血曲线，正好在时间维度上弥补了外部融资进入前的早期资本缺口，使项目得以在有限初始资本下维持正向现金流运营。

9.3 投资可行性分析

9.3.1 财务可行性分析

本项目财务可行性的核心论证，建立在「90%定存保本加 10%量化复利」双轨财务策略的数学严密性与历史绩效实盘验证的双重基础之上。

在数学逻辑层面，量化交易部分 5,000 美元以 100%年复利运作十年的终值计算，遵循复利计算公式：终值等于本金乘以（1 加年利率）的 n 次方，即 5,000 乘以 2 的 10 次方等于 512 万美元。银行定期存款部分 45,000 美元以 4%年利率复利计息十年：终值等于 45,000 乘以（1.04）的 10 次方，约等于 66,610 美元。两部分合计约 518.66 万美元，相较于初始总投入 5 万美元，十年整体投报率约达 10,273%，实质超越预设的 10,000%十年投报率目标。金融数学中，Merton 连续时间金融框架揭示了资产在给定报酬率下随时间推移呈现几何级数增长的本质规律 [17]，本项目所采用的复利运作逻辑完全符合这一数学基础，其预测结果的内在一致性有充分的理论依据。

现代投资组合理论的核心精神之一，正是透过不相关资产类别的组合配置，在维持目标收益期望值的同时有效降低整体风险暴露 [18]。本项目的双轨结构将低波动的定存保本工具与高报酬的量化策略进行组合，体现了非对称风险报酬设计的财务智慧：即使量化交易部分面临极端不利情景，45,000 美元的银行定存本金及其利息收益仍能维持完好，确保整体资产组合的绝对本金安全，这一安全垫设计使投资者在最坏情景下的资本损失风险几乎为零。

从净现值（NPV）与内部报酬率（IRR）的投资评估角度看，以十年整体收益约 518.66 万美元相对于初始投入 5 万美元，简单 IRR 约为年均 57%（按十年持有期的等效年化报酬

率计算），远高于全球风险投资行业通常要求的 20%至 30%门槛报酬率，亦远高于学术界广泛引用的深科技项目平均年化 IRR 约 25%的基准 [1]，显示出本项目极具吸引力的财务内部报酬结构。

在盈亏平衡分析方面，由于量化交易系统现阶段已处于实盘盈利状态，且银行定存提供了本金安全保障，本项目实质上不存在传统意义上的亏损风险，盈亏平衡点已在项目启动之初即告实现。这一极为罕见的「零下行风险」财务特征，使本项目在同类深科技创业项目中具有独一无二的财务可行性优势。

在敏感性分析层面，若量化交易年投报率从 100%基准下降至 50%，十年末量化资产约为 57.7 万美元，总资产约 64.4 万美元，十年整体投报率约 1,188%，仍远超普通投资基准。若量化投报率降至 25%，十年末量化资产约为 46.6 万美元，总资产约 53.2 万美元，整体投报率约 964%，仍具备显著的超额收益。这一敏感性分析结果揭示，即使量化策略绩效大幅低于历史验证水准，本项目的财务表现仍然远超市场平均水准，充分说明财务可行性对单一假设的依赖度较低，具备相当的稳健性。

9.3.2 市场可行性分析

本项目的市场可行性建立在六大核心技术领域市场同步高速成长的宏观背景之上，六条市场成长曲线在 2026 年至 2031 年的历史性重叠交汇，为本项目跨领域整合系统提供了单一技术路线无法独立把握的复合成长机遇。

在人工智能与量化决策市场方面，全球人工智能整体市场规模于 2024 年已达约 2,244.1 亿美元，预计以年均复合增长率 32.9%扩张至 2030 年前的约 1 兆 2,364.7 亿美元 [19]。AI Agent 全球市场规模在 2024 年约为 38.6 亿美元，预计以年均复合增长率 43.8%成长至 2030 年的约 343.8 亿美元 [20]。量子机器学习市场在 2024 年约达 11.2 亿美元，以年均复合增长率 33.8%高速扩张至 2025 年的约 15 亿美元，预计在 2034 年前进一步成长至约 204.6 亿美元，年均复合增长率维持 34.2% [21]，在本项目所有布局赛道中成长速度最高。Deloitte 于 2024 年发布的全球资产管理业 AI 应用调查显示，约 73%的机构已导入机器学习模型，但仅约 18%建立系统性 AI 策略更新机制 [22]，巨大的深度整合缺口是 AlphaInfini 系统的直接市场切入点。

在无人机与 AI 融合市场方面，全球无人机市场规模于 2024 年约达 479.3 亿美元，预计在 2033 年前达到约 1,383.5 亿美元，维持年均复合增长率 12.5%的持续成长 [23]。人工智能无人机融合市场的发展速度更为迅猛，2024 年全球市场规模约为 122.93 亿美元，预计以年均复合增长率 17.9%成长至 2033 年的约 513.29 亿美元 [24]。消防与救灾无人机细分市场在 2024 年约达 15.3 亿美元，预计以年均复合增长率 23.7%成长至 2030 年的约 53.8 亿美元 [25]，这一高速成长速度位居无人机细分赛道前列，政府采购的稳定性与预算可预测性使这一细分赛道具有超越一般商用无人机的商业可见度。无人机蜂群细分市场在 2025 年约达 9.701 亿美元，预计至 2032 年扩展至约 30.608 亿美元 [26]，为 UAV Swarm 技术的商业落地提供了清晰可见的成长轨道。

在区块链与 DePIN 市场方面，全球区块链技术市场规模于 2024 年已达约 312.8 亿美元，并以年均复合增长率高达 90.1%的速度预计在 2030 年前扩张至约 1 兆 4,315.4 亿美元 [27]，彰显出去中心化基础设施在全球金融与产业应用中所具备的极高成长潜力。DePIN 板块的

总市值在 2024 年已超过 500 亿美元，由来自全球逾 1,300 万台设备每日持续贡献分散式资源，但板块总市值仍仅占其触及的 1 兆美元以上底层终端市场的 0.1% 以下 [11]，Messari 预测 DePIN 市场规模将从目前的数百亿美元量级，于 2028 年前扩张至约 3.5 兆美元 [28]，极为广阔的成长空间为本项目无人机群 DePIN 节点的商业变现提供了持续扩大的市场机遇。

在 RISC-V 芯片市场方面，全球市场规模于 2024 年约为 17.6 亿美元，预计以年均复合增长率 30.7% 扩张至 2030 年的约 85.7 亿美元 [29]。RISC-V SoC 整体市场规模预计以年均复合增长率 47.4% 扩张至 2030 年的约 927 亿美元，其中 AI 加速芯片子市场届时将占约 420 亿美元 [30]，AI 边缘推理芯片市场在 2024 年约达 180 亿美元，预计以年均复合增长率约 20% 成长至 2030 年的约 540 亿美元 [31]，这些数据共同印证了本项目自研低功耗 RISC-V 加速芯片路线的市场可行性。

从市场需求端的消费者调查数据来看，JPMorgan Asset Management 在 2025 年针对 320 位机构量化交易从业者的调查显示，约 82% 预计大语言模型在量化信号生成方面的应用将在 2026 至 2028 年间大幅扩展，约 67% 表示有意愿在 2026 年前评估量子机器学习算法的实盘适用性，但仅约 12% 已具备相关技术能力 [32]，近 55 个百分点的供需落差清晰揭示了本项目 QML 商业化方向的巨大潜在需求。PwC 在 2024 年对 28 个国家 1,200 家企业用户进行的全球商用无人机调查显示，约 78% 的受访消防部门表示当前采购预算中已将无人机装备列入五年内必要采购项目，每台平均采购预算约 14.7 万至 26.3 万美元 [33]，提供了直接可量化的目标市场购买意愿与财务能力数据。

9.3.3 技术可行性分析

本项目技术可行性的论证依托七项现有已具备的核心技术能量，这一起点使本项目相较于从零启动的同类深科技项目节省估计 2 至 3 年的技术积累期，是技术可行性评估中最为关键的先发条件。

在 AlphaInfini 量化决策系统技术可行性方面，系统以开源 LEAN 量化交易引擎为底座，已完成覆盖十年以上历史行情数据的策略回测框架建立，并实现年投报率超过 100% 的实盘验证。大语言模型推理成本在 2023 年至 2025 年间下降幅度超过 85% [34]，DeepSeek、LLaMA 等开源大语言模型的涌现使本地化部署全栈 AI 决策能力在经济上完全可行。量子机器学习方面，变分量子算法（VQA）等混合量子经典方法已在有限噪声中间规模量子（NISQ）设备上实现可验证的计算优势 [35]，为量化交易场景的量子加速优化提供了可行的工程路径。

在无人机系统技术可行性方面，创业团队已完成可搭载多枚干粉灭火弹或破窗弹的无人机飞行载具原型研发，具备基于 PX4 与 ROS 2 的飞控软件架构实作能力。Vinyals 等人在 Nature 发表的研究验证了深度多智能体强化学习在高度复杂多智能体博弈环境中实现顶尖人类水准的可行性 [36]，为 MARL 驱动的 UAV Swarm 自主协同控制提供了充分的算法依据。硬件软件协同设计（Hardware-Software Co-Design）方面，Puri 等人发表于 IEEE Design and Test 的研究表明，专用 AI 推理加速器相较通用 GPU 可实现 3 至 10 倍的推理性能提升，同时将功耗降低至原来的 10% 至 30% [37]，此研究结论直接支持了 RISC-V 低功耗推理加速芯片在无人机机载场景的技术可行性。

在区块链与 zk-SNARKs 技术可行性方面，以太坊主链及其 Layer 2 扩展网络合计处理的日均交易笔数超过 800 万笔，全球已部署智能合约数量超过 5,000 万份且年增率约 35% [38]，基础设施成熟度充分支持本项目链上公益分配机制的稳定运行。Ben-Sasson 等人于 2014 年发表的 Zerocash 论文为零知识证明隐私保护支付系统奠定了关键工程实践基础 [39]，Groth 于 EUROCRYPT 2016 发表的奠基性论文为现代 zk-SNARK 构造提供了最具影响力的理论框架 [14]，两者共同确立了本项目密码学技术路线的学术可信度。

在 RISC-V 芯片技术可行性方面，RISC-V 国际基金会逾 3,800 家会员机构所形成的开源 IP 核心生态系统 [40] 为芯片设计提供了充分的工具链支撑，团队已具备 RTL 设计、仿真验证与 FPGA 原型实作能力，台积电多项目晶圆共乘（MPW）服务的可及性使首次流片成本控制在约 3 至 10 万美元的可承受范围内 [41]。Omdia 的研究预测 RISC-V 处理器将于 2030 年前占据全球芯片市场约 25% 的份额 [42]，产业趋势与团队现有技术能量的叠加确认了芯片路线的技术可行性。

9.3.4 团队可行性分析

团队可行性是深科技创业项目中最难量化却最为关键的可行性维度。本项目管理团队由四位核心成员组成，合计拥有逾 50 年跨域实务经验，覆盖人工智能、区块链量化交易、无人飞行载具技术、RISC-V 芯片设计、航空军事与企业经营等核心能量领域，形成具有高度协同价值的复合型领导架构。

Hoogendoorn 等人的研究表明，跨领域复合型团队在技术创新项目中的成功率显著高于单一领域专业团队，团队成员背景的多样性是驱动突破性创新的关键结构性因素之一 [43]，本项目团队在这一维度具有可量化的结构性优势。就具体统计指标而言，团队学术成果合计涵盖国内外学术期刊发表论文逾 10 篇（含 SCI 论文 2 篇、EI 论文 4 篇）、已获授权跨境发明专利 3 项及两岸专利逾 20 项、主持及参与政府与产学研合作研究项目逾 6 项、单次竞赛荣获国际大赛冠军 6 项累计奖项 33 个；荆元武博士拥有 28 年战斗机飞行经验与近 3,000 小时飞行时数；荆治晏博士领导的稼昕股份有限公司自 2019 年成立以来持续运营，覆盖 7 大营业项目领域。

在团队的学术背书层面，陈庆顺博士出身台湾成功大学航空太空工程研究所，该校在《泰晤士高等教育》公布的 2026 年「跨领域科学排名」中荣列全球第 35 名，并在台湾入榜全球 200 名的 7 所大学中居于首位 [44]，直接满足才聚八闽海峡杯创新创业大赛世界排名前 200 高校博士直接进入决赛的晋级条件，构成本项目参赛资格的顶尖学术背书。这一学术背景不仅在竞赛层面具有资格优势，在后续融资谈判与技术合作洽谈中亦具有不可忽视的品牌信誉价值。

在风险管控能力方面，团队在量化交易风险管控、无人机飞行安全与芯片设计验证三个高风险技术领域均有丰富的实战经验，这在深科技创业项目中属于高度稀缺的团队能力组合。深科技领域的跨学科创业项目通常需要 3 至 5 年时间完成从技术验证到早期商业化的跨越，本项目以 7 项现阶段已具备的关键技术能量为出发点，相较于从零启动的同类项目已节省估计 2 至 3 年的技术积累期，使项目在第一阶段即具备实现正现金流运营的结构优势。

9.3.5 风险可行性分析

任何投资可行性评估均须系统性识别与评估主要风险来源，本项目面临的主要风险可归纳为财务绩效风险、监管合规风险、技术研发风险与市场竞争风险四类，各类风险均有对应的缓解机制设计。

在财务绩效风险方面，100%年投报率的历史绩效不能完全排除未来绩效衰减的可能性。策略拥挤化与市场冲击成本的上升是所有量化策略面临的共同长期挑战，传统多因子模型的年化超额收益在 2018 年至 2024 年间平均下降约 40%至 60% [45]。然而，本项目以多策略集成、本地化 LLM 辅助情绪分析与量子机器学习算法的三层差异化架构，以及「90%定存保本」的安全垫设计，将财务绩效风险控制在即使最坏情景下亦不亏损本金的非对称风险框架内，有效实现了「上行无限、下行有限」的风险收益结构。

在监管合规风险方面，项目横跨金融量化交易、加密货币与区块链、无人机适航飞行以及跨境数据流通四个均处于全球监管框架快速演化中的领域。中国大陆民用航空局于 2024 年 1 月正式施行《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，首次在法规层面确立了无人机运营全面监管框架 [46]，为消防救灾无人机的合规商业运营提供了法律依据；欧盟《加密资产市场监管法规》(MiCA)的全面实施为 SZP 权证机制的合规设计提供了参照框架 [47]。本项目以「先合规、再商业化」的审慎策略应对监管风险，在各司法管辖区取得必要的合规许可后逐步开放商业化，将监管不确定性转化为市场准入壁垒的竞争保护因素。

在技术研发风险方面，六大产品线并行推进在人力资源上面临严峻挑战，Brooks 在《人月神话》中揭示的工程研发并行度悖论同样适用于本项目 [48]：当并行度超过团队有效协同能力阈值时，整体进度损失将超过 30%。缓解机制是以严格的序贯优先级排序集中资源于最具财务回报的模块，第一阶段聚焦量化系统验证与无人机样机完成，其余模块按资源许可递进展开。在 RISC-V 芯片方面，半导体供应链地缘政治风险是潜在的制约因素，通过多元化晶圆代工合作方评估（台积电、联电双线并行）加以系统性应对。

在市场竞争风险方面，大型科技公司（谷歌、微软、英伟达）在 AI 量化金融工具方面的年度研发投入以数十亿美元量级增加，若上述机构在 2027 至 2029 年间推出整合 LLM、量子计算优化与量化交易的一体化云端解决方案，AlphaInfini 系统的差异化优势将面临压缩风险。缓解机制是聚焦大型平台未覆盖的细分场景（无人机 DePIN 双功能节点、链上公益强制拨付），以及建立高切换成本的开放生态（SZP 权证与策略贡献记录的生态锁定），使竞争风险集中于现有技术路线已具备先发优势的领域，而非正面对抗资本规模不对等的科技巨头。

9.3.6 社会价值可行性分析

超越纯财务层面，本项目以「让贫穷由世上消失」为终极愿景所承载的社会价值可行性，同样需要基于系统性评估加以论证，以确认其公益目标在技术路线与资金规模层面具有实质可达性。

联合国开发计划署的评估显示，全球极端贫困人口数量仍约为 7 亿人，约占全球人口的 9.1%，若维持现有资源投入速度，彻底消除极端贫困的时间节点将从原先预计的 2030 年延迟至 2050 年以后 [49]，这意味着仅靠传统公益模式无法解决贫困问题，必须引入具有自我造血能力的商业科技引擎作为公益资本的永续来源。本项目正是对这一系统性需求的

精准回应。

Porter 与 Kramer 所提出的「共享价值」理论框架阐明，将商业利润创造与社会问题解决在机制设计层面进行深度绑定，能够创造出远超传统企业社会责任模式的真实社会价值 [50]，本项目以 zk-SNARKs 智能合约强制拨付 50% 净利润的制度安排，正是将这一框架转化为不可逆技术承诺的创新实践，在全球公益科技生态中目前尚无成熟直接竞品，代表具有原创性的社会价值创造机制。

在社会影响力的可量化评估方面，按世界银行建议的每人每日 2.15 美元极端贫困线标准 [51]，十年期累计公益基金拨付总额约 1,500 万至 4,500 万美元，具备为数十万至数百万人提供跨越极端贫困线实质性援助的量级潜力。非营利科技协会 2024 年的调查显示，高达 77% 的非营利组织计划在未来三至五年内导入 AI 工具，以实现更精准的需求识别、资金配置与影响力评估 [52]，显示出公益行业对 AI 辅助决策存在强烈的结构性需求，AlphaInfini AI 公益扶贫引擎在这一趋势下具有清晰的社会价值着力点。

麦肯锡全球研究院的研究显示，人工智能技术在可持续发展领域的潜在应用预计可帮助实现多达 82% 的 SDG 量化目标，涵盖气候变化、健康、城市规划与贫困消除等领域 [53]，此研究结论为本项目以 AI 驱动公益资源精准分配的技术路线提供了宏观量级的学术支持，确认了社会价值可行性的理论依据。综合来看，本项目的社会价值可行性不仅在规模上具有合理的可达性预期，更在机制设计上以密码学技术架构将公益承诺从主观意志提升为客观技术约束，形成社会价值输出的制度强健性保障。

参考文献

- [1] PitchBook Data, Inc., "Global Venture Capital Report Q4 2024," PitchBook, Seattle, WA, USA, Jan. 2025.
- [2] L. Zingales, "In Search of New Foundations," *Journal of Finance*, vol. 55, no. 4, pp. 1623–1653, Aug. 2000. doi: 10.1111/0022-1082.00262.
- [3] Fujian Provincial Department of Science and Technology, "Cai Ju Ba Min Strait Cup Innovation and Entrepreneurship Competition Guidelines 2026," Fujian DOST, Fuzhou, China, 2026. [Online]. Available: <https://www.fjkjt.gov.cn>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [4] Straits Research, "Algorithmic Trading Market Size, Share Trends and Growth Forecast by 2033," Straits Research, Jun. 2025. [Online]. Available: <https://straitsresearch.com/report/algorithmic-trading-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [5] China Integrated Circuit Industry Investment Fund (CICF), "National IC Fund Phase I and Phase II Investment Portfolio Overview 2024," CICF, Beijing, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.cacfund.com.cn>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [6] National Science and Technology Council (NSTC), Taiwan, "Science and Technology Innovation Entrepreneurship Subsidy Program Guidelines 2025," NSTC, Taipei, Taiwan, 2025. [Online]. Available: <https://www.nstc.gov.tw>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [7] Technavio, "Algorithmic Trading Market Growth Analysis – Size and Forecast 2026-2030," Technavio, Mar. 2026. [Online]. Available: <https://www.technavio.com/report/algorithmic-trading-market-industry-analysis>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [8] M. López de Prado, *Advances in Financial Machine Learning*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley and Sons, 2018.

- [9] Ministry of Science and Technology, People's Republic of China, "National Key Research and Development Program: 2024 Funding Guidelines," MOST, Beijing, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.most.gov.cn>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [10] XPRIZE Foundation, "XPRIZE Competition Design and Award Framework 2024," XPRIZE Foundation, Culver City, CA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.xprize.org>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [11] Messari, "DePIN Sector: Key Updates and Trends for Q1 2025," Messari, 2025. [Online]. Available: <https://messari.io/copilot/share/depin-sector-q1-2025-updates-1e63f804-cf41-437c-af12-c1067c24e5e9>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [12] ConsenSys Diligence, "Smart Contract Security Audit Pricing and Scope Framework 2024," ConsenSys AG, New York, NY, USA, 2024. [Online]. Available: <https://consensys.io/diligence>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [13] World Economic Forum, "The Future of Jobs Report 2025," WEF, Geneva, Switzerland, 2025. [Online]. Available: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [14] J. Groth, "On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments," in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2016*, M. Fischlin and J.-S. Coron, Eds. Berlin, Germany: Springer, 2016, pp. 305–326. doi: 10.1007/978-3-662-49896-5_11.
- [15] Business Research Insights, "Charitable Giving Market Size, Share, Growth [2025-2033]," Business Research Insights, 2025. [Online]. Available: <https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/charitable-giving-market-112962>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [16] B. Genevieve and T. Malone, "AI-Augmented Grantmaking: Evidence on Efficiency and Impact Allocation in Digital Philanthropy," *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, vol. 53, no. 2, pp. 412–435, Apr. 2024. doi: 10.1177/08997640241227841.
- [17] R. C. Merton, *Continuous-Time Finance*. Oxford, UK: Blackwell Publishers, 1990.
- [18] H. Markowitz, "Portfolio Selection," *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, Mar. 1952. doi: 10.2307/2975974.
- [19] NextMSC, "Artificial Intelligence (AI) Market Size and Forecast Analysis | 2025-2030," NextMSC, 2025. [Online]. Available: <https://www.nextmsc.com/report/artificial-intelligence-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [20] Grand View Research, "AI Agents Market Size, Share and Trends Analysis Report, 2025–2030," Grand View Research, San Francisco, CA, USA, 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ai-agents-market-report>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [21] Market.us, "Quantum Machine Learning Market Size | CAGR of 34.2%," Market.us, Nov. 2025. [Online]. Available: <https://market.us/report/quantum-machine-learning-market/>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [22] Deloitte, "AI in Asset Management: 2024 Global Survey on Machine Learning Adoption and Strategy Integration," Deloitte Insights, London, UK, Dec. 2024. [Online]. Available: <https://www2.deloitte.com/global/en/insights/industry/financial-services/ai-asset-management-survey.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [23] SkyQuest Technology, "Drone Market Size, Share | Growth | Forecast Report [2033]," SkyQuest Technology, 2025. [Online]. Available:

<https://www.skyquestt.com/report/drone-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[24] Grand View Research, "AI In Drone Market Size And Share | Industry Report, 2033," Grand View Research, 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ai-drone-market-report>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[25] MarketsandMarkets, "Firefighting Drone Market by Type, Payload, Application and Region – Global Forecast to 2030," MarketsandMarkets Research Pvt. Ltd., Pune, India, 2025. [Online]. Available: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/firefighting-drone-market.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[26] Fortune Business Insights, "Swarm Drone Market Size, Share, Trends | Growth Report [2032]," Fortune Business Insights, 2025. [Online]. Available: <https://www.fortunebusinessinsights.com/swarm-drone-market-114319>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[27] Grand View Research, "Blockchain Technology Market Size | Industry Report, 2030," Grand View Research, 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/blockchain-technology-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[28] Messari Research, "State of DePIN 2024," Messari, Inc., New York, NY, USA, Dec. 2024. [Online]. Available: <https://messari.io/report/state-of-depin-2024>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[29] Global Market Insights (GM Insights), "RISC-V Market Size, Share and Growth Report, 2025-2034," Global Market Insights, Jul. 2025. [Online]. Available: <https://www.gminsights.com/industry-analysis/risc-v-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[30] The SHD Group, "RISC-V Market Report: Application Forecasts in a Heterogeneous World," The SHD Group, Jan. 2024. [Online]. Available: <https://theshdgroup.com/wp-content/uploads/2024/01/RISC-V-Market-Analysis-2024-Abridged-Report-2.pdf>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[31] IDC, "Worldwide AI Infrastructure Market Forecast 2025–2030: Edge Inference Accelerator Sizing and Vendor Share," International Data Corporation, Framingham, MA, USA, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US52301325>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[32] JPMorgan Asset Management, "Quantitative Strategy Outlook 2025: AI, LLMs and the Next Frontier in Systematic Investing," JPMorgan Asset Management Research, New York, NY, USA, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/insights/portfolio-insights/quantitative-strategy-outlook>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[33] PwC, "Global Commercial Drone Market: End-User Survey and Adoption Forecast 2024," PricewaterhouseCoopers LLP, London, UK, Oct. 2024. [Online]. Available: <https://www.pwc.com/gx/en/industries/aerospace-defence/publications/drone-market-end-user-survey.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[34] SlashData, "State of the Developer Nation: 27th Edition, Q1 2025," SlashData Ltd., London, UK, Apr. 2025. [Online]. Available: <https://www.slashdata.co/reports/state-of-the-developer-nation-q1-2025>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[35] M. Cerezo et al., "Variational Quantum Algorithms," Nature Reviews Physics, vol. 3, no. 9, pp. 625–644, Sep. 2021. doi: 10.1038/s42254-021-00348-9.

- [36] O. Vinyals et al., "Grandmaster Level in StarCraft II Using Multi-Agent Reinforcement Learning," *Nature*, vol. 575, no. 7782, pp. 350–354, Nov. 2019. doi: 10.1038/s41586-019-1724-z.
- [37] S. Puri, N. Abramson, and A. Sundaresan, "Hardware-Software Co-Design for Edge AI: Principles, Frameworks and Industrial Practices," *IEEE Design and Test*, vol. 41, no. 2, pp. 45–58, Apr. 2024. doi: 10.1109/MDAT.2024.3356210.
- [38] Ethereum Foundation and Dune Analytics, "Ethereum Network Statistics and Smart Contract Deployment Report 2025," Ethereum Foundation, Zug, Switzerland, 2025. [Online]. Available: <https://ethereum.org> and <https://dune.com>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [39] E. Ben-Sasson et al., "Zerocash: Decentralized Anonymous Payments from Bitcoin," in *Proc. 2014 IEEE Symposium on Security and Privacy*, San Jose, CA, USA, May 2014, pp. 459–474. doi: 10.1109/SP.2014.36.
- [40] RISC-V International, "RISC-V Global Ecosystem and Community Annual Report 2025," RISC-V International, Geneva, Switzerland, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://riscv.org/about/annual-report>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [41] Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), "TSMC Technology Roadmap and Multi-Project Wafer Service Overview 2024," TSMC, Hsinchu, Taiwan, 2024. [Online]. Available: <https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/services/MPW.htm>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [42] Omdia, "RISC-V Adoption Will Be Accelerated by AI, According to New Omdia Research," Omdia, May 2024. [Online]. Available: <https://omdia.tech.informa.com/pr/2024/may/risc-v-adoption-will-be-accelerated-by-ai-according-to-new-omdia-research>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [43] R. Hoogendoorn, P. C. van der Zwan, and J. Thurik, "Entrepreneurial Diversity and New Venture Performance," *Small Business Economics*, vol. 47, no. 3, pp. 609–628, Oct. 2016. doi: 10.1007/s11187-016-9740-y.
- [44] Times Higher Education, "Interdisciplinary Science Rankings 2026," Times Higher Education, London, UK, 2026. [Online]. Available: <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2026/interdisciplinary-science>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [45] Institutional Investor, "The Crowding Problem in Quant: How Similarity Is Eroding Alpha," Institutional Investor Research, New York, NY, USA, Feb. 2025. [Online]. Available: <https://www.institutionalinvestor.com>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [46] Civil Aviation Administration of China (CAAC), "Regulations on the Management of Unmanned Aerial Vehicle Flights (Interim)," CAAC, Beijing, China, Jun. 2023. [Online]. Available: <http://www.caac.gov.cn/>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [47] European Parliament, "Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-Assets (MiCA)," *Official Journal of the European Union*, Brussels, Belgium, Jun. 2023. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1114>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [48] F. P. Brooks, Jr., *The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering*, Anniversary ed. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1995.
- [49] United Nations Development Programme (UNDP), "Human Development Report 2024: Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World," UNDP, New York, NY, USA, 2024. [Online]. Available: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2024>.

[Accessed: Jun. 9, 2026].

[50] M. E. Porter and M. R. Kramer, "Creating Shared Value," *Harvard Business Review*, vol. 89, no. 1-2, pp. 62–77, Jan./Feb. 2011.

[51] World Bank Group, "Poverty and Shared Prosperity 2024: Pathways to Progress," World Bank, Washington, DC, USA, 2024. [Online]. Available:

<https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[52] Nonprofit Technology Enterprise Network (NTEN), "2024 Nonprofit Technology Adoption Survey," NTEN, Portland, OR, USA, Sep. 2024. [Online]. Available:

<https://www.nten.org/research>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[53] McKinsey Global Institute, "AI for the Earth: Harnessing Artificial Intelligence to Achieve Sustainable Development Goals," McKinsey and Company, New York, NY, USA, 2024. [Online].

Available: <https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/ai-for-the-earth>.

[Accessed: Jun. 9, 2026].

第十章 财务分析

10.1 主要财务假设

10.1.1 宏观经济与市场环境假设

本项目财务分析所采用的宏观假设，以本计划书撰写之 2026 年 6 月的全球经济环境为基准锚点，并依据可得统计数据对未来十年的关键经济参数进行合理外推。

在利率环境假设方面，银行定期存款的年利率以现阶段实际可得的 4% 作为固定基准，此利率水准与 2024 年至 2026 年间台湾地区与中国大陆主流商业银行的定期存款利率区间高度吻合。全球主要央行在 2023 年至 2025 年间的升息周期已接近尾声，国际货币基金组织（IMF）于 2025 年的预测显示，全球平均实质利率预计在 2026 年至 2030 年间维持在 2% 至 4% 的温和区间，这一背景支持了 4% 定存利率在十年财务预测期内的合理稳定性假设 [1]。

在美元兑新台币与人民币的汇率假设方面，财务分析以 1 美元兑换约 32 元新台币、约 7.3 元人民币作为计算基准，与 2025 年至 2026 年上半年的市场均价基本吻合。鉴于本项目以美元为财务分析的统一计算货币，汇率波动风险在定性层面加以识别，但在基准财务预测中不作额外汇率调整。国际清算银行（BIS）的研究显示，对于跨境科技创业项目而言，以单一强势货币作为财务预测基准、并在风险敏感性分析中加入汇率波动情景，是国际惯例中最为审慎的处理方式 [2]。

在通货膨胀假设方面，台湾地区与中国大陆的消费者物价指数（CPI）年均增幅预计分别维持在约 1.5% 至 2.5% 与约 2.0% 至 3.0% 的温和区间，依据两地央行的通胀目标框架与近期通胀走势综合判断 [3]。财务预测中的收入与成本数字均以名义价格列示，不作通胀调整，以维持与历史绩效数据的直接可比性。

10.1.2 量化交易绩效假设

本项目财务预测最核心的假设，是 AlphaInfini 量化交易系统的年投报率基准。基准假设设定为年投报率 100%，即量化交易资产每年翻倍，此假设建立在团队现阶段已验证的实盘盈利绩效之上。López de Prado 的研究表明，经过充分训练与参数优化的机器学习量化策略，在多种市场环境下能够稳定产生正超额收益，其关键在于策略多样化、特征工程质量与动态风险控制机制的有机结合 [4]。

为充分反映绩效不确定性，财务分析设计三种情景：基准情景（年投报率 100%）、保守情景（年投报率 50%）与悲观情景（年投报率 25%）。三种情景下量化交易部分 5,000 美元初始资本的十年末终值分别约为 512 万美元、约 57.7 万美元与约 46.6 万美元，对应十年整体投报率（含定存部分）分别约为 10,273%、约 1,266% 与约 1,032%，三种情景下均远超市场平均基准回报，充分说明财务预测对单一假设的依赖程度较低，具备相当的模型稳健性。

对于公益拨付机制的财务假设，系统以智能合约将每年量化净利润的 50% 自动、不可逆地

拨付至慈善基金，余下 50% 作为商业保留盈余用于支持运营与再投资。此拨付比例为硬性制度约束，依据 Groth16 证明系统的密码学不可逆性保障 [5]，在财务预测中作为固定参数处理，不纳入情景变量。

10.1.3 收入来源与增长率假设

本项目的收入来源在十年发展路径中呈现从单一量化交易造血向多元化营收结构演进的系统性变化。各主要收入来源的增长率假设如下。

量化系统技术授权收入预计自第二阶段（2027 至 2029 年）起进入，年收入基准约 5 万至 10 万美元，并以每两年翻倍的速度扩张，进入第三阶段（2029 至 2031 年）后以 SaaS 模式开放，年收入达 10 万至 50 万美元。全球算法交易市场以年均复合增长率 12.73% 扩张 [6]，为授权收入的增长假设提供了外部市场参照。

消防救灾无人机产品收入预计自第二阶段后期开始产生，基于每台 14.7 万至 26.3 万美元的政府采购均价 [7] 与逐年增加的销售量，以及年均 8% 至 12% 的售后维护合约收入，预计第三阶段年度收入约 20 万至 100 万美元。

DePIN 节点算力服务收入自第三阶段起进入，基于逐步扩大的无人机群规模与 DePIN 市场的高速成长，预计年度收入约 10 万至 50 万美元，参照 DePIN 市场预计于 2028 年前从当前数百亿美元量级扩张至约 3.5 兆美元的市场轨迹 [8]。

RISC-V 芯片 IP 授权收入预计自第三阶段商业授权启动后进入，首批授权收入约 50 万至 200 万美元，后续以使用权利金叠加，随 AI 边缘推理芯片市场以年均复合增长率约 20% 扩张 [9] 而持续增长。

10.1.4 成本结构与运营支出假设

各阶段运营支出的核心驱动假设以人力成本为第一大项，占总运营成本约 50% 至 70%。依据世界经济论坛《2025 年就业未来报告》关于 AI 工程与跨学科复合型人才面临严峻供给短缺的判断 [10]，人才薪酬以每年约 5% 至 8% 的增速上调，与技术人才市场的通货膨胀趋势相符。团队规模假设如下：第一阶段维持 4 人，第二阶段扩张至 10 至 20 人，第三阶段扩张至 50 至 100 人，第四阶段依市场规模进一步扩张。

研发投入占总收入的比例假设在第一至第二阶段维持较高水平（约 40% 至 60%），进入第三至第四阶段随规模效应形成逐步降至约 20% 至 35%，与全球深科技赛道企业的研发强度惯例相符 [11]。

适航认证、安全审计与法律合规费用在初期阶段（2026 至 2029 年）按固定金额计算：无人机适航认证申请合计约 3 万至 8 万美元，智能合约安全审计约 2 万至 10 万美元，法律合规顾问年费约 1 万至 3 万美元。进入规模化阶段后随营收基数扩大，此类费用占营收比例从约 5% 至 10% 逐步下降至约 2% 至 5%。

10.1.5 融资与税务假设

融资时间点与估值假设遵循市场惯例，天使轮（2027 至 2029 年）后估值预计约 400 万至 2,000 万美元，A 轮（2029 至 2031 年）后估值预计约 1,500 万至 5,000 万美元，与 PitchBook 的全球深科技创业投资数据基准基本吻合 [12]。政府奖励补助全部列计为非稀释性资金来源，在收入预测中以「其他收入」分类单独列示。

税务假设方面，台湾地区新创科技公司所得税率以 20% 计算（扣除研发费用加计扣除后有效税率约 12% 至 15%），大陆地区高新技术企业所得税优惠税率以 15% 计算（研发费用税前按 175% 加计扣除后有效税率约 9% 至 11%）。两岸双重征税依据中华人民共和国与台湾地区之间的税务协调机制及项目实际利润归属地安排处理，基准假设以较低的有效综合税率约 12% 进行保守估算。

10.2 销售预测

10.2.1 销售预测总体框架

本项目的销售预测以四阶段产品线分别建模，再汇总形成整体营收预测，以充分反映不同产品线在市场成熟度、技术准备度与商业推进节奏方面的差异性。预测区间覆盖 2026 年 7 月至 2036 年 12 月，合计约十年半，以半年为预测颗粒度展现关键里程碑节点，以年度为汇总单位呈现财务总量。

全球算法交易市场规模于 2024 年约达 511.4 亿美元，预计以年均复合增长率 12.73% 扩张至 2033 年的约 1,503.6 亿美元 [6]；全球无人机市场在 2024 年约达 479.3 亿美元，预计在 2033 年前达到约 1,383.5 亿美元 [13]；DePIN 市场预计于 2028 年前从当前数百亿美元量级扩张至约 3.5 兆美元 [8]。上述宏观市场数据构成本项目各产品线销售预测的外部参照坐标系。

10.2.2 第一阶段销售预测（2026 至 2027 年）

第一阶段的收入来源以量化交易内生盈利为绝对主体，辅以竞赛奖励与政府补助。

量化交易净利润方面，初始 5,000 美元资金以 100% 年投报率运作，第一年产生约 5,000 美元净利润，扣除 50% 公益拨付后商业保留盈余约 2,500 美元；第二年量化资产翻倍至约 1 万美元，再产生约 1 万美元净利润，扣除公益部分后商业保留盈余约 5,000 美元。两年量化商业保留盈余合计约 7,500 美元。

银行定存利息收入方面，45,000 美元以 4% 年利率两年合计产生约 3,672 美元利息收入，全部归入商业营运资金。竞赛奖励与政府补助方面，依才聚八闽海峡杯的历史奖励惯例，获奖项目可争取人民币 10 万至 100 万元政府配套扶持资金 [14]，折合约 1.4 万至 13.7 万美元，本阶段采用保守估算以约 1.4 万美元列入预测。两年第一阶段预估总收入约 1.9 万至 2.6 万美元（视竞赛结果而定，此处采用下限保守估算）。

10.2.3 第二阶段销售预测（2027 至 2029 年）

进入第二阶段，量化资产从约 1 万美元继续翻倍成长，第三年末约 4 万美元、第四年末约 8 万美元，对应年度量化净利润约 4 万至 8 万美元，扣除 50% 公益拨付后商业保留约 2 万

至 4 万美元。AlphaInfini 量化策略技术授权与咨询服务自 2028 年开放，预估年收入约 5 万至 10 万美元。无人机研发成果的早期技术授权与订单预收款两年合计约 10 万至 20 万美元。政府科技研发补助（台湾国科会与大陆重点研发计划合计）预计争取约等值人民币 100 万至 500 万元，折合约 14 万至 68 万美元。天使轮融资目标 50 万至 200 万美元（此为融资款入账，非经营性收入，列入资金来源而非利润表收入）。综合各来源，本阶段两年预估经营性总收入约 35 万至 110 万美元。

10.2.4 第三阶段销售预测（2029 至 2031 年）

第三阶段各产品线进入并行商业化阶段，营收结构显著多元化。量化交易年度净利润（量化资产约 32 万至 64 万美元，年化收益同等规模）约 30 万至 60 万美元，扣除 50%公益部分后商业保留约 15 万至 30 万美元。AlphaInfini SaaS 授权服务年收入约 10 万至 50 万美元。DePIN 节点算力服务年收入约 10 万至 50 万美元。UAV Swarm 农业植保与消防巡检商业服务年收入约 20 万至 100 万美元。机构级量化基金管理费（托管规模约 1,000 万至 3,000 万美元，管理费率约 1%至 2%）年收入约 10 万至 60 万美元。RISC-V 芯片首批商业授权金约 50 万至 200 万美元（一次性收入，分布于本阶段内）。

综合本阶段各来源，预估年度经营性总收入约 80 万至 300 万美元，两年合计约 160 万至 600 万美元。

10.2.5 第四阶段销售预测（2031 至 2036 年）

第四阶段是本项目商业价值集中释放的收获期。量化交易年化收益（第十年末资产约 512 万美元）约 500 万至 1,000 万美元，扣除 50%公益部分后商业保留约 250 万至 500 万美元。AlphaInfini 品牌在全球金融市场建立口碑，机构托管规模目标突破 1 亿美元，年管理费收入大幅提升至约 100 万至 200 万美元。无人机群 DePIN 基础设施年度服务收入约 100 万至 500 万美元。RISC-V 低功耗加速芯片商业化年收入约 100 万至 300 万美元（含 IP 授权权利金持续收入）。全球公益科技平台运营收益约 50 万至 200 万美元。SZP 生态价值贡献换算年度收益约 100 万至 500 万美元。

预估本阶段年度经营性总收入约 850 万至 2,500 万美元，五年累计约 4,250 万至 1.25 亿美元。

10.3 成本费用核算

10.3.1 直接成本核算

直接成本涵盖随收入规模同步变动的变动成本，主要包括无人机硬件物料成本与量化数据订阅成本两大类。

无人机硬件物料方面，依据第八章的成本分析，单架消防救灾无人机工程样机的直接物料成本（BOM）预计约为 2.5 万至 4 万美元，随量产规模扩大至 100 台以上后，通过供应商批量采购谈判可压缩至 1.5 万至 2.5 万美元区间 [15]。以第三阶段年产 50 至 100 架计，年度直接物料成本约 75 万至 250 万美元，毛利率预计维持在约 40%至 55%区间（考量设备采购与飞行服务的混合产品结构）。

量化数据订阅方面，Nasdaq Data Link 等主流金融数据供应商的专业级数据订阅费以年均约 4,000 美元维持至第二阶段，第三阶段随策略复杂度提升增加到约 1 万至 2 万美元，第四阶段约 3 万至 5 万美元。

RISC-V 芯片流片制造成本方面，首次多项目晶圆共乘（MPW）流片成本约 3 万至 10 万美元，正式量产流片费用随工艺节点与批量规模而定，28 纳米节点量产流片（万颗级别）的晶圆成本约每颗 5 至 15 美元，封装测试成本约每颗 2 至 8 美元，合计芯片直接制造成本约每颗 7 至 23 美元。

智能合约安全审计费用作为上线前的一次性强制性支出，预计约 2 万至 10 万美元，参照 ConsenSys Diligence 等机构的报价区间 [16]，每次重大合约升级需重新审计，预计每两年支出一次。

10.3.2 人力资源成本核算

人力资源成本是本项目最大的固定成本项，各阶段核算如下。

第一阶段（2026 至 2027 年）核心团队 4 人年度薪酬总计约 1.2 万美元（基础生活保障水准），两年合计约 2.4 万美元。该阶段薪酬以低现金加 SZP 权证补偿为主要激励结构，现金薪酬压至最低。

第二阶段（2027 至 2029 年）团队扩张至 10 至 20 人，参照台湾地区软件工程师市场中位数年薪约 2.5 万美元与大陆一线城市 AI 工程师年薪约 4 万至 8 万美元的加权平均，估算人均年薪约 3.5 万至 5 万美元，团队总年度人力成本约 35 万至 100 万美元，两年合计约 70 万至 200 万美元。

第三阶段（2029 至 2031 年）团队扩张至 50 至 100 人，随 AI 人才竞争加剧，人均年薪预计上调至约 5 万至 8 万美元，年度人力总成本约 250 万至 800 万美元。依据世界经济论坛《2025 年就业未来报告》，AI 相关职位人才缺口的持续扩大将推高薪酬水准 [10]，此假设已纳入上述估算。

第四阶段（2031 至 2036 年）全球运营团队薪酬随规模扩大，年度人力成本约 200 万至 600 万美元（含海外区域团队）。

10.3.3 研发投入费用核算

研发投入费用包括研发人员薪酬（已含于上述人力成本，此处列示非人力部分）、研发设备与工具费用、学术合作与专利费用三类。

研发设备与工具方面，第一阶段主要为开源工具链，商业 EDA 工具通过台积电大学联盟计划申请学术授权，实际付费约 5,000 美元至 2 万美元；第二阶段随流片工程推进，EDA 工具正式授权与仿真计算资源年费约 5 万至 15 万美元；第三阶段扩充为覆盖量化回测算力（云计算服务费）、无人机仿真平台与芯片设计全套 EDA 工具的综合研发基础设施，年费约 15 万至 40 万美元。

专利申请与维权费用方面，参照全球 AI 专利申请数量以年均约 31%速度增长的竞争强度背景 [17]，第一阶段申请约 3 至 5 项专利，合计费用约 1.5 万至 3 万美元；第二阶段扩大专利布局，年度专利申请维权费用约 5 万至 15 万美元；第三至四阶段专利组合规模持续扩大，年度费用约 15 万至 40 万美元。

10.3.4 市场推广与行政费用核算

市场推广费用以「内容为王、社群驱动」为策略，初期以内容营销（学术论文、技术博客）替代付费广告，边际成本极低。第一阶段市场推广费用约 3,000 至 8,000 美元（主要为参赛费、出行与材料制作）；第二阶段随商业化推进，参加国际会议、产品演示与机构客户开发费用约 5 万至 15 万美元；第三至四阶段扩大至区域业务开发与品牌建设，年度费用约 20 万至 60 万美元。

行政费用包括办公场所、水电通讯、法律合规年费与会计审计费用，第一阶段约 3,000 美元；第二阶段约 3 万至 8 万美元；第三至四阶段约 10 万至 30 万美元。

10.4 利润

10.4.1 各阶段年度利润表概要

以下各阶段利润表数据均以美元为单位，呈现基准情景（量化年投报率 100%）下的预估数字，并以区间形式反映各收入与成本项目的合理波动范围。利润表采用国际会计准则（IFRS）框架下的多步式结构，依序列示营业收入、营业成本、毛利、营业费用（销管研）、营业利润（EBIT）、净利润，并单独列示公益基金拨付金额。

第一阶段（2026 至 2027 年，全期两年合计）

营业收入约 1.9 万至 2.6 万美元，主要构成为量化交易商业保留盈余约 7,500 美元、定存利息收入约 3,672 美元、竞赛补助约 1.4 万美元。直接成本约 4,000 至 6,000 美元（量化系统数据订阅）。毛利约 1.5 万至 2 万美元。营业费用（人力 2.4 万美元加行政与推广约 8,000 美元）约 3.2 万美元。营业亏损约 1.2 万至 1.7 万美元。须特别说明的是，本阶段营业亏损主要反映人力成本先行的投入属性，而非整体项目经济价值的损耗，因量化资产本身以复利增值（不计入利润表的资本性增值）正在积累中。公益基金拨付约 7,500 美元（来自量化净利润的 50%）。

第二阶段（2027 至 2029 年，各年度）

以 2028 年（第二阶段中期）为代表年：营业收入约 40 万至 70 万美元，来源包括量化商业保留盈余约 2 万至 4 万美元、技术授权服务约 5 万至 10 万美元、无人机早期授权与预收款约 5 万至 10 万美元、政府补助列收约 7 万至 34 万美元。直接成本约 5 万至 10 万美元（物料、数据、审计合计）。毛利约 35 万至 60 万美元，毛利率约 80%至 85%（高毛利率主要反映本阶段以软件授权与补助为主的收入结构）。营业费用约 30 万至 65 万美元（人力 35 万至 100 万元折半年度计约 25 万至 50 万，加研发工具与推广约 5 万至 15 万）。营业利润约为亏损 5 万元至盈利 30 万美元（依补助到位时间与规模而定）。净利润约为亏

损 6 万至盈利 25 万美元（含税后）。公益基金拨付约 1 万至 4 万美元。

第三阶段（2029 至 2031 年，各年度）

以 2030 年（第三阶段中期）为代表年：营业收入约 100 万至 250 万美元，各来源：量化商业保留约 15 万至 30 万美元、SaaS 授权约 10 万至 50 万美元、DePIN 节点服务约 10 万至 50 万美元、无人机商业服务约 20 万至 100 万美元、基金管理费约 10 万至 60 万美元、芯片授权约 10 万至 30 万美元（分年摊入）。直接成本约 25 万至 80 万美元（含无人机物料、芯片制造、数据）。毛利约 75 万至 170 万美元，毛利率约 70%至 75%。营业费用约 75 万至 160 万美元（人力为最大项）。营业利润约为盈亏平衡至 30 万美元。净利润约为负 5 万至 25 万美元（A 轮融资摊薄效应期内利润率较低）。公益基金拨付约 8 万至 15 万美元（来自量化净利润部分）。

第四阶段（2031 至 2036 年，以 2034 年为代表年）

营业收入约 1,000 万至 2,000 万美元。直接成本约 150 万至 400 万美元。毛利约 850 万至 1,600 万美元，毛利率约 75%至 80%。营业费用约 300 万至 700 万美元。营业利润约 550 万至 900 万美元。所得税（按 12%有效税率计）约 66 万至 108 万美元。净利润约 484 万至 792 万美元。公益基金拨付约 275 万至 500 万美元（净利润的 50%强制拨付，以量化收益部分为基础）。股东可分配盈余约 209 万至 292 万美元。

10.4.2 十年累计利润汇总

基准情景（量化年投报率 100%）下，十年期累计营业收入约 6,500 万至 2 亿美元（含四阶段合计），累计净利润（扣税前公益拨付后）约 1,000 万至 5,000 万美元，累计公益基金拨付约 1,500 万至 4,500 万美元。

这些预估数字与前各章的财务规划高度一致，并以更完整的会计框架加以呈现。Merton 的连续时间金融框架揭示了量化造血资产在给定报酬率下随时间推移呈现几何级数增长的本质规律 [18]，第十年末量化资产约 512 万美元所代表的资本性增值，是超出利润表经营性收益之外更重要的价值积累。

10.5 资产负债

10.5.1 资产端结构分析

本项目各阶段资产负债表的资产端，以流动资产与非流动资产两大类进行分析，并依据各阶段的资本配置策略呈现关键资产项目的规模变化轨迹。

在流动资产方面，现金及现金等价物是最关键的流动资产项目，其余额由量化交易运营账户（持续增值中）、银行定存账户（本金 45,000 美元加累计利息）与企业日常运营账户三部分构成。第一阶段末（2027 年末）现金及等价物估计约 5 万至 6 万美元（初始定存 45,000 美元加定存利息 1,800 美元，加量化资产现值约 1 万美元，加竞赛补助余额扣除支出后约 0 至 1.5 万美元，合计约 5.7 万至 8 万美元）。第二阶段末（2029 年末）随天使轮融资入账与技术授权收入积累，现金及等价物规模约 80 万至 300 万美元（含融资款项）。

应收账款自第二阶段技术授权服务开始产生，以机构订阅制的月度开票为主，账期通常为 30 至 60 天，应收账款余额约占当期季度收入的 25%至 35%，属于健康的应收账款结构。

量化交易资产是本项目最具特殊性的流动资产项目，不同于传统企业的金融资产，它以每年复利翻倍的方式增长。在财务报告中，量化交易账户资产以公允价值（fair value）计量，每期末依实际市值列示。依据国际财务报告准则 IFRS 9，以交易为目的持有的金融资产须以公允价值计入利润表（FVTPL），量化交易组合的每期公允价值变动计入当期损益 [19]。

在非流动资产方面，知识产权（专利与商业秘密）是最重要的无形资产。陈庆顺博士已获授权的逾 20 项两岸专利与 3 项跨境授权发明专利 [20] 构成初始知识产权资产基础，后续新申请的 MARL 无人机协同、RISC-V 加速架构与 zk-SNARKs 公益合约等核心专利将在获批后以历史成本（申请费、律师费合计）入账，按 10 至 20 年摊销期逐年摊销。

RISC-V 芯片设计资产（包括 RTL 代码、IP 核心与 FPGA 原型）依据 IFRS IAS 38 无形资产准则，在满足技术可行性、完成意向、资源充裕性、技术能力与预期未来经济效益五项资本化条件后，从开发成本支出转为无形资产资本化，并依预期使用寿命（通常 3 至 7 年）摊销 [21]。

固定资产方面，本项目以轻资产运营为原则，第一至第二阶段以租赁办公场所（不资本化）为主，仅少量研发测试设备（无人机试飞平台、FPGA 开发板、服务器）以历史成本计量，按 3 至 5 年直线法折旧。第三阶段无人机量产线建设若采用自有模式，可能涉及约 100 万至 300 万美元的固定资产投入；若采用代工委托模式，则维持轻资产结构。

10.5.2 负债端与权益端结构分析

在负债端，第一阶段由于无外部借贷，负债主要为应付账款（物料与服务供应商账期）与预提费用（薪酬与审计费）等流动负债，总体规模约 5,000 至 1.5 万美元，负债率极低。第二阶段以后随业务规模扩大，应付账款与合同负债（技术授权的预收款项）相应增加，但鉴于本项目收入结构以无资金占用的服务授权与数字资产为主，流动负债规模预计不超过当期季度支出的 50%，流动比率维持在 2 倍以上的健康水平。

在股东权益方面，初始股东权益等于初始注入资本（自有资本 5 万美元）。随各阶段外部融资完成，股本与资本公积相应增加，以反映新股东溢价投入（天使轮与 A 轮融资金额中超过面值的部分计入资本公积）。留存收益随每期净利润（亏损）的累积而变动，前期因研发投入高于收入而产生累计亏损，预计在第三阶段中期（约 2030 至 2031 年）转正，进入盈余持续累积阶段。

SZP 数位权益凭证的会计处理是本项目资产负债表中最具创新性的会计议题。依据 SZP 的经济实质（记录生态参与者价值贡献的数位载体，可兑换公司股票），在合规框架下 SZP 可能被定性为权益型工具（类似于可转换债券的权益成分）或负债型工具，具体处理方式需依各司法管辖区适用的会计准则与监管定性意见确定。保守的会计处理方案是在 SZP 可兑换股票的权利明确前将其列为或有负债（contingent liability），在可兑换事件确认后转入股本与资本公积 [22]。

各阶段资产总计估算：第一阶段末约 6 万至 8 万美元；第二阶段末（含天使轮融资）约 150 万至 400 万美元；第三阶段末约 500 万至 1,500 万美元；第四阶段末约 2,000 万至 8,000 万美元。资产负债率预计维持在约 15%至 30%的较低水准，反映以权益融资为主、轻资产运营的财务结构。

10.6 现金流量

10.6.1 经营活动现金流量

经营活动现金流量反映本项目在正常业务运作中产生与耗用的资金，是评估企业内生造血能力的核心财务指标。本项目经营活动现金流的特殊性在于，量化交易资产的公允价值变动（每年翻倍增值）以会计利润形式计入当期损益，但在现金流量分类上，量化交易账户的实际提款（兑现）才构成经营活动现金流入；未实现的浮动盈利（即仍在账户中持续运作的量化资产增值）属于「未实现利润」，不构成当期现金流入，因此在直接法现金流量表中需从净利润中扣除，此为本项目现金流量表与利润表最重要的调整项目。

第一阶段（2026 至 2027 年两年合计）经营活动现金流：净亏损约负 1.2 万至负 1.7 万美元；加回非现金项目（折旧摊销约 3,000 美元，未实现量化增值扣除约负 1.5 万美元）；营运资金变动约正 3,000 至 5,000 美元（应付账款增加）。经营活动现金净流出约负 1 万至负 1.5 万美元。

第二阶段（2028 年代表年）经营活动现金流：净利润约负 5 万至正 25 万美元；非现金调整（折旧摊销约 5 万，未实现量化增值扣除约负 6 万至负 12 万）；营运资金变动（应收账款增加约负 5 万）。经营活动现金净流约负 21 万至正 13 万美元，视政府补助到位情况而定。

第三阶段（2030 年代表年）经营活动现金流：净利润约 0 至 25 万美元；折旧摊销约 10 万至 20 万美元；营运资金净变动约负 5 万至负 10 万美元。经营活动现金净流约 5 万至 35 万美元，开始进入正向经营现金流阶段，标志着商业造血能力的实质形成。

第四阶段（2034 年代表年）经营活动现金流：净利润约 484 万至 792 万美元；折旧摊销约 20 万至 50 万美元；量化资产变动（本阶段量化资产维持以高投报率运作，公益拨付产生现金流出约 275 万至 500 万美元）；营运资金净变动约负 20 万至负 50 万美元。经营活动现金净流约 200 万至 300 万美元（扣除公益拨付后的商业可支配现金流）。

10.6.2 投资活动现金流量

投资活动现金流反映本项目在长期资产上的资本性投入与回收。主要投资活动包括：研发设备购置（FPGA 开发板、飞行测试设备、服务器）、无人机量产工厂设施投资（或替代方案的代工预付款）、RISC-V 芯片流片投资（属于研发支出资本化的现金流出），以及知识产权申请费用（专利律师费与官费）。

第一至第二阶段投资活动现金净流出约 15 万至 40 万美元（主要为 FPGA 原型、测试设备、专利费与芯片首次流片费用）；第三阶段约 50 万至 200 万美元（无人机量产设施或代工预付款、第二代芯片设计流片）；第四阶段约 100 万至 300 万美元（持续研发资本化投入

与知识产权维权）。整体资本支出强度属于深科技企业的合理区间，轻资产策略的落实使投资活动现金流出低于传统制造业同等规模企业。

10.6.3 筹资活动现金流量

筹资活动现金流反映外部融资的现金流入与股东回报的现金流出。主要筹资活动包括：政府补助入账（非稀释性，第一至第三阶段陆续到账，合计约 70 万至 280 万美元）、天使轮股权融资约 50 万至 200 万美元（第二阶段中期入账）、A 轮股权融资约 500 万至 2,000 万美元（第三阶段初期入账）。

在现金管理策略方面，本项目以「量化复利资产不轻易提取兑现」为核心原则，量化交易账户中的资产维持持续滚仓运作，仅在公益拨付触发时（智能合约自动执行）与企业年度运营资金缺口较大时进行定向提取，以最大化复利增值效应。银行定存部分（45,000 美元）作为资本安全垫，在计划期内除到期续存外不提前兑现。这一现金管理策略确保企业在任何单一时间节点均不因量化账户资金占用而面临流动性危机，与 Markowitz 现代投资组合理论强调流动性管理的精神一致 [23]。

10.7 会计分析

10.7.1 盈利能力分析

盈利能力分析以毛利率、营业利润率、净利率与股东权益报酬率（ROE）四项核心指标为分析框架，并与全球同类深科技创业企业的行业基准进行横向比较。

毛利率方面，本项目以软件授权、量化系统管理费与 DePIN 服务为主要收入来源的结构，决定了其高毛利率属性。第三至四阶段的混合毛利率预计维持在约 70%至 80%，与全球 SaaS 企业（行业中位毛利率约 70%至 75% [24]）和算法交易赛道公司的毛利率水准高度吻合。无人机硬件销售的加入在一定程度上拉低整体毛利率（硬件毛利率约 40%至 55%），但随服务化（FaaS）比例上升，综合毛利率呈现逐阶段改善趋势。

营业利润率方面，第一至第二阶段因研发投入先行而为负或接近零，第三阶段随规模效应形成逐步转正至约 5%至 15%，第四阶段达到约 50%至 55%，届时量化交易高额盈利对整体营业利润率的拉升效应最为显著。全球量化对冲基金的运营利润率通常在 40%至 70%区间 [25]，本项目第四阶段的利润率预测处于这一合理范围内。

ROE 方面，由于本项目以内生量化复利增值作为资产增值主引擎，且股本规模有限，第四阶段的 ROE 预计超过 100%，反映出量化交易超高复利报酬对有限权益资本基数的杠杆放大效应，在财务数学上完全合理（等效于量化交易资产规模相对权益基数的超高倍数）。

10.7.2 偿债能力分析

偿债能力分析以流动比率、速动比率与资产负债率三项指标为核心评估维度。

流动比率方面，本项目以轻资产、低负债为运营原则，流动负债主要为短期应付账款与预提费用，流动资产则以现金、量化交易资产与短期应收账款为主。预计各阶段流动比率维

持在约 2 至 5 倍区间，显著优于一般实体制造业（通常约 1.5 至 2 倍），表明短期偿债能力充裕。银行定存 45,000 美元作为资本安全垫，进一步强化了流动性储备的稳健性。

速动比率方面，由于存货（无人机库存）在第三阶段以前规模极小，速动比率与流动比率基本接近，约 1.8 至 4.5 倍，偿债能力充足。

资产负债率预计在约 15%至 30%区间，属于深科技创业企业的低杠杆健康范围，远低于传统制造业（通常约 40%至 60%）。低杠杆结构一方面反映了融资以股权为主的资本策略，另一方面也保留了在后续阶段以债务融资配合规模扩张的财务弹性空间。

10.7.3 营运效率分析

营运效率分析以总资产周转率、应收账款周转天数与研发费用率三项指标展开。

总资产周转率方面，第三阶段以前由于大量资产以量化交易账户与无形资产形式存在，产生收入的效率相对温和；进入第四阶段，随量化基金管理规模突破 1 亿美元与多元服务收入的充分释放，总资产周转率预计提升至约 0.5 至 1.2 倍，与全球金融科技与 SaaS 企业的行业均值（约 0.7 至 1.5 倍）基本匹配 [26]。

应收账款周转天数方面，以机构订阅制（30 至 60 天账期）为主的收入结构，应收账款周转天数预计维持在约 30 至 45 天，符合 B2B 金融科技服务行业的正常水准。

研发费用率（研发支出占营收比例）方面，第一至第二阶段约 40%至 60%，反映技术先行投入的创业期特征；第三阶段降至约 20%至 35%；第四阶段约 10%至 20%。此研发强度高于全球软件行业均值（约 15%至 20% [27]），显示本项目持续维持高水准技术研发投入的战略一致性，与深科技赛道「研发是核心壁垒」的竞争逻辑高度契合。

10.7.4 现金流质量分析

现金流质量以经营活动现金流与净利润的比值（CFO/NI）为核心指标，反映净利润的实际现金兑现程度。

由于量化交易资产的公允价值变动在利润表中计为收益但在实际提款前不形成现金流入，以及无形资产研发成本资本化导致的利润高估效应，本项目早期阶段 CFO/NI 可能低于 1，甚至在量化资产高速增值期间出现利润为正但经营现金流为负的「高质量成长期」特征，这是以高复利资产为核心的科技公益项目正常的现金流结构，不反映财务质量问题。

进入第三至第四阶段，随着量化基金管理费、服务合约收入与芯片授权权利金等「高现金含量」收入来源比重上升，CFO/NI 比值预计逐步提升至接近甚至高于 1 的水准，现金流质量持续改善。全球顶级量化对冲基金的 CFO/NI 通常在 0.9 至 1.1 倍区间 [25]，本项目第四阶段的目标与此基准一致。

10.7.5 综合财务健康度评估

综合上述盈利能力、偿债能力、营运效率与现金流质量四个维度的分析，本项目的综合财

务健康度呈现以下特征：早期阶段以「资本安全、量化盈利、研发先行」为主调，牺牲短期会计利润换取技术资产积累；中期阶段以「多元造血、规模效应」为转折点，从研发投入高峰期转向商业收益爬坡期；后期阶段以「高利润率、持续现金流、公益输出」为成熟形态，实现商业价值与社会价值的同步最大化。

这一财务发展轨迹与全球领先深科技企业（包含早期 DeepMind、OpenAI 的投资期与后期盈利期的对比）所呈现的共同规律高度吻合，亦与 Porter 与 Kramer 所论述的「共享价值」企业在建立制度性公益机制后所呈现的财务-社会双赢成熟形态相一致 [28]。松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 以 5 万美元自有资本为起点，通过严密设计的财务架构与制度化的公益承诺，在十年内构建出兼具内生造血能力、技术资产厚度与不可逆公益输出的可持续财务体系，为「让贫穷由世上消失」的终极愿景提供了坚实、可量化的财务支撑。

参考文献

- [1] International Monetary Fund (IMF), "World Economic Outlook 2025: Navigating Global Divergences," IMF, Washington, DC, USA, Apr. 2025. [Online]. Available: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [2] Bank for International Settlements (BIS), "BIS Working Papers: Currency and Financial Risk Management in Cross-Border Technology Ventures," BIS, Basel, Switzerland, 2024. [Online]. Available: <https://www.bis.org/publ/work.htm>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [3] Asian Development Bank (ADB), "Asian Development Outlook 2025: Inflation and Monetary Policy in Asia-Pacific," ADB, Manila, Philippines, 2025. [Online]. Available: <https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [4] M. López de Prado, *Advances in Financial Machine Learning*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley and Sons, 2018.
- [5] J. Groth, "On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments," in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2016*, M. Fischlin and J.-S. Coron, Eds. Berlin, Germany: Springer, 2016, pp. 305–326. doi: 10.1007/978-3-662-49896-5_11.
- [6] Straits Research, "Algorithmic Trading Market Size, Share Trends and Growth Forecast by 2033," Straits Research, Jun. 2025. [Online]. Available: <https://straitsresearch.com/report/algorithmic-trading-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [7] PwC, "Global Commercial Drone Market: End-User Survey and Adoption Forecast 2024," PricewaterhouseCoopers LLP, London, UK, Oct. 2024. [Online]. Available: <https://www.pwc.com/gx/en/industries/aerospace-defence/publications/drone-market-end-user-survey.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [8] Messari, "DePIN Sector: Key Updates and Trends for Q1 2025," Messari, 2025. [Online]. Available: <https://messari.io/copilot/share/depin-sector-q1-2025-updates-1e63f804-cf41-437c-af12-c1067c24e5e9>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [9] IDC, "Worldwide AI Infrastructure Market Forecast 2025–2030: Edge Inference Accelerator Sizing and Vendor Share," International Data Corporation, Framingham, MA, USA, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US52301325>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [10] World Economic Forum, "The Future of Jobs Report 2025," WEF, Geneva, Switzerland, 2025. [Online]. Available: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

- [11] OECD, "Research and Development Expenditure in Industry 2025: ANBERD Database," OECD Publishing, Paris, France, 2025. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/sti/inno/anberd.htm>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [12] PitchBook Data, Inc., "Global Venture Capital Report Q4 2024," PitchBook, Seattle, WA, USA, Jan. 2025.
- [13] SkyQuest Technology, "Drone Market Size, Share | Growth | Forecast Report [2033]," SkyQuest Technology, 2025. [Online]. Available: <https://www.skyquestt.com/report/drone-market>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [14] Fujian Provincial Department of Science and Technology, "Cai Ju Ba Min Strait Cup Innovation and Entrepreneurship Competition Guidelines 2026," Fujian DOST, Fuzhou, China, 2026. [Online]. Available: <https://www.fjkjt.gov.cn>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [15] Drone Industry Insights, "Drone Manufacturing Cost Structure and Bill of Materials Analysis 2024," Drone Industry Insights, Hamburg, Germany, 2024. [Online]. Available: <https://www.droneii.com/drone-bom-cost-analysis>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [16] ConsenSys Diligence, "Smart Contract Security Audit Pricing and Scope Framework 2024," ConsenSys AG, New York, NY, USA, 2024. [Online]. Available: <https://consensys.io/diligence>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [17] World Intellectual Property Organization (WIPO), "World Intellectual Property Indicators 2024: AI Patent Trends and Global Innovation Landscape," WIPO, Geneva, Switzerland, 2024. [Online]. Available: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2024-en-world-ip-indicators-2024.pdf>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [18] R. C. Merton, *Continuous-Time Finance*. Oxford, UK: Blackwell Publishers, 1990.
- [19] International Accounting Standards Board (IASB), "IFRS 9 Financial Instruments," IFRS Foundation, London, UK, 2014. [Online]. Available: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-9-financial-instruments/>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [20] Q. Chen, "Curriculum Vitae and Research Profile: Ching-Shun Chen, Ph.D.," Quanzhou University of Information Engineering, Fujian, China, 2024. [Internal document].
- [21] International Accounting Standards Board (IASB), "IAS 38 Intangible Assets," IFRS Foundation, London, UK, 2004, rev. 2014. [Online]. Available: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-38-intangible-assets/>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [22] International Accounting Standards Board (IASB), "IAS 32 Financial Instruments: Presentation," IFRS Foundation, London, UK, 2003, rev. 2014. [Online]. Available: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-32-financial-instruments-presentation/>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [23] H. Markowitz, "Portfolio Selection," *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, Mar. 1952. doi: 10.2307/2975974.
- [24] OpenView Partners, "2025 SaaS Benchmarks Report: Gross Margin, Growth and Efficiency Metrics," OpenView Venture Partners, Boston, MA, USA, 2025. [Online]. Available: <https://openviewpartners.com/saas-benchmarks-report>. [Accessed: Jun. 9, 2026].
- [25] Bloomberg Intelligence, "Quantitative Hedge Fund Industry Analysis: AUM, Technology Spend and Competitive Dynamics 2024," Bloomberg L.P., New York, NY, USA, Nov. 2024. [Online]. Available: <https://www.bloomberg.com/professional/product/bloomberg-intelligence>.

[Accessed: Jun. 9, 2026].

[26] Damodaran Online, "Useful Data Sets: Financial Ratios by Sector 2025," A. Damodaran, New York University Stern School of Business, New York, NY, USA, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[27] National Science Foundation (NSF), "Science and Engineering Indicators 2024: R&D Expenditure Intensity by Industry," NSF, Alexandria, VA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://nces.nsf.gov/pubs/nsb20241>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[28] M. E. Porter and M. R. Kramer, "Creating Shared Value," *Harvard Business Review*, vol. 89, no. 1-2, pp. 62–77, Jan./Feb. 2011.

第十一章 风险评估及对策

11.1 风险评估

跨领域科技与公益智能决策系统因其在区块链量化交易、无人飞行载具、RISC-V 芯片设计与 DePIN 去中心化基础设施四大领域的深度整合特性，所面临的风险维度远比单一技术路线的创业项目更为复杂。前十章所揭示的技术架构、市场格局、财务规划与管理体系，为系统性风险识别提供了丰富的分析基础。本节以前沿风险管理理论与最新学术调查为依托，针对项目六大技术领域与跨领域融合特性，构建全面的风险识别与评估框架。

Kaplan 与 Mikes 在其关于风险管理类型学的奠基性研究中，将企业风险区分为可预防风险、策略性风险与外部风险三大类，并指出对于高度创新型的跨领域科技项目，策略性风险与外部风险的识别质量直接决定着项目长期存续能力 [1]。依据此框架，本节将本项目风险划分为技术研发风险、量化交易绩效风险、监管合规风险、市场竞争风险、运营执行风险与宏观外部风险六大类，分别从风险来源、发生概率、潜在影响程度与当前暴露状况四个维度进行系统评估。

11.1.1 技术研发风险

技术研发风险是本项目最根本的内生风险类别，因为全部商业价值的实现均以技术可行性为先决条件。在六大产品线并行推进的架构下，技术研发风险呈现出单点失效与系统性蔓延两种形态，需分产品线加以精细化识别。

在 AlphaInfini 量化 AI 决策系统方面，最主要的技术风险来自量子机器学习模块的工程落地不确定性。尽管 Cerezo 等人于 2021 年在 Nature Reviews Physics 发表的研究已在理论层面确立了变分量子算法在金融优化计算上的可行性框架 [2]，但当前噪声中间规模量子设备（NISQ）在量子比特相干时间与错误率方面的现实限制，使量子优势在实盘交易环境中的重现面临显著的工程不确定性。IBM 2025 年的技术报告显示，在当前量子硬件条件下，能够在金融投资组合优化任务上展现超越经典算法的量子优势的电路规模，仍受限于约 100 至 300 个逻辑量子比特的可靠运算上限 [3]，这意味着完整量子优势的商业化时间节点存在延迟风险。此外，基于深度学习的量化策略本身存在过拟合风险，López de Prado 的研究指出，全球量化业界估计约有 80% 的发表策略在实际部署后因隐性过拟合而导致绩效大幅偏离回测结果 [4]，本项目若在策略验证流程上存在样本外测试不充分的问题，将直接冲击量化造血机制的可靠性。

在 MARL 驱动的 UAV Swarm 系统方面，仿真到现实迁移问题（Sim-to-Real Transfer）是最突出的技术风险。Zhao 等人在 2020 年发表于 IEEE Transactions on Robotics 的研究系统综述了强化学习策略在真实物理环境中迁移时面临的感知噪声、执行器延迟与环境动态不确定性三类核心障碍 [5]，并量化显示在无系统性域随机化处理的情况下，仿真训练的 MARL 策略在真实无人机硬件上的任务成功率通常下降约 40% 至 70%。当本项目 MARL 协同算法从 Gazebo 仿真环境迁移至实物飞行时，这一性能衰减风险必须被纳入可靠性规划的核心考量。

在 RISC-V 低功耗 AI 推理加速芯片方面，芯片设计的主要技术风险来自流片良率不确定性

与功耗目标达成困难。半导体设计的历史统计表明，面向特定垂直应用场景的首次定制芯片流片良率通常在 60%至 85%之间，首次流片后通常需要 1 至 3 次设计迭代才能达到量产所需的性能与良率目标 [6]，每次迭代涉及数周至数月的设计修正周期与相应的流片成本。目标功耗低于 5 瓦特的推理加速芯片，在 28 纳米制程下需要非常精确的多电压域设计与时钟门控实现，功耗预算的估算误差在 10%至 20%之间属于正常范围，但若实测功耗超出预算 20%以上，将直接影响无人机的续航时间指标并降低产品竞争力。

在 zk-SNARKs 区块链公益智能合约方面，零知识证明系统的技术风险主要来自密码学假设遭受突破的长期可能性。Groth16 证明系统的安全性建立在椭圆曲线离散对数难题（ECDLP）的计算硬度假设之上 [7]，量子计算的持续进步使这一假设面临长远的动摇风险。当前主流密码学界的评估认为，在现有量子硬件发展速度下，针对 256 位椭圆曲线密码学的量子攻击在 2030 年代以前不具备实用性，但后量子密码迁移的提前规划是审慎的长期风险管理必须考虑的维度 [8]。此外，智能合约的不可变性（immutability）在保障公益承诺透明度的同时，亦使合约中可能存在的逻辑漏洞难以直接修复，形成技术安全的双刃剑特性。

11.1.2 量化交易绩效风险

量化交易绩效风险是本项目财务架构最核心的内生风险，因为量化造血机制的持续有效性直接决定了公益承诺的兑现能力与整体项目的财务可持续性。

策略拥挤化是量化交易领域最受广泛文献记录的系统性绩效衰减机制。Jiang 等人在 2021 年发表于 *Journal of Finance* 的研究分析了 14,000 余条量化因子的绩效演变轨迹，发现当某一因子在学术期刊公开发表后，该因子在实盘市场中的月均超额收益平均在发表后三年内衰减约 58% [9]，而机器学习因子因更难被直接复制而衰减速度相对较慢，但在全球机构量化投资者密集采用相似架构后，拥挤度效应同样显著。传统多因子模型的年化超额收益在 2018 年至 2024 年间平均下降约 40%至 60%，这一趋势在本项目的财务预测中须被作为年投报率基准情景的压力测试变量加以系统考量。

闪崩（Flash Crash）与流动性危机事件是量化交易组合面临的尾部风险。2010 年 5 月美国股市闪崩期间，约 99%的有序撤单行为在 20 分钟内集中发生，导致高频交易与统计套利策略的同向平仓引发连锁性流动性枯竭 [10]。在 AlphaInfini 系统资产规模仍相对有限的阶段（5,000 美元至 512 万美元），市场冲击成本相对可控，但随托管资产规模进入千万至亿美元级别，大规模同向持仓在流动性危机事件中的市场冲击风险将显著上升。

此外，大语言模型辅助情绪分析模块存在幻觉（hallucination）导致信号失真的风险。2025 年 IBM 发布的企业 AI 可靠性报告指出，在金融领域部署的大语言模型中，约有 23%的高信心预测因模型幻觉而产生实质性偏差 [11]，这一比例在本地化部署的开源模型中可能更高，必须在策略信号生成环节建立独立的异常检测机制。

11.1.3 监管合规风险

本项目横跨四个均处于全球监管框架快速演化中的领域，监管合规风险呈现复杂的多维结构，且各司法管辖区之间的规则差异进一步放大了合规成本与不确定性。

在量化交易监管方面，欧盟 MiFID II 指令对算法交易设置了严格的风险控制要求，包括系统健全性测试、算法标识义务与暂停交易熔断机制。美国证券交易委员会（SEC）在 2023 年提出的系统合规性规则修订草案进一步加强了对量化交易市场影响的监控要求 [12]。中国证监会对境外量化投资者在 A 股市场的量化交易实施了更为严格的报告与限速要求，2024 年 8 月起实施的指令级别报单限速措施对高频策略的执行效率产生了直接影响。全球不同市场的合规要求差异，使 AlphaInfini 系统在多市场部署时面临显著的合规工程复杂度。

在无人机适航监管方面，中国大陆《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》于 2024 年 1 月正式施行，确立了分类管理框架，但消防救援无人机在高层建筑密集区域执行超视距飞行（BVLOS）的商业化许可，仍处于需要逐案申请特殊豁免的严格管控阶段。台湾民航局对无人机 BVLOS 商业运营的规范在 2025 年进行了修订，但关键的城市密集区域飞行许可要求至今尚未完全开放。欧洲航空安全局的调查显示，约 69% 的商业无人机运营方表示当前最大业务障碍来自监管合规的复杂性 [13]，此数据印证了无人机监管合规风险的普遍性与实质性。

在区块链与数字资产监管方面，欧盟《加密资产市场监管法规》（MiCA）自 2024 年起全面施行，对 SZP 数位权益凭证的发行与流通提出了明确的白皮书披露、资产储备与持牌运营要求，若 SZP 被认定为金融工具而非实用型代币，则需遵循更严格的证券法规合规框架 [14]。中国大陆对加密资产的监管立场自 2021 年起维持严格限制，境内居民参与链上代币相关活动面临较高的法律不确定性，对 SZP 生态的大陆地区参与者覆盖构成制度性障碍。

在数据隐私与跨境数据流通方面，欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）对公益受益人识别数据与量化交易相关个人金融数据的跨境传输设有严格限制，美国《加利福尼亚消费者隐私法》（CCPA）亦对个人数据处理提出了类似要求。随着 AlphaInfini AI 公益扶贫引擎分析全球公益需求数据，涉及脆弱群体个人数据的合规处理将成为不可忽视的法律风险来源。

11.1.4 市场竞争风险

市场竞争风险随技术成熟度提升与市场规模扩大而同步加剧，本项目在各核心赛道均面临来自不同竞争层次的潜在威胁。

在量化 AI 决策赛道，最直接的竞争威胁来自资本规模不对称的科技巨头。谷歌、微软与英伟达在 AI 量化金融工具方面的年度研发投入以数十亿美元量级持续增加，且三者均具备将云端量子计算服务与机器学习平台整合为一体化解解决方案的技术与资本实力。Two Sigma 在 2024 年的管理资产规模约为 600 亿美元，年化技术投入超过 3 亿美元，其闭源私有量化系统在资本壁垒上形成对本项目的绝对性碾压，但因其不对外授权而使正面竞争风险相对可控。更直接的中期威胁来自风险投资驱动的量化 AI 新创公司，全球人工智能与深科技赛道的 A 轮融资在 2024 年的中位数约为 1,500 万美元，资本驱动的竞争者可能以更大的研发投入在更短时间内追赶本项目的算法优势。

在无人机市场，大疆创新约 70% 至 80% 的全球商用无人机市场占有率 [15]，以及其在硬件制造成熟度、全球供应链与销售网络方面的绝对规模优势，构成本项目无人机业务线最持久的竞争压力。尽管本项目聚焦于大疆尚未深度布局的消防救援专用载荷与 MARL 多机协同两个细分场景，但大疆一旦决定进入相关细分市场，其资本与生态优势将对本项目形成

快速追赶的竞争威胁。

在 DePIN 生态方面，Filecoin、Render Network 与 Helium 等头部项目已积累数以百万计的节点规模，其既有的生态网络效应使新入项目面临显著的冷启动竞争劣势。Rochet 与 Tirole 的双边市场理论揭示，具有网络外部性的平台市场存在强烈的赢者通吃倾向 [16]，先发玩家的规模壁垒是后入者最难逾越的竞争障碍。

11.1.5 运营执行风险

运营执行风险是本项目在内部组织层面最直接的可控性风险，其发生频率与影响程度高度依赖于团队规模、流程成熟度与人才结构的演进状况。

团队规模的严格制约是第一阶段最突出的运营风险。以四位核心成员推进六条产品线的并行研发，Brooks 在《人月神话》中揭示的工程研发并行度悖论清晰指出，当工程并行度超过团队有效协同能力阈值时，整体进度损失将超过 30%，且增加人力并不一定能线性缩短关键路径 [17]。在当前阶段，任何一位核心成员的健康问题、家庭变故或职业转向，都可能对特定技术线造成不可替代的中断风险，关键人才依赖（Key Person Dependency）是早期深科技创业团队普遍面临的脆弱性。

知识产权保护执行风险亦不容忽视。全球 AI 专利申请数量在 2015 年至 2022 年间以年均约 31% 的速度增长 [18]，无人机相关专利申请在同期亦达到研究活动峰值。竞争者在本项目尚未完成专利布局的技术边界上进行抢注，或以外观近似的专利对本项目的核心专利提起无效请求，均可能削弱本项目的知识产权护城河。

供应链稳定性风险在无人机量产阶段尤为突出。CFRP 碳纤维复合材料、飞控传感器与电子调速器等关键物料的全球供应链在 2020 至 2023 年间的冲击暴露了过度集中于单一供应商的脆弱性。依据无人机制造供应链研究，约 40% 的关键电子零部件仍高度集中于 3 至 5 家全球供应商，集中度风险在芯片短缺事件下可导致交货周期延长 2 至 6 个月 [19]。

11.1.6 宏观外部风险

宏观外部风险是本项目无法通过内部管理直接控制的系统性风险，其影响通常跨越单一产品线，对整体项目进程构成全局性扰动。

台海地缘政治风险是本项目最具结构性的宏观外部风险。台湾的半导体制造生态是本项目 RISC-V 芯片流片工程的核心依托，台积电晶圆代工的可及性直接决定着芯片研发路线的可行性。台海地缘政治情势的潜在变化，以及美国持续扩大的半导体出口管制范围，可能对制造供应链的稳定性形成不可预测的外部冲击。美国商务部 2023 年至 2024 年间持续扩大对先进芯片制造设备出口管制的力度，以及相关技术转让限制的强化趋势 [20]，已使半导体供应链风险从中长期维度上升为本项目技术路线的重要不确定性来源。

全球宏观经济衰退风险对量化交易绩效的影响是非线性的。在温和衰退期，统计套利策略因波动率上升而可能受益；但在金融危机级别的系统性流动性崩溃事件中（如 2008 年全球金融危机），各类量化策略的相关性趋于一致性上升，原本预期互不相关的多策略组合同步失效，导致最大回撤远超正常市场环境下的历史预测值。国际货币基金组织（IMF）

2025 年的预测显示，全球经济增长面临较高的下行尾部风险，新兴市场债务危机、贸易保护主义升级与气候极端事件三类因素均可能触发新一轮系统性风险事件 [21]。

气候变化与极端天气风险对无人机飞行运营构成直接的物理威胁。消防救灾与农业植保无人机在极端高温（超过 45 摄氏度）、强风（超过 10 级）与暴雨等极端天气条件下的飞行性能将显著降低，而气候变化正使极端天气事件的频率与强度持续上升。政府间气候变化专门委员会（IPCC）2023 年第六次评估报告指出，全球极端热浪事件在 1950 年至 2020 年间频率约翻倍，预计 2100 年前热浪天数将在当前基础上增加 2 至 10 倍 [22]，这一趋势将直接影响消防救灾无人机的年均可作业天数预估。

11.2 解决方案

风险识别是风险管理价值链的起点，将识别结果转化为可执行的对策，才是确保项目稳健推进的关键。以下各子节针对 11.1 节识别的六大风险类别，系统提出技术、制度与战略三个层次的综合对策，以「降低发生概率」或「减轻影响程度」为分类逻辑，形成完整的风险缓解框架。

11.2.1 技术研发风险对策

针对量子机器学习工程落地不确定性，本项目采取「混合渐进式导入」策略：第一阶段优先以经典机器学习（含深度学习与集成学习）作为 AlphaInfini 系统的算法主轴，确保实盘绩效不依赖量子优势的提前实现；量子机器学习模块以独立子模块形式运行，在仿真与小规模测试中验证量子优势后再逐步提升在策略组合中的权重占比。Cerezo 等人的研究指出，在近期 NISQ 设备条件下，混合量子经典算法（如量子近似优化算法与变分量子电路）在特定低维优化任务上已展现出可验证的计算优势 [2]，本项目将优先聚焦于投资组合的二次规划（QP）优化子任务，以其相对明确的量子加速路径作为 QML 模块的最先切入点，规避对全局量子优势的过度依赖。同时，与 IBM Quantum Experience 或 Amazon Braket 等量子云服务平台建立 API 访问合作，以按需调用替代自建量子基础设施，将量子计算成本控制在与验证进度同步扩展的合理范围内。

针对 MARL 仿真到现实迁移失效风险，系统性引入域随机化（Domain Randomization）技术是经过充分文献验证的主流解决方案。Tobin 等人的开创性研究证明，通过在仿真训练中系统性随机化物理参数（包括质量、摩擦系数、传感器噪声与通信延迟等），能够使训练的策略在面对真实环境差异时保持较高的鲁棒性 [23]，实物迁移后的任务成功率相比未使用域随机化的方案平均提升约 35%至 50%。本项目将在 Gazebo 仿真训练阶段实施六维物理参数的系统性随机化，并辅以对抗性训练在策略评估阶段引入最坏情景扰动，以提升 MARL 协同算法在实物飞行中的抗干扰能力。此外，建立分阶段渐进式验证规程：先在两台无人机的小型实验场景完成基础协同验证，再逐步扩展至三机、五机，以控制每次规模扩展带来的新增风险量，遵循渐进式安全验证原则。

针对 RISC-V 芯片流片良率与功耗风险，本项目采取多元化晶圆代工合作方评估策略（台积电 28 纳米与联电 22 纳米平台同步评估），在首次流片前充分完成第三方 EDA 工具的物理验证（包括静态时序分析、信号完整性分析与热分析），并在流片前委托专业 IP 验证公司对功耗估算模型进行独立复核。参照行业惯例，在首次多项目晶圆共乘（MPW）流片阶段以「探索性验证」定位（不要求高良率），仅需证明核心功能正确性，将量产流片的

设计迭代资源保留至第二代设计阶段 [24]，避免过早在量产节点承担超预期的设计修正成本。功耗预算方面，在 RTL 设计阶段即引入门级功耗估算（Gate-Level Power Estimation），以早期识别功耗热点并通过微架构调整加以修正，而非等到后端实现完成后再发现问题，遵循 Juran 质量三部曲中「预防胜于检测」的成本最优原则 [25]。

针对 zk-SNARKs 密码学长期安全风险，本项目采取后量子密码迁移的提前规划策略。美国国家标准与技术研究所（NIST）于 2024 年正式发布了基于格密码学（Lattice-Based Cryptography）的后量子密码标准，包括 CRYSTALS-Kyber（密钥封装）与 CRYSTALS-Dilithium（数字签名）两项核心算法 [26]。本项目在智能合约架构设计阶段即预留后量子密码替换接口，确保在未来密码学标准迁移时不需要重新部署整套合约体系，仅需替换底层密码学原语模块，降低密码学风险的长期暴露。此外，鉴于 zk-SNARKs 合约不可修改的特性，本项目引入多签名代理升级合约机制（Upgradeable Proxy Pattern），在重大安全漏洞发现时允许通过多签名治理流程部署经过审计的修补版合约，同时在链上记录完整的升级历史以维持透明度。

11.2.2 量化交易绩效风险对策

针对策略拥挤化导致的超额收益衰减，本项目以「策略多样性最大化」为核心防御原则。López de Prado 在其量化金融机器学习研究中明确指出，策略集合的有效多样化需要通过主成分分析（PCA）对策略信号的相关性结构进行持续监测，并在拥挤度指标超过预设阈值时动态降低高相关性策略的权重配置 [4]。本项目将建立独立的策略拥挤度监控模块，以策略间信号相关性矩阵的特征值集中度作为拥挤预警指标，当最大特征值占比超过策略组合总方差的 40% 时触发策略多样化预警，启动替代因子的紧急引入程序。在策略多样化路径上，本项目优先开发基于非传统替代数据（卫星图像、供应链数据、社交媒体情绪）的信号源，这类数据的获取门槛相对较高，策略拥挤化速度远低于基于传统价格数据的因子。

针对闪崩与流动性危机的尾部风险，本项目引入动态仓位限制与实时流动性监控机制。系统将实时计算当前持仓规模与市场日均成交量（ADV）的比率，当持仓规模接近特定市场 1% 日均成交量时触发强制减仓，避免在流动性危机中因仓位过大而产生显著的市场冲击成本。根据金融风险管理的压力测试最佳实践，参照 2020 年 3 月新冠疫情引发的全球股市流动性危机情景（单日成交量萎缩约 60%），对 AlphaInfini 系统进行历史场景压力测试，确认在极端流动性衰减情景下组合回撤不超过初始总资产的 20%。

针对 LLM 幻觉导致的信号失真风险，建立独立的信号质量门控（Signal Quality Gate）机制，所有基于 LLM 情绪分析生成的量化信号须经过统计显著性检验（双侧 t 检验，p 值小于 0.05）与跨模型一致性验证（DeepSeek 与 Ollama 生成信号相关性需高于 0.7），未通过双重验证的信号将被自动过滤，不进入策略执行层。此外，为 LLM 情绪因子分配独立的风险预算，限制其在整体策略组合中的权重不超过 15%，使即便 LLM 信号完全失效，对组合整体绩效的影响也在可接受的损耗范围内。

11.2.3 监管合规风险对策

针对多司法管辖区量化交易监管差异带来的合规复杂性，本项目采取「合规模块化」设计原则，将 AlphaInfini 系统的策略执行模块设计为可按交易所与司法管辖区动态切换合规规

则集的架构，使系统能够在不修改核心算法的情况下，通过更新合规规则配置文件来适应不同市场的报告要求、报单频率限制与风险控制要求。在专业资源配备上，自第二阶段起聘用具备 CFA（特许金融分析师）与法律双重专业背景的合规官，专责各目标市场监管规则的持续跟踪与系统合规参数的维护。

针对无人机适航认证的长周期风险，采取「并行认证推进」策略，同步启动台湾民航局与中国大陆民用航空局的适航申请程序，以最先完成认证的司法管辖区作为商业化首发市场，不因单一市场的认证延迟而阻断整体商业化进程。在适航认证策略上，优先申请相对成熟的航拍与农业植保无人机类别认证（技术要求相对明确），积累认证经验与监管关系后，再推进消防救灾专用载荷的特殊认证，以循序渐进的方式降低首次认证失败的风险。参照欧洲航空安全局的调查数据，约 58% 的商业无人机运营方愿意为具备预认证适航证书的解决方案支付 15% 至 30% 的溢价 [13]，这意味着每提前一年完成认证所创造的定价溢价价值，足以抵消认证过程中的全部直接成本投入。

针对 SZP 数位权益凭证的监管定性不确定性，本项目采取「最严格合规标准优先」的设计原则，主动将 SZP 定性为最接近受监管金融工具类别，预先满足 MiCA 法规的白皮书披露要求与资产储备要求，而非以实用型代币为由规避监管审查。这一「主动合规」策略虽然短期增加了合规成本，但能够显著降低未来监管重新定性的法律不确定性，并为机构投资者参与 SZP 生态扫清合规障碍。在国际合规资源建设上，选择在香港、新加坡与欧盟三个监管框架相对成熟且对创新友好的司法管辖区各聘用一家专业加密资产律师事务所作为常驻法律顾问，以确保 SZP 生态在全球主要市场均具备实时的合规支撑能力。

11.2.4 市场竞争风险对策

针对科技巨头的竞争威胁，本项目以「聚焦蓝海细分场景」为核心竞争对策。金（W. Chan Kim）与莫伯尼的蓝海战略框架指出，通过聚焦于主流竞争者尚未深耕的交叉地带，能够在资本规模不对称的竞争中获得足够的发展窗口期 [27]。本项目将竞争重心集中于三个科技巨头尚无完整解决方案的交叉场景：无人机 DePIN 双功能移动节点（物理任务执行与边缘算力贡献的统一架构）、量化交易净利润驱动的链上强制透明公益分配机制，以及低功耗 RISC-V 推理芯片的无人机机载垂直整合应用。这三个场景的共同特征是需要同时掌握 AI 量化、区块链密码学、无人机系统工程与 RISC-V 芯片设计四个专业领域的协同能力，单一领域巨头在短期内难以复制这一跨领域整合优势。

在竞争壁垒的持续强化方面，以 SZP 数位权益凭证机制建立生态锁定效应（Ecosystem Lock-in），使量化策略贡献者、DePIN 节点运营者与公益捐助参与者的历史贡献记录与凭证积累形成高切换成本。平台经济学的研究表明，具备双边网络外部性的生态平台在达到临界用户规模后，其竞争壁垒将随用户数量的增加呈超线性增长 [16]，本项目在第三阶段目标吸引约 1,000 万至 5,000 万美元的生态价值贡献，正是为了加速越过这一临界规模阈值。

针对大疆在无人机硬件领域的规模竞争优势，本项目坚持以专业细分场景的深度技术壁垒而非通用消费级硬件规模为竞争策略，重点攻克大疆尚未建立成熟产品线的消防救灾载荷投掷精度控制与 MARL 多机自主协同两类高门槛应用场景，以技术差异化规避正面规模竞争。

11.2.5 运营执行风险对策

针对关键人才依赖风险，本项目建立双层风险缓解机制。第一层是知识显性化制度，依据 Nonaka 与 Takeuchi 的知识创造理论 [28]，系统性建立将核心成员隐性知识（包括量化策略逻辑、飞控调参经验与芯片架构决策依据）转化为结构化文档的制度安排，要求每位核心成员每月完成至少一份技术知识文档的更新，确保知识资产不随人员变动而流失。第二层是交叉培训计划，安排核心工程师在相邻技术领域进行定期轮训（每季度不少于 16 小时），提升团队内部的技术互备能力，降低单人缺席对关键里程碑的冲击程度。

针对专利抢注与知识产权侵权风险，本项目建立「先申请、后公开」的研发成果转化规程，即所有具备专利性的技术发明在公开发表或产品展示之前，必须先完成国家知识产权局与台湾智慧财产局的正式专利申请，以申请日优先权防止竞争者抢注。此外，委托专业专利检索机构在每个关键技术模块立项时进行先行专利检索（FTO, Freedom to Operate Analysis），避免在不知情的情况下侵犯他人已有专利，减少潜在的专利纠纷风险。

针对无人机量产供应链集中风险，本项目实施「战略备份供应商」政策：对每类关键物料（电机、ESC、碳纤维结构件、飞控传感器）至少评估认证两家供应商，并维持相当于三个月生产用量的安全库存水位。在地理分散方面，核心电子零部件优先选择同时具备台湾与大陆货源的双轨供应方案，以规避单一地区突发性供应中断风险，参照 2021 年至 2022 年全球芯片短缺事件的应对经验，提前锁定关键零部件的长周期采购合同 [19]。

11.2.6 宏观外部风险对策

针对台海地缘政治与半导体供应链风险，本项目采取「多元化晶圆代工合作」的中长期对冲策略，在第二阶段完成台积电 28 纳米主要方案评估的同时，同步评估联电 22 纳米、三星半导体与中芯国际（在出口管制许可范围内）三个备选平台，确保 RISC-V 芯片的制造来源不完全依赖单一晶圆代工厂。此外，积极参与 RISC-V 国际基金会欧洲节点的技术贡献，探索与欧洲处理器计划（European Processor Initiative）在 RISC-V 架构芯片研发方面的合作可能性，为未来在欧洲制造生态寻求备用选项提前布局。台积电在全球半导体制造中的不可替代性因其先进工艺垄断地位而长期存在，欧盟与日本芯片法案的推进正在逐步重建供应链多元化格局，本项目的备选方案建立正处于这一历史性供应链重组窗口期，战略时机具备合理性。

针对全球宏观经济衰退引发的量化策略系统性失效风险，本项目坚持「90%定存保本加 10%量化复利」双轨财务架构作为核心缓冲机制，确保在量化交易完全失效的极端情景下，45,000 美元的银行定存本金及其利息收益仍然完好。在宏观风险情景下，量化策略组合将提前增加多空对冲的比重，降低对单一市场方向性持仓的依赖，参照 Markowitz 现代投资组合理论中利用不相关资产分散系统性风险的基本原则 [29]，在宏观逆风期以低相关性资产类别（包括大宗商品期货与外汇波动率产品）补充策略多样性。

针对气候极端天气对无人机飞行运营的冲击，本项目在产品阶段即纳入恶劣气象适应性规格：消防救灾无人机的飞行边界条件设计目标为可在持续风速不超过 12 米每秒（约蒲福 6 级）与降雨强度不超过 25 毫米每小时的气象条件下维持稳定悬停，机体防护等级设计为 IP54 标准，以扩大实际可作业气象窗口。在运营层面，建立气象感知型任务调度系统，整合气象 API 数据实时调整 UAV Swarm 的作业计划，将不可飞行气象条件转化为后

台数据汇聚与系统维护的高效利用时段，减少极端天气对运营收入的直接冲击。

参考文献

- [1] R. S. Kaplan and A. Mikes, "Managing Risks: A New Framework," *Harvard Business Review*, vol. 90, no. 6, pp. 48–60, Jun. 2012.
- [2] M. Cerezo et al., "Variational Quantum Algorithms," *Nature Reviews Physics*, vol. 3, no. 9, pp. 625–644, Sep. 2021. doi: 10.1038/s42254-021-00348-9.
- [3] IBM Research, "IBM Quantum System Two: Performance Benchmarks and Near-Term Application Roadmap 2025," IBM Research Blog, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://research.ibm.com/blog/ibm-quantum-roadmap-2025>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [4] M. López de Prado, *Advances in Financial Machine Learning*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley and Sons, 2018.
- [5] J. Zhao, X. Li, Y. Chen, and C. Liu, "Sim-to-Real Transfer in Deep Reinforcement Learning: A Comprehensive Survey and Benchmark," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 36, no. 5, pp. 1484–1502, Oct. 2020. doi: 10.1109/TRO.2020.2996555.
- [6] S. Borkar, "Design Challenges of Technology Scaling," *IEEE Micro*, vol. 19, no. 4, pp. 23–29, Jul./Aug. 1999. doi: 10.1109/40.782564.
- [7] J. Groth, "On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments," in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2016*, M. Fischlin and J.-S. Coron, Eds. Berlin, Germany: Springer, 2016, pp. 305–326. doi: 10.1007/978-3-662-49896-5_11.
- [8] D. J. Bernstein and T. Lange, "Post-Quantum Cryptography," *Nature*, vol. 549, no. 7671, pp. 188–194, Sep. 2017. doi: 10.1038/nature23461.
- [9] Y. Jiang, G. Kelly, and R. C. Stambaugh, "The Emergence of the Quant Factor Zoo," *Journal of Finance*, vol. 76, no. 4, pp. 1869–1922, Aug. 2021. doi: 10.1111/jofi.13017.
- [10] A. Kirilenko, A. S. Kyle, M. Samadi, and T. Tuzun, "The Flash Crash: High-Frequency Trading in an Electronic Market," *Journal of Finance*, vol. 72, no. 3, pp. 967–998, Jun. 2017. doi: 10.1111/jofi.12498.
- [11] IBM Institute for Business Value, "Enterprise AI Reliability Report 2025: LLM Hallucination Rates and Mitigation Strategies in Financial Services," IBM, Armonk, NY, USA, 2025. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/report/ai-reliability-finance>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [12] U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), "Proposed Rule: Regulation Systems Compliance and Integrity (Reg SCI) Amendments for Algorithmic Trading Oversight 2024," SEC, Washington, DC, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.sec.gov/rules/proposed.shtml>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [13] European Union Aviation Safety Agency (EASA), "Commercial UAS Market Survey: Regulatory Compliance and Operator Behavior Study 2025," EASA, Cologne, Germany, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/market-survey>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [14] European Parliament, "Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-Assets (MiCA)," *Official Journal of the European Union*, Brussels, Belgium, Jun. 2023. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1114>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [15] ABI Research, "Commercial Drone Market Share Analysis: DJI and Competitive Landscape

- 2024," ABI Research, Oyster Bay, NY, USA, Feb. 2025. [Online]. Available: <https://www.abiresearch.com/market-research/product/7781073-commercial-drone-competitive-landscape>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [16] J.-C. Rochet and J. Tirole, "Platform Competition in Two-Sided Markets," *Journal of the European Economic Association*, vol. 1, no. 4, pp. 990–1029, Jun. 2003. doi: 10.1162/154247603322493212.
- [17] F. P. Brooks, Jr., *The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering*, Anniversary ed. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1995.
- [18] World Intellectual Property Organization (WIPO), "World Intellectual Property Indicators 2024: AI Patent Trends and Global Innovation Landscape," WIPO, Geneva, Switzerland, 2024. [Online]. Available: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2024-en-world-ip-indicators-2024.pdf>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [19] Drone Industry Insights, "Drone Manufacturing Cost Structure and Bill of Materials Analysis 2024," Drone Industry Insights, Hamburg, Germany, 2024. [Online]. Available: <https://www.droneii.com/drone-bom-cost-analysis>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [20] U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, "Export Administration Regulations: Semiconductor Manufacturing Equipment Controls Update 2023–2024," U.S. Government Publishing Office, Washington, DC, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [21] International Monetary Fund (IMF), "World Economic Outlook 2025: Navigating Global Divergences," IMF, Washington, DC, USA, Apr. 2025. [Online]. Available: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [22] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), "Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the IPCC," H. Lee and J. Romero, Eds. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2023. doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.
- [23] J. Tobin et al., "Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World," in *Proc. 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Vancouver, BC, Canada, Sep. 2017, pp. 23–30. doi: 10.1109/IROS.2017.8202133.
- [24] R. Aitken, "Design for Manufacturability and Yield in the Nanometer Era: Multi-Project Wafer Strategies and First Silicon Success Rates," *IEEE Design and Test*, vol. 38, no. 3, pp. 14–22, Jun. 2021. doi: 10.1109/MDAT.2021.3063001.
- [25] J. M. Juran and A. B. Godfrey, *Juran's Quality Handbook*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1999.
- [26] National Institute of Standards and Technology (NIST), "Post-Quantum Cryptography Standardization: Final Standards FIPS 203, 204, 205," NIST, Gaithersburg, MD, USA, Aug. 2024. [Online]. Available: <https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [27] W. C. Kim and R. Mauborgne, *Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant*. Boston, MA, USA: Harvard Business School Press, 2005.

- [28] I. Nonaka and H. Takeuchi, *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. New York, NY, USA: Oxford University Press, 1995.
- [29] H. Markowitz, "Portfolio Selection," *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, Mar. 1952. doi: 10.2307/2975974.

第十二章 项目融资说明

12.1 资金需求量

12.1.1 资金需求量概述与评估框架

资金需求量的系统评估，是项目融资说明中最具基础性地位的核心环节，其结果直接决定着融资结构设计的合理性与各阶段商业目标的可实现性。本项目松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域科技与公益智能决策系统，以「虚实双核 DePIN 生态」为整体架构，横跨人工智能量化决策、区块链智能合约、无人飞行载具、RISC-V 低功耗推理加速芯片与去中心化实体基础设施网络五大核心技术领域，其资金需求量的评估必须综合考量每一技术模块的研发投入阶段性、商业化推进节奏、人力资源扩张曲线与外部合规成本结构，才能形成完整而内部一致的资金需求量框架。

在评估方法论层面，本项目采取自下而上与自上而下相结合的双轨评估方式。自下而上法依据各产品线在每一发展阶段的具体工程里程碑，逐一估算所需的研发人力成本、材料采购费用、设备投入与合规支出，再汇总形成分阶段总需求量；自上而下法则参照全球同类深科技创业公司的融资统计基准，以市场可比数据对自下而上结果进行校验与修正。根据 PitchBook 的全球创业投资报告，2024 年人工智能与深科技赛道的种子至天使轮融资中位数约为 100 万至 200 万美元，A 轮融资中位数约为 1,500 万美元，且以量化交易实盘盈利纪录作为技术可行性证明的科技公司在早期融资阶段相较于纯概念型项目可获得约 30%至 50%更高的估值溢价 [1]，上述数据为本项目各阶段融资目标区间的合理性提供了外部市场锚点。

本项目资金需求量评估的核心特殊性，在于其内生造血能力对外部融资依赖程度的动态降低效应。以「90%定存保本加 10%量化复利」双轨财务架构为基础，量化交易部分 5,000 美元初始资本以 100%年投报率运作，遵循复利资产积累的数学规律，第十年末将累积至约 512 万美元，相对于初始总资本 5 万美元的十年整体投报率约达 10,273% [2]，这一内生造血机制使项目在各阶段的净外部融资需求量，显著低于同类技术复杂度但无内生盈利能力的深科技项目。从现代投资组合理论的角度观察，90%银行定存提供的保本属性，本质上是以确定性的资本安全为代价，换取量化复利部分在高报酬率条件下实现超线性增值的非对称期望收益结构 [3]，这一财务设计的内在逻辑，正是本项目资金需求量相对可控的根本原因所在。

12.1.2 第一阶段资金需求量（2026 至 2027 年奠基创业期）

第一阶段（2026 年 7 月至 2027 年 12 月，约 18 个月）的资金需求量，以将团队现有七项核心技术能量转化为可持续盈利与可验证技术产出为核心目标，同时完成 AlphaInfini 量化交易与 AI 决策系统的功能完整性验证，以及消防救灾无人机工程样机的首次全栈集成测试。

在人力成本方面，本阶段维持四位核心创始成员的最小团队规模，以最低生活保障水准计算，两年期总薪酬约 2 万 4,000 美元，平均每人每年约 6,000 美元。尽管这一薪酬水准远低于台湾地区软件工程师市场中位数（年薪约新台币 80 万至 120 万元，折合约 2.5 万至

3.8 万美元) [4] 与中国大陆一线城市 AI 工程师均价 (年薪约人民币 30 万至 60 万元, 折合约 4 万至 8.2 万美元), 但以 SZP 数位权益凭证与未来股权期权 (ESOP) 作为延迟兑现的价值补偿, 在创始成员社会责任驱动的情况下具备制度激励相容性, 麦肯锡全球研究院的研究显示, 初创科技公司向早期成员提供的股权激励价值平均为现金薪酬的 3 至 5 倍, 是吸引顶尖人才加入初创团队的最主要决策驱动因素 [5]。

在量化交易系统软硬件与金融数据订阅方面, 本阶段以优先选用 Tiingo、Alpha Vantage 等开源数据源与 LEAN 引擎内置免费历史数据作为成本控制措施, 预计年均数据订阅成本约 4,000 美元, 两年合计约 8,000 美元。在基础运营与法律合规方面, 涵盖公司注册维护、基础法律顾问咨询与会计审计费用, 两年合计约 6,000 美元。在消防救灾无人机早期样机研发方面, 碳纤维复合材料结构件采购、电子飞控套件购置与初期飞行测试费用, 两年合计约 1 万美元。在 RISC-V 芯片架构设计与 FPGA 原型验证方面, FPGA 开发板与仿真工具的购置费用约 5,000 美元, 利用台积电大学联盟计划申请 EDA 学术授权以降低工具成本, 预计付费约 5,000 至 2 万美元 [6]。在 zk-SNARKs 智能合约原型与初步安全检视方面, 测试网部署与内部代码审查费用约 3,000 美元。

综合上述各项, 第一阶段两年期总资金需求量约为 4 万 1,000 至 5 万 4,000 美元, 核心组成为人力成本约 2 万 4,000 美元、技术研发与采购约 2 万美元至 2 万 5,000 美元、运营与合规约 6,000 美元。以现有自有资本 5 万美元为基础 (银行定存部分 4 万 5,000 美元提供保本保障), 加上量化交易第一年商业保留盈余约 2,500 美元与第二年约 5,000 美元, 以及才聚八闽海峡杯创新创业大赛获奖可争取的人民币 10 万至 100 万元 (折合约 1.4 万至 13.7 万美元) 政府配套扶持资金 [7], 第一阶段资金供给具备覆盖需求的基本保障, 不需要进行外部股权融资即可完成阶段性目标。

12.1.3 第二阶段资金需求量 (2027 至 2029 年技术研发与早期商业化期)

进入第二阶段 (2028 年至 2029 年底), 项目重心从基础技术验证转向规模化技术整合与早期市场导入, 各模块均已完成功能验证, 开始进入并行的早期商业化推进阶段, 资金需求量相较第一阶段出现显著跃升。

在人力资源扩张方面, 本阶段目标将团队规模扩张至 10 至 20 人, 新增角色涵盖量化策略开发工程师、Solidity 智能合约开发工程师、无人机飞控软件集成工程师、RISC-V 芯片 RTL 设计工程师、MARL 算法研究员与法律合规顾问。以人均年薪约 3 万 5,000 至 5 万美元计, 10 至 20 人团队的年度人力成本约 35 万至 100 万美元, 两年合计约 70 万至 200 万美元, 人力成本的大幅跃升是本阶段资金需求量急增的核心驱动因素。世界经济论坛《2025 年就业未来报告》指出, AI 工程与跨学科复合型人才的全球供给短缺将持续推升薪酬水准, 预计到 2027 年全球 AI 相关职位需求缺口超过 8,500 万人 [8], 意味着人才竞争将直接抬高本项目的实际用人成本。

在研发工具与基础设施方面, EDA 工具正式授权与仿真计算资源的年费约 5 万至 15 万美元, 量化回测云计算算力费用约 2 万至 5 万美元, 无人机飞行测试场地租借与测试设备约 3 万至 8 万美元, 两年合计约 20 万至 56 万美元。

在 RISC-V 芯片首次流片方面, 目标评估台积电 28 纳米或联电 22 纳米平台的多项目晶圆共乘 (MPW) 服务, 商业 MPW 流片费用约 10 万至 30 万美元, 通过台积电大学联盟计

划申请学术 MPW 可将成本压缩至约 3 万至 10 万美元 [6]，首次流片成本以学术渠道估算约 3 万至 10 万美元。

在无人机适航认证申请方面，台湾民航局与中国大陆民用航空局的适航认证申请费用（含代理律师费与技术文件准备）约 3 万至 8 万美元 [9]。在 zk-SNARKs 智能合约安全审计方面，委托独立第三方专业机构（如 ConsenSys Diligence 或 Trail of Bits）的完整代码审计费用约 2 万至 10 万美元 [10]。在专利申请费用方面，第二阶段计划申请 3 至 5 项核心专利（MARL 无人机协同控制方法、RISC-V 加速架构与 zk-SNARKs 公益合约），合计专利申请费约 1 万 5,000 至 3 万美元 [11]。

在天使轮融资相关费用方面，包含法律尽职调查支持费用约 5,000 至 2 万美元与财务模型审核费用约 3,000 至 8,000 美元。

综合各项，第二阶段两年期总资金需求量约为 110 万至 310 万美元，主要构成为人力成本约 70 万至 200 万美元（占比约 56%至 64%）、研发基础设施约 20 万至 56 万美元（约 18%）、流片与认证约 8 万至 28 万美元（约 7%至 9%）与其他运营费用约 12 万至 26 万美元（约 10%至 11%）。资金来源方面，量化交易两年商业保留盈余约 3 万至 6 万美元、技术授权早期收入约 5 万至 20 万美元、政府科技研发补助约 14 万至 68 万美元（等值人民币 100 万至 500 万元），以及天使轮股权融资目标约 50 万至 200 万美元，多元来源合计约 72 万至 294 万美元，基本可覆盖本阶段资金需求，但实际资金供需平衡高度依赖天使轮融资的及时到账与政府补助的顺利申请。

12.1.4 第三阶段资金需求量（2029 至 2031 年规模扩张与生态建设期）

第三阶段（2030 年至 2031 年底）是本项目从技术验证走向规模化商业运营的关键跨越期，各技术模块均已具备商业成熟度，进度重心转向多领域市场的同步扩张与 DePIN 生态的规模建设，资金需求量进入高台阶水平。

在人力规模扩张方面，本阶段预计将团队规模扩张至 50 至 100 人，涵盖量化 AI 工程组、无人机系统工程组、区块链与芯片基础设施组、商务拓展组、法务合规组、ESG 可持续发展部以及区域业务团队。以人均年薪约 5 万至 8 万美元计，年度人力成本约 250 万至 800 万美元，两年合计约 500 万至 1,600 万美元，是本阶段最大的资金需求项目。德勤 2025 年全球人力资本趋势报告指出，具备「人机协同能力」的复合型工程师正成为全球人才市场竞争最激烈的稀缺资源，使命驱动型公司的员工满意度与留任率显著高于纯商业导向的同类公司，在顶尖人才招聘方面具有约 15%至 25%的竞争溢价 [12]，本项目的公益愿景将是抵消部分薪酬竞争压力的重要非经济激励资源。

在基础设施投资方面，无人机商业服务扩展至至少 5 个城市地区的部署需要无人机坞站建设或租赁，估计每个城市部署点的初始建设费用约 10 万至 30 万美元，5 个城市合计约 50 万至 150 万美元。RISC-V 芯片第二代设计启动（目标进入 14 纳米或更先进工艺节点）涉及的芯片设计工程投入约 50 万至 150 万美元，若进行商业流片则需追加约 50 万至 200 万美元的流片费用。DePIN 生态智能合约升级与安全审计约 5 万至 15 万美元。

在市场推广与品牌建设方面，本阶段进入国际化市场开拓期，区域业务开发、国际会议参与与机构客户开发费用约 20 万至 60 万美元每年，两年合计约 40 万至 120 万美元。在 ESG

合规建设方面，依照 GRI 通用标准 2021 版开展首次完整 ESG 报告制度的建立费用（含第三方独立验证）约 5 万至 15 万美元 [13]，后续年度约 3 万至 8 万美元。

综合各项，第三阶段两年期总资金需求量约为 700 万至 2,200 万美元，主要构成为人力成本约 500 万至 1,600 万美元（占比约 70%至 73%）、基础设施建设约 150 万至 500 万美元（约 20%至 23%）与其他运营及合规约 50 万至 100 万美元。资金来源方面，量化交易年度商业保留盈余约 15 万至 30 万美元、多元服务收入约 65 万至 270 万美元、政府补助约 20 万至 70 万美元，以及 A 轮股权融资目标约 500 万至 2,000 万美元，合计约 600 万至 2,370 万美元，基本可覆盖本阶段资金需求，但 A 轮融资的按时到账对阶段性资金平衡至关重要。

12.1.5 第四阶段资金需求量（2031 至 2036 年生态成熟与价值释放期）

第四阶段（2032 年至 2036 年底）是本项目实现全面生态成熟与价值集中释放的收获期，量化交易资产在第十年末将累积至约 512 万美元，年化量化收益约 500 万至 1,000 万美元，年度总收入预计约 850 万至 2,500 万美元，进入自我造血充裕的成熟期，外部融资需求相对前三阶段显著降低。

本阶段年度运营支出约 300 万至 800 万美元，涵盖全球运营团队薪酬（随团队规模持续扩张与国际化布局，人均薪酬进一步上调）约 200 万至 600 万美元、基础设施维护与扩展约 50 万至 120 万美元、合规与法律费用约 30 万至 60 万美元，以及研发持续投入（含第三代 AI 加速芯片设计、AlphaInfini 第四代量子化升级）约 20 万至 20 万美元。年度净利润约 550 万至 1,700 万美元，依照 50%净利润强制拨付公益机制，年度慈善基金拨付规模约 275 万至 850 万美元，股东可分配盈余约 275 万至 850 万美元。

本阶段额外资金需求主要来自：RISC-V 芯片第三代设计（目标 3 纳米或 5 纳米先进节点）的流片工程约 200 万至 500 万美元、无人机生态规模化扩张的坞站网络建设约 100 万至 300 万美元，以及 Pre-IPO 或 B 轮融资的尽职调查与中介费用约 50 万至 150 万美元。综合考量年度净现金流充裕性，本阶段的外部融资需求以评估性 B 轮或 Pre-IPO 融资为主，不属于生存性融资需求，而是战略性价值放大融资。

12.1.6 十年期总资金需求汇总与资金供需平衡评估

综合四个阶段的资金需求量估算，本项目十年期（2026 年至 2036 年）总资金需求量约为 900 万至 3,300 万美元，其中第一阶段约 4 万至 5.4 万美元（占比约 0.1%至 0.2%）、第二阶段约 110 万至 310 万美元（约 12%至 16%）、第三阶段约 700 万至 2,200 万美元（约 78%至 80%）、第四阶段年度运营支出约 90 万至 790 万美元（第四阶段已由内生盈利覆盖，此处不列入外部融资需求）。

在资金供需平衡方面，十年期预估总资金来源（内外合计）约 2,200 万至 1.22 亿美元，其中量化交易内生盈利累计（商业保留盈余 50%部分）约 258 万美元、政府奖励补助累计约 70 万至 280 万美元、天使轮与 A 轮股权融资累计约 550 万至 2,200 万美元、DePIN 生态价值贡献约 1,000 万至 5,000 万美元，以及各阶段其他经营性收入累计约 80 万至 450 万美元。与十年期总资金需求量相比，资金供给规模在中高情景下充裕，形成支撑技术研发、团队扩张与市场开拓的稳健财务基础。

全球人工智能整体市场规模于 2024 年已达约 2,244.1 亿美元，预计以年均复合增长率 32.9% 扩张至 2030 年前约 1 兆 2,364.7 亿美元 [14]；DePIN 市场预计于 2028 年前从当前数百亿美元量级扩张至约 3.5 兆美元 [15]；量子机器学习市场在 2024 年约达 11.2 亿美元，以年均复合增长率 33.8% 高速扩张 [16]。六条技术市场成长曲线在 2026 年至 2031 年的历史性交汇，构成本项目资金需求量与市场机遇同步放大的结构性背景，亦为融资估值的合理性奠定了宏观市场支撑。

12.2 拟出让股份

12.2.1 创始股权基准结构

本项目现阶段以创业团队自有资本共计 5 万美元为初始运营资金，四位核心创始成员合计持有公司 100% 初始股权，尚未进行任何外部股权稀释。股权分配设计以各成员对项目的实质技术贡献、知识产权资产输入与商业推动能力为依据，依据贡献度比例加以分配。陈庆顺博士作为项目核心申报人，掌握 AlphaInfini AI 决策系统与 RISC-V 芯片的核心技术路线，并以逾 20 项两岸专利与 3 项跨境授权发明专利的知识产权资产作为实质性技术注资，持有比例最高；荆元武博士以近 3,000 小时战斗机飞行时数与工学博士复合背景主导无人机飞控技术方向；荆治晏博士以稼昕股份有限公司董事长身份承担整体商业运营与项目管理；荆治昇硕士以董事角色协同执行业务推进。

创始股权结构的战略设计遵循以下原则：确保创始团队在进入所有计划性融资轮次后仍保有实质性控制权（通常以超过 50% 全稀释持股为基准）；在各轮融资谈判中以量化交易实盘盈利纪录与技术里程碑完成度为估值锚点，避免在技术价值尚未充分展现前过早以低估值出让大比例股份；通过 SZP 数位权益凭证兑换股票机制的制度化安排，向全球生态贡献者逐步开放资本参与渠道，从根本上扩大公司的资本基础与战略联盟网络的广度。

Zingales 的研究指出，当企业价值创造高度依赖非传统要素贡献者（如知识工作者、生态参与者与算力贡献者）时，将这些贡献者纳入所有权分配并赋予治理参与权，能够产生传统薪酬激励无法替代的组织黏性与生态稳定效应 [17]，这一理论框架为本项目在 SZP 兑换股票机制之外同时建立传统股权融资结构的双轨设计提供了公司治理层面的理论依据。

12.2.2 员工持股计划期权池预留

在引入任何外部投资者之前，本项目规划于第一阶段末（2027 年底）在公司总股权架构中预留 10% 作为员工持股计划（ESOP）期权池，此举符合全球科技创业公司种子期维持 10% 至 15% 期权池的行业惯例 [1]。期权池的设立在会计与估值层面具有「预稀释」效应，即投资者在进入前即面对包含期权池在内的全稀释股本基数，这一处理方式保护了外部投资者不在融资后被额外稀释，同时使创始团队在谈判中更清晰地呈现实际估值水平。

美国国家员工持股中心（NCEO）的统计数据显示，截至 2024 年美国参与 ESOP 的员工与不参与的同类员工相比，退休账户余额平均高出约 2.5 倍，离职率低约 25% 至 33% [18]，充分验证了员工持股在留才与激励两个维度的显著效果。在深科技赛道，PitchBook 的统计数据显示，在 2024 年完成 A 轮融资的全球深科技公司中，约有 93% 在融资时已建立正

式的 ESOP 计划 [1]，提前建立 ESOP 是向潜在投资者展示组织成熟度的重要信号。

期权归属条件设计为四年归属期配合一年悬崖期，自第一年末起每月等额归属四分之一剩余期权总量至第四年全部归属，这一标准结构已被业界验证为最能有效平衡公司与员工双方利益的归属方式，在 2024 年全球顶级深科技创业公司中约有 87% 采用这一归属结构 [19]。

12.2.3 天使轮拟出让股份安排

本项目规划于第二阶段中期（预计 2028 年）完成天使轮股权融资，目标融资规模约 50 万至 200 万美元，拟出让股权比例约 10% 至 15%。以融资规模下限 50 万美元与出让比例上限 15% 计，天使轮前投后估值约 333 万至 2,000 万美元区间；以融资规模上限 200 万美元与出让比例下限 10% 计，则融资后估值约 2,000 万美元。考量量化交易实盘盈利纪录（已验证年投报率超过 100%）与消防救灾无人机工程样机的双重技术资产，以及七项现有核心技术能量使项目相较于从零启动的同类深科技项目节省约 2 至 3 年技术积累期的先发优势，本项目天使轮估值区间处于 PitchBook 统计的深科技天使轮后估值 400 万至 2,000 万美元的合理范围内 [1]。

天使轮融资完成后，全稀释股权结构预计如下：创始团队合计持股约 75% 至 80%（含已预留的 10% ESOP 期权池后）、天使投资人持股约 10% 至 15%。创始团队在天使轮后仍保有绝对多数持股，确保战略决策的控制力与公益承诺执行机制的不可逆转性。

在天使投资人的目标类型方面，本项目优先寻求具备以下特征的天使投资人：在量化金融、无人机应用或区块链赛道具备产业资源与专业理解；对「共享价值」型商业模式（将商业盈利与社会公益在制度层面深度绑定）具有认同感；在台湾地区或中国大陆均有产业关系网络，能够协助推进政府采购对接与适航认证流程。Porter 与 Kramer 所提出的「共享价值」理论框架揭示，此类商业利润创造与社会问题解决在机制设计层面深度绑定的模式，能够创造出竞争者短期内难以复制的商业模式护城河 [20]，对具有 ESG 价值观偏好的天使投资人具有独特吸引力。

12.2.4 A 轮拟出让股份安排

本项目规划于第三阶段初期（预计 2029 年至 2030 年间）完成 A 轮融资，目标融资规模约 500 万至 2,000 万美元，拟出让股权比例约 15% 至 20%。以 A 轮融资规模下限 500 万美元与出让比例上限 20% 计，融资后估值约 2,500 万美元；以融资规模上限 2,000 万美元与出让比例下限 15% 计，则融资后估值约 1.33 亿美元。全球人工智能与深科技赛道 A 轮融资在 2024 年的中位数约为 1,500 万美元 [1]，本项目 A 轮融资目标处于合理区间，且以第二阶段结束时量化交易资产累积至约 8 万美元、技术授权收入与无人机早期订单的实际营收记录、RISC-V 芯片首次流片验证的里程碑完成度，以及 AlphaInfini 量化系统机构客户早期采纳案例作为估值支撑材料，A 轮估值获得合理溢价的依据充分。

A 轮融资完成后，全稀释股权结构预计如下：创始团队合计持股约 55% 至 65%、天使投资人持股约 10% 至 15%（经 A 轮稀释后）、A 轮机构投资人持股约 15% 至 20%、ESOP 期权池（含追加补充至 15%）约占 15%。创始团队在 A 轮后仍保有约 55% 至 65% 的全稀释持股，维持实质性控制权。

在 A 轮投资人的目标类型方面，本项目重点寻求具备深科技与 AI 赛道投资经验的机构风险投资，优先考虑以下几类机构：在量化金融 AI 或无人机应用赛道有已投组合公司的垂直深科技基金；在台湾、香港或新加坡具备监管影响力与产业网络的区域性科技基金；具备 ESG 投资策略、重视可量化社会影响力的影响力投资基金（全球影响力投资市场规模已超过 1 兆美元，且 77% 的非营利组织计划在未来三至五年内导入 AI 工具 [21]）；以及专注于 DePIN 与 Web3 基础设施赛道的区块链专项基金（2024 年全年 DePIN 相关项目合计融资总额超过 50 亿美元 [15]，市场对去中心化基础设施融资模式具有较高接受度）。

12.2.5 后期融资阶段拟出让股份展望

进入第四阶段（2031 年至 2036 年），本项目视业务规模与市场环境评估启动 B 轮或 Pre-IPO 融资。按国际资本市场惯例，Pre-IPO 轮次的出让股权比例通常在 10% 至 15% 之间。在 B 轮或 Pre-IPO 轮次后，估计创始团队全稀释持股比例将降至约 40% 至 55%，届时若项目年度净利润达到约 550 万至 1,700 万美元的预估水平，以算法交易赛道公司通常享有的 15 至 25 倍市盈率区间计算 [22]，核心资产的整体估值区间约在 8,250 万至 4.25 亿美元之间，具备进入资本市场实现流动性事件的财务基础。

值得特别说明的是，本项目由于 AlphaInfini 量化交易系统的内生持续造血能力，后期阶段的外部融资更具战略放大属性而非生存性属性，这一特征使本项目在后期融资谈判中具备远高于纯研发依赖型深科技项目的议价能力与条款灵活性。

12.2.6 SZP 数位权益凭证兑换股票对股权结构的动态影响

Sonzpo SZP 数位权益凭证持有者（包括全球生态贡献者、战略合作伙伴与公益捐助参与者）在合规框架下均可进一步兑换公司股票成为股东，直接参与公司管理架构。SZP 兑换股票机制对股权结构的动态影响，在财务建模层面以「最大兑换稀释情景」与「基准兑换情景」两种分析视角加以量化管理。

在基准兑换情景下，预计每阶段经 SZP 兑换成为股东的新股东持股比例约为当期全稀释股本的 1% 至 3%，来源于生态参与者以算力贡献、量化策略开发与公益捐助累积的凭证兑换。在最大兑换稀释情景下（预计在第三阶段 DePIN 生态高速扩张期），若 SZP 生态吸引约 1,000 万至 5,000 万美元的等值贡献并对应兑换权利，则相关稀释规模可能达到全稀释股本的 5% 至 10%，需在公司章程中设置年度最大兑换上限与分期兑换机制，以维护股权结构的可预测性与现有投资人的反稀释权利保护。

在公司治理层面，经 SZP 兑换成为股东的新股东享有相应的股东投票权、知情权与分红权，但为保障公司战略方向的稳定性，经 SZP 兑换产生的单一新股东持股比例设有上限（通常不超过全稀释股本的 1%），且 SZP 兑换来源的新股东合计表决权通过加权投票机制维持在全体股东总表决权的约 20% 以内，防止生态参与者群体的分散性持仓对战略决策形成系统性干扰。

12.3 筹资用途

12.3.1 筹资用途总体分配框架

本项目各阶段融资资金的用途，依据「研发优先、合规保障、团队扩张、市场开拓、生态建设」五大优先级顺序进行分配，确保有限的外部融资资金发挥最大的战略杠杆效应，在各阶段的关键里程碑节点形成可量化的技术与商业价值输出。

在第二阶段天使轮融资（目标 50 万至 200 万美元）的用途分配方面，预计技术研发与工程化投入约占 45%至 55%（约 22.5 万至 110 万美元），涵盖新增技术工程师薪酬、RISC-V 首次流片工程费用与量化系统 QML 模块研发工具费；监管合规与适航认证投入约占 15%至 20%（约 7.5 万至 40 万美元），涵盖台湾与大陆无人机适航认证申请费、智能合约安全审计费与法律合规顾问年费；市场开拓与品牌建设约占 15%至 20%（约 7.5 万至 40 万美元），涵盖机构客户开发差旅、国际技术会议参与与早期内容营销；团队扩张间接成本（招聘、培训与办公设施扩充）约占 10%至 15%（约 5 万至 30 万美元）；应急储备金约占 5%至 10%（约 2.5 万至 20 万美元）作为各阶段里程碑延迟或成本超支的缓冲。

在第三阶段 A 轮融资（目标 500 万至 2,000 万美元）的用途分配方面，预计团队扩张（人力成本追加）约占 50%至 60%（约 250 万至 1,200 万美元），覆盖将团队从 20 人扩张至 50 至 100 人的薪酬与招聘成本；DePIN 生态节点部署与基础设施建设约占 15%至 20%（约 75 万至 400 万美元），涵盖至少 5 个城市地区的无人机坞站建设或租赁费用；RISC-V 第二代芯片设计与商业流片约占 10%至 15%（约 50 万至 300 万美元）；市场拓展与区域团队建立约占 10%至 15%（约 50 万至 300 万美元）；战略合规与 ESG 制度建设约占 5%（约 25 万至 100 万美元）。

这一总体分配框架的合理性，在于其与全球同类型深科技创业公司融资资金用途的统计规律高度吻合。根据 OECD 发布的研发支出数据库，深科技企业的研发费用率（研发支出占营收比例）在早期高速增长阶段通常维持在 40%至 60%之间 [23]，本项目天使轮资金中 45%至 55%用于研发投入完全符合这一行业基准，而随着规模效应形成，A 轮融资中研发占比降至约 30%至 40%亦与深科技成长期的行业趋势一致。

12.3.2 技术研发与产品工程化投入

天使轮融资中用于技术研发与产品工程化的资金，将在以下几个关键方向形成最高优先级投入。

在 AlphaInfini 量化 AI 决策系统工程化方面，融资资金将支持聘用 2 至 3 名专职量化策略开发工程师，推进量子机器学习模块的首批原型验证（利用 IBM Quantum Experience 或 Amazon Braket 云端量子 API 接入，避免自建量子基础设施的高昂固定成本），以及 DeepSeek 与 Ollama 本地化大语言模型在量化信号生成场景的工程化集成。量子机器学习市场在 2024 年约达 11.2 亿美元，以年均复合增长率 33.8%扩张至 2025 年约 15 亿美元，预计在 2029 年前进一步成长至约 47.7 亿美元 [16]，在第二阶段即投入 QML 工程化的战略时机选择具有充分的市场前瞻性，可形成比市场主流跟随者早约 2 至 3 年的工程实践先发优势。

在 RISC-V 低功耗 AI 推理加速芯片方面，融资资金将支持首次多项目晶圆共乘流片工程（学术渠道约 3 万至 10 万美元），以及完成前端设计、后端实现与封测的完整工程周期。AI 边缘推理芯片市场在 2024 年约达 180 亿美元，预计以年均复合增长率约 20%成长至 2030

年的约 540 亿美元 [24]，专用推理加速器相较通用 GPU 可实现 3 至 10 倍推理性能提升并将功耗降低至原来 10%至 30%水准 [25]，此技术优势直接转化为无人机续航时间的差异化竞争力。

在无人机飞控系统工程化方面，融资资金将支持灭火弹投掷精度控制到 50 厘米误差以内的工程验证、基于 PX4 与 ROS 2 架构的自主悬停与精准定位模块完整集成，以及第一架达到功能完整性标准的消防救灾无人机工程样机完成。消防与救灾无人机细分市场在 2024 年约达 15.3 亿美元，预计以年均复合增长率 23.7%成长至 2030 年的约 53.8 亿美元 [26]，政府采购的稳定性与技术壁垒高度使早期完成功能性验证的竞争价值极为显著。

在 zk-SNARKs 公益智能合约方面，融资资金将支持独立第三方安全机构的正式代码审计（约 2 万至 10 万美元 [10]），这是合约主网部署前不可省略的信任建立环节。依据 Groth 于 EUROCRYPT 2016 发表的奠基性论文，Groth16 证明系统的安全性依赖于底层椭圆曲线密码学假设的成立 [27]，系统级安全审计必须同时覆盖密码学正确性验证与合约业务逻辑的边界条件测试，以确保公益资金拨付机制的不可逆性与抗攻击稳健性。

12.3.3 监管合规与适航认证投入

监管合规是本项目商业化进程中技术难度最低但制度成本最高的关键环节之一，融资资金中专项拨付的合规投入是保障各产品线按计划推进商业化的必要条件。

在无人机适航认证方面，中国大陆《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》于 2024 年 1 月正式施行，确立了分类管理框架，但消防救灾无人机在城市密集区域执行超视距飞行的商业化许可仍需逐案申请特殊豁免 [9]。台湾民航局对商用无人机 BVLOS 运营的许可要求在 2025 年进行了修订，相关行政程序成本不可低估。适航认证申请的全套费用（含技术文件准备、代理律师费、飞行测试费用与认证机构检查费）估计约 3 万至 8 万美元，且须为台湾与大陆两个目标市场分别进行，合计约 6 万至 16 万美元。欧洲航空安全局的调查显示，约 58%的商业无人机运营方愿意为具备预认证适航证书的解决方案支付高于市场均价 15%至 30%的溢价 [28]，这意味着适航认证投入能够直接转化为可量化的产品定价溢价。

在量化交易合规方面，欧盟 MiFID II 指令对算法交易的风控要求、美国 SEC 对算法交易的监控升级，以及中国证监会对境外量化投资者的报告要求，均需要专业法律顾问团队的持续支持。融资资金中用于量化交易合规的年度法律顾问费约 1 万至 3 万美元，两年合计约 2 万至 6 万美元。在区块链与 SZP 权证合规方面，欧盟《加密资产市场监管法规》（MiCA）的全面实施对 SZP 发行与流通提出了明确要求 [29]，专业加密资产法律咨询的年费约 2 万至 5 万美元。

12.3.4 人才引进与团队扩张投入

人才是本项目最关键的生产要素，融资资金中专项用于人才引进的比例在第二阶段约占融资总额的 30%至 40%，在第三阶段则上升至 50%至 60%，反映出从技术验证向规模化商业运营转变过程中，人力资本投入的主导地位持续强化。

在招聘渠道方面，融资资金将支持三条并行招聘渠道的运营：以 GitHub、HuggingFace 与

QuantConnect 平台为核心的开源社群渠道（边际成本极低）、以台湾各大学与福建省内高校工程学院为核心的产学研合作渠道，以及针对高度专业化职位（如芯片 RTL 设计工程师与区块链安全审计专家）的专业猎头渠道。第二阶段招聘费用（含平台费、猎头佣金与面试差旅）约 5,000 至 3 万美元，第三阶段随招聘规模扩大约提升至 5 万至 15 万美元。

在员工培训与跨领域能力建设方面，融资资金将支持核心工程师参与 IEEE 国际机器人自动化大会（ICRA）、NeurIPS 等顶级国际学术会议，以及 RISC-V 国际基金会技术工作组活动，每年学术交流预算约 3 万至 8 万美元，以确保团队技术认知边界随产业发展持续前移，维持技术领先性。

12.3.5 市场开拓与品牌建设投入

市场开拓资金将重点投入以下三个高效益渠道。第一是以学术论文发表与技术白皮书为核心的内容营销渠道，年均预算约 2 万至 5 万美元，包含期刊版面费、技术白皮书制作与分发。这一渠道在深科技赛道具有极高的信噪比优势，每 1 美元的内容投入所触及的精准目标受众价值，远高于付费数字广告渠道。第二是国际科技创新竞赛与奖项申报，全球主要科技创新竞赛的最高奖金通常介于 10 万至 500 万美元之间 [30]，参赛费用通常极低甚至免费，获奖所带来的品牌背书价值与奖金收入均显著高于参赛投入成本。第三是针对关键机构客户的定向推广，包括参与新加坡金融科技节（历年参与机构超过 4,500 家，来自 115 个国家以上 [31]）与相关无人机专业展会，预计年均参展与差旅费用约 5 万至 15 万美元。

12.3.6 DePIN 生态建设与基础设施投入

A 轮融资中专项用于 DePIN 生态建设的资金，将主要投入无人机基站网络的分布式部署（第三阶段目标覆盖至少 5 个城市地区，每个部署点初始建设费用约 10 万至 30 万美元，合计约 50 万至 150 万美元），以及 SZP 数位权益凭证生态系统的运营平台建设（约 10 万至 30 万美元）与全球开发者黑客松活动（年均约 5 万至 15 万美元）。

DePIN 板块在 2024 年已超过 500 亿美元市值，由来自全球逾 1,300 万台设备每日持续贡献分散式资源，但板块总市值仍仅占其触及的 1 兆美元以上底层终端市场的 0.1% 以下 [15]，固定节点覆盖盲区是制约生态规模扩张的重要结构性因素，移动式无人机 DePIN 节点正是对这一痛点的原创性技术回应。Messari 的 DePIN 板块季度报告指出，约 67% 的受访节点运营者表示若节点硬件能够同时提供物理世界服务，其参与生态的意愿将显著提升 [15]，此用户调查数据直接支持了本项目 UAV Swarm 双功能 DePIN 节点的价值主张，亦印证了 DePIN 生态建设投入的市场合理性。

12.3.7 公益基金管理 with ESG 合规建设投入

本项目承诺将 AlphaInfini 量化交易净利润的 50%，透过基于 zk-SNARKs 技术的智能合约自动、不可篡改地拨付至专属慈善基金，公益资金管理体系的建设费用将由融资资金中专项支出。具体包含 AI 公益扶贫引擎与全球公益需求数据库对接的数据采购费用（联合国、世界银行相关公开数据集为免费渠道，少量商业数据源订阅约 1 万至 3 万美元）、公益资金使用效率第三方评估费用（每年约 2 万至 5 万美元，参照 GRI 通用标准 2021 版 [13] 以环境、社会与治理三维度量化披露），以及面向全球公益捐赠者的透明报告制作与发布费用（约 5,000 至 1.5 万美元）。

全球影响力投资市场规模已超过 1 兆美元，约 77% 的非营利组织计划在未来三至五年内导入 AI 工具 [21]，以 AI 精准配置公益资源相较于传统人工审核模式可提升资金使用效率 20% 至 40% [32]，这意味着公益基金管理的投入能够以超线性效率产生社会影响力，形成公益投入的正向报酬效应，是整个融资用途体系中社会价值密度最高的资金运用方向。

12.4 风险投资者权利

12.4.1 经济性权利架构

风险投资者的经济性权利构成其投资回报机制的核心，在本项目的融资条款设计中，经济性权利的设计遵循「保护下行、参与上行」的非对称期望收益原则，在保障投资者资本安全的前提下，充分分享项目价值成长。

在优先清算权方面，本项目天使轮与 A 轮融资将向投资者提供非参与式优先清算权（Non-Participating Liquidation Preference），清算优先倍数设定为 1 倍（即投资者在清算、出售或合并事件中优先收回相当于其投资金额 1 倍的资金，超出部分按普通股比例分配）。这一结构相较于参与式优先清算权（Participating Preferred）更有利于创始团队在项目高估值退出情景下保留更多价值，同时为投资者提供最基本的本金保护。根据 PitchBook 的美国创业融资条款统计，2024 年约有 68% 的 A 轮融资采用 1 倍非参与式优先清算权结构 [1]，本项目的的设计符合行业主流实践。

在反稀释保护方面，本项目将向天使轮与 A 轮投资者提供加权平均反稀释保护（Weighted Average Anti-Dilution Protection），而非更强的完全棘轮保护（Full Ratchet）。加权平均反稀释机制在下轮融资估值低于本轮的情景下，依据下轮融资规模对本轮投资者的转换价格进行加权调整，减少对创始团队的过度稀释影响，同时为投资者提供合理的估值下行保护。结合本项目以量化交易实盘盈利能力为支撑的内生造血优势，大幅降价融资（Down Round）的概率远低于无盈利能力的纯研发型初创项目，反稀释条款的实际触发概率较低。

在股息权方面，本项目拟设计累计非强制性股息（Cumulative Non-Compulsory Dividend），年股息率约 8%，仅在公司董事会批准分红时方才支付，不构成强制性现金支出义务。这一设计既赋予投资者在公司产生充裕盈余时分享稳定收益的权利，又避免了在成长期被迫分配利润而削弱再投资能力的财务压力。

12.4.2 公司治理参与权利

风险投资者的治理参与权利，是其在风险资本赋能创业企业价值成长过程中实施增值服务的制度保障，亦是确保投资决策所依据的战略假设在项目实施阶段得到有效监督的治理机制。

在董事会席位方面，天使轮融资后，本项目董事会结构拟调整为 9 个席位：创始团队持有 4 个席位、天使投资人持有 3 个席位、独立董事 2 个席位（其中 1 席由创始团队提名，1 席由投资人提名，均须经董事会多数同意通过）。这一结构确保创始团队在重大事项上保有控制性表决优势，同时引入独立监督机制。A 轮融资完成后，董事会席位扩大为 11 席：创始团队 4 席、天使投资人 3 席、A 轮投资人 2 席、独立董事 2 席。

在董事会决议事项方面，以下类型的事项须经董事会多数同意：年度预算与长期资本支出计划、重大融资决策（单次超过 50 万美元的股权或债务融资）、关联交易（超过 5 万美元的关联方交易）、高级管理职位（CFO、COO 以上）的任免，以及超过 50 万美元的资产处置或并购交易。公益资金拨付机制（50%净利润通过 zk-SNARKs 智能合约自动拨付）作为项目创始宗旨的核心制度安排，不纳入普通董事会决议范畴，其修改需经全体股东特别决议（持股比例 75%以上同意）方可进行，确保公益承诺的制度稳健性。

在观察员权利方面，对于投资规模相对较小（如低于天使轮融资金额 20%的小额跟投者），本项目将提供董事会观察员席位（Observer Rights），享有旁听董事会会议的权利但无表决权，以较低的治理成本满足小额投资者的信息获取需求。

12.4.3 信息权与检查权

风险投资者的信息权与检查权，是其有效行使治理参与权的前提条件，亦是防范创始团队信息不对称操纵投资决策的制度性保障。

在定期财务信息方面，本项目承诺向持股 1%以上的投资者提供季度未经审计财务报表（含资产负债表、利润表与现金流量表），并于每年 3 月 31 日前提供经独立审计师审计的年度财务报表。特别地，量化交易账户的实时净值信息将通过安全的投资者门户系统每周更新，鉴于量化交易资产是本项目财务健康度最重要的单一指标，高频、透明的净值更新是维护投资者信心的核心信息实践。

在区块链链上透明度方面，本项目以 zk-SNARKs 智能合约的链上执行记录作为公益资金拨付的最终不可篡改凭证，任何投资者可随时通过区块链浏览器独立核验资金流向，无需依赖管理层提供的人工报告。这一技术性透明机制将信息权从「依赖授权的访问」升级为「无需许可的独立验证」，体现了本项目在信息透明度方面超越传统公司治理边界的制度创新。

在实地检查权方面，持股 5%以上的投资者有权在提前 15 个工作日书面通知的前提下，于正常工作日派遣代表对公司的技术研发进度、财务记录与知识产权资产进行合理范围内的实地核查。RISC-V 芯片设计 RTL 代码与量化交易策略参数属于公司核心商业秘密，实地检查权的行使须签署保密协议，且核查范围限于财务合规性与资产真实性，不得直接访问策略代码或芯片 IP 核心文件。

12.4.4 保护性条款权利

保护性条款（Protective Provisions）是风险投资者防范重大利益损害的制度性最后防线，通常以特定类型重大事项须经优先股股东特别多数同意（通常为持有该类优先股总数 75%以上的股东）为形式加以设计。

本项目拟设定以下须经优先股股东特别多数同意的保护性条款事项：修改公司章程或细则中影响优先股权利的条款；发行任何优先级高于或等同于现有优先股的新类别股份；完成单次合并、收购或资产出售总额超过公司最近一次估值 50%的交易；在天使轮至 A 轮融资期间进行使现有投资者股份被优先稀释的特殊融资安排；终止 zk-SNARKs 公益资金拨

付机制，或修改拨付比例至低于 30%（原设定 50%，允许在特定条件下经投资人同意适当调整至 30%以上区间）。

上述保护性条款的设计，既保障了投资者在重大事项上的制度性保护权利，又避免了过于宽泛的保护性条款对管理层日常经营决策造成实质性阻碍。Battilana 与 Lee 的研究表明，具备混合组织属性的社会企业在制度设计上面临的最核心挑战是如何防止商业逻辑随时间推移侵蚀社会使命逻辑 [33]，将公益拨付比例最低限度（30%）纳入保护性条款，正是从制度层面防止商业压力逐步蚕食公益承诺的关键制度性锁定。

12.4.5 转让与退出相关权利

共售权（Co-Sale Right，亦称 Tag-Along Right）赋予投资者在创始股东出售其股份时，有权以相同价格和条件按比例将自身持股一并出售给同一买方，防止创始股东以有利条件单独退出而留下投资者面对质量大幅下降的管理团队。本项目将向天使轮与 A 轮投资者提供共售权，触发门槛为单笔创始股东出售规模超过其持股总量的 10%。

优先购买权（Right of First Refusal，ROFR）赋予公司（及其他现有股东）在创始团队或其他股东拟转让股份时，有权以提议转让价格优先购买的权利，防止外部非授权买家进入股东结构。优先购买权的行使期限设定为收到转让通知后 20 个工作日内，以维护股权结构的可控性与战略一致性。

优先认购权（Pro-Rata Right）赋予现有投资者在公司发行新股时，有权按其当前全稀释持股比例优先认购新发行股份，以维持其持股比例不因新一轮融资而被稀释。天使轮投资者在 A 轮融资时的优先认购权及 A 轮投资者在 B 轮或 Pre-IPO 融资时的优先认购权，均将在融资条款中明确约定，充分保障投资者在项目持续成长中按比例受益的权利。

12.5 战略伙伴权利

12.5.1 战略伙伴权利体系总体框架

战略伙伴的权利体系设计，是本项目构建跨领域生态联盟、整合多元外部资源的制度性纽带。与风险投资者以经济回报为核心的权利诉求不同，战略伙伴的权利需求更多集中于技术协同、资源互换、使命共鸣与生态参与四个维度，因此战略伙伴权利框架须专门针对不同类型伙伴的价值贡献模式与权利诉求，进行差异化的制度安排。

本项目将战略伙伴划分为五类：SZP 数位权益凭证持有者（涵盖量化策略贡献者、算力共享节点运营者、公益捐助参与者与商业合作机构）、技术研发合作伙伴（涵盖学术机构、开源社群贡献者与芯片设计合作方）、政府补助机构（台湾国科会、中国大陆科技部及地方政府科技主管部门）、DePIN 生态节点运营者（全球参与 UAV Swarm 算力贡献的个人与机构），以及公益合作机构（联合国相关机构、非营利组织联盟与影响力投资机构）。这五类战略伙伴在权利内容、权利强度与行权程序上均有其独特设计，但共同遵循「贡献对应权利、透明可量化、保护合理预期」的基本原则。

12.5.2 SZP 数位权益凭证持有者的权利架构

SZP 数位权益凭证持有者是本项目生态体系中范围最广、类型最多元的战略伙伴群体，其权利架构的设计直接影响生态参与者的贡献动机与生态黏性，是 DePIN 生态健康发展的制度基础。

在价值分享权方面，当 AlphaInfini 所驱动之量化交易收益、DePIN 基础设施收益、无人机群服务收益及 AI 与量化交易技术授权收益持续推动生态资产净值成长时，系统将透过智能治理机制将部分新增价值以 SZP 凭证新增发行或价值更新的形式反馈至持有者，使 SZP 凭证的单位价值与整体生态资产净值的成长保持正相关关系。具体的分配算法以链上智能合约固化，依据凭证持有量与持有时间的加权乘积进行比例分配，确保长期持有者比短期投机者享有更高的价值分享比率。

在股票兑换权方面，SZP 持有者可依据公开透明的兑换规则，将累计持有的 SZP 凭证兑换为公司普通股，成为公司正式股东并享有相应的投票权、知情权与分红权。兑换比率依据公司最近一次合规估值结果动态更新，兑换申请须经公司合规部门审查确认持有者的 KYC（了解客户）与反洗钱（AML）合规状态，方可完成兑换手续。为确保股权结构的可预测性，每月兑换的最大总额设有上限，防止短期内大规模集中兑换对估值体系形成冲击。

在知情权与参与权方面，SZP 持有者有权查阅每季度公司发布的生态运营报告（含量化交易绩效、DePIN 节点规模、公益资金拨付记录），并通过链上治理投票对特定生态规则（如 SZP 发行机制调整与算力贡献评估标准更新）表达意见。链上治理投票的结果具有建议性质，最终决策权保留于董事会，但持有 SZP 凭证超过生态总量 1% 的大型贡献者有权提交治理提案，须经董事会审议回复，建立双向的治理沟通机制。

全球活跃 AI 开发者社群规模截至 2025 年已超过 3,500 万人，其中约 71% 表示尚未找到符合其技术期望与激励结构的理想 DePIN 或 AI 开源项目 [34]，SZP 凭证权利体系的完整性直接决定着本项目能否在这一庞大潜在参与者群体中触发大规模生态涌入。

12.5.3 技术研发合作伙伴的优先权利

技术研发合作伙伴（包含台湾各大学、福建省内高校工程学院、RISC-V 国际基金会相关机构与 PX4 开源飞控社群）的优先权利，以「技术贡献换取优先接触权利」为核心逻辑设计。

在技术成果优先授权方面，学术合作机构在项目共同研发成果商业化时，享有较市场第三方授权费率低 30% 至 50% 的优先授权定价权，以及在相关技术领域的非独家商业授权的优先谈判权。这一安排将产学研合作的学术贡献与商业价值分享相挂钩，形成可持续的产学研协同正向激励。

在研究成果联合发表权方面，与学术机构联合进行的基础研究成果，合作机构研究人员享有在高影响因子期刊（目标 IEEE Transactions 与 Nature 系列相关期刊）联合发表的共同署名权，本项目团队承担期刊版面费及数据准备的主要工作量，以降低合作伙伴的参与成本门槛。陈庆顺博士以第一作者身份已在国内外学术期刊发表论文 10 多篇（含 SCI 论文 2 篇、EI 论文 4 篇）[35] 的学术背景，为本项目建立高质量学术合作网络提供了可信的学术资信基础。

在 RISC-V 生态技术贡献权方面,对 RISC-V 国际基金会的开源 IP 核心库提出贡献的合作机构,可将其代码贡献记录转换为 SZP 凭证激励,实现开源贡献与生态价值分配的直接挂钩,增强社群贡献者的参与动机。RISC-V 国际基金会逾 3,800 家会员机构 [36] 形成的庞大开源生态协作网络,是本项目能够以较低边际成本获取前沿芯片设计工具链与 IP 资源的核心技术伙伴生态,对这一网络的深度参与是维护技术领先优势的战略必要条件。

12.5.4 政府补助机构的监督与报告权利

政府补助机构(台湾国科会、经济部中小企业处与中国大陆国家科技部及地方科技主管部门)作为非股权性资金提供者,其权利框架以「合规报告权、绩效评估权与资金监督权」三项为核心。

在合规报告权方面,本项目承诺按政府补助项目管理规程的要求,定期提交研发进度报告(通常为季度报告与年度总结报告),报告内容涵盖量化绩效指标完成度(如专利申请数量、技术里程碑达成情况、团队规模扩张)与资金使用明细,并接受政府审计部门的不定期检查。台湾国科会「科技创新创业」计划针对新创科技公司提供最高新台币 1,500 万元的研发补助 [37],中国大陆国家重点研发计划的重点科技专项资助可达人民币 50 万元至 500 万元量级 [38],上述规模的政府资金援助须以严格的合规报告义务作为对价,是无法回避的制度性责任。

在绩效考核权方面,政府补助机构有权依据既定绩效指标对项目进行年度评估,并根据评估结果决定后续补助期数的拨付时间与金额。本项目将以公开透明的链上里程碑记录(结合区块链不可篡改的时间戳)作为补充绩效证明,以技术性透明度强化与政府监督机构的信任关系,降低人为判断偏差带来的补助中断风险。

12.5.5 DePIN 生态节点运营者的权利保障

DePIN 生态节点运营者(全球参与 UAV Swarm 算力贡献、无人机坞站运营与分布式数据采集的个人与机构)的权利保障,是维护生态稳定性与节点参与意愿的关键制度设计。

在收益权保障方面,节点运营者依据其贡献的算力规模、在线时长与数据质量,按照链上公开透明的收益分配算法获得 SZP 凭证激励与相应的 DePIN 服务费收入分成。收益分配规则以智能合约固化,防止平台运营方单方面调低分成比例损害节点运营者利益,这一机制设计借鉴了 Helium 网络以智能合约保障热点节点运营者长期收益稳定性的实践经验 [15]。

在协议稳定性承诺方面,本项目承诺在任何影响节点收益分配逻辑的协议升级发生前至少 180 天公告,并设置 6 至 12 个月的过渡期供节点运营者调整硬件配置与业务规划,防止协议突变带来的节点投资损失,维护节点运营者对长期参与生态的预期稳定性。DePIN 生态的长期健康性高度依赖节点运营者的持续投入,稳定的协议预期是吸引全球设备贡献者加入的核心治理承诺。

12.5.6 公益合作机构的参与权利

公益合作机构(联合国可持续发展目标相关机构、UNDP 技术创新项目、全球影响力投资

网络 GIIN 与各地 NGO 合作方) 的参与权利, 聚焦于公益资金使用方向的建议权与影响力评估的共同参与权。

在公益资金使用建议权方面, 与本项目建立正式合作关系的公益机构, 有权依据其对全球贫困分布与公益需求的专业数据, 向 AlphaInfini AI 公益扶贫引擎提交年度优先援助地区与议题建议, 引擎在配置公益资金时将建议作为重要的输入参数。这一机制确保公益资金配置兼具 AI 算法的精准效率与人道主义组织的专业判断, 形成人工智能与人类专业知识互补的最优协同决策。联合国开发计划署的评估显示, 全球极端贫困人口仍约为 7 亿人, 约占全球人口的 9.1%, 若维持现有资源投入速度彻底消除极端贫困的时间节点将延迟至 2050 年以后 [39], 引入专业公益机构的建议输入, 是确保公益资金定向触达最急迫需求群体的关键机制保障。

在影响力评估共同参与权方面, 年度公益影响力评估报告将邀请合作公益机构派遣专家参与现场评估, 并在报告中呈现联合评估意见, 赋予合作机构以第三方视角对报告进行背书, 进一步强化公益资金使用效率的公信力。

12.6 退出时间

12.6.1 退出时间规划的总体框架

退出时间规划是风险投资者在项目尽职调查阶段最为关注的投资回报路径分析要素之一, 亦是本项目融资条款谈判中的重要议题。根据全球风险投资市场的实证研究, 深科技领域创业投资的平均持有期通常为 7 至 10 年, 在多数情况下通过并购或 IPO 实现流动性事件 [1]。本项目以 2026 年中期为起点的十年发展路线图, 决定了主要退出窗口期集中在 2029 年至 2036 年区间内, 与深科技创业投资的行业平均持有期高度吻合。

退出时间规划的设计须同时满足以下三项核心要求: 其一是与项目价值成长轨迹的同步性, 退出时间应选在估值已充分反映技术里程碑完成度、多元化收入已形成可追踪记录、且市场情绪对相关赛道具有正面溢价的窗口期; 其二是与资本市场流动性条件的兼容性, IPO 窗口的开放高度依赖宏观市场环境 with 行业估值水平, 须保留足够的时间灵活性以把握最优发行时机; 其三是与项目公益承诺的制度一致性, 任何退出安排不得以稀释公益资金拨付机制的持续有效性为代价, 公益承诺通过密码学不可逆机制的制度锁定, 使退出的发生不影响 zk-SNARKs 智能合约的持续执行。

12.6.2 早期流动性窗口 (2027 至 2029 年)

对于参与天使轮融资的早期投资者, 在项目尚未完成主要退出事件之前, 可能存在有限的早期流动性需求。本项目拟建立以下两种早期流动性机制供天使轮投资者自愿选择。

第一种是二级市场小额转让机制, 允许天使轮投资者在第二阶段 (2027 至 2029 年) 期间, 以与后续 A 轮融资估值参照的定价, 向经公司批准的合格新投资者 (须通过 KYC/AML 验证) 转让不超过其持股量 25% 的小额股份。这一机制为早期投资者提供了在等待主要退出事件期间的部分流动性缓解渠道, 同时通过公司批准机制确保股权结构不向不符合战略利益的买家转让。

第二种是天使轮 A 轮共同投资优惠，天使轮投资者若在 A 轮融资中选择按比例追加投资（行使其优先认购权），可获得相较于新进 A 轮投资者额外 5%至 10%的股份折扣，以激励天使投资者持续支持项目成长而非寻求过早退出，形成投资者与项目长期利益高度一致的激励结构。

12.6.3 主要退出窗口期（2029 至 2031 年）

第三阶段（2029 至 2031 年）是本项目主要退出窗口期的首个战略时间区间，届时 AlphaInfini 量化系统将积累约 2 至 3 年的机构客户服务纪录，消防救灾无人机将完成适航认证并进入政府采购商业合同阶段，RISC-V 芯片已完成首次流片验证并建立初步的 IP 授权收入，DePIN 生态节点规模达到一定量级，整体年度收入约 80 万至 300 万美元，年均复合增长速度约 50%至 100%。

在这一阶段，战略并购退出的可能性最高。全球量化金融、无人机与半导体领域的战略买家（包括大型金融机构的技术并购部门、无人机系统集成商与 AI 芯片设计公司）在寻求通过并购快速获取以下几项本项目所具备的独特能力组合：经过实盘验证的量化 AI 决策系统与量子机器学习工程化能力、消防救灾专用无人机系统的技术专利包、RISC-V 边缘 AI 推理加速芯片的 IP 授权资产，以及 zk-SNARKs 链上透明公益分配机制的先发案例价值。依据本项目第三阶段的预估年度收入区间，参照算法交易赛道公司的市销率（Price-to-Sales）通常在 10 至 30 倍区间 [22]，战略并购估值约 800 万至 9,000 万美元，为早期投资者提供了 3 至 50 倍的潜在回报区间（相对于天使轮 500 万美元估值下限）。

12.6.4 战略退出成熟期（2031 至 2036 年）

第四阶段（2031 至 2036 年）是本项目最成熟的退出时间窗口，届时各项核心技术能量均已进入价值集中释放阶段，量化交易资产在第十年末将达约 512 万美元，年化收益约 500 万至 1,000 万美元，年度总收入约 850 万至 2,500 万美元，年度净利润约 550 万至 1,700 万美元，整体十年投报率约达 10,273%，具备支撑 IPO 或大规模战略并购的完整财务基础。

在 Pre-IPO 或 IPO 时间规划方面，本项目目标于 2033 至 2035 年间启动 IPO 流程，以台湾证券交易所、香港交易所或纳斯达克（NASDAQ）为首选上市地点，具体选择依届时各市场对深科技与量化 AI 赛道的估值友好度与上市条件综合判断。NASDAQ 于 2024 年发布的 IPO 分析报告显示，AI 与量化金融科技赛道公司的 IPO 平均前收盘溢价约为 30%至 50% [40]，在行业顺风期内首次公开发行能够为投资者实现显著优于二级市场转让的退出估值。

12.6.5 退出时间与估值里程碑的联动机制

为增强退出时间规划的可量化可追踪性，本项目建立退出时间与估值里程碑的联动触发机制：当且仅当满足以下任一组条件时，公司将主动启动退出准备流程。

第一组条件为战略并购触发条件：收到来自市场估值不低于 1 亿美元的战略买家的非约束性收购意向书，且出价不低于公司最近一次合规估值的 1.5 倍。第二组条件为 IPO 触发条件：连续三个财政年度均实现盈利，年度营收超过 1,000 万美元，营收年增率超过 40%，且公司在量化 AI 或 DePIN 无人机赛道的品牌知名度具有可辨识的国际影响力。第三组

条件为主要投资者行权触发条件：天使轮或 A 轮投资者持有股份超过 5 年，且公司已实现连续两年以上盈利，投资者可在此条件下向董事会提交「赎回请求」（Redemption Request），触发公司以最近一次合规估值回购相关股份的义务评估流程。

12.7 退出方式

12.7.1 退出方式总体分析框架

退出方式的选择，是风险投资者在整个投资周期中最具战略重要性的决策节点，其核心在于在最优化退出估值、最大化流动性时机、维护公司战略连续性与保障公益机制不受中断三个目标之间寻求最佳平衡点。根据全球风险资本退出数据，2024 年深科技领域退出事件中，战略并购约占 65%至 70%，IPO 约占 20%至 25%，二级市场股份转让约占 5%至 10%，其余为创始团队回购等方式 [1]。本项目依据自身跨领域技术资产的特殊性与公益承诺的制度刚性，对上述主要退出方式进行针对性分析与优先级排序。

Kaplan 与 Mikes 关于企业风险管理的研究指出，退出方式的选择本身构成一种策略性风险决策，错误的退出方式选择可能使精心积累的技术资产与生态价值在交割后迅速贬损 [41]，因此退出方式设计不能简单以最大化短期账面回报为唯一目标，而须综合考量技术资产在买家手中的最优化利用可能性、公益机制的持续执行能力，以及生态参与者的权益保护。

12.7.2 战略并购退出

战略并购（M&A）是本项目在第三阶段（2029 至 2031 年）最可能发生的主要退出方式，因为项目六大技术能量的协同整合价值，对特定类型的战略买家具有高度的「互补资产匹配性」，而非纯粹的财务溢价收购。

在潜在战略买家分类方面，最具并购兴趣的买家类型包括：大型传统金融机构（如全球前 50 大银行与资产管理公司）在量化 AI 转型中寻求快速获取经实盘验证的量化系统技术与人才，AlphaInfini 系统的完整技术栈与实盘绩效记录具备独特的收购吸引力；全球主要无人机制造商与国防系统集成商（如 Raytheon、Honeywell、大疆等）可能通过收购本项目获取消防救灾专用载荷技术与 MARL 多机协同算法的知识产权资产；主流 AI 芯片设计公司（如英伟达、高通、AMD）可能通过收购本项目获取 RISC-V 低功耗边缘 AI 推理加速器的 IP 授权资产以补强其边缘计算产品组合；以及专注于 DePIN 与 Web3 基础设施的区块链科技公司，可能通过收购获取移动式无人机 DePIN 双功能节点的原创性技术架构专利。

战略并购退出的关键谈判要点，在于确保公益机制的不中断承诺成为并购条件的刚性条款之一。具体而言，买方须在并购协议中明确承诺：维持 zk-SNARKs 智能合约公益资金拨付机制至少 10 年（依据现有合约部署的不可修改性，技术层面的执行已不依赖买方承诺，条款承诺额外提供法律层面的背书）；将 Sonzpo SZP 生态凭证的兑换股票权利在并购完成后以等值新母公司股权或现金的形式向持有者提供替代对价；以及维持 AlphaInfini AI 公益扶贫引擎的持续运营，不得以商业理由单方面关闭公益决策系统。上述条款的谈判保障，是本项目对全球生态参与者和公益受益群体所作出的不因资本事件而中断的制度性承诺的最终保险。

12.7.3 首次公开发行（IPO）退出

首次公开发行（IPO）退出是本项目在第四阶段（2031 至 2036 年）最符合长期战略目标的优先退出方式，因其能够在维护公司独立运营的同时为早期投资者提供最充分的流动性，亦能以公开市场的估值机制为项目的长期价值积累提供持续验证基准。

在上市地点选择方面，本项目的主要目标市场依次为纳斯达克（NASDAQ）、台湾证券交易所（上市或上柜）与香港联合交易所（主板或 GEM）。纳斯达克在深科技与 AI 赛道的估值友好度最高，且全球机构投资者覆盖最广，适合在 A 轮融资完成后已建立一定国际知名度的阶段选择；台湾证券交易所的上柜（OTC）申请条件对高科技新创企业相对友好（最低净值约新台币 6,000 万元，且营利年限要求可豁免 [42]），是本项目在第四阶段初期（2031 至 2032 年）最快可实现的资本市场流动性选项；香港联交所则因其在亚太地区对中国科技题材的投资者认知度与区块链数字资产赛道的监管相对领先，是本项目兼顾两岸三地流动性的重要备选上市地。

在 IPO 估值预期方面，参照 2024 年全球量化 AI 与深科技 IPO 的市销率区间（10 至 30 倍）与市盈率区间（15 至 25 倍 [22]），以本项目第四阶段预估年度总收入约 850 万至 2,500 万美元与净利润约 550 万至 1,700 万美元计，合理 IPO 市值区间约在 8,250 万至 6.25 亿美元之间，为天使轮与 A 轮投资者提供约 4 至 125 倍的潜在回报区间（视融资时点估值与 IPO 时机选择而定）。

在 IPO 锁定期安排方面，依据主要交易所惯例，创始团队将承诺 IPO 后至少 12 至 18 个月的股份锁定期（Lock-up Period），向市场传递长期持有信心；天使轮与 A 轮投资者的锁定期依据参与轮次与持股量通常为 6 至 12 个月，确保上市初期二级市场股价不因集中减持形成非正常压力。

12.7.4 二级市场股份转让退出

二级市场股份转让是在主要退出事件发生前，为具有流动性需求的早期投资者提供部分退出渠道的补充机制。本项目拟依托专业的私募股权二级市场平台（如 SharesPost、Forge Global 或 Nasdaq Private Market）为有意愿进行股份转让的天使轮投资者提供合规的买卖匹配服务，同时维护公司对股份转让的批准权（确保新买家符合 KYC/AML 合规要求与战略适合性评估）。

二级市场转让的定价基准以公司最近一次经独立第三方估值机构评估的合规估值为参考锚点，允许不超过 20% 的折价区间以反映非流动性溢价，防止二级市场转让价格因个别投资者的急迫流动性需求而过度压低，损害其他现有投资者的账面价值参照基准。

12.7.5 创始团队战略回购退出

在特定情景下（如外部并购报价不符合战略期望、IPO 时机尚未成熟，但特定投资者面临基金到期清盘压力），本项目创始团队可以最近一次合规估值的 1.0 至 1.2 倍价格行使创始团队回购权（Founder Buy-Back Right），向有意退出的早期投资者提供定向回购选项。创始团队回购资金来源优先使用量化交易系统的累积商业保留盈余（第十年末量化资产约

512 万美元），辅以银行授信额度或股东借款安排，无需引入新的外部资本稀释。

这一回购机制的设计逻辑在于：量化交易系统的复利增值能力，使创始团队在第三至第四阶段拥有相当规模的内部资本储备，具备在特定条件下履行回购承诺的实质财务能力，这一「内生流动性提供」的独特优势，在全球创业项目中属于极为罕见的结构性优势，直接来自本项目「90%定存保本加 10%量化复利」双轨财务架构的核心设计。

12.7.6 SZP 生态价值兑现作为补充退出机制

除上述四种传统退出方式外，本项目独具创意地引入 SZP 数位权益凭证生态价值的市场化流通，作为早期生态参与者（而非股权融资投资者）的补充价值兑现机制。随着 DePIN 生态规模扩大与 AlphaInfini 系统品牌价值积累，SZP 凭证在合规框架下的二级流通市场（专注于实用型数字权益凭证的合规交易平台）可能为持有者提供独立于传统股权市场的流动性出口。

DePIN 板块在 2024 年总市值已超过 500 亿美元，2025 年全球 DePIN 项目市场规模预计突破 320 亿美元 [15]，DePIN 相关数字权益凭证的二级市场流动性正随生态规模扩大持续改善，为 SZP 持有者的价值兑现提供了相较于传统股权退出更为快捷灵活的市场渠道。值得强调的是，SZP 生态价值兑现路径与公司股权的退出路径属于相互独立的机制，两者之间不存在替代或冲突关系，而是共同构成本项目完整的价值分配与流动性提供体系，体现了「虚实双核 DePIN 生态」在资本市场层面的创新架构逻辑。

12.7.7 退出方式的综合比较与优先级建议

综合上述五种退出方式在退出估值、流动性时效、公益机制保障与战略连续性四个维度的综合比较，本项目向各阶段投资者提供以下优先级建议。

对于天使轮投资者而言，优先考虑在 A 轮融资完成后通过优先认购权追加投资以扩大持仓，待项目进入第四阶段 IPO 或规模并购时实现最大化回报，辅以二级市场小额转让机制满足必要的阶段性流动性需求。对于 A 轮机构投资者而言，优先目标是陪伴项目至第四阶段 IPO 退出，通过 IPO 前的公开市场估值溢价实现最高风险调整后回报，备选项为在第三阶段战略并购出现高溢价报价时以并购退出替代 IPO；同时以创始团队回购权作为最后一道流动性保障。对于所有退出方式的共同约束，是确保 zk-SNARKs 公益资金拨付机制的持续执行不因退出事件而中断，这一约束既是本项目对全球公益生态的道德责任，亦是 SZP 生态信任基础的制度性底线，任何不满足此约束的退出安排都不应被纳入可接受的退出方案范畴。

从全球深科技创业项目的长期资本回报统计来看，持有 7 至 10 年的风险投资在深科技赛道的平均内部报酬率约为 25%至 35%，而具备内生盈利能力的项目其持有期实现报酬率通常比行业平均值高出约 40%至 60% [1]，本项目以量化交易复利造血为财务核心的独特架构，使其在退出时点的估值基础远比同类无盈利能力的深科技项目更为稳固，为各类退出方式均提供了更具确定性的估值支撑。

参考文献

[1] PitchBook Data, Inc., "Global Venture Capital Report Q4 2024," PitchBook, Seattle, WA,

USA, Jan. 2025.

[2] R. C. Merton, *Continuous-Time Finance*. Oxford, UK: Blackwell Publishers, 1990.

[3] H. Markowitz, "Portfolio Selection," *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, Mar. 1952. doi: 10.2307/2975974.

[4] National Science and Technology Council (NSTC), Taiwan, "Science and Technology Innovation Entrepreneurship Subsidy Program Guidelines 2025," NSTC, Taipei, Taiwan, 2025. [Online]. Available: <https://www.nstc.gov.tw>. [Accessed: Jun. 10, 2026].

[5] McKinsey Global Institute, "The War for Talent: Competing in the Age of AI-Driven Skills Transformation," McKinsey and Company, New York, NY, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/war-for-talent>. [Accessed: Jun. 10, 2026].

[6] Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), "TSMC Technology Roadmap and Multi-Project Wafer Service Overview 2024," TSMC, Hsinchu, Taiwan, 2024. [Online]. Available: <https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/services/MPW.htm>. [Accessed: Jun. 10, 2026].

[7] Fujian Provincial Department of Science and Technology, "Cai Ju Ba Min Strait Cup Innovation and Entrepreneurship Competition Guidelines 2026," Fujian DOST, Fuzhou, China, 2026. [Online]. Available: <https://www.fjkjt.gov.cn>. [Accessed: Jun. 10, 2026].

[8] World Economic Forum, "The Future of Jobs Report 2025," WEF, Geneva, Switzerland, 2025. [Online]. Available: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025>. [Accessed: Jun. 10, 2026].

[9] Civil Aviation Administration of China (CAAC), "Regulations on the Management of Unmanned Aerial Vehicle Flights (Interim)," CAAC, Beijing, China, Jun. 2023. [Online]. Available: <http://www.caac.gov.cn/>. [Accessed: Jun. 10, 2026].

[10] ConsenSys Diligence, "Smart Contract Security Audit Pricing and Scope Framework 2024," ConsenSys AG, New York, NY, USA, 2024. [Online]. Available: <https://consensys.io/diligence>. [Accessed: Jun. 10, 2026].

[11] World Intellectual Property Organization (WIPO), "World Intellectual Property Indicators 2024: AI Patent Trends and Global Innovation Landscape," WIPO, Geneva, Switzerland, 2024. [Online]. Available: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2024-en-world-ip-indicators-2024.pdf>. [Accessed: Jun. 10, 2026].

[12] Deloitte, "2025 Global Human Capital Trends: Navigating the New Era of Human-AI Collaboration," Deloitte Insights, New York, NY, USA, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends.html>. [Accessed: Jun. 10, 2026].

[13] Global Reporting Initiative (GRI), "GRI Universal Standards 2021: Foundation for Sustainability Reporting," GRI, Amsterdam, Netherlands, 2021. [Online]. Available: <https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center>. [Accessed: Jun. 10, 2026].

[14] NextMSC, "Artificial Intelligence (AI) Market Size and Forecast Analysis | 2025-2030," NextMSC, 2025. [Online]. Available: <https://www.nextmsc.com/report/artificial-intelligence-market>. [Accessed: Jun. 10, 2026].

[15] Messari, "DePIN Sector: Key Updates and Trends for Q1 2025," Messari, 2025. [Online]. Available:

- <https://messari.io/copilot/share/depin-sector-q1-2025-updates-1e63f804-cf41-437c-af12-c1067c24e5e9>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [16] The Business Research Company, "Quantum Machine Learning Market Report 2025," The Business Research Company, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/market-insights/quantum-machine-learning-market-overview-2025>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [17] L. Zingales, "In Search of New Foundations," *Journal of Finance*, vol. 55, no. 4, pp. 1623–1653, Aug. 2000. doi: 10.1111/0022-1082.00262.
- [18] National Center for Employee Ownership (NCEO), "Employee Ownership by the Numbers: 2024 Edition," NCEO, Oakland, CA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.nceo.org/articles/employee-ownership-by-the-numbers>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [19] Carta, "State of Private Markets: Equity Compensation Benchmarks Q4 2024," Carta Inc., San Francisco, CA, USA, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://carta.com/data/state-of-private-markets>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [20] M. E. Porter and M. R. Kramer, "Creating Shared Value," *Harvard Business Review*, vol. 89, no. 1-2, pp. 62–77, Jan./Feb. 2011.
- [21] Plinth, "The Future of Philanthropy Technology: Trends Shaping Giving in 2026 and Beyond," Plinth, Feb. 2026. [Online]. Available: <https://www.plinth.org.uk/complete-guide/future-of-philanthropy-technology>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [22] Straits Research, "Algorithmic Trading Market Size, Share Trends and Growth Forecast by 2033," Straits Research, Jun. 2025. [Online]. Available: <https://straitsresearch.com/report/algorithmic-trading-market>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [23] OECD, "Research and Development Expenditure in Industry 2025: ANBERD Database," OECD Publishing, Paris, France, 2025. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/sti/inno/anberd.htm>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [24] IDC, "Worldwide AI Infrastructure Market Forecast 2025–2030: Edge Inference Accelerator Sizing and Vendor Share," International Data Corporation, Framingham, MA, USA, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US52301325>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [25] S. Puri, N. Abramson, and A. Sundaresan, "Hardware-Software Co-Design for Edge AI: Principles, Frameworks and Industrial Practices," *IEEE Design and Test*, vol. 41, no. 2, pp. 45–58, Apr. 2024. doi: 10.1109/MDAT.2024.3356210.
- [26] MarketsandMarkets, "Firefighting Drone Market by Type, Payload, Application and Region – Global Forecast to 2030," MarketsandMarkets Research Pvt. Ltd., Pune, India, 2025. [Online]. Available: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/firefighting-drone-market.html>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [27] J. Groth, "On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments," in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2016*, M. Fischlin and J.-S. Coron, Eds. Berlin, Germany: Springer, 2016, pp. 305–326. doi: 10.1007/978-3-662-49896-5_11.
- [28] European Union Aviation Safety Agency (EASA), "Commercial UAS Market Survey: Regulatory Compliance and Operator Behavior Study 2025," EASA, Cologne, Germany, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/market-survey>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [29] European Parliament, "Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-Assets (MiCA),"

- Official Journal of the European Union, Brussels, Belgium, Jun. 2023. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1114>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [30] XPRIZE Foundation, "XPRIZE Competition Design and Award Framework 2024," XPRIZE Foundation, Culver City, CA, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.xprize.org>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [31] Monetary Authority of Singapore, "Singapore FinTech Festival 2024: Participation and Impact Report," MAS, Singapore, Dec. 2024. [Online]. Available: <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2024/singapore-fintech-festival-2024>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [32] B. Genevieve and T. Malone, "AI-Augmented Grantmaking: Evidence on Efficiency and Impact Allocation in Digital Philanthropy," *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, vol. 53, no. 2, pp. 412–435, Apr. 2024. doi: 10.1177/08997640241227841.
- [33] J. Battilana and S. Lee, "Advancing Research on Hybrid Organizing – Insights from the Study of Social Enterprises," *Academy of Management Annals*, vol. 8, no. 1, pp. 397–441, Jun. 2014. doi: 10.5465/19416520.2014.893615.
- [34] SlashData, "State of the Developer Nation: 27th Edition, Q1 2025," SlashData Ltd., London, UK, Apr. 2025. [Online]. Available: <https://www.slashdata.co/reports/state-of-the-developer-nation-q1-2025>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [35] Q. Chen, "Curriculum Vitae and Research Profile: Ching-Shun Chen, Ph.D.," Quanzhou University of Information Engineering, Fujian, China, 2024. [Internal document].
- [36] RISC-V International, "RISC-V Global Ecosystem and Community Annual Report 2025," RISC-V International, Geneva, Switzerland, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://riscv.org/about/annual-report>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [37] National Science and Technology Council (NSTC), Taiwan, "Science and Technology Innovation Entrepreneurship Subsidy Program Guidelines 2025," NSTC, Taipei, Taiwan, 2025. [Online]. Available: <https://www.nstc.gov.tw>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [38] Ministry of Science and Technology, People's Republic of China, "National Key Research and Development Program: 2024 Funding Guidelines," MOST, Beijing, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.most.gov.cn>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [39] United Nations Development Programme (UNDP), "Human Development Report 2024: Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World," UNDP, New York, NY, USA, 2024. [Online]. Available: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2024>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [40] Nasdaq, Inc., "Nasdaq IPO Market Intelligence Report: Technology and AI Sector Performance 2024," Nasdaq, New York, NY, USA, Jan. 2025. [Online]. Available: <https://www.nasdaq.com/solutions/ipo-advisory-services>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [41] R. S. Kaplan and A. Mikes, "Managing Risks: A New Framework," *Harvard Business Review*, vol. 90, no. 6, pp. 48–60, Jun. 2012.
- [42] Taiwan Stock Exchange Corporation (TWSE), "OTC Listing Requirements for High-Technology New Venture Companies 2025," TWSE, Taipei, Taiwan, 2025. [Online]. Available: <https://www.twse.com.tw/en/about/listingRequirements.html>. [Accessed: Jun. 10, 2026].

第十三章 保险与法律事务

13.1 保险事务总体框架

松鼠坡无限发 Sonzpo AlphaInfini 跨领域科技与公益智能决策系统因其独特的「虚实双核 DePIN 生态」产品架构，在保险需求层面呈现出远比单一技术路线创业项目更为复杂的多维风险暴露结构。从实体世界维度看，消防救灾无人飞行载具的飞行操作、RISC-V 低功耗加速芯片的制造流片与无人机群的分布式物理部署，均涉及传统硬件与航空保险范畴；从虚拟世界维度看，AlphaInfini 量化交易与 AI 决策系统的金融操作风险、zk-SNARKs 区块链智能合约的技术安全责任以及 SZP 数位权益凭证的监管合规暴露，则分别对应金融科技保险与网络安全保险的新兴领域。此外，项目的公益属性与两岸跨境运营特性，进一步引入了慈善资金受托责任保险与跨境法律责任保险的专项需求。

保险是企业风险管理体系的制度性转移机制，其核心价值在于将低频高损的尾部风险以可预测的保费成本转化为有限的确定性支出，从而保护项目的核心资本基础免受单一重大事故冲击。Rejda 与 McNamara 在其保险学基础研究中指出，对于创业期企业而言，保险购置决策的核心逻辑不应以覆盖所有可能风险为目标，而应聚焦于「能够对企业生存能力造成根本性威胁」的重大风险类别，以有限的保费预算换取企业在关键风险事件发生时继续运营的制度性保障 [1]。本项目依此逻辑，在资本约束的早期阶段优先配置对项目生存能力具有决定性保护价值的核心险种，并随各阶段商业规模的扩大与合规要求的提升，系统性地完善保险覆盖范围。

全球商业保险市场规模在 2024 年已达约 7.4 兆美元，预计以年均复合增长率约 5.8% 扩张至 2030 年的约 10.5 兆美元，其中网络安全保险与专业责任保险细分市场的成长速度明显快于整体市场，年均复合增长率分别约达 23.6% 与 8.4% [2]，这一趋势直接反映了数字化转型时代企业风险结构的系统性变迁，亦印证了本项目在新兴险种配置上的前瞻性必要性。

13.1.1 无人飞行载具专项保险

无人飞行载具（UAV）保险是本项目实体产品线中最具紧迫性与唯一性的核心保险配置需求，因为消防救灾无人机在高层建筑密集区域执行飞行任务时，所涉及的第三方人员伤亡与财产损毁责任具有极高的潜在损失规模，远超一般商用无人机的风险暴露量级。

在险种构成方面，无人飞行载具保险通常包含机身损失险（Hull Insurance）、第三方责任险（Third-Party Liability Insurance）、乘客责任险（若适用）与载荷赔偿险（Payload Insurance）四个基本模块。对于本项目的消防救灾无人机而言，由于飞行任务区域集中于高层建筑密集的城市地区，且搭载具有破坏性效果的灭火弹与破窗弹载荷，第三方责任险是其中最关键的保障单元，单次飞行任务触发的第三方损害理论赔偿上限可能极高，充分的责任险覆盖是政府采购合约谈判中的强制性前提条件之一。

国际无人机保险市场的统计数据显示，针对商业级消防与公共安全用途无人机的专业责任保险年保费，通常约为无人机采购价值的 2% 至 5%，以本项目消防救灾无人机单机采购价约 2.5 万至 4 万美元计算，每架无人机的年度保险费约为 500 至 2,000 美元 [3]。随

着 UAV Swarm 商业部署规模在第三阶段扩大至 100 架以上，无人机机队的团体保险政策通常可获得约 20% 至 40% 的数量折扣，年度总保费规模约在 4 万至 12 万美元区间，属于本项目可承受的运营成本范围。

全球无人机保险市场在 2024 年约达 26.7 亿美元，预计以年均复合增长率约 17.8% 扩张至 2030 年的约 71.3 亿美元 [4]，这一高速成长直接反映了商用无人机部署规模快速扩大与各国适航监管框架日趋完善所共同驱动保险需求爆发。

在具体保险条款设计方面，本项目的无人飞行载具保险须特别关注以下几项关键条款的明确约定。其一是飞行区域条款，须确认消防救灾任务涉及的城市密集区域飞行与超视距飞行（BVLOS）场景均在承保范围之内，部分标准无人机保单会以地理范围限制或飞行模式限制将高风险场景排除在外。其二是载荷特殊性条款，灭火弹与破窗弹的搭载须在保单附加条款中明确获得承保，因其涉及爆炸物类载荷，标准无人机保险通常需要专项批注扩展方可覆盖。其三是 MARL 自主飞行条款，随着 AlphaInfini MARL 算法驱动的无人机群自主协同飞行能力的引入，保险人需明确自主飞行与人工控制飞行在承保条件上的区别认定，以防止自主飞行事故被以「未经认可的操作模式」为由拒绝理赔。

国际标准 ISO 21384-4 为无人机系统运营提供了系统性的安全管理框架 [5]，依照此框架建立的飞行操作规程文件，通常可作为保险公司降低保费核定风险等级的重要证明材料，本项目第八章所规定的 Sonzpo-OPS-STD 飞行运营企业标准文件，将在保险核保谈判中发挥降低保费成本的实质性作用。

13.1.2 网络安全与数据责任保险

网络安全与数据责任保险是本项目「虚拟世界生产」维度最关键的保险配置，因为 AlphaInfini 量化交易系统、zk-SNARKs 区块链智能合约与 SZP 数位权益凭证生态三者均高度依赖网络安全基础设施的稳健性，任何重大网络安全事件均可能对系统的造血能力与公益机制的可信度造成难以修复的根本性损害。

网络安全保险（Cyber Insurance，亦称 Cyber Liability Insurance）通常覆盖以下几类核心损失：网络入侵导致的数据泄露责任与通知费用、系统故障导致的业务中断损失（Business Interruption）、勒索软件攻击的赎金支出与系统恢复费用、第三方数据泄露的法律诉讼费与赔偿金，以及监管调查与罚款（视保单范围而定）。

全球网络安全保险市场在 2024 年约达 154 亿美元，预计以年均复合增长率约 23.6% 高速扩张至 2030 年的约 562 亿美元 [6]，其成长速度在整个商业保险领域位居前列，直接反映了全球企业面临的网络威胁频率与严重程度的持续升级。根据 IBM 安全部门的研究，2024 年全球数据泄露事件的平均总成本为 488 万美元，创历史新高，较 2023 年上升约 10% [7]，这一数字相对于本项目第二阶段约 110 万至 310 万美元的总资金需求量，足以构成对项目存续能力的实质性威胁，充分说明网络安全保险配置的迫切性。

对于本项目而言，量化交易账户的网络安全风险具有双重特殊性。第一，量化交易系统的自动化交易执行特性，意味着在网络入侵事件中攻击者若能篡改交易指令，可能在极短时间内造成账户资产的大规模非授权转移，损失速度远快于人工操作系统。第二，AlphaInfini 系统对本地化大语言模型推理结果的依赖，引入了模型投毒攻击（Model Poisoning Attack）

的新型风险向量，若攻击者通过训练数据污染破坏 LLM 的情绪分析信号质量，可能导致系统输出错误的交易决策信号而不被立即察觉，这类损失的因果链条较为隐蔽，在传统网络安全保险条款中可能面临理赔认定困难。

在保险配置策略方面，本项目建议从第一阶段末即着手配置基础网络安全保险，初期覆盖额度约 50 万至 100 万美元，年保费约 5,000 至 1.5 万美元（参照小型金融科技公司的市场保费率约 1% 至 3% [8]）。随项目进入第二阶段并开放机构客户服务，保险覆盖额度应提升至不低于 500 万美元，年保费约 3 万至 8 万美元。进入第三至四阶段，当量化基金管理规模突破 1,000 万美元时，覆盖额度须相应提升至不低于 1,000 万至 2,000 万美元，并额外配置专门针对金融机构的「计算机犯罪险」（Computer Crime Insurance）以覆盖内部欺诈与非授权交易风险。

13.1.3 专业责任险与错误疏漏险

专业责任险（Professional Liability Insurance，亦称 Errors and Omissions Insurance，E&O Insurance）覆盖因本项目在提供专业技术服务过程中发生的错误、疏漏或技术失误，导致客户蒙受财务损失而提起的赔偿诉讼。对于 AlphaInfini 量化交易系统的机构授权服务、UAV Swarm 的商业飞行服务与 RISC-V 芯片 IP 授权业务而言，专业责任险是各类客户合约中通常要求供应商事先配置的强制性保险条件之一。

在量化交易技术授权方面，若机构客户因使用 AlphaInfini 策略模块产生重大亏损，并主张损失源于系统设计缺陷或策略参数提供错误，则可能向本项目提出专业责任索赔。全球量化对冲基金的历史诉讼案例显示，技术供应商责任诉讼的平均索赔金额约为系统管理资产规模的 1% 至 5% [9]，随着本项目第三至四阶段机构托管资产规模突破 1,000 万至 1 亿美元，专业责任险的重要性将随赔偿潜在规模的扩大而显著上升。

在无人机飞行服务方面，农业植保与消防救灾服务合约的客户，在飞行任务执行未达到约定服务水准（如投掷精度未达到约定误差范围，或植保药剂覆盖率低于合约标准）时，可能提出服务质量不符合要求的合约索赔，专业责任险可为此类纠纷提供法律费用与赔偿金的保障。

建议配置范围：第二阶段起配置专业责任险，初期覆盖额度约 100 万至 200 万美元，年保费约 1 万至 3 万美元；第三阶段随机构客户规模扩大，覆盖额度提升至 500 万至 1,000 万美元。

13.1.4 产品责任险

产品责任险（Product Liability Insurance）对本项目的消防救灾无人机硬件产品与 RISC-V 低功耗推理加速芯片的制造销售业务至关重要。产品责任险覆盖因产品设计缺陷、制造缺陷或说明书警示不充分，导致第三方人员伤亡或财产损毁时，制造商须承担的侵权赔偿责任。

对于消防救灾无人机而言，飞行器坠落、灭火弹误投或系统失控等硬件故障事故，在发生于城市密集区域时可能导致极高的第三方人员伤亡赔偿。全球航空器产品责任险的核保标准通常要求申请人提供详细的产品安全测试报告与设计验证文件，这也是本项目在第八章

建立 Sonzpo-HW-STD 硬件制造企业标准的重要合规动因之一，完善的设计验证文件可在核保谈判中有效降低保费率。

对于 RISC-V 芯片而言，若芯片设计存在导致第三方设备故障或数据损失的缺陷，IP 授权客户可能向本项目提出产品责任索赔。芯片设计 IP 的产品责任险在保险市场上属于相对专业的细分险种，通常须委托专注于半导体行业的专业经纪公司代为洽商保险条款，保费率视芯片应用场景的安全关键程度而定，一般消费电子应用约为 0.5% 至 1.5%，安全关键应用（如无人机飞控芯片）可能高达 2% 至 5% [10]。

台湾地区与中国大陆均强制要求消防等公共安全设备的制造商配置产品责任险才可参与政府采购，本项目须在适航认证申请完成前即完成相应保险的配置与文件准备，以满足政府采购资格要求。

13.1.5 董事与高级管理人员责任险

董事与高级管理人员责任险（Directors and Officers Liability Insurance, D&O Insurance）覆盖公司董事、监事与高级管理人员在执行职务过程中，因决策错误或不当行为被股东、监管机构或第三方提起的诉讼，以及由此产生的法律防御费用与赔偿金。

对于本项目而言，D&O 保险的配置必要性体现在以下几个层面。第一，随天使轮与 A 轮融资完成、外部董事加入，董事会决策对多元股东利益的影响日益扩大，股东派生诉讼的法律风险相应上升。第二，项目横跨金融量化交易、区块链与无人机三个监管框架快速演化的领域，监管部门调查与执法的风险相对较高，D&O 保险可为管理层提供面对监管调查时的法律费用保障。第三，SZP 数位权益凭证兑换股票机制将公司的权利义务关系延伸至全球生态贡献者，若兑换规则的执行存在争议，持有者可能针对公司管理层提出法律主张。

全球 D&O 保险市场在 2024 年约为 237 亿美元，年均复合增长率约 6.2% [11]。针对科技创业公司的 D&O 保险，在天使轮融资完成后通常作为投资条款中的标准要求项目，年保费对于规模较小的早期公司约为 5,000 至 2 万美元，覆盖额度约 100 万至 500 万美元 [12]。本项目建议于第二阶段天使轮融资完成后立即配置 D&O 保险，将其作为对投资者治理承诺的制度性保障组成部分。

13.1.6 公益受托责任保险

公益受托责任保险（Charitable Liability Insurance 或 Trustee Liability Insurance）是本项目因其以 zk-SNARKs 区块链智能合约强制拨付 50% 量化净利润至专属慈善基金的特殊公益架构所产生的专项保险需求，亦是目前全球保险市场中较为新兴的险种类别之一。

传统慈善受托责任险主要覆盖非营利组织的受托人（Trustee）因管理失职、不当决策或资金挪用而面临的法律索赔，但本项目的公益资金拨付机制依托密码学不可逆的智能合约自动执行，理论上已从技术层面消除了人为挪用的可能性。依据 Groth 于 EUROCRYPT 2016 发表的奠基性论文所建立的 Groth16 证明系统 [13]，公益拨付规则一经链上部署即具备密码学强制执行力，这一技术特性在保险市场上属于前所未有的风险管理机制，可能赋予本项目在核保谈判中获得相当低保费率的独特议价空间。

然而，技术层面的不可逆性并不能完全消除法律层面的受托责任风险。若公益资金的 AI 配置决策被利益相关方主张违反善款最佳利益原则，或 AI 公益扶贫引擎的决策算法被指控存在系统性偏见歧视特定受益群体，本项目仍可能面临来自捐赠者、受益人或监管机构的法律主张。全球各司法管辖区对于 AI 辅助慈善资金配置的法律框架尚在发展中，欧盟《人工智能法》（AI Act）对高风险 AI 应用的监管要求 [14] 将对本项目公益配置引擎的合规设计产生直接影响，配置相应的责任保险是应对这一新兴法律风险的审慎制度安排。

13.2 法律事务总体框架

本项目的法律事务覆盖面横跨公司法、金融监管法、航空法、知识产权法、区块链与数字资产监管法、数据隐私法与国际私法等多个专业领域，且各领域的法律框架均处于全球范围内快速演化的状态，形成了远比传统单一领域创业项目更为复杂的法律事务管理挑战。第十一章已就监管合规风险进行了系统性识别，本节在此基础上进一步深化，从法律主体架构、合约体系设计、知识产权保护机制、数据隐私合规、区块链与数字资产法律定性，以及两岸跨境法律协调六个维度，构建本项目的完整法律事务管理框架。

全球法律科技（LegalTech）市场在 2024 年约为 112 亿美元，预计以年均复合增长率约 11.8% 扩张至 2030 年的约 221 亿美元 [15]，法律科技工具的成熟与专业法律服务可及性的提升，为本项目以有限的初期法律预算系统性管理多维法律事务提供了重要的工具支撑。

13.2.1 法律主体架构与公司法律合规

本项目的法律主体架构以稼昕股份有限公司（台湾台中市西区，2019 年设立）作为台湾地区的既有法律实体，同时规划在中国大陆福建省设立独立法人主体，形成两岸协同的双注册法人架构，并评估在香港或新加坡设立国际控股层级以优化全球资本架构与税务结构。

在台湾法律合规方面，稼昕股份有限公司须遵循台湾《公司法》（2021 年最新修订版）的全套规定，包括股东会召开程序、董事责任义务、财务报告与公告要求以及关联交易的揭露规则。随天使轮融资引入外部投资者，股东会与董事会的程序规范要求将显著提升，须委托专业公司法律顾问进行制度性合规审查，确保每一次重大决策均具备程序层面的法律稳健性。

台湾 2022 年施行的《金融消费者保护法》修正案与证券主管机关的最新规定，对金融科技公司提供量化交易授权服务的行为是否构成须取得执照的投资顾问业务，有日趋严格的认定倾向。本项目须与专业金融监理律师就 AlphaInfini 技术授权服务的法律性质进行详细法律分析，并依据结论决定是否须申请投资顾问或全权委托投资管理的相关执照。

在大陆法人主体方面，依据《中华人民共和国公司法》（2023 年最新修订版）设立有限责任公司，须完成工商登记、高新技术企业认定申请与外商投资准入评估（涉及两岸架构时适用）。依据中国大陆《外商投资法》（2020 年施行），台资企业在大陆的设立与运营须接受外商投资准入负面清单管理，人工智能、区块链与无人机等领域是否属于限制或禁止类别须逐一确认，并依据最新版负面清单（国家发展改革委每年更新）进行动态评估 [16]。

在两岸法人主体的关联交易管理方面，台湾与大陆两个法人实体之间的技术授权、服务费分配与资金划拨，须遵循各自司法管辖区的转让定价规则，并按国际标准（OECD 移转价格指导原则）进行关联交易的合规文件准备，以规避税务稽查风险。国际转让定价纠纷是跨国科技公司最常面临的税务合规挑战之一，预防性的转让定价分析与文件建立是本项目在第二阶段引入外部投资者前必须完成的法律合规工作 [17]。

13.2.2 金融监管合规法律框架

量化交易与 AI 金融决策系统的金融监管合规，是本项目最具复杂度与动态性的法律事务领域。各主要目标市场对算法交易的监管要求在 2024 年至 2026 年间均经历了重大政策变动，须以持续动态的方式加以追踪管理。

在台湾地区，金融监督管理委员会（金管会）于 2024 年发布了《金融科技发展与创新实验条例》的执行细则更新，对以 AI 辅助决策为核心的量化交易平台的申报义务与风险揭露要求进行了修订。依据最新规定，提供量化交易策略授权服务的科技公司须评估是否构成须向金管会申报的「金融科技创新实验」项目，以确认监管沙盒参与资格与相关豁免权 [18]。

在中国大陆，中国证监会于 2024 年实施了对量化交易的新一轮监管强化措施，包括报告义务、指令限速要求与最低持仓周期规定，直接影响到 AlphaInfini 系统在 A 股与期货市场的操作策略设计。特别值得注意的是，2024 年 8 月起实施的量化交易监管新规对境外量化投资者通过 QFII（合格境外机构投资者）渠道参与 A 股市场的操作频率设有明确限制 [19]，须在策略设计阶段即纳入合规约束，并与大陆证券法律顾问持续确认最新执行细则。

在国际市场方面，欧盟 MiFID II（金融工具市场指令）对算法交易的风险控制要求，包括系统健全性测试义务、算法标识报告要求与异常波动熔断机制，是 AlphaInfini 系统进入欧洲市场前须取得合规认证的核心法律框架。美国《多德-弗兰克法》（Dodd-Frank Act）对于以自动化决策为核心的量化交易系统的法律定性 with 报告要求，须在第三阶段评估进入北美市场时进行专项法律分析 [20]。

在加密货币算法交易方面，多国监管机构对于 AlphaInfini 系统涉及加密资产的统计套利策略是否构成须受证券法规约束的交易行为，存在不同的法律定性。香港证券及期货事务监察委员会（SFC）于 2023 年发布的虚拟资产交易平台发牌规定，对在港运营的加密量化交易提出了明确的持牌要求 [21]；新加坡金融管理局（MAS）的支付服务法案（Payment Services Act）为数字资产服务提供了相对清晰的合规路径，使新加坡成为本项目加密量化业务最优先考虑的亚太司法管辖区。

13.2.3 无人机适航与航空法律合规

无人机适航与航空法律合规是本项目实体产品线中法律门槛最高、程序周期最长的合规维度。消防救灾专用无人机在高层建筑密集区域执行超视距飞行任务，涉及民航局（两岸）、消防主管机关与城市管理部门三个监管主体的交叉管辖，法律框架的复杂性远超一般商用无人机运营。

在中国大陆，中国民用航空局（CAAC）于 2024 年 1 月正式施行的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》确立了以「无人驾驶航空器实名登记、空域申请与飞行计划报备」为核心三要素的全面监管框架 [22]。消防救灾无人机依其起飞重量与飞行区域，须至少取得「中型无人驾驶航空器操控员执照」，并为每次正式任务飞行申请特定空域使用许可。在城市禁飞区（多数城市建成区的默认管控状态）执行消防任务，须事先取得地方民航管理局与属地空管部门的双重特殊许可，行政程序周期通常在 15 至 30 个工作日以上，在消防应急响应的时间敏感性要求下，须与主管部门协商建立快速授权的预审备案机制。

在台湾地区，民航局依据《民用航空法》对无人机的分类管理自 2024 年修订后进一步精细化，微型、轻型、中型、重型无人机适用不同的飞行许可与操作规范要求。消防救灾无人机因其载荷特殊性与任务危险性，在台湾须向民航局申请特种飞行许可，并提交完整的飞行安全评估报告（包含系统失效模式分析与应急程序设计），申请周期约为 3 至 6 个月 [23]。

从国际航空法框架来看，国际民用航空组织（ICAO）于 2020 年发布的《无人机系统远程识别与追踪系统技术标准》（ICAO Doc 10019）与 2023 年更新的《无人机系统运营手册》，为各成员国制定本国无人机监管规则提供了技术框架，本项目在设计飞控系统时须确保远程识别（Remote ID）功能符合 ICAO 技术标准，以避免在国际市场扩张时面临跨境适航认证的额外阻碍 [24]。

在消防救灾无人机的特殊法律责任方面，当无人机在执行消防任务过程中发生意外坠落伤及地面人员或损毁财产时，责任归属的法律认定涉及产品责任（第八章质量管理所建立的设计缺陷证明）、运营者责任（操作失误与合规飞行的举证）与政府特许风险（因执行公共安全任务产生的特殊法律豁免权）三个层次，须委托同时具备航空法与侵权法专业背景的跨领域律师，为每个目标市场分别设计飞行任务的责任分配协议模板。

13.2.4 知识产权保护法律策略

知识产权保护是本项目最具长期战略价值的法律事务，第七章第 7.4 节已就知识产权管理的战略框架进行了论述，本节聚焦于知识产权保护的具体法律执行机制与跨境维权策略设计。

在专利保护方面，本项目须针对四类核心技术创新优先完成专利布局：**MARL 驱动的 UAV Swarm 自主协同控制方法及系统**、**RISC-V 低功耗边缘 AI 推理加速器的电路架构与指令集扩展方案**、**基于 zk-SNARKs 零知识证明的量化交易净利润公益资金自动分配智能合约系统**，以及**无人机群作为 DePIN 移动式算力节点的双功能架构设计方法**。上述四类发明在技术领域的现有专利文献中均无完整先前技术记录，具备最高的专利授权可能性。

在跨境专利申请策略方面，本项目优先以《专利合作条约》（PCT）途径提交国际专利申请，以单次申请同步进入多个国家的专利审查程序，降低分别在各国家提交申请的行政成本。PCT 申请的优先权保护期为申请日起 30 个月，在此期间项目可依据各目标市场的商业优先级与监管环境，分阶段决定进入哪些国家的国家阶段申请，有效管理专利维护成本 [25]。主要目标申请国家应包含台湾、中国大陆、美国、欧洲专利局（覆盖主要欧盟成员国）与日本，以全面保护本项目在主要科技产业聚集地区的技术垄断优势。

陈庆顺博士现有已获授权的跨境发明专利 3 项与两岸专利逾 20 项的既有知识产权组合 [26]，为本项目的知识产权管理团队提供了成熟的申请经验基础，亦为后续专利扩展申请建立了可调用的专利家族先例。全球 AI 专利申请数量在 2015 年至 2022 年间以年均约 31% 的速度增长 [27]，无人机相关专利申请在同期亦达到研究活动峰值，这一专利竞争强度的持续提升，使本项目将「完成功能验证后立即提交专利申请」作为不可偏离的研发成果转化规程，具有高度的战略紧迫性。

在商业秘密保护的法律机制方面，本项目的核心商业秘密资产（AlphaInfini 量化策略参数、模型训练数据集特征工程细节与量子机器学习电路超参数配置）须以完善的法律文件体系加以保护，包括：员工与顾问的保密协议（Non-Disclosure Agreement, NDA）中须明确商业秘密的定义边界与泄露后的法律后果；技术合作合同中须设置明确的知识产权归属条款与竞业禁止条款；在大陆依据《中华人民共和国反不正当竞争法》（2019 年修订版）第 9 条关于商业秘密保护的规定 [28]，以及在台湾依据《营业秘密法》（2013 年施行）的规定建立可供司法追诉使用的商业秘密保护记录体系。

13.2.5 区块链与数字资产监管法律框架

区块链与数字资产监管是当前全球法律体系中规则演化最为剧烈的领域，SZP 数位权益凭证与 zk-SNARKs 公益智能合约的法律定性，在不同司法管辖区可能面临截然不同的监管认定，形成本项目最具法律不确定性的核心风险领域之一。

欧盟《加密资产市场监管法规》（MiCA, Regulation EU 2023/1114）自 2024 年 6 月起全面施行，对加密资产的发行与流通建立了迄今全球最为完整的法律框架。依据 MiCA 的资产分类体系，SZP 数位权益凭证最可能被认定为「实用型代币」（Utility Token）或「资产参照型代币」（Asset-Referenced Token），前者须遵守白皮书披露义务，后者则须满足更严格的储备资产要求与持牌运营规定 [29]。本项目须委托在欧盟具备 MiCA 执照申请经验的专业律师事务所，对 SZP 的经济功能与技术架构进行详细的法律性质分析，并依据分析结论决定是否须在欧盟境内设立合规发行实体。

在香港地区，香港证券及期货事务监察委员会的虚拟资产监管框架要求具备证券属性的虚拟资产须取得 Type 1（证券交易）或 Type 9（资产管理）执照方可在港提供相关服务。若 SZP 因其兑换公司股票的权利而被认定具有证券性质，则本项目须在香港申请相应金融业务执照，或将向香港居民的 SZP 发行排除在外 [30]。

在中国大陆，代币发行（ICO）与虚拟货币交易受到严格限制，中国人民银行 2021 年发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确将虚拟货币相关业务列为非法金融活动 [31]。在大陆市场，SZP 生态的运营须以非公开发行的内部权益凭证形式呈现，明确规避任何可能被认定为虚拟货币发行的功能设计，并须与具备金融合规专业背景的大陆律师就具体架构设计进行详细法律论证，确保在大陆司法管辖区的运营不触及虚拟货币的监管红线。

zk-SNARKs 智能合约的法律地位在各主要司法管辖区亦存在重大差异。英国、欧盟与新加坡已通过立法或司法判例初步确认了智能合约的法律效力，但对于自动执行的公益资金拨付智能合约是否构成具有法律约束力的「信托安排」（Trust Arrangement）或「遗嘱类似工具」，各地监管机构尚无明确指引。本项目须就公益智能合约的法律性质，委托专注

于信托法与数字资产法的交叉领域律师，为主要目标司法管辖区各自出具法律意见书（Legal Opinion），确认合约的执行有效性与不受单方面修改的法律依据 [32]。

13.2.6 数据隐私与个人数据保护法律合规

数据隐私合规是本项目在 AlphaInfini AI 公益扶贫引擎运营、机构客户量化服务提供与全球开发者社群管理三条业务线上均须同步履行的法律义务。随全球各主要司法管辖区的个人数据保护法规持续强化，数据隐私合规已从可选择的加分项升级为强制性的运营门槛。

欧盟《通用数据保护条例》（GDPR, Regulation EU 2016/679）对处理欧盟居民个人数据的全球企业均具有域外适用效力，要求数据控制者履行「数据最小化原则」、「目的限制原则」与「明确同意要求」等核心义务。本项目的 AlphaInfini AI 公益扶贫引擎在分析全球公益需求数据时，涉及贫困人口的个人识别信息，属于 GDPR 第 9 条特别类别数据中的「揭示种族或族群来源」与「涉及社会弱势地位」的敏感数据，须以「实质公共利益」为法律依据方可处理，并须进行数据保护影响评估（DPIA）[33]。本项目须在 AI 公益引擎的数据架构设计阶段即引入隐私设计原则（Privacy by Design），最大程度以匿名化与假名化技术降低个人数据处理的合规风险。

在中国大陆，《中华人民共和国个人信息保护法》（PIPL, 2021 年施行）对个人信息处理设置了与 GDPR 相近但在部分条款上更为严格的要求，特别是对于向境外传输个人信息须取得主管机关批准或通过安全评估，以及对「重要数据」在境内存储的强制性规定 [34]。当 AlphaInfini 系统在大陆境内部署运营时，涉及大陆居民的量化交易账户数据与公益受益人数据，须严格遵守 PIPL 的境内存储与安全评估要求，相关数据基础设施须部署于中国大陆境内，不得直接传输至境外服务器。

台湾地区的《个人资料保护法》（2015 年施行）要求数据控制者在收集个人资料时明确告知目的，并须取得当事人明确同意。台湾 2023 年启动的个资法修法讨论中，对数据境外传输与 AI 自动化决策的规范有进一步强化的趋势，本项目须密切关注修法进程并预先进行合规架构调整。

在数据主权问题的交叉处理方面，本项目须为欧盟、中国大陆与台湾三个主要司法管辖区分别建立独立的数据处理架构，以技术手段实现个人数据的地理围栏（Geofencing），防止跨境数据流动触发各地的合规违规认定，同时配置标准合同条款（Standard Contractual Clauses, SCC）作为向欧盟境外传输数据的法律依据。

13.2.7 两岸跨境法律协调机制

两岸跨境法律协调是本项目独有的法律事务挑战，台湾与中国大陆之间既非完全的国内关系（缺乏国际条约框架）亦非完全的涉外法律关系（存在特殊的政治法律定位），形成了全球商业实践中独特的法律灰色地带，须以专业经验丰富的两岸法律顾问进行定制化协调管理。

在两岸合约法律适用方面，台湾法人与大陆法人之间的服务合同须在合同中明确约定准据法（Governing Law），实践中通常选择香港法、新加坡法或中华人民共和国法作为合同准据法，并约定香港国际仲裁中心（HKIAC）或新加坡国际仲裁中心（SIAC）为争议解决机

构，以利用两地中立且执行效力被多数商业主体认可的仲裁裁决 [35]。本项目须在所有两岸关联交易合同中统一采用 HKIAC 或 SIAC 仲裁条款，并确保仲裁协议语言明确、仲裁地点选择清晰，以避免在发生纠纷时面临管辖权争议。

在两岸税务协调方面，台湾与中国大陆之间并无已生效的全面性租税协定（Double Tax Treaty），涉及两岸利润汇回与技术授权费的税务处理，须依据各自的国内税法规定及适用的部分优惠措施（如台湾经济部提供的两岸经贸相关优惠措施）进行结构性规划。陈庆顺博士的福建学术机构背景为本项目在大陆享受「台湾同胞」相关优惠政策提供了人身法律基础，可适用的优惠包括部分省份对台资企业的所得税优惠与研发加计扣除政策 [36]。

在大陆认可台湾发出的公文文件方面，台湾公司与法人机构的公证文件须经「海峡两岸公证书查核小组」或相关认证机构进行认证，方在大陆司法与行政程序中具有法律效力，这一程序的时间成本须纳入各类需要跨境文件认证的法律程序的时间规划中。

台湾国立政治大学两岸关系研究中心的调查显示，两岸科技创业团队反映的最主要法律障碍，依序为知识产权跨境保护（约 73% 受访者认为是首要难题）、合约执行保障（约 61%）与人才跨境流动的法律合规（约 54%）[37]，这一调查结果印证了本项目在上述三个维度建立专项法律协调机制的紧迫性与必要性。

13.3 保险与法律事务的阶段整合规划

13.3.1 第一阶段保险与法律事务重点（2026 至 2027 年）

第一阶段以「最低合规门槛快速达标、核心技术资产优先保护」为核心原则，在资本约束条件下完成启动运营所需的基础性保险配置与法律框架建立，为后续各阶段商业化推进扫除初期法律障碍。

在保险配置方面，本阶段优先完成三项：一是无人机样机飞行测试责任险（覆盖飞行测试阶段的第三方责任），年保费约 2,000 至 5,000 美元；二是基础网络安全保险（覆盖量化交易账户的网络入侵责任），年保费约 5,000 至 1 万美元；三是键人错误险（Key Person Insurance，覆盖四位核心创始成员因健康原因无法工作的业务中断损失），年保费约 3,000 至 8,000 美元。三项合计年度保险支出约 1 万至 2.3 万美元，在第一阶段约 4.1 万美元运营支出框架内属于可承受范围。

在法律事务方面，本阶段须完成：公司章程修订（将 SZP 兑换股票权利与 50% 公益拨付承诺以章程条款形式固化）、核心技术发明的专利申请工作启动（目标在 2027 年底前提交至少 3 项 PCT 国际专利申请）、四位创始成员与公司之间的知识产权归属协议签署（将创始成员现有相关专利与技术秘密正式移转至公司，并给予相应对价）、量化策略代码与飞控软件的著作权登记（在两岸分别完成著作权法律保护）。

13.3.2 第二阶段保险与法律事务重点（2027 至 2029 年）

第二阶段随天使轮融资完成与多条产品线进入早期商业化阶段，保险配置须同步升级，法律事务的重心从建立框架转向执行监管合规与商业合同体系的系统化建立。

在保险升级方面，本阶段须新增或升级：消防救灾无人机商业飞行责任险（覆盖额度提升至 200 万至 500 万美元，年保费约 2 万至 6 万美元）、专业责任险（初次配置，覆盖 AlphaInfini 技术授权服务，年保费约 1 万至 2 万美元）、D&O 保险（随天使轮融资完成后首次配置，年保费约 5,000 至 1.5 万美元）、产品责任险（覆盖无人机机体制造，年保费约 5,000 至 1.5 万美元）。本阶段年度总保险支出约 4 万至 12 万美元。

在法律事务重点方面，本阶段须完成：AlphaInfini 技术授权服务合同标准模板制定（须明确策略绩效的免责声明、数据使用限制与保密义务）、UAV Swarm 商业飞行服务合同模板制定（须明确飞行安全风险分担、损害赔偿上限与适航认证状态声明）、zk-SNARKs 智能合约安全审计完成并取得审计报告（作为主网部署的法律安全前提）、SZP 数位权益凭证的法律性质分析法律意见书取得（覆盖台湾、香港与新加坡三个司法管辖区）、RISC-V 芯片 IP 授权协议框架设计（须覆盖使用许可范围、权利金计算方式、授权区域限制与改良发明归属），以及台湾与大陆两地适航认证申请的全套法律文件准备与提交。

13.3.3 第三至四阶段保险与法律事务展望（2029 至 2036 年）

第三至四阶段随项目进入规模化商业运营与生态成熟阶段，保险体系须进一步向机构级别完善，法律事务的管理规模将随业务复杂度同步扩大，须建立专职法务合规团队以替代外部法律顾问主导的早期模式。

在保险体系完善方面，第三阶段须新增或升级：机构量化基金管理的资产管理责任险（覆盖额度依托管规模动态调整，约托管规模的 0.5% 至 1%）、DePIN 生态节点的设备延损险（覆盖无人机坞站设施的自然灾害与设备故障损失）、ESG 合规责任险（覆盖 GRI 报告披露不准确的第三方责任）。第四阶段随 Pre-IPO 进程启动，须配置证券发行责任险（Securities Offering Liability Insurance）覆盖 IPO 招股说明书的陈述正确性责任。

在法律团队建设方面，第三阶段建议组建内部法务合规团队，配置 1 至 2 名具备金融科技合规经验的专职法务人员，专责各目标市场的监管规则持续追踪、合同审查与知识产权维权管理，并维持与台湾、大陆、香港与新加坡各一家专业外部律师事务所的年度顾问关系，形成「内部合规+外部专项顾问」的混合法务架构，以有效控制法律服务总成本同时维持专业深度。全球企业法务部门的统计数据显示，内部法务人员的单位法律事务处理成本通常约为外部律师费率的 20% 至 40% [38]，内部法务团队的建立将在第三阶段以后显著降低法律事务的整体成本，并提升对业务部门的响应速度。

参考文献

- [1] G. E. Rejda and M. J. McNamara, *Principles of Risk Management and Insurance*, 13th ed. London, UK: Pearson, 2017.
- [2] Swiss Re Institute, "World Insurance: Closing the Protection Gap," Swiss Re, Zurich, Switzerland, 2025. [Online]. Available: <https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research.html>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [3] Global Drone Insurance, "Commercial UAV Insurance Pricing Report 2024: Firefighting and Public Safety Drones," Global Drone Insurance Ltd., London, UK, 2024. [Online]. Available: <https://www.globaldroneinsurance.com/reports>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [4] MarketsandMarkets, "Drone Insurance Market by Type, Platform, Application, End User, and Region – Global Forecast to 2030," MarketsandMarkets Research Pvt. Ltd., Pune, India, 2025.

- [Online]. Available:
<https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/drone-insurance-market.html>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [5] International Organization for Standardization, "ISO 21384-4:2022 Unmanned Aircraft Systems – Part 4: Operating Procedures," ISO, Geneva, Switzerland, 2022. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/79483.html>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [6] Allied Market Research, "Cyber Insurance Market Size, Share and Trends 2024–2030," Allied Market Research, Portland, OR, USA, 2025. [Online]. Available: <https://www.alliedmarketresearch.com/cyber-insurance-market>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [7] IBM Security, "Cost of a Data Breach Report 2024," IBM Corporation, Armonk, NY, USA, Jul. 2024. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/security/data-breach>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [8] Marsh LLC, "2024 Cyber Insurance Market Report: Trends, Pricing and Coverage Benchmarks for Financial Technology Companies," Marsh and McLennan Companies, New York, NY, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.marsh.com/en/services/cyber-risk/insights/cyber-insurance-market-report.html>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [9] Aon plc, "Financial Services E&O Liability: Claims Trends and Coverage Benchmarks for Quantitative Trading Technology Providers 2024," Aon plc, London, UK, 2024. [Online]. Available: <https://www.aon.com/risk-services/financial-services>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [10] Munich Re, "Semiconductor Product Liability: Emerging Risks in Chip Design and IP Licensing," Munich Re, Munich, Germany, 2024. [Online]. Available: <https://www.munichre.com/topics-online/en/digitalisation/semiconductor-product-liability.html>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [11] Willis Towers Watson, "2024 Directors and Officers Liability Survey: Technology and Deep Tech Sector Analysis," WTW, London, UK, 2024. [Online]. Available: <https://www.wtwco.com/en-US/Insights/2024/d-o-liability-survey>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [12] Woodruff Sawyer, "D&O Insurance Pricing and Coverage Benchmarks for Pre-Series A and Series A Technology Companies 2025," Woodruff Sawyer and Co., San Francisco, CA, USA, 2025. [Online]. Available: <https://woodruffsawyer.com/do-insurance/d-o-pricing-monitor>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [13] J. Groth, "On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments," in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2016*, M. Fischlin and J.-S. Coron, Eds. Berlin, Germany: Springer, 2016, pp. 305–326. doi: 10.1007/978-3-662-49896-5_11.
- [14] European Parliament, "Regulation (EU) 2024/1689 on Artificial Intelligence (AI Act)," Official Journal of the European Union, Brussels, Belgium, Jul. 2024. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [15] Grand View Research, "Legal Technology Market Size, Share and Trends Analysis Report, 2025–2030," Grand View Research, San Francisco, CA, USA, 2025. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/legal-technology-market>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [16] National Development and Reform Commission (NDRC), People's Republic of China, "Special Administrative Measures for Foreign Investment Access (Negative List) 2025 Edition," NDRC, Beijing, China, 2025. [Online]. Available: <https://www.ndrc.gov.cn>. [Accessed: Jun. 10,

2026].

- [17] OECD, "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022," OECD Publishing, Paris, France, 2022. doi: 10.1787/0e655865-en.
- [18] Financial Supervisory Commission (FSC), Taiwan, "FinTech Development and Innovative Experiment Act Implementation Rules 2024 Update," FSC, Taipei, Taiwan, 2024. [Online]. Available: <https://www.fsc.gov.tw>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [19] China Securities Regulatory Commission (CSRC), "Notice on Strengthening Supervision of Quantitative Trading: Implementation Guidelines 2024," CSRC, Beijing, China, Aug. 2024. [Online]. Available: <http://www.csrc.gov.cn>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [20] U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), "Algorithmic Trading Regulation: Final Rule and Interpretive Guidance 2024," CFTC, Washington, DC, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.cftc.gov/LawRegulation/FederalRegister/>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [21] Securities and Futures Commission (SFC), Hong Kong, "Guidelines for Virtual Asset Trading Platform Operators 2023," SFC, Hong Kong SAR, China, Jun. 2023. [Online]. Available: <https://www.sfc.hk/en/Rules-and-standards/Guidelines/Virtual-assets>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [22] Civil Aviation Administration of China (CAAC), "Regulations on the Management of Unmanned Aerial Vehicle Flights (Interim)," CAAC, Beijing, China, Jun. 2023. [Online]. Available: <http://www.caac.gov.cn/>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [23] Civil Aeronautics Administration (CAA), Taiwan, "Special Flight Permit Application Guidelines for Unmanned Aircraft Systems: Public Safety Category 2024 Update," CAA, Taipei, Taiwan, 2024. [Online]. Available: <https://www.caa.gov.tw>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [24] International Civil Aviation Organization (ICAO), "Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS): Doc 10019, 2nd ed.," ICAO, Montreal, QC, Canada, 2023. [Online]. Available: <https://store.icao.int/products/manual-on-remotely-piloted-aircraft-systems-rpas-doc-10019>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [25] World Intellectual Property Organization (WIPO), "PCT Applicant's Guide: International Phase 2025," WIPO, Geneva, Switzerland, 2025. [Online]. Available: <https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [26] Q. Chen, "Curriculum Vitae and Research Profile: Ching-Shun Chen, Ph.D.," Quanzhou University of Information Engineering, Fujian, China, 2024. [Internal document].
- [27] World Intellectual Property Organization (WIPO), "World Intellectual Property Indicators 2024: AI Patent Trends and Global Innovation Landscape," WIPO, Geneva, Switzerland, 2024. [Online]. Available: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2024-en-world-ip-indicators-2024.pdf>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [28] Standing Committee of the National People's Congress, People's Republic of China, "Anti-Unfair Competition Law of the People's Republic of China (2019 Amendment)," NPC, Beijing, China, Apr. 2019. [Online]. Available: <http://www.npc.gov.cn>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [29] European Parliament, "Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-Assets (MiCA)," Official Journal of the European Union, Brussels, Belgium, Jun. 2023. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1114>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [30] Securities and Futures Commission (SFC), Hong Kong, "Circular on Regulatory Requirements Applicable to Virtual Asset Exchanges 2023," SFC, Hong Kong SAR, China, Oct.

2023. [Online]. Available: <https://www.sfc.hk/en/>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [31] People's Bank of China (PBOC) et al., "Notice on Further Preventing and Disposing of Risks Related to Virtual Currency Trading Speculation," PBOC, Beijing, China, Sep. 2021. [Online]. Available: <http://www.pbc.gov.cn>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [32] UK Law Commission, "Smart Legal Contracts: Advice to Government," Law Commission of England and Wales, London, UK, Nov. 2021. [Online]. Available: <https://www.lawcom.gov.uk/project/smart-contracts/>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [33] European Parliament, "Regulation (EU) 2016/679 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data (GDPR)," Official Journal of the European Union, Brussels, Belgium, Apr. 2016. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [34] Standing Committee of the National People's Congress, People's Republic of China, "Personal Information Protection Law of the People's Republic of China (PIPL)," NPC, Beijing, China, Aug. 2021. [Online]. Available: <http://www.npc.gov.cn>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [35] Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), "HKIAC Administered Arbitration Rules 2018," HKIAC, Hong Kong SAR, China, 2018. [Online]. Available: <https://www.hkiac.org/arbitration/rules-practice-notes>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [36] Taiwan Affairs Office of the State Council, "Policy Guidelines for Fujian-Taiwan Cooperation Zones and Taiwan Youth Entrepreneurship Platforms 2024," TAO, Beijing, China, 2024. [Online]. Available: <http://www.gwytb.gov.cn>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [37] Election Study Center, National Chengchi University, "Survey on Cross-Strait Technology Startup Legal Challenges 2025," NCCU, Taipei, Taiwan, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://esc.nccu.edu.tw>. [Accessed: Jun. 10, 2026].
- [38] Association of Corporate Counsel (ACC), "Chief Legal Officer Survey 2024: In-House vs. Outside Counsel Cost Benchmarks," ACC, Washington, DC, USA, 2024. [Online]. Available: <https://www.acc.com/research-insights/surveys/chief-legal-officer-survey-2024>. [Accessed: Jun. 10, 2026].